1. 背侧丘脑　**背侧丘脑** dorsal thalamus 又称丘脑，为一对卵圆形的灰质团块，借**丘脑间黏合** interthalamic adhesion（约 20% 缺如）相连，其前端窄而突，称**丘脑前结节** anterior thalamic tubercle，后端膨大称**丘脑枕** pulvinar，背外侧面的外侧缘与端脑尾状核之间隔有**终纹** terminal stria（见图 9-64）。

在背侧丘脑灰质内部有一白质构成的**内髓板** internal medullary lamina，在水平面上呈 Y 字形，将背侧丘脑分为三个核群：**前核群** anterior nuclear group、**内侧核群** medial nuclear group 和**外侧核群** lateral nuclear group（图 9-65）。外侧核群分为背、腹两层，背层从前向后分为背外侧核、后外侧核及丘脑枕。腹层由前及后分为**腹前核** ventral anterior nucleus、**腹外侧核** ventral lateral nucleus（又称腹中间核）和**腹后核** ventral posterior nucleus，腹后核又可分为**腹后外侧核** ventral posterolateral nucleus 和**腹后内侧核** ventral posteromedial nucleus。此外，在丘脑内侧面，第三脑室侧壁上的薄层灰质及丘脑间黏合内的核团，合称中线核。内髓板内有若干板内核。在外侧核群与内囊之间的薄层灰质称丘脑网状核，网状核与外侧核群间为**外髓板** external medullary lamina。

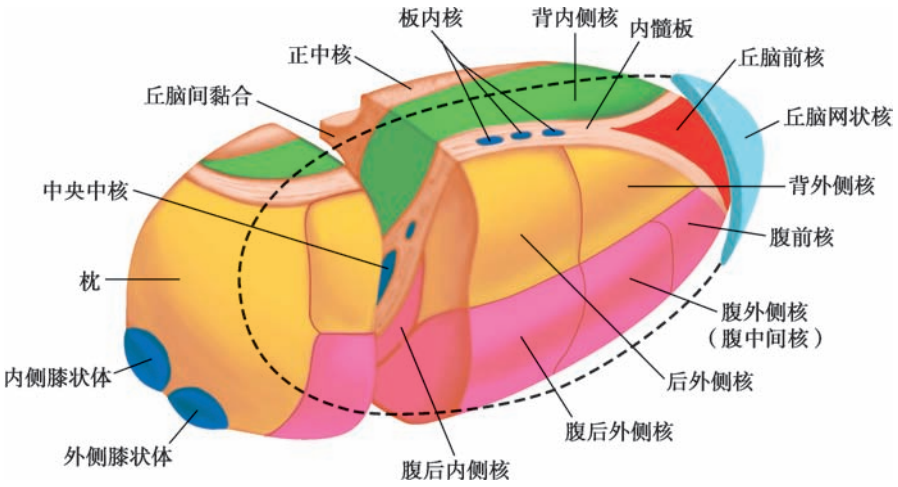


图 9-65　背侧丘脑核团模式图

依进化顺序的先后，背侧丘脑又可分为原丘脑、旧丘脑、新丘脑 3 类核团。

（1）非特异性投射核团（原丘脑）：为背侧丘脑内进化上较古老的部分，包括中线核、板内核和网状核。主要接受嗅脑、脑干网状结构的传入纤维，传出纤维至下丘脑和纹状体等结构，并与这些结构形成往返的纤维联系。脑干网状结构汇聚各种感觉纤维，组成上行网状激活系统，其中的上行纤维经此类核团中继后，弥散地投射到大脑皮质广泛区域，维持机体的觉醒状态。

（2）特异性中继核团（旧丘脑）：为背侧丘脑内进化上较新的部分，包括腹前核、腹外侧核和腹后核（图 9-65）。主要功能是充当脊髓或脑干等结构的特异性上行传导系统的中继核，再由这些核发出纤维将不同的感觉及与运动有关的信息转送到大脑特定区。腹前核和腹外侧核主要接受小脑齿状核、苍白球和黑质传入纤维，中继后发出纤维投射至躯体运动中枢，调节躯体运动。腹后内侧核接受三叉丘系和由孤束核发出的味觉纤维，腹后外侧核接受内侧丘系和脊髓丘系的纤维。腹后核发出纤维（丘脑中央辐射）经内囊投射至大脑皮质中央后回的躯体感觉中枢。

腹后核的传入和传出纤维均有严格定位关系：传导头面部感觉的纤维投射到腹后内侧核，由腹后内侧核发出纤维投射到大脑皮质中央后回下部头面部躯体感觉中枢；传导上肢、躯干和下肢感觉的纤维由内向外依次投射到腹后外侧核，再由该核发出纤维投射到相应上肢、躯干和下肢大脑皮质躯体感觉中枢代表区。

（3）联络性核团（新丘脑）：为背侧丘脑内进化最新的部分，包括前核群、内侧核群和外侧核群背层（图 9-65）。此类核团接受广泛的传入纤维，尤其与大脑皮质形成丰富的纤维联系。功能上与脑的高级神经活动如情感、学习、记忆等有关。

NOTES

在飞禽类，背侧丘脑是其重要的高级感觉中枢；在人类，其功能虽然降为以传导功能为主，但仍被认为对感觉有一定的整合功能。当背侧丘脑受损时，可引起痛觉过敏、自发性疼痛等，并伴有愉快和不愉快的情绪反应。

2. **后丘脑**　**后丘脑** metathalamus 居于背侧丘脑的后下方、中脑顶盖的上方，包括**内侧膝状体** medial geniculate body 和**外侧膝状体** lateral geniculate body（见图 9-65），属特异性中继核。前者是听觉传导通路在丘脑的中继站，接受来自下丘的听觉纤维，发出纤维组成听辐射投射至颞叶的听觉中枢。后者为视觉传导通路的中继站，接受视束的传入纤维，继而发出纤维组成视辐射，投射至枕叶的视觉中枢。

3. **上丘脑**　**上丘脑** epithalamus 居第三脑室顶后部的周围，为背侧丘脑与中脑顶盖前区相移行的部分，包括**松果体** pineal body、缰连合、缰三角、丘脑髓纹和后连合（见图 9-64）。松果体为内分泌腺，16 岁以后，松果体会逐渐钙化，临床影像学上常把它作为颅内定位标志。缰三角内有缰核，接受丘脑髓纹的纤维，并发出纤维组成缰核脚间束投射至中脑脚间核，故缰核被认为是边缘系统与中脑之间联系的中继站。丘脑髓纹主要由来自隔区的纤维束构成，大部分终止于缰核，也有纤维至中脑导水管周围灰质和其他丘脑核团。

4. **底丘脑**　**底丘脑** subthalamus 是间脑和中脑之间的过渡区，位于背侧丘脑与内囊下部之间，主要结构包括**底丘脑核** subthalamic nucleus 和**未定带** zona incerta（图 9-66）。底丘脑核紧邻内囊的内侧、黑质内侧部的上方，与苍白球之间有往返的纤维联系。该纤维束行经内囊，称**底丘脑束** subthalamic fasciculus。底丘脑核与苍白球同源，是锥体外系的重要结构，其主要功能是对苍白球起抑制作用，一侧病变可致对侧半身颤搐。未定带为灰质带，位于底丘脑核的背内侧，是中脑网状结构头端的延续，向外侧过渡到丘脑网状核。

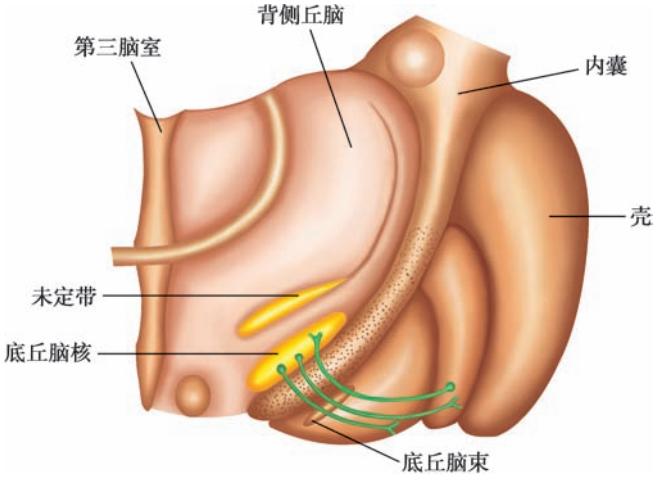


图 9-66　底丘脑（冠状切面）的结构和纤维联系

5. 下丘脑

（1）下丘脑的位置和外形：**下丘脑** hypothalamus 位于背侧丘脑的前下方，构成第三脑室侧壁的下份和底壁，后上方借下丘脑沟与背侧丘脑为界，其前端达室间孔，后端与中脑被盖相续。从脑底面观察，**终板** lamina terminalis 和**视交叉** optic chiasma 居前部，向后依次为**视束** optic tract、**灰结节** tuber cinereum 和**乳头体** mamillary body。灰结节向前下方形成中空的圆锥状部分称**漏斗** infundibulum，灰结节与漏斗移行部的上端膨大成**正中隆起** median eminence；漏斗下端与垂体相连。

（2）下丘脑的分区及主要核团：下丘脑从前向后分为 4 区，分别为**视前区** preoptic region（位于视交叉前缘）、**视上区** supraoptic region（位于视交叉上方）、**结节区** tuberal region（位于灰结节内及其上方）和**乳头区** mamillary region（位于乳头体内及其上方）。由内向外分为三带：室周带（为位于第三脑室室管膜下的薄层灰质）、内侧带和外侧带（以穹窿柱和乳头丘脑束分界）。

下丘脑主要核团：位于视上区的有**视交叉上核** suprachiasmatic nucleus、**室旁核** paraventricular

nucleus 和**视上核** supraoptic nucleus 等；位于结节区的有漏斗核（哺乳动物又称弓状核）、**背内侧核** dorsomedial nucleus 和**腹内侧核** ventromedial nucleus 等；位于乳头区的有乳头体核和**下丘脑后核** posterior hypothalamic nucleus（图 9-67）。

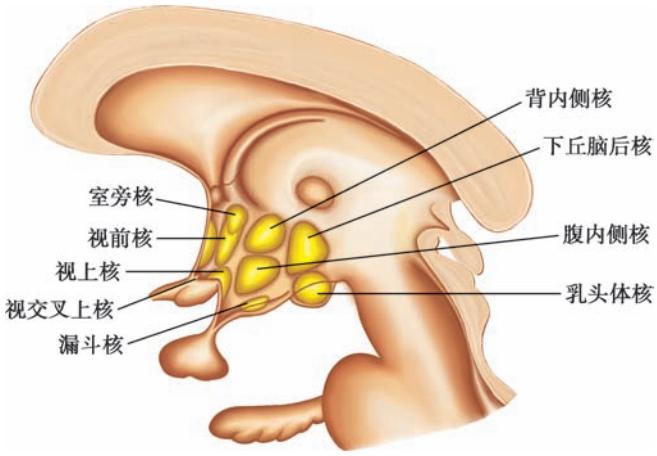


图 9-67　下丘脑（矢状切面）的主要核团

（3）下丘脑的纤维联系：作为内脏活动的高级调控中枢，下丘脑与中枢神经系统其他部位有着复杂的纤维联系。主要包括如下几种纤维联系。

1）与垂体的联系：由视上核和室旁核合成、分泌的抗利尿激素和缩宫素，经**视上垂体束** supraopticohypophyseal tract 投射到神经垂体，在此贮存并在需要时释放入血液；由漏斗核及邻近室周区合成、分泌的多种激素释放因子或抑制因子经**结节漏斗束** tuberoinfundibular tract 投射到垂体门脉系统，调控腺垂体的内分泌功能。

2）与边缘系统的联系：通过**穹窿** fornix 将海马结构和乳头体核相联系；经**前脑内侧束** medial forebrain bundle 将隔区、下丘脑（横贯下丘脑外侧区）和中脑被盖相联系；借终纹将隔区、下丘脑和杏仁体相联系。

3）与丘脑、脑干和脊髓的联系：分别通过**乳头丘脑束** mamillothalamic tract、**乳头被盖束** mamillotegmental tract、**背侧纵束** dorsal longitudinal fasciculus、下丘脑脊髓束与丘脑前核、中脑被盖、脑干副交感核、脊髓侧角（交感节前神经元和骶髓的副交感节前神经元）相联系（图 9-68、图 9-69）。

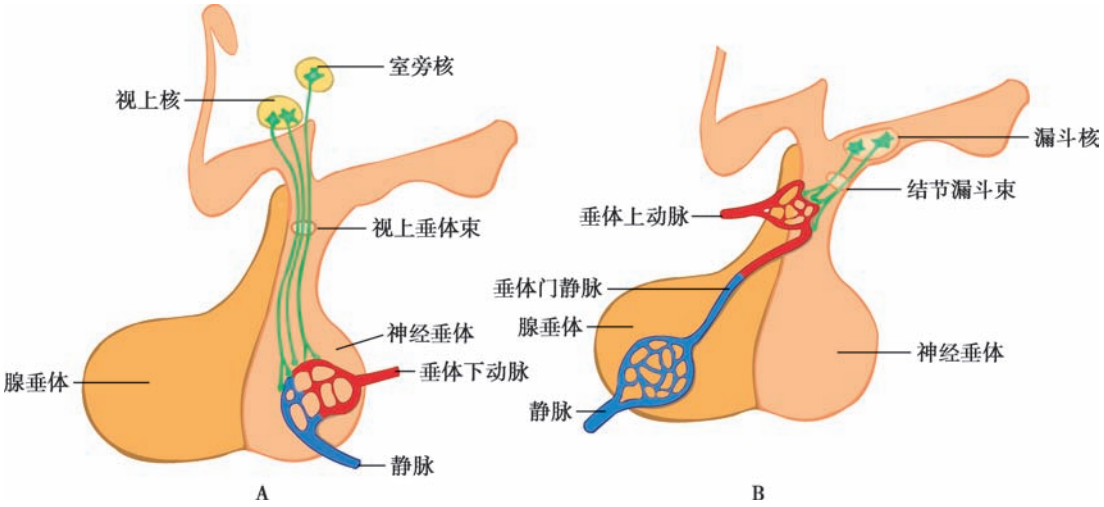


图 9-68　下丘脑（矢状切面）的纤维联系

A. 下丘脑与神经垂体的纤维联系；B. 下丘脑与腺垂体的纤维联系。

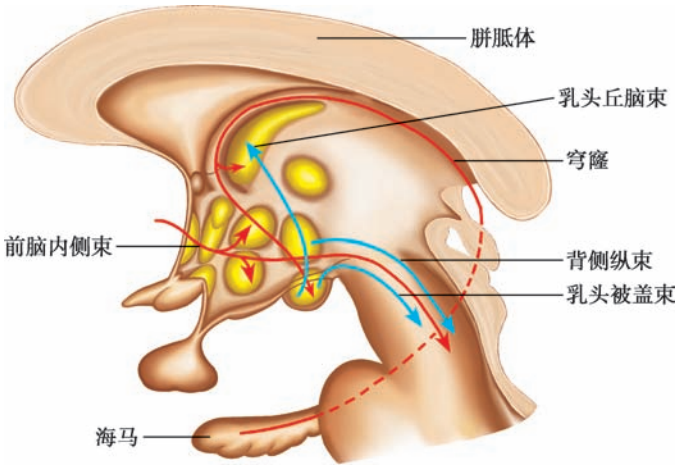


图 9-69　下丘脑(矢状切面)的纤维联系

(4)下丘脑的功能:下丘脑体积虽小,约占脑重量的 0.3%,但功能却十分重要。它既是神经-内分泌的调控中心,又是内脏活动的高级调节中枢,其主要功能如下。

1)神经-内分泌的调节:下丘脑是脑控制内分泌的重要结构,通过其功能性轴系将神经调节与激素调节融为一体。这些功能性轴系主要包括下丘脑-垂体-甲状腺轴系、下丘脑-垂体-性腺轴系和下丘脑-垂体-肾上腺轴系。依据这些轴系的概念有助于临床对某些疾病进行诊断和鉴别诊断。例如突眼可能为下丘脑-垂体-甲状腺轴系病变,作为医生应考虑到甲状腺、垂体、下丘脑的病变均可导致突眼。

2)自主神经的调节:下丘脑是调节交感与副交感活动的主要皮质下中枢。下丘脑前区内侧使副交感神经系统兴奋,下丘脑后区外侧使交感神经系统兴奋,通过背侧纵束和下丘脑脊髓束调控脑干和脊髓的自主神经活动。

3)体温的调节:下丘脑前区(含前核)有热敏神经元,对体温升高敏感,若体温升高,会启动机体的散热机制,包括排汗及扩张表皮血管。损毁此区,可导致高热。下丘脑后区(含后核)有冷敏神经元,对体温降低敏感,若体温下降,会启动产热机制,包括停止发汗和表皮血管收缩。损毁此区,可导致变温症(体温随环境改变)。

4)摄食行为的调节:下丘脑腹内侧核为机体的饱食中枢,下丘脑外侧部为机体的摄食中枢。下丘脑腹内侧核的损毁引起过度饮食而导致肥胖,下丘脑外侧区损毁引起厌食而导致消瘦。

5)昼夜节律的调节:下丘脑的视交叉上核接收来自视网膜的传入信息,通过下丘脑的下行通路达脊髓的交感神经低级中枢,再经交感神经颈上神经节的节后纤维随颈内动脉的分支达上丘脑的松果体,控制褪黑素的分泌,从而调节机体昼夜节律的变化。

6)情绪活动的调节:有研究表明,下丘脑参与情感、学习、记忆等脑的高级神经/精神活动。

(四)端脑

端脑 telencephalon 也称**大脑** cerebrum,是脑的最高级部位,由左、右**大脑半球** cerebral hemisphere、半球间连合及其内腔构成。端脑由胚胎时的前脑泡演化而来,在演化过程中,前脑泡两侧高度发育,形成端脑即左、右大脑半球,遮盖间脑和中脑,并将小脑推向后下方。每侧大脑半球表面由沟和裂分成 5 叶,其灰质层称**大脑皮质** cerebral cortex,深部的白质称**大脑髓质** cerebral medulla,埋在大脑髓质内的灰质核团称为**基底核** basal nuclei,大脑半球内的腔隙称为**侧脑室** lateral ventricle。大脑皮质依据细胞构筑及功能定位,有多种分区方法。常用的 Brodmann 分区法将皮质分成 52 个区。

1. 端脑的外形和分叶　由于端脑在颅内高度发育,大脑半球的表面积迅速增大,且各部发育不均,受限于颅腔容积,发育快的部分隆起,发育慢的部分内陷折叠,因而形成凹凸不平的外表,凹陷处称**大脑沟** cerebral sulci,沟之间形成长短、大小不一的隆起,为**大脑回** cerebral gyri(图 9-70)。人脑的这些沟回有明显的个体差异,即使在同一脑的两个半球之间也存在不同。

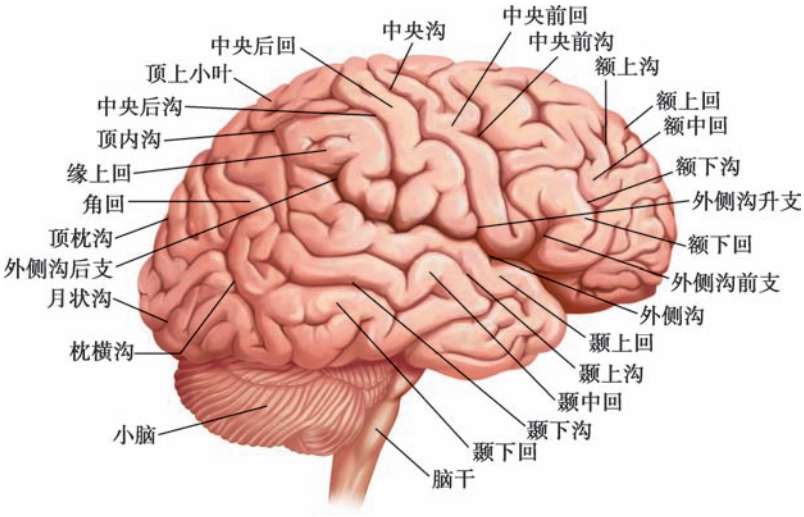


图 9-70　大脑半球外侧面

（1）大脑半球主要的沟和裂：左、右大脑半球之间纵行的裂隙为**大脑纵裂** cerebral longitudinal fissure，纵裂的底面有连接左、右大脑半球的宽厚纤维束板，即**胼胝体** corpus callosum。两侧大脑半球后部与小脑上面之间近似水平位的裂隙为**大脑横裂** cerebral transverse fissure。每侧大脑半球分为圆凸的上外侧面、平坦的内侧面和凹凸不平的下面。半球表面有三条恒定的沟，将每侧大脑分为 5 叶，分别为额叶、顶叶、枕叶、颞叶及岛叶。**外侧沟** lateral sulcus 起于大脑半球下面前份，沿外侧面行向后上方，分为短的前支、升支和长的后支。外侧沟为大脑最明显和最深的沟，近似水平位。**中央沟** central sulcus 起于大脑半球上缘中点稍后方，与上缘约成 72° 角，斜向前下，下端与外侧沟隔一脑回，上端延伸至半球内侧面。**顶枕沟** parietooccipital sulcus 位于大脑半球内侧面的后部，起自距状沟，自下向上至半球上缘，并略转至上外侧面。

（2）大脑半球的分叶：在外侧沟上方和中央沟以前的部分为**额叶** frontal lobe，外侧沟以下的部分为**颞叶** temporal lobe；**枕叶** occipital lobe 位于大脑半球后部，在内侧面为顶枕沟以后的部分；**顶叶** parietal lobe 为外侧沟上方、中央沟后方、枕叶以前的部分；**岛叶** insular lobe 呈三角形岛状，位于外侧沟深面，被额、顶、颞叶所掩盖（图 9-70、图 9-71）。顶、枕、颞叶之间在上外侧面并没有明显的大脑沟或回作为分界，以顶枕沟至枕前切迹（在枕极前方约 4cm 处）连线的顶枕线为界，后面的为枕叶，自顶枕线的中点至外侧沟后端的连线为顶、颞叶的分界。

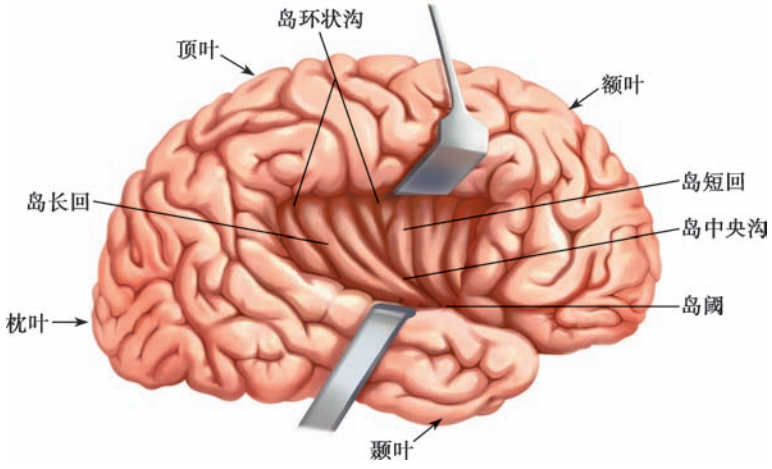


图 9-71　岛叶

（3）大脑半球上外侧面的沟和回：在半球上外侧面，中央沟前方，有与之平行的中央前沟，自中央前沟有两条向前水平走行的沟，为**额上沟** superior frontal sulcus 和**额下沟** inferior frontal sulcus，由上述三沟将额叶分成四个脑回。**中央前回** precentral gyrus 居中央沟和中央前沟之间。**额上回** superior frontal gyrus 居额上沟上方，沿半球上缘并转至半球内侧面。**额中回** middle frontal gyrus 居额上、下沟之间。**额下回** inferior frontal gyrus 居额下沟和外侧沟之间。此回后部被外侧沟的前支和升支分为三部，由前向后分别为**眶部** orbital part、**三角部** triangular part 和**岛盖部** opercular part。在中央沟后方，有与其平行的中央后沟，此沟与中央沟之间为**中央后回** postcentral gyrus。在中央后沟后方有一条与半球上缘平行的顶内沟，顶内沟的上方为顶上小叶，下方为顶下小叶，顶下小叶又分为包绕外侧沟后端的**缘上回** supramarginal gyrus 和围绕颞上沟末端的**角回** angular gyrus。在外侧沟的下方，有与之平行的**颞上沟** superior temporal sulcus 和**颞下沟** inferior temporal sulcus。颞上沟的上方为**颞上回** superior temporal gyrus，其背侧面形成外侧沟的下壁，其后部有两条斜向前外的短回，即**颞横回** transverse temporal gyrus，这两条小回分别是前颞横回和后颞横回。颞上沟与颞下沟之间为**颞中回** middle temporal gyrus。颞下沟的下方为**颞下回** inferior temporal gyrus（见图 9-70）。

（4）大脑半球内侧面的沟和回：在半球的内侧面，自中央前、后回背外侧面延伸到内侧面的部分为**中央旁小叶** paracentral lobule。在中部有前后方向略呈弓形的胼胝体。胼胝体下方的弓形纤维束为穹窿，两者间为薄层的**透明隔** transparent septum。在胼胝体后下方，有呈弓形的**距状沟** calcarine sulcus 向后至枕叶后端，此沟中部与顶枕沟相连。距状沟与顶枕沟之间称**楔叶** cuneus，距状沟下方为**舌回** lingual gyrus。在胼胝体背面有胼胝体沟，此沟绕过胼胝体后方，向前移行于海马沟。在胼胝体沟上方，有与之平行的**扣带沟** cingulate sulcus，扣带沟末端行至中央沟上端后方，弯折向上后，称**边缘支** marginal ramus。扣带沟与胼胝体沟之间为**扣带回** cingulate gyrus（图 9-72）。

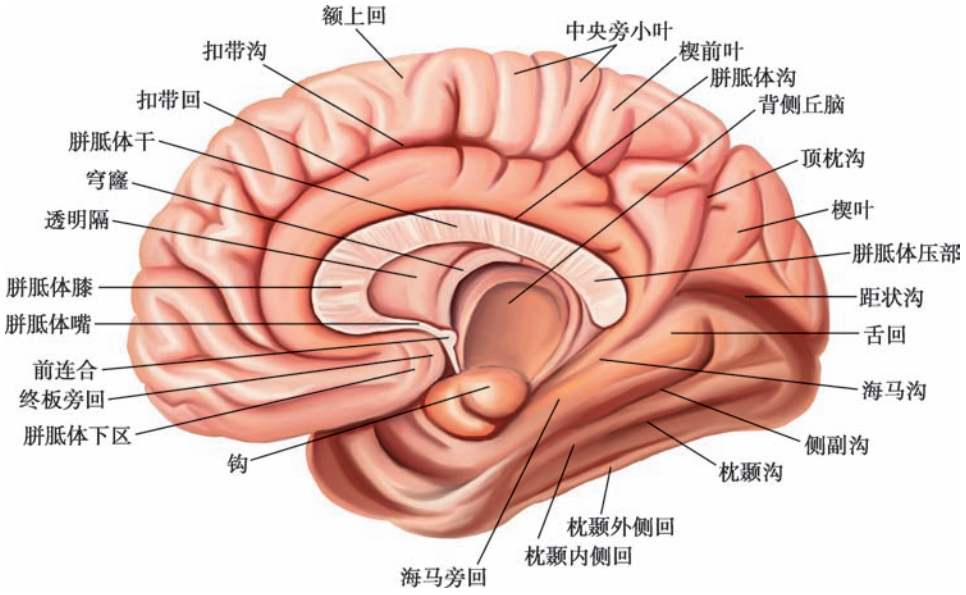


图 9-72　大脑半球内侧面

（5）大脑半球下面的沟和回：在半球下面，额叶内有纵行的沟，称**嗅束沟** olfactory groove，此沟内侧部为**直回** straight gyrus，外侧部总称为**眶回** orbital gyrus。眶回又被一 H 形的沟分为四部，外侧部为眶外侧回，内侧部为眶内侧回，前部为眶前回，后部为眶后回。嗅束沟内容纳嗅束，其前端膨大为嗅球，嗅球与嗅神经相连。嗅束向后扩大为嗅三角。嗅三角与视束之间为前穿质，内有许多小血管穿入脑实质内，其后部邻近视束处，外观光滑，呈斜带状，称斜角带。颞叶下方有与半球下缘平行的枕颞沟，在此沟内侧并与之平行的为**侧副沟** collateral sulcus，侧副沟的内侧为**海马旁回** parahippocampal gyrus（又称海马回），其前端弯曲，称**钩** uncus。侧副沟与枕颞沟间为枕颞内侧回，枕颞沟的外侧为枕

颞外侧回。在海马旁回的内侧为海马沟，在沟的上方有呈锯齿状的窄条皮质，称**齿状回** dentate gyrus。从侧脑室内面看，在齿状回的外侧，侧脑室下角底壁上有一弓形隆起，称**海马** hippocampus，海马和齿状回构成**海马结构** hippocampal formation（图 9-73、图 9-74）。

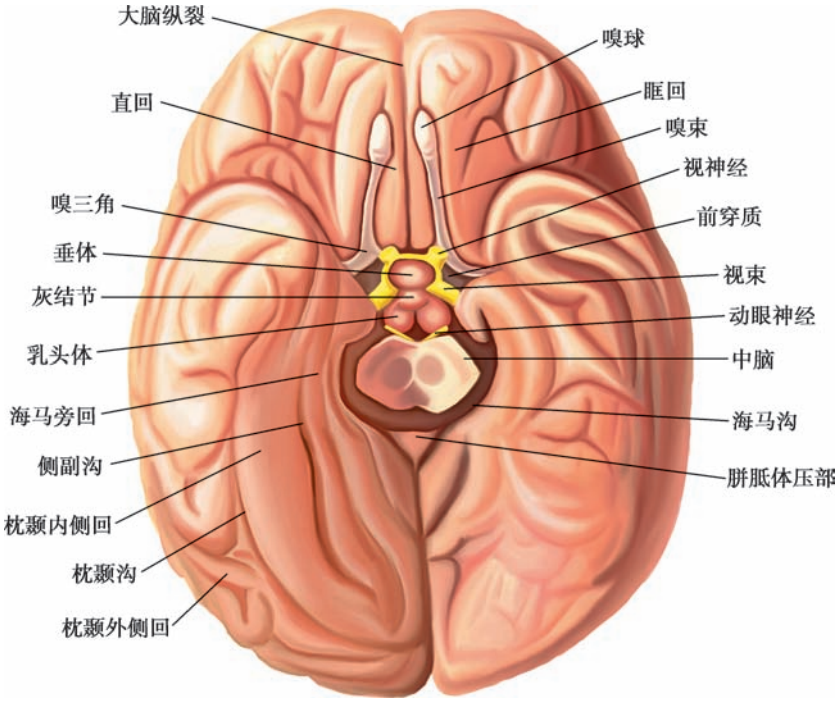


图 9-73　端脑底面

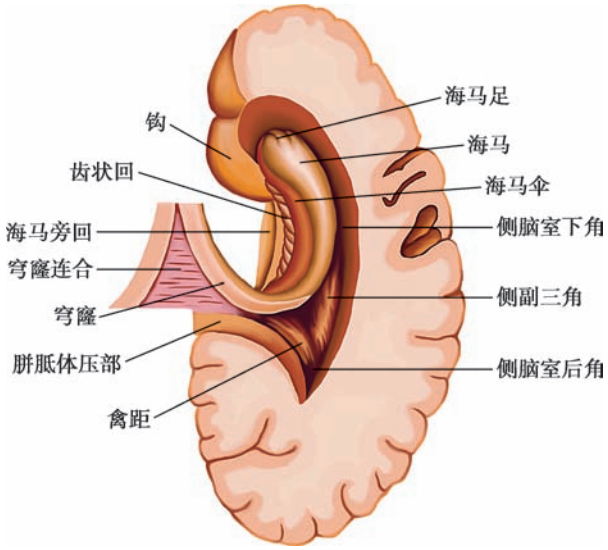


图 9-74　海马结构

在半球的内侧面可见环绕胼胝体周围和侧脑室下角底壁的结构，包括隔区（即胼胝体下区和终板旁回）、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等，加上岛叶前部、颞极共同构成**边缘叶** limbic lobe。边缘叶是根据进化和功能划分的，构成边缘叶的结构有的属于上述 5 个脑叶的一部分，如海马旁回、海马和齿状回属于颞叶；有的则不属于上述 5 个脑叶，如扣带回（见图 9-72）。

2. 大脑皮质的功能定位　大脑皮质是脑的最重要部分，是高级神经活动的物质基础。机体各种功能活动的最高中枢在大脑皮质上具有定位关系，但这些定位中枢只是执行相应功能的核心部分，例

如中央前回主要管理全身骨骼肌运动，但也接受部分的感觉冲动；中央后回主要管理全身感觉，但刺激它也可产生少量运动。除了具有特定功能的中枢，还存在着广泛的对各种信息进行加工和整合的脑区，它们不局限于某种功能，而是完成高级的神经精神活动，称联络区，联络区在高等动物显著增加。这些功能区与联络区常占据特定的 Brodmann 分区（图 9-75、图 9-76）。

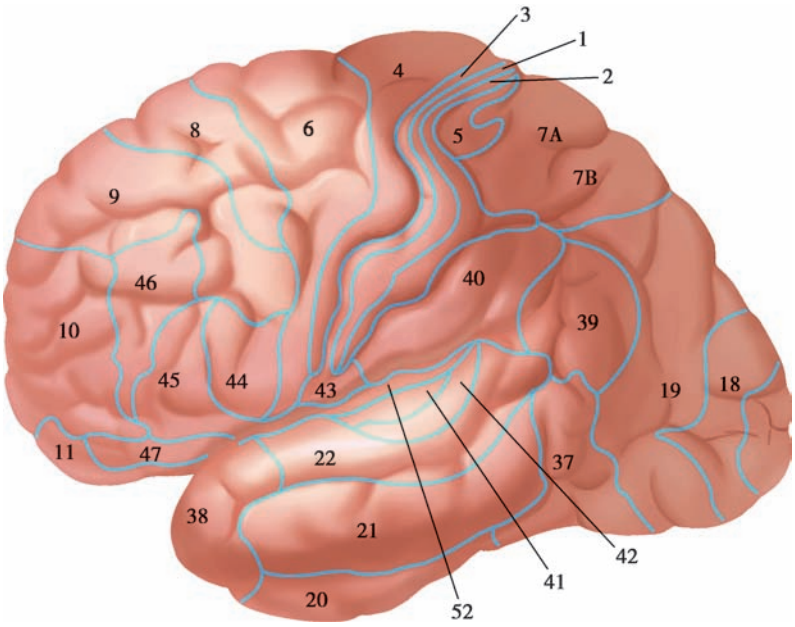


图 9-75　大脑皮质 Brodmann 分区（外侧面）

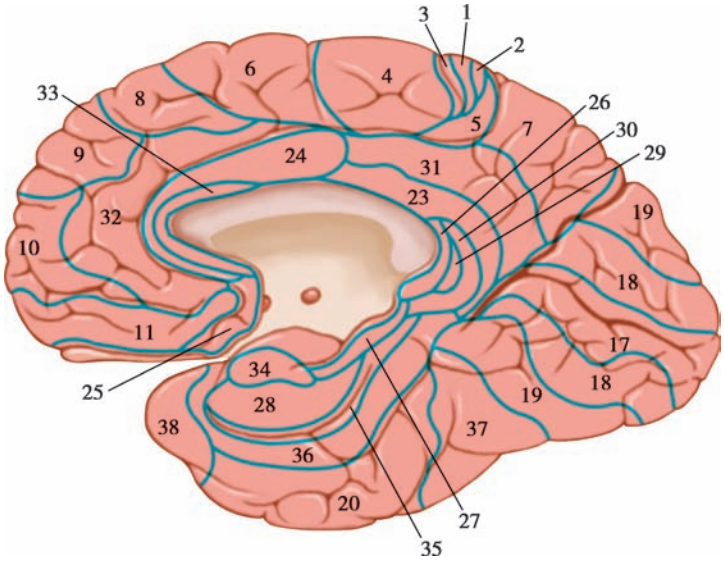


图 9-76　大脑皮质 Brodmann 分区（内侧面）

（1）**第Ⅰ躯体运动区** first somatic motor area：位于中央前回和中央旁小叶前部（Brodmann 分区 4 区和 6 区），该中枢对骨骼肌运动的管理有一定的局部定位关系（图 9-77）。其特点为：①上下颠倒，但头部是正的，中央前回最上部和中央旁小叶前部与下肢、会阴部运动有关，中部与躯干和上肢的运动有关，下部与面、舌、咽、喉的运动有关。②左右交叉，即一侧运动区支配对侧肢体的运动。但一些与联合运动有关的肌则受双侧运动区的支配。如眼球外肌、咽喉肌、咀嚼肌等。③身体各部分投影区的大小与各部形体大小无关，而取决于功能的重要性和复杂程度。该区接受中央后回、背侧丘脑腹前核、腹外侧核和腹后核的纤维，发出纤维组成锥体束，至脑干一般躯体运动核、特殊内脏运动核和脊髓前角。

NOTES

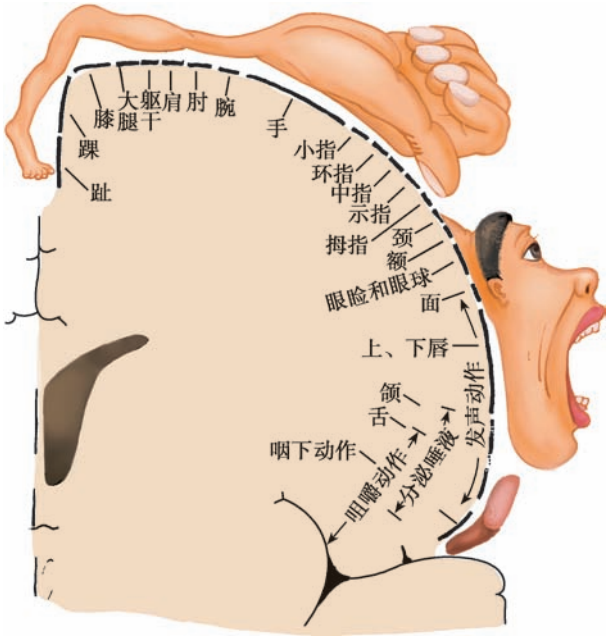


图 9-77　人体各部在第Ⅰ躯体运动区的定位

（2）**第Ⅰ躯体感觉区** first somatic sensory area：位于中央后回和中央旁小叶后部（3、1、2 区），接受背侧丘脑腹后核传来的对侧半身痛、温、触、压以及位置和运动觉，各部投影与第Ⅰ躯体运动区相似。身体各部在此区的投射特点是：①上下颠倒，但头部是正的；②左右交叉；③身体各部在该区投射范围的大小取决于该部感觉敏感程度，例如手指和唇的感受器最密，在感觉区的投射范围就最大（图 9-78）。

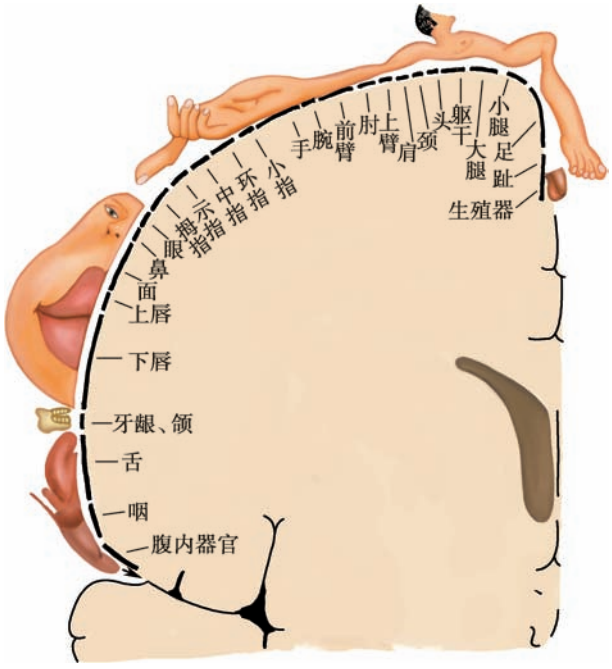


图 9-78　人体各部在第Ⅰ躯体感觉区的定位

在人类还有第Ⅱ躯体运动和第Ⅱ躯体感觉中枢，它们均位于中央前回和中央后回下面的岛盖皮质，与对侧上、下肢运动和双侧躯体感觉（以对侧为主）有关。

（3）**视区** visual area：位于距状沟上、下方的枕叶皮质，即上方的楔叶和下方的舌回（17 区），接受

来自外侧膝状体的纤维。局部定位关系特点是距状沟上方的视皮质接受上部视网膜传入的冲动，下方的视皮质接受下部视网膜传入的冲动。距状沟后 1/3 上、下方接受黄斑区传入的冲动。一侧视区接受双眼同侧半视网膜传入的冲动，主司双眼对侧半视野的视觉，损伤一侧视区可引起双眼对侧视野偏盲，称同向性偏盲。

（4）**听区** auditory area：位于颞横回（41、42 区），接受内侧膝状体传入的纤维。每侧的第 1 听区都接受来自两耳的冲动，因此一侧第 1 听区受损，不引起全聋。

（5）**平衡觉区** vestibular area：位于中央后回下端，头面部感觉区的附近。但关于此中枢的位置存有争议。

（6）**嗅觉区** olfactory area：在海马旁回钩的内侧部及其附近。

（7）**味觉区** gustatory area：在中央后回下部（43 区），舌和咽的一般感觉区附近。

（8）内脏活动的皮质中枢：一般位于边缘叶，在该叶的皮质区可找到呼吸、血压、瞳孔、胃肠和膀胱等各种内脏活动的代表区。因此认定，边缘叶是内脏神经功能调节的高级中枢。

（9）语言中枢：人类大脑皮质与动物的本质区别是能进行思维和意识等高级活动，并进行语言的表达，故在人类大脑皮质上具有相应的语言中枢，如说话、阅读和书写等中枢（图 9-79）。

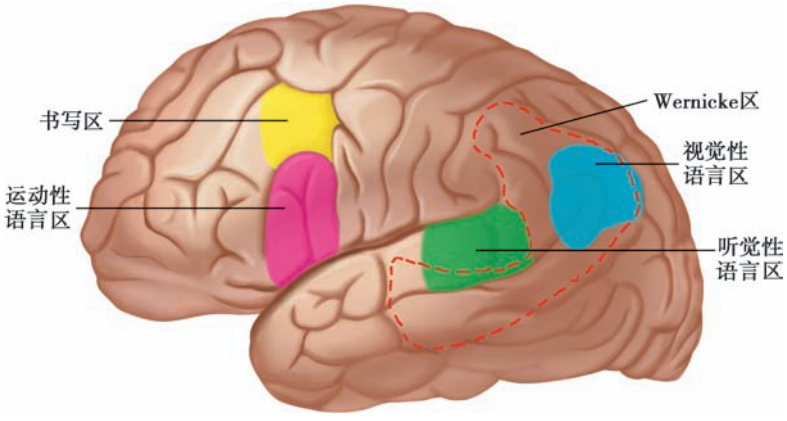


图 9-79　左侧大脑半球的语言中枢

1）**运动性语言区** motor speech area：又称 Broca 区或说话中枢，位于额下回后 1/3 部（44、45 区），即三角部的后部和岛盖部。如果此中枢受损，患者虽能发音，却不能说出具有意义的语言，称运动性失语症。

2）**书写区** writing area：在额中回的后部（6、8 区），紧靠中央前回的管理上肢特别是手肌的运动区。若此中枢受伤，虽然手的运动功能仍然保存，但写字、绘图等精细动作发生障碍，称为失写症。

3）**听觉性语言区** auditory speech area：在颞上回后部（22 区），它能调整自己的语言和听到并能理解别人的语言。此中枢受损后，患者虽能听到别人讲话，但不理解讲话的意思，自己讲的话混乱而割裂，不能正确回答问题和正常说话，称感觉性失语症。

4）**视觉性语言区** visual speech area：又称阅读中枢，在顶下小叶的角回（39 区），靠近视区。此中枢与文字的理解和认图密切相关，受损后尽管视觉无障碍，但对原来认识的字不能阅读，也不理解文字符号的意义，称失读症。

研究表明，听觉性语言中枢和视觉性语言中枢之间没有明显界限，将它们合称为 Wernicke 区，该区包括颞上回、颞中回后部、缘上回以及角回（39、40、22、37 区）。Wernicke 区的损伤，将导致严重的感觉性失语症。此外，各语言中枢不是彼此孤立存在的，它们之间有着密切的联系，语言能力的完成需要大脑皮质有关区域的协调配合。例如，听到别人问话后用口语回答，其路径可能是：首先，听觉冲动传至听区，产生听觉；再由听区与 Wernicke 区联系，理解问话的意义；经过联络区的分析、综合，信

息被传到运动性语言中枢，后者通过与头面部运动有关的皮质（中央前回下部）联系，控制唇、舌、喉肌的运动而形成语言，回答问题。

除上述的功能区外，大脑皮质还存在广泛的联络区，如额叶的功能与躯体运动、发音、语言及高级思维运动有关；顶叶的功能与躯体感觉、味觉、语言等有关；枕叶与视觉信息的整合有关；颞叶与听觉、语言和记忆功能有关；边缘叶与内脏活动有关。

在长期的进化和发育过程中，大脑皮质的结构和功能都发生了高度的分化，左、右大脑半球的发育情况不完全相同，呈不对称性。左侧大脑半球与语言、意识、数学分析等密切相关，因此语言中枢主要在左侧大脑半球；右侧大脑半球则主要感知非语言信息、音乐、图形和时空概念。左、右大脑半球各有优势，它们互相协调配合完成各种高级神经精神活动。

3. 端脑的内部结构　大脑半球表层的灰质称大脑皮质，表层下的白质称大脑髓质。埋在髓质深部的灰质核团称基底核（又称基底神经节）。端脑的内腔为侧脑室。

（1）基底核：位于白质内，位置靠近脑底，包括纹状体、屏状核和杏仁体。

1）**纹状体** corpus striatum：由尾状核和豆状核组成，其前端互相连接。**尾状核** caudate nucleus 是由前向后弯曲的圆柱体，分为头、体、尾三部，位于丘脑背外侧，延伸至侧脑室前角、中央部和下角。**豆状核** lentiform nucleus 位于岛叶深部，借内囊与内侧的尾状核和丘脑分开，此核在水平切面上呈三角形，并被两个白质的板层分隔成三部，外侧部最大称**壳** putamen，内侧两部分合称**苍白球** globus pallidus。在种系发生上，尾状核和壳是较新的结构，合称新纹状体。苍白球为较旧的结构，称旧纹状体。纹状体是锥体外系的重要组成部分，在调节躯体运动中起到重要作用，近年来发现苍白球作为基底前脑的一部分参与机体的学习、记忆等活动（图 9-80）。

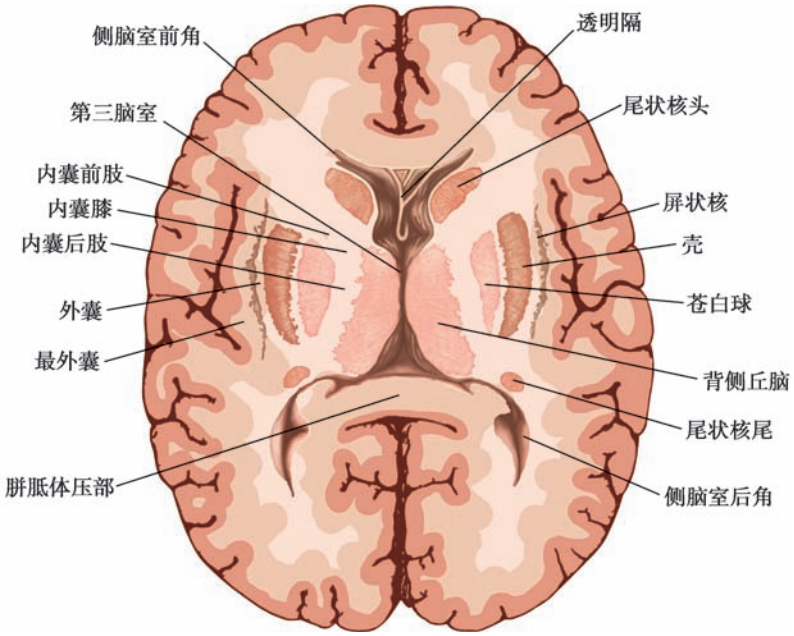


图 9-80　基底核、背侧丘脑和内囊

2）**屏状核** claustrum：位于岛叶皮质与豆状核之间，屏状核与豆状核之间的白质称外囊，屏状核与岛叶皮质之间的白质称最外囊。屏状核与大脑皮质有广泛的联系，可能与视觉、听觉功能有关，也与动物性活动有关。人类屏状核的功能尚不清楚。

3）**杏仁体** amygdaloid body：在侧脑室下角前端的上方，海马旁回钩的深面，与尾状核的末端相连，为边缘系统的皮质下中枢，与内脏活动的调节和情绪的产生有关，其纤维联系见“边缘系统”。

形态学通常将尾状核、豆状核、屏状核和杏仁体归为基底核，但功能上又常将与运动功能联系较少的屏状核和杏仁体排除，而将与运动密切联系的黑质和底丘脑核归为基底核。

（2）脑室系统

1）**侧脑室** lateral ventricle：侧脑室左右各一，位于大脑半球内，延伸至半球的各脑叶内。分为四部分：中央部位于顶叶内，是室间孔和胼胝体压部之间的部分；前角伸向额叶，为室间孔以前的部分；后角伸入枕叶；下角最长，向前伸到颞叶内（图 9-81、图 9-82）。侧脑室经左、右**室间孔** interventricular foramen 与第三脑室相通。侧脑室形状不规则，室腔大小因人而异，腔内有脉络丛和脑脊液。

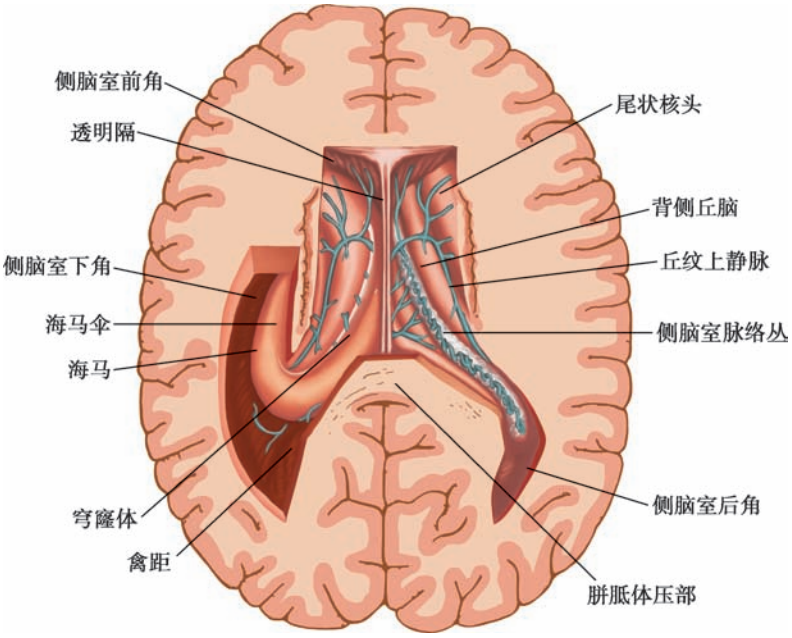


图 9-81　侧脑室

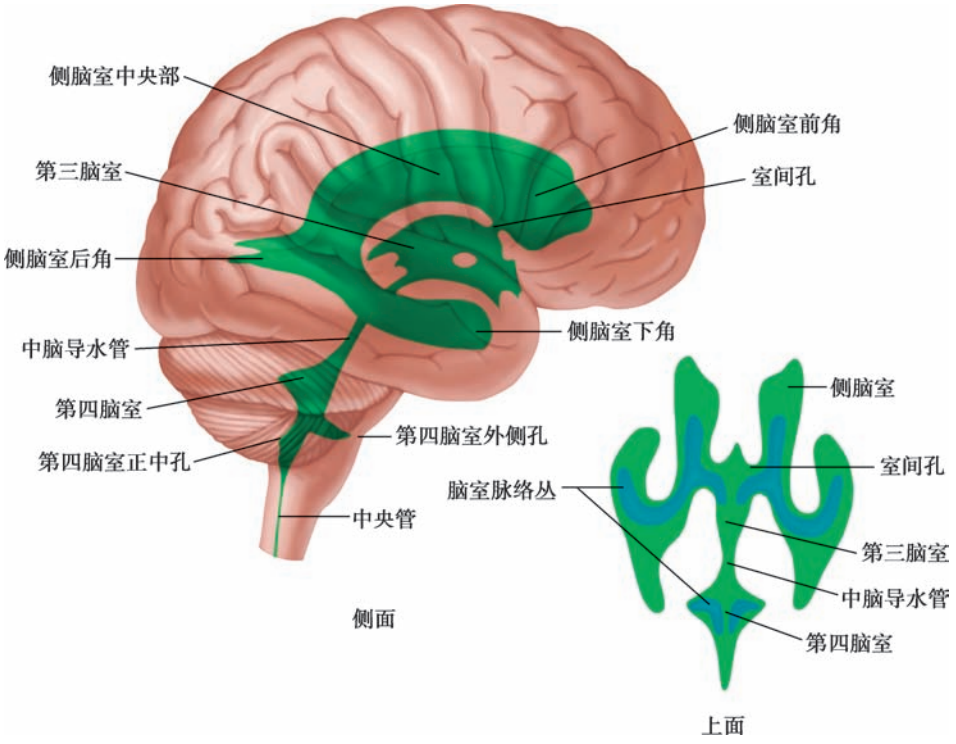


图 9-82　脑室投影图

2）第五脑室和第六脑室：多见于临床影像学描述。第五脑室即透明隔腔，为位于两侧透明隔之间的间隙，一般不通其他脑室。第六脑室又称Verga腔，为位于穹窿连合与胼胝体间的一个水平裂隙，不恒定，当它与侧脑室相通时即称为第六脑室。

（3）大脑皮质：大脑皮质是覆盖在大脑半球表面的灰质，人类大脑皮质重演了种系发生的次序，可分为原（古）皮质（海马、齿状回）、旧皮质（嗅脑）和新皮质（其余大部分）。原皮质、旧皮质与嗅觉和内脏活动有关，新皮质高度发展，占大脑半球皮质的96%以上，并将原皮质和旧皮质推向半球的内侧面下部和下面。

大脑皮质的神经细胞可分为两类：①传出神经元；②联络神经元。它们依照一定的规律分层排列并组成一个整体。原皮质和旧皮质为三层结构，新皮质基本为六层结构，如海马可分为三个基本层：分子层、锥体细胞层和多形细胞层。海马与海马旁回（内嗅区）至新皮质之间有过渡区域，过渡区域逐渐变成4层、5层、6层。这一区域通常分为尖下托、下托、前下托和旁下托四个带形区，其中前两个带形区属海马，后两个带形区属海马旁回（内嗅区）（图9-83）。

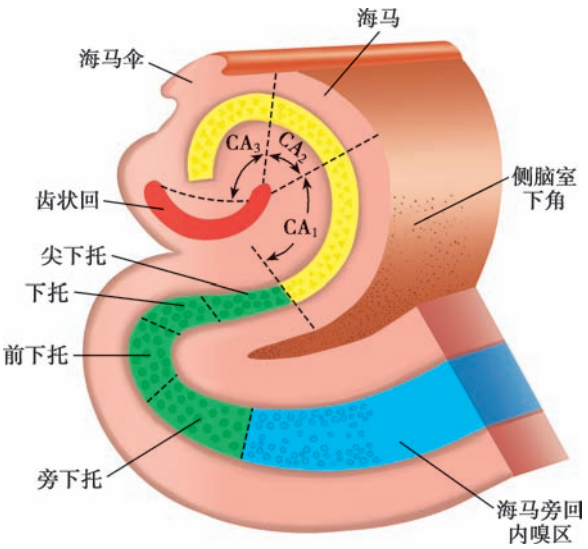


图9-83　齿状回、海马和内嗅区皮质分层模式图
CA_1～CA_3为海马细胞区。

1）新皮质典型的六层结构：第Ⅰ层为分子层；第Ⅱ层为外颗粒层；第Ⅲ层为外锥体细胞层；第Ⅳ层为内颗粒层；第Ⅴ层为内锥体细胞层；第Ⅵ层为多形细胞层。

分子层 molecular layer 为第Ⅰ层，又称丛状层，主要由深层细胞树突、轴突或传入纤维与表面平行走向形成，有少量的水平细胞和星形细胞。也称切线纤维层，约占皮质厚度的10%。

外颗粒层 external granular layer 为第Ⅱ层，又称小锥体细胞层，主要由大量密集的颗粒细胞和小锥体细胞组成。此层有髓纤维很少，染色很浅，也称无纤维层，约占皮质厚度的9%。

外锥体细胞层 external pyramidal layer 为第Ⅲ层，此层含有大量典型的锥体细胞及散在的非锥体细胞，分为两个亚层，浅层以中型锥体细胞为主，深层含有大型锥体细胞。此层有髓纤维较少，主要为垂直排列纤维，按纤维分层称纹上层，约占皮质厚度的1/3。

内颗粒层 internal granular layer 为第Ⅳ层，由密集的星形细胞（多数为小星形细胞）构成，有髓神经纤维在此层形成致密横行纤维丛，主要由传入纤维的水平分支组成，又称外纹层。在感觉皮质区此层更厚，约占皮质厚度的10%。

内锥体细胞层 internal pyramidal layer 为第Ⅴ层，又称节细胞层，由中型和大型锥体细胞、颗粒细胞和马丁诺蒂（Martinotti）细胞组成，其中一些特大的锥体细胞，称为贝兹（Betz）细胞，其轴突组成锥体束纤维。此层按纤维分层称内纹层，约占皮质厚度的20%。

多形细胞层 polymorphic layer 为第Ⅵ层，含大量梭形细胞、少量星形细胞和马丁诺蒂细胞，该层的梭形细胞轴突伸入髓质形成投射纤维和联络纤维，此层按纤维分层称纹下层，约占皮质厚度的20%。

从比较胚胎学看，新皮质的六层结构由古皮质的三层分化而来，所以大脑新皮质也可分为粒上层（第Ⅰ～Ⅲ层）、内粒层（第Ⅳ层）和粒下层（第Ⅴ、Ⅵ层）。粒上层发展最晚，在人脑最发达，接受和发出联络性纤维，实现皮质内联系。内粒层主要接受来自间脑的特异性传入投射纤维。粒下层则借传出的投射纤维联系皮质下结构，控制躯体和内脏运动功能（图9-84）。

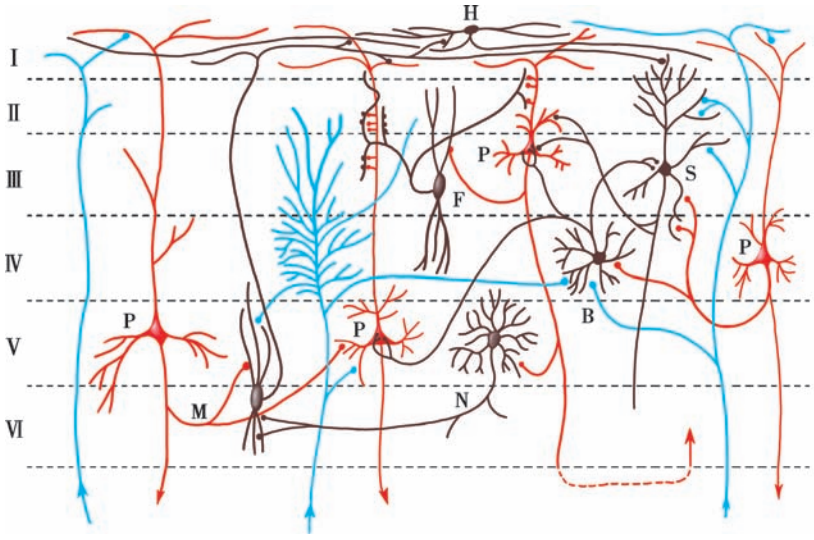


图 9-84　新皮质神经元相互间及与传入纤维间联系模式图

黑色—皮质内固有神经元；红色—传出神经元；蓝色—传入纤维。

右侧和左侧的传入纤维为联络纤维或皮质-皮质联系纤维，中央的传入纤维为特异性感觉纤维。各层有特定的神经元分布，但某些神经元的胞体不局限于一层内。P—锥体细胞；M—马丁诺蒂细胞；F—梭形细胞；H—水平细胞；N—神经胶质样细胞；B—篮细胞；S—星形细胞。

分六层的新皮质结构只是基本型，不同区域的皮质，各层的厚薄、纤维的疏密以及细胞成分都不同。依据皮质各部细胞的纤维构筑，将全部皮质分为若干区。目前常用的是将皮质分成 52 区的 Brodmann 分区法（见图 9-75、图 9-76）。

2）大脑皮质内神经元的相互作用方式：多种多样，可概括为以下几种。①反馈：例如马丁诺蒂细胞可从锥体细胞的轴突接收信息，再通过其本身的轴突与锥体细胞的树突形成突触；②同步：如第Ⅰ层水平细胞的轴突可同时与多个锥体细胞的树突形成突触，产生同步效应；③汇聚：如颗粒细胞可同时接受传入和传出纤维的侧支，进行整合；④扩散：一根传入纤维可终止于第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ层的不同神经细胞，导致信息的广泛传播；⑤局部回路：在大脑皮质的各类神经元之间存在着大量的神经回路，这是协调大脑活动的重要形态学基础（图 9-84）。

（4）大脑半球的髓质：大脑半球的髓质主要由联系皮质各部和皮质下结构的神经纤维组成，可分为三类。

1）**联络纤维** association fiber：是联系同侧半球内各部分皮质的纤维，其中短纤维联系相邻脑回，称弓状纤维。长纤维联系本侧半球各叶（图 9-85），主要有：①钩束：呈钩状绕过外侧裂，连接额、颞两

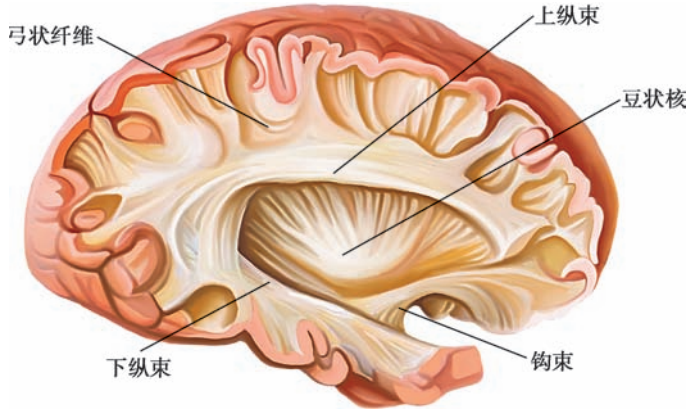


图 9-85　大脑半球联络纤维

叶的前部；②上纵束：在豆状核与岛叶的上方，连接额、顶、枕、颞四个叶；③下纵束：沿侧脑室下角和后角的外侧壁行走，连接枕叶和颞叶；④扣带：位于扣带回和海马旁回的深部，连接边缘叶的各部。

2）**连合纤维** commissural fiber：是连合左、右半球皮质的纤维。包括胼胝体、前连合和穹窿连合（图 9-86）。

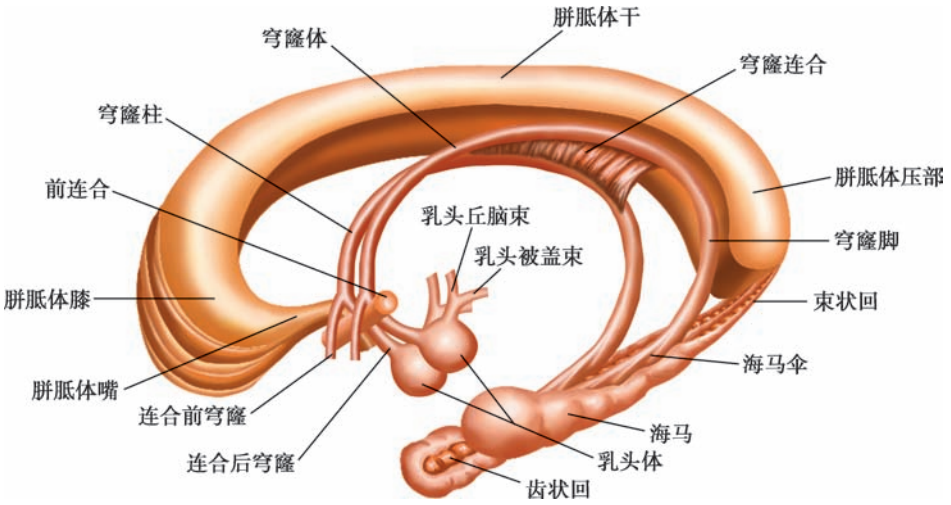


图 9-86　大脑半球连合纤维

胼胝体：位于大脑纵裂底，由连合左、右大脑半球新皮质的纤维构成，其纤维向两半球内部前、后及左、右两侧辐射，广泛联系额、顶、枕、颞叶。在正中矢状切面上，胼胝体很厚。前端为呈钩形的纤维板，由前向后分嘴、膝、干和压部四部分。胼胝体膝的纤维弯向前，连接两侧额叶的前部，称为额钳；经胼胝体干的纤维连接两侧额叶的后部和顶叶；经胼胝体压部的纤维弯向后连接两侧颞叶和枕叶，称枕钳。胼胝体的下面构成侧脑室顶。

前连合 anterior commissure：是在终板上方横过中线的一束连合纤维，主要连接两侧颞叶，小部分联系两侧嗅球。

穹窿 fornix 和**穹窿连合** fornical commissure：穹窿是由海马至下丘脑乳头体的弓形纤维束，两侧穹窿经胼胝体的下方前行并互相靠近，其中一部分纤维越至对边，连接对侧的海马，称穹窿连合。

3）**投射纤维** projection fiber：由大脑皮质与皮质下各中枢间的上、下行纤维组成。它们大部分经过内囊。

内囊 internal capsule 是位于丘脑、尾状核和豆状核之间的白质板。在水平切面上呈向外开放的 V 字形，分前肢、膝和后肢三部。前肢（又称额部）伸向前外，位于豆状核与尾状核之间。后肢（又称枕部）伸向后外，分为豆丘部（豆状核与丘脑之间）、豆状核后部和豆状核下部。膝介于前、后肢之间，即 V 字形转角处（图 9-87）。

内囊的投射纤维包括：①内囊前肢的投射纤维：主要包括额桥束和由丘脑背内侧核投射到前额叶的丘脑前辐射。②内囊膝部的投射纤维：有皮质核束，该束纤维是从中央前回下 1/3（躯体运动区头面部代表区）发纤维下行到脑干的一般躯体运动核和特殊内脏运动核。③内囊后肢的投射纤维：经豆丘部的下行纤维束为皮质脊髓束、皮质红核束和顶桥束等，上行纤维束是丘脑中央辐射和丘脑后辐射。其中皮质脊髓束是中央前回中上部和中央旁小叶前部至脊髓前角运动核的纤维束。而丘脑中央辐射是丘脑腹后核至中央后回的纤维束，传递皮肤、肌和关节的感觉，如损害此区，对侧躯体将产生感觉障碍。经豆状核后部向后行的纤维是视辐射及枕桥束，前者由外侧膝状体到视皮质，后者由枕叶至脑桥核。经豆状核下部向外侧行的纤维有听辐射及颞桥束，前者由内侧膝状体至听皮质，后者由颞叶至脑桥核。因此，当内囊损伤广泛时，患者会出现对侧偏身感觉丧失（丘脑中央辐射受损）、对侧偏瘫（皮质脊髓束、皮质核束损伤）和对侧同向性偏盲（视辐射受损）的“三偏”症状。

NOTES

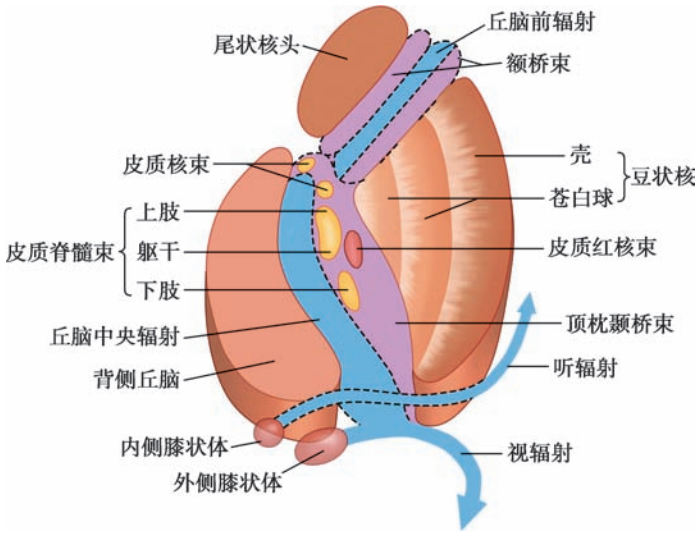


图 9-87　内囊模式图

4. 边缘系统　**边缘系统** limbic system 由边缘叶及与其密切相联系的皮质下结构，如杏仁核、隔核、下丘脑、背侧丘脑的前核和中脑被盖的一些结构等共同组成。由于边缘系统组成复杂，大多数结构在前文也已提及，下面仅从海马结构、杏仁体和隔区联系出发说明边缘系统的结构和功能（图 9-88）。

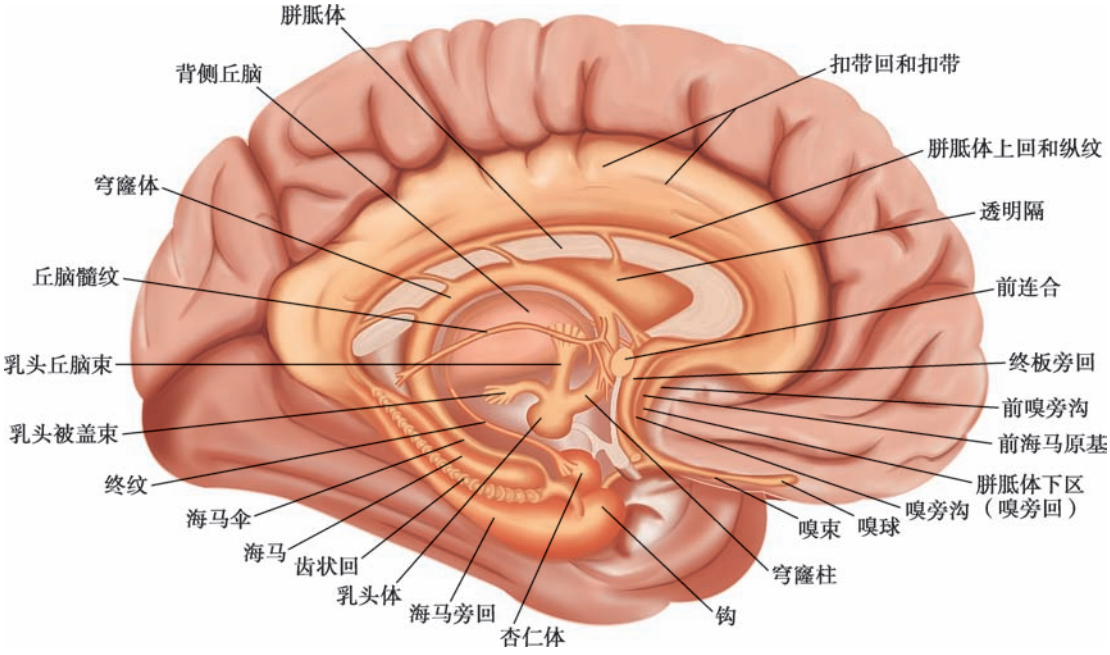


图 9-88　边缘系统

（1）海马结构：海马和齿状回合称为海马结构，海马又可分为 CA_1、CA_2、CA_3、CA_4 区，它们是只有三层结构的古皮质。由于颞叶的新皮质极度发展，海马结构被挤到侧脑室下角中。在海马结构的传入纤维中，一个重要的传入来源是海马旁回。海马结构的主要传出纤维是穹窿，其中多数纤维止于乳头体，也有终止于隔区的纤维。从海马旁回起始，经海马结构、乳头体、丘脑前核、扣带回，再到海马旁回的环路联系，称为 **Papez 回路** Papez circle，又称海马环路，与情感、学习和记忆等高级神经活动有关。

NOTES

（2）杏仁体：位于侧脑室下角前端和豆状核的腹侧。杏仁体的传入纤维来源甚广，来自嗅脑、新皮质、隔核、背侧丘脑和下丘脑。传出纤维经终纹和腹侧杏仁体通路到隔区和下丘脑，主要参与内脏及内分泌活动的调节和情绪活动。

（3）**隔区** septal area：位于胼胝体嘴的下方，包括胼胝体下区和终板旁回。胼胝体下区的前外部，深陷于沟内，称前海马原基。隔核是隔区的皮质下核团，接受穹窿、终纹、前穿质、扣带回以及前脑内侧束的中脑网状结构上行纤维。隔核发出纤维投射到边缘系统，也投射到脑干网状结构，被认为是各种信息整合中枢，是边缘系统重要核团之一。当刺激或损毁隔核时，可见动物愤怒反应，进食、性与生殖行为的改变。也有研究认为隔核与学习、记忆关系密切。

总之，边缘系统在进化上是脑的古老部分，主要调节内脏功能、情绪反应和性活动等，在维持个体生存和种族生存（延续后代）方面发挥重要作用。同时边缘系统特别是海马，与机体的高级精神活动如学习与记忆密切相关。

5. 基底前脑　**基底前脑** basal forebrain 为位于大脑半球前内侧面和下面、间脑的腹侧、前连合下方的若干脑区和核团，包括下丘脑视前区、隔核、斜角带核、Meynert 基底核、伏隔核、嗅结节和杏仁核等。斜角带核位于前穿质后部邻近视束处，呈外观光滑的斜带状，自前上向后下，根据细胞的排列方向分为垂直支和水平支两部分。Meynert 基底核是豆状核下方，位于前穿质与大脑脚之间的一大群细胞。隔核、斜角带核和 Meynert 基底核内含有大量的大中型胆碱能神经元，属于基底前脑的大细胞核群。这些胆碱能神经元的神经纤维广泛投射到大脑新皮质、海马等处，与学习、记忆功能关系密切。

伏隔核 nucleus accumbens 位于隔区与尾状核头之间偏下方，含有多巴胺类神经元，是基底前脑的一个较大的核团，与边缘系统有密切的纤维联系，功能上与躯体运动、内脏活动整合以及镇痛机制等有关。研究认为伏隔核参与多巴胺能奖赏系统，与吸毒成瘾的机制有关。

许多临床、生理、行为学和形态学研究表明：基底前脑有着广泛的功能，包括从最原始的内驱力和情绪反应到高级的认知活动。研究显示精神分裂症、帕金森病和阿尔茨海默病这三个长期困扰人类的神经精神疾病的发病机制与基底前脑的病变有密切关系。

三、脑和脊髓的被膜、血管及脑脊液循环和脑屏障

（一）脊髓和脑的被膜

脑和脊髓的表面包有三层被膜，由外向内依次为硬膜、蛛网膜和软膜，有支持、保护脑和脊髓的作用。

1. 脊髓的被膜　脊髓的被膜由外向内为硬脊膜、脊髓蛛网膜和软脊膜。

（1）**硬脊膜** spinal dura mater（图 9-89）：由致密结缔组织构成，厚而坚韧。上端附于枕骨大孔边缘，与硬脑膜相延续；在第 2 骶椎水平逐渐变细，包裹终丝；下端附于尾骨。硬脊膜与椎管内面的骨膜之间的间隙称**硬膜外隙** epidural space，内含疏松结缔组织、脂肪、淋巴管、静脉丛和脊神经根等。此间隙略呈负压，不与颅腔相通。临床上进行硬膜外麻醉，将药物注入此间隙，以阻滞脊神经根内的神经传导。在硬脊膜与脊髓蛛网膜之间有潜在的硬膜下隙。硬脊膜在椎间孔处与脊神经的被膜相延续。

（2）**脊髓蛛网膜** spinal arachnoid mater：为半透明而无血管的薄膜，向上与脑蛛网膜相延续。脊髓蛛网膜与软脊膜之间有较宽阔的间隙称**蛛网膜下隙** subarachnoid space，两层膜之间有许多结缔组织小梁相连，间隙内充满脑脊液。脊髓蛛网膜下隙的下部，自脊髓下端至第 2 骶椎之间扩大的蛛网膜下隙，称**终池** terminal cistern，内容马尾。临床上常在第 3、4 或第 4、5 腰椎间行腰椎穿刺，以抽取脑脊液或注入药物而不伤及脊髓。脊髓蛛网膜下隙向上与脑蛛网膜下隙相通。

（3）**软脊膜** spinal pia mater：薄而富含血管，紧贴脊髓表面，并延伸至脊髓沟裂中，在脊髓下端移行为终丝。软脊膜在脊髓两侧，脊神经前、后根之间形成**齿状韧带** denticulate ligament。该韧带呈齿状，其尖端附于硬脊膜。脊髓借齿状韧带和脊神经根固定于椎管内，并浸泡于脑脊液中。上述的固定作用连同硬膜外隙内的脂肪组织和椎内静脉丛的弹性垫作用，使脊髓不易遭受因外界震荡而造成的损伤。齿状韧带还可作为椎管内手术的标志。

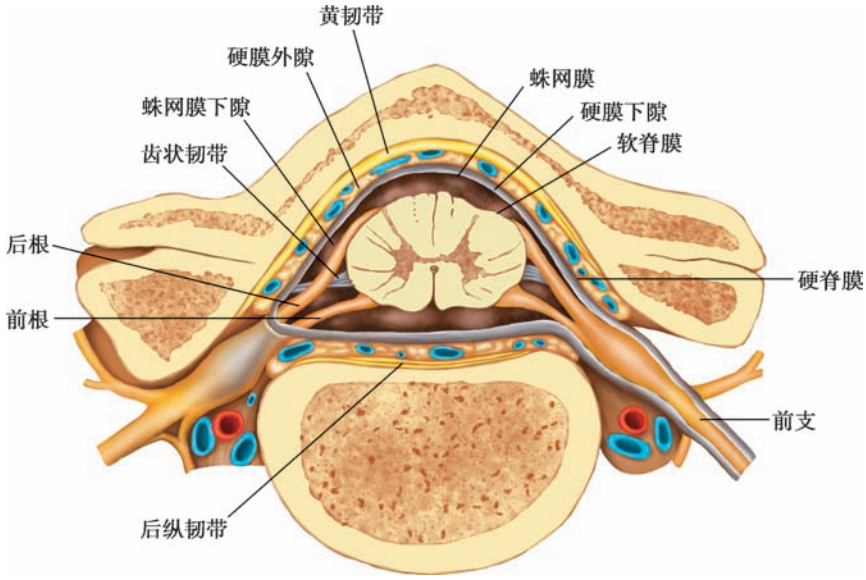


图 9-89　脊髓的被膜示意图

2. 脑的被膜　脑的被膜由外向内为硬脑膜、脑蛛网膜和软脑膜。

（1）**硬脑膜** cerebral dura mater（图 9-90、图 9-91）：是厚而坚韧的双层膜，有丰富的神经和血管行经其间。外层为颅骨内面的骨膜，其与颅盖骨连接疏松，易于分离，当硬脑膜血管损伤时，可在硬脑膜与颅骨之间形成硬膜外血肿。在颅底处硬脑膜则与颅骨结合紧密，故颅底骨折时，易将硬脑膜与脑蛛网膜同时撕裂，使脑脊液外漏。如颅前窝骨折，脑脊液可流入鼻腔，形成鼻漏。硬脑膜在脑神经出颅处移行为神经外膜。硬脑膜内层可折叠形成若干板状突起伸入各脑部之间，更好地保护脑，在枕骨大孔的边缘与硬脊膜相延续。由硬脑膜形成的结构如下。

1）**大脑镰** cerebral falx：呈镰刀形伸入大脑纵裂，分隔两大脑半球。前端连于鸡冠，后端连于小脑幕的顶，下缘游离于胼胝体的上方。

2）**小脑幕** tentorium of cerebellum：呈半月形伸入大脑横裂，分隔大脑和小脑。其后外侧缘附于枕骨横窦沟和颞骨岩部上缘，前内侧缘游离形成**小脑幕切迹** tentorial incisure。切迹与鞍背之间形成一环形孔，称小脑幕裂孔，内有中脑通过。小脑幕将颅腔不完全地分割成上、下两部。当上部颅脑病变引起颅内压增高时，小脑幕切迹上方的海马旁回和钩可受挤压而移位至小脑幕切迹，形成小脑幕切迹疝，压迫大脑脚和动眼神经，导致相应的临床症状和体征。

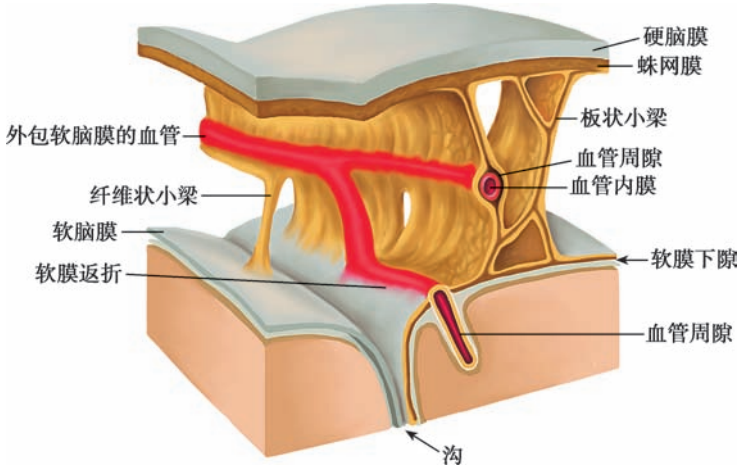


图 9-90　脑的被膜模式图

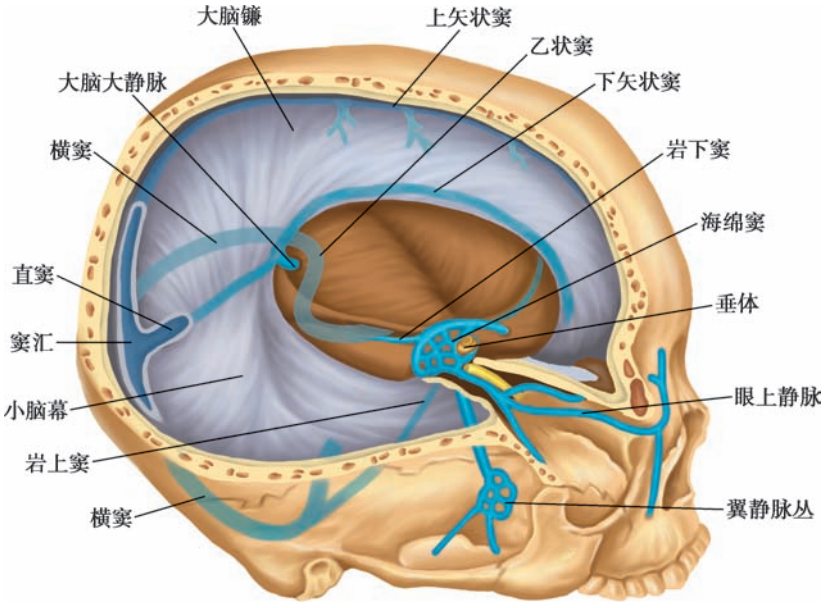


图 9-91　硬脑膜及硬脑膜窦

3）**小脑镰** cerebellar falx：自小脑幕下面正中伸入两小脑半球之间。

4）**鞍膈** diaphragma sellae：位于蝶鞍上方，张于前床突、鞍结节和鞍背上缘之间，封闭垂体窝，中央有一小孔容垂体柄通过。

5）**硬脑膜窦** sinus of dura mater（图 9-91）：由某些部位的硬脑膜两层之间分开、内面衬以内皮细胞而构成，窦内含静脉血，窦壁无平滑肌，不能收缩，故损伤出血时难以止血，容易形成颅内血肿。主要的硬脑膜窦如下。

上矢状窦 superior sagittal sinus 位于大脑镰上缘内，前端起自盲孔，向后流入窦汇。

下矢状窦 inferior sagittal sinus 位于大脑镰下缘内，其走向与上矢状窦一致，向后汇入直窦。

直窦 straight sinus 位于大脑镰与小脑幕连接处，由大脑大静脉和下矢状窦汇合而成，向后通窦汇。

窦汇 confluence of sinus 由上矢状窦与直窦在枕内隆凸处汇合扩大而成，向两侧移行为左、右横窦。

横窦 transverse sinus 成对，位于小脑幕后外侧缘附着处的枕骨横窦沟处，连接窦汇与乙状窦。

乙状窦 sigmoid sinus 成对，位于乙状窦沟内，是横窦的延续，向前下在颈静脉孔处出颅续为颈内静脉。

海绵窦 cavernous sinus 位于蝶鞍两侧，为两层硬脑膜间的不规则腔隙。腔隙内有许多结缔组织小梁，形似海绵而得名（图 9-92），两侧海绵窦借横支相连。窦腔内侧壁有颈内动脉和展神经通过，在窦的外侧壁，自上而下有动眼神经、滑车神经、三叉神经的分支眼神经和上颌神经通过。

海绵窦与周围的静脉有广泛的交通和联系。其前方接受眼静脉，两侧接受大脑中浅静脉，向后外经岩上窦和岩下窦连通横窦、乙状窦或颈内静脉。海绵窦向前借眼静脉与面静脉交通，向下经卵圆孔的小静脉与翼静脉丛相通，故面部感染可经上述交通蔓延至海绵窦，引起海绵窦炎和血栓形成，继而累及经过海绵窦的神经，导致相应的临床症状和体征。

岩上窦 superior petrosal sinus 和**岩下窦** inferior petrosal sinus 分别位于颞骨岩部的上缘和后缘，将海绵窦的血液分别导入横窦、乙状窦或颈内静脉。硬脑膜窦还借导静脉与颅外静脉相交通，故头皮感染也可蔓延至颅内。

NOTES

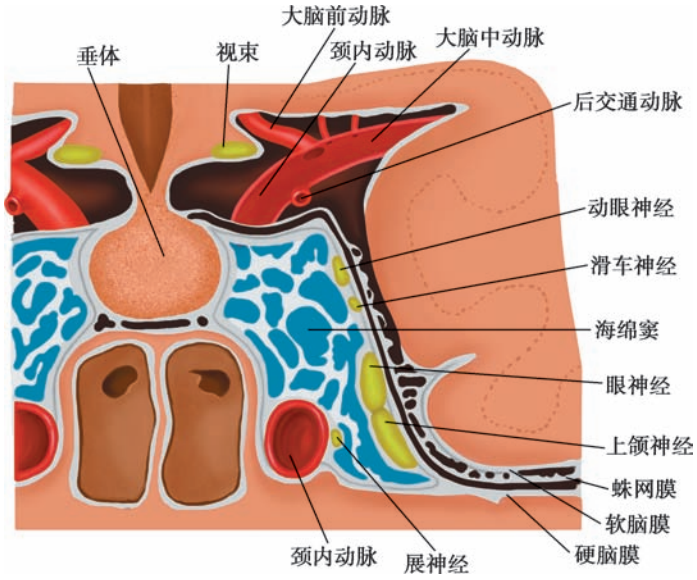
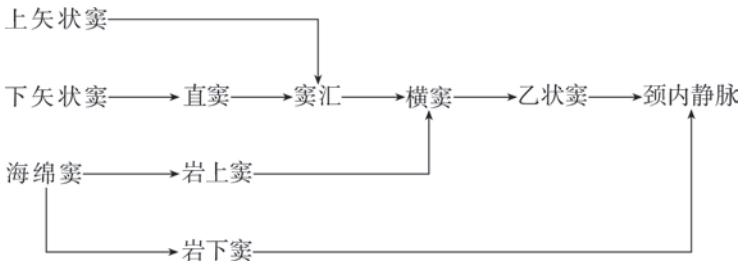


图 9-92　海绵窦

硬脑膜窦内血液流向归纳如下：



（2）**脑蛛网膜** cerebral arachnoid mater：薄而透明，缺乏血管和神经，与硬脑膜之间有硬膜下隙，与软脑膜之间有蛛网膜下隙。脑蛛网膜下隙内充满脑脊液，此隙向下与脊髓蛛网膜下隙相通。颅内血管或动脉瘤破裂出血，血液流入蛛网膜下隙，称为蛛网膜下隙（腔）出血。脑蛛网膜除在大脑纵裂和大脑横裂处以外，均跨越脑的沟裂而不深入沟内，故蛛网膜下隙大小不一，此隙在某些部位扩大形成**蛛网膜下池** subarachnoid cistern。在小脑与延髓之间有**小脑延髓池** cerebellomedullary cistern，临床上可在此穿刺，抽取脑脊液检查。此外，在视交叉前方有交叉池，两侧大脑脚之间有脚间池，脑桥腹侧有桥池，胼胝体压部下方与小脑上面前上方和中脑背面之间有四叠体上池，内有松果体和大脑大静脉。脑蛛网膜紧贴硬脑膜，在上矢状窦处形成许多绒毛状突起，突入上矢状窦内，称**蛛网膜粒** arachnoid granulations，脑脊液经此结构渗入上矢状窦内（图 9-93）。

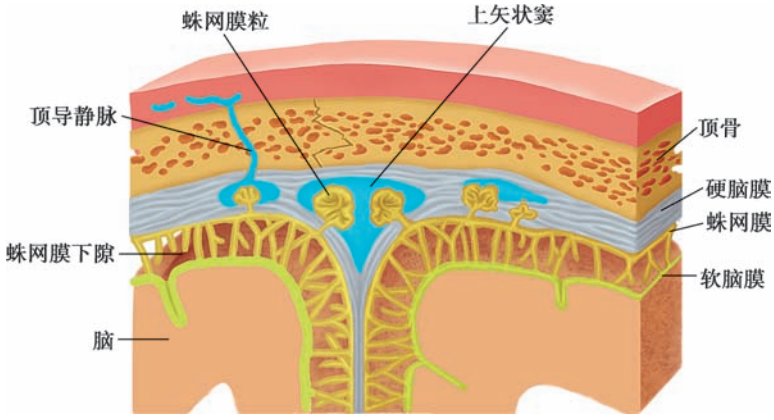


图 9-93　上矢状窦和蛛网膜粒

（3）**软脑膜** cerebral pia mater：薄而富有血管和神经，覆盖于脑的表面并伸入沟裂内。在脑室的一定部位，软脑膜及其血管与该部的室管膜上皮共同构成脉络组织。在某些部位，脉络组织的血管反复分支成丛，连同其表面的软脑膜和室管膜上皮一起突入脑室，形成脉络丛。脉络丛是产生脑脊液的主要结构。

（二）脑和脊髓的血管

1. 脑的血管

（1）脑的动脉：脑的动脉来源于颈内动脉和椎动脉（图 9-94）。由于左、右椎动脉入颅后很快合并成一条基底动脉，故可将脑的动脉分为颈内动脉系和椎-基底动脉系。以顶枕沟为界，大脑半球的前 2/3 和部分间脑由颈内动脉供应，大脑半球后 1/3 及部分间脑、脑干和小脑由椎动脉供应。这两系动脉在大脑的分支可分为皮质支和中央支。皮质支营养大脑皮质及其深面的髓质，中央支供应基底核、内囊及间脑等。

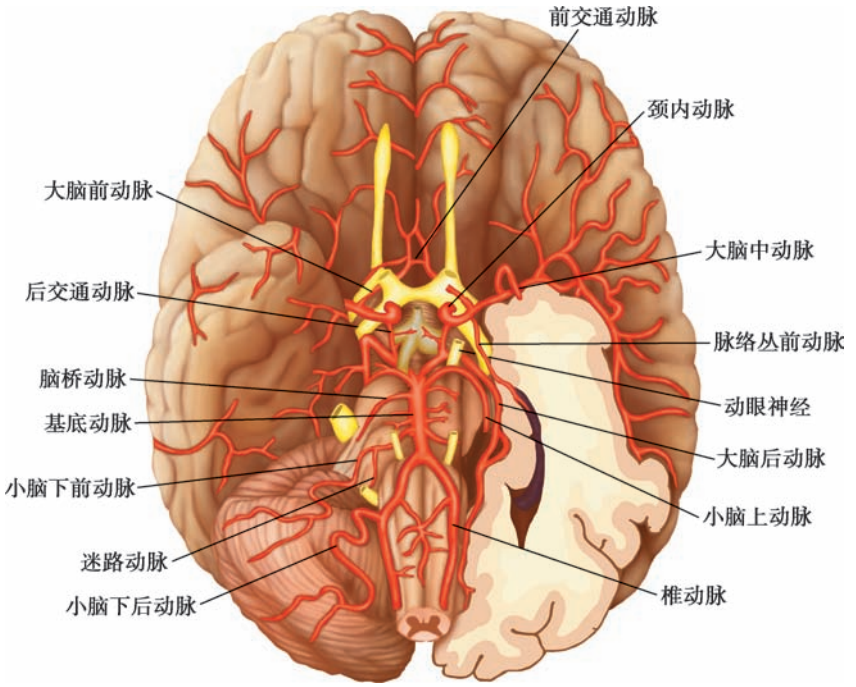


图 9-94　脑底的动脉

1）**颈内动脉** internal carotid artery：起自颈总动脉，自颈部向上至颅底，经颈动脉管进入颅腔，紧贴海绵窦的内侧壁穿海绵窦腔行向前上，至前床突的内侧弯行向上并穿出海绵窦而分支。颈内动脉按其行程可分为 4 部：颈部、岩部、海绵窦部和前床突上部。其中海绵窦部和前床突上部合称为虹吸部，常呈 U 形或 V 形，是动脉硬化的好发部位。临床上的颈动脉海绵窦瘘是指海绵窦部的颈内动脉破裂出血至窦内，导致颈内动脉与海绵窦之间形成异常的动-静脉直接交通，从而出现搏动性突眼、眼球运动障碍等症状。颈内动脉在穿出海绵窦处发出眼动脉（见“视器”）。颈内动脉供应脑的主要分支如下。

大脑前动脉 anterior cerebral artery（图 9-94、图 9-95）在视神经上方行向前内，进入大脑纵裂，与对侧同名动脉借**前交通动脉** anterior communicating artery 相连，后沿胼胝体沟向后行。皮质支由前向后发出额叶底内侧动脉、额叶前内侧支、额叶中间内侧支、额叶后内侧支、胼胝体周围动脉、旁中央动脉、楔前动脉等，分布于顶枕沟以前的半球内侧面、额叶底面的一部分和额、顶两叶上外侧面的上部。中央支自大脑前动脉的近侧段发出，分两组：第一组为内侧豆纹动脉，包括返支和基底支，前者供应壳、尾状核前部和内囊下部，后者供应视交叉的背面及下丘脑；第二组为胼胝体旁支，通常分为 7～20 支细小的胼胝体动脉，分布于胼胝体及透明隔。

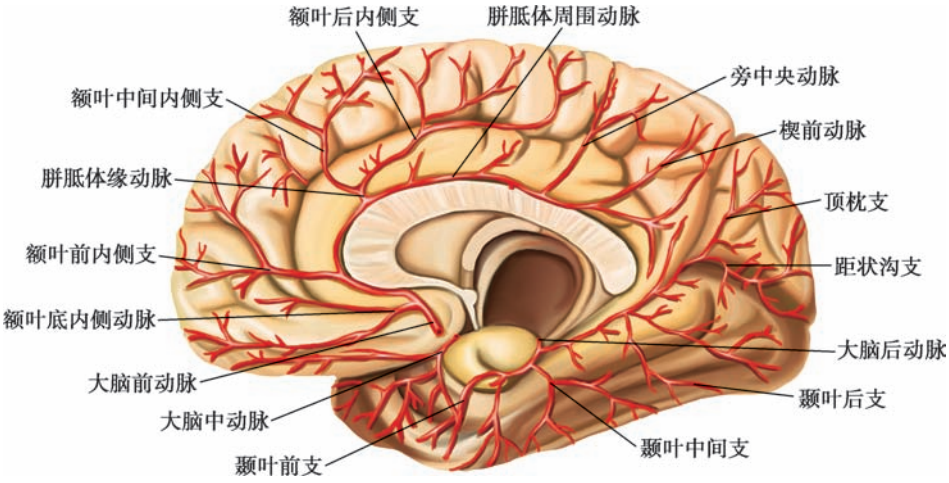


图 9-95　大脑半球的动脉(内侧面)

大脑中动脉 middle cerebral artery 可视为颈内动脉的直接延续,向外行入外侧沟内,分为数条皮质支,包括眶额动脉、中央前沟动脉、中央沟动脉、中央后沟动脉、顶叶后动脉、角回动脉、颞叶后动脉、颞叶中动脉、颞叶前动脉以及颞极动脉等,营养大脑半球外侧面大部分和岛叶(图 9-96),其中包括躯体运动区、躯体感觉区和语言中枢。若该动脉发生阻塞,将对机体运动、感觉功能产生严重影响,若左侧大脑中动脉阻塞,还会影响语言功能。

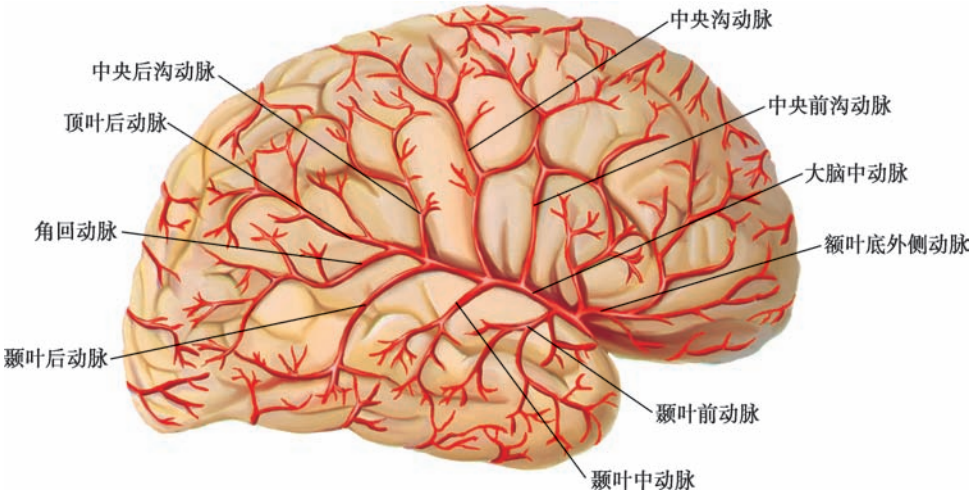


图 9-96　大脑半球的动脉(外侧面)

大脑中动脉途经前穿质时,发出一些细小的中央支(图 9-97),又称豆纹动脉,垂直向上穿前穿质进入脑实质,营养尾状核、豆状核、内囊膝和后肢的前部。豆纹动脉行程呈 S 形弯曲,因血流动力关系,在高血压动脉硬化时容易破裂(故又称出血动脉),导致脑出血,出现严重的功能障碍。

脉络丛前动脉 anterior choroidal artery 沿视束下面行向后外,经大脑脚与海马旁回的钩之间进入侧脑室下角,终止于脉络丛。沿途发出分支供应外侧膝状体、内囊后肢的后下部、大脑脚底的中 1/3 及苍白球等结构。此动脉细小且行程较长,易被血栓阻塞。

后交通动脉 posterior communicating artery 在视束下面向后行,与大脑后动脉吻合,是颈内动脉系与椎-基底动脉系的吻合支。

2)**椎动脉** vertebral artery:起自锁骨下动脉,向上穿第 6 至第 1 颈椎横突孔,经枕骨大孔进入颅腔,在脑桥与延髓交界处的腹侧面,左、右椎动脉汇合成一条**基底动脉** basilar artery。基底动脉沿脑桥腹侧的基底沟上行,至脑桥上缘分为左、右大脑后动脉。

NOTES

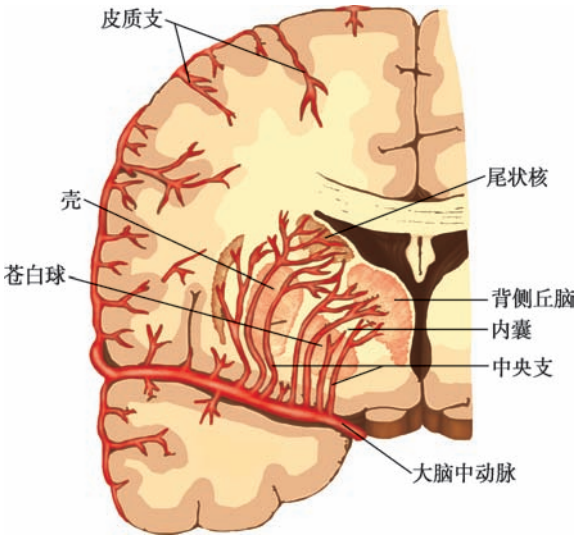


图 9-97　大脑中动脉的皮质支和中央支

椎动脉的主要分支有：①脊髓前、后动脉（见“脊髓的血管”）。②**小脑下后动脉** posterior inferior cerebellar artery 是椎动脉的最大分支，在平橄榄下端附近发出，向后外行经延髓与小脑扁桃体之间，分支分布于小脑下面的后部和延髓后外侧部（见图 9-94）。该动脉行程弯曲，易发生栓塞，临床上称为延髓外侧综合征（Wallenberg 综合征），表现为同侧面部浅感觉障碍、对侧上下肢及躯干的浅感觉障碍（交叉性感觉麻痹）和小脑共济失调等。

基底动脉的主要分支有：①**小脑下前动脉** anterior inferior cerebellar artery 发自基底动脉起始段，经展神经、面神经和前庭蜗神经的腹侧达小脑下面（见图 9-94），供应小脑下部的前份。②**迷路动脉** labyrinthine artery 细长，伴随面神经和前庭蜗神经进入内耳道，供应内耳迷路。约 80% 以上的迷路动脉发自小脑下前动脉。③**脑桥动脉** pontine artery 是一些细小的动脉分支，供应脑桥基底部。④**小脑上动脉** superior cerebellar artery 发自基底动脉的末端处，绕大脑脚向后，供应小脑上部。⑤**大脑后动脉** posterior cerebral artery 是基底动脉的终末分支，绕大脑脚向后，沿海马旁回的钩转至颞叶和枕叶的内侧面（见图 9-95）。皮质支主要分支有颞叶前支、颞叶中间支、颞叶后支、距状沟支、顶枕支等，分布于颞叶的内侧面、底面及枕叶；中央支由起始部发出，经后穿质入脑实质，供应背侧丘脑、内侧膝状体、下丘脑和底丘脑等。大脑后动脉起始部与小脑上动脉根部之间有动眼神经穿行（见图 9-94），当颅内压增高时，海马旁回的钩可移至小脑幕切迹下方，使大脑后动脉向下移位，牵拉并压迫动眼神经，从而导致动眼神经麻痹。

3）**大脑动脉环** cerebral arterial circle（Willis 环）：由两侧大脑前动脉起始段、两侧颈内动脉末段、两侧大脑后动脉借前、后交通动脉共同组成。位于脑底下方，蝶鞍上方，环绕视交叉、灰结节及乳头体周围（见图 9-94）。此环使两侧颈内动脉系与椎-基底动脉系相交通。正常情况下，大脑动脉环是一种代偿的潜在结构，其两侧的血液不相混合。当此环的某一处发育不良或阻塞时，可在一定程度上通过此环使血液重新分配和代偿，以维持脑的血液供应。据统计，约有 48% 的国人大脑动脉环发育不全或异常，不正常的动脉环易出现动脉瘤，大脑前动脉与前交通动脉的连接处是动脉瘤的好发部位。

（2）脑的静脉：脑的静脉不与动脉伴行，内无瓣膜，分为浅、深两组，两组之间相互吻合。浅组收集脑皮质以及皮质下髓质的静脉血，直接注入邻近的静脉窦；深组收集大脑深部的髓质、基底核、间脑、脑室脉络丛等处的静脉血，最后汇成一条大脑大静脉注入直窦。两组静脉最终经硬脑膜窦回流至颈内静脉。

浅组静脉以大脑外侧沟为界分为 3 组（图 9-98）。**大脑上静脉** superior cerebral vein（Trolard 静脉，外侧沟以上）收集大脑半球上外侧面和内侧面上部的血液，注入上矢状窦。**大脑下静脉** inferior cerebral vein（Labbe 静脉，外侧沟以下）收集大脑半球上外侧面下部和半球下面的血液，主要注入横窦和海绵窦。**大脑中静脉** middle cerebral vein（Sylvian 静脉）又分为浅、深两组，其中大脑中浅静脉收集半球上外侧面近外侧沟附近的静脉，主干沿外侧沟向前下，注入海绵窦；大脑中深静脉收集大脑岛叶的血液，与大脑前静脉、纹状体静脉汇合成**基底静脉** basal vein，再注入大脑大静脉。

深组静脉包括大脑内静脉和大脑大静脉（图 9-99）。**大脑内静脉** internal cerebral vein 由脉络丛静脉和丘脑纹静脉在室间孔后上缘合成，向后至松果体后方，与对侧的大脑内静脉汇合成一条**大脑大静脉** great cerebral vein，即 Galen 静脉。大脑大静脉很短，收集大脑半球深部髓质、基底核、间脑和脉络丛等处的静脉血，在胼胝体压部的后下方注入直窦。

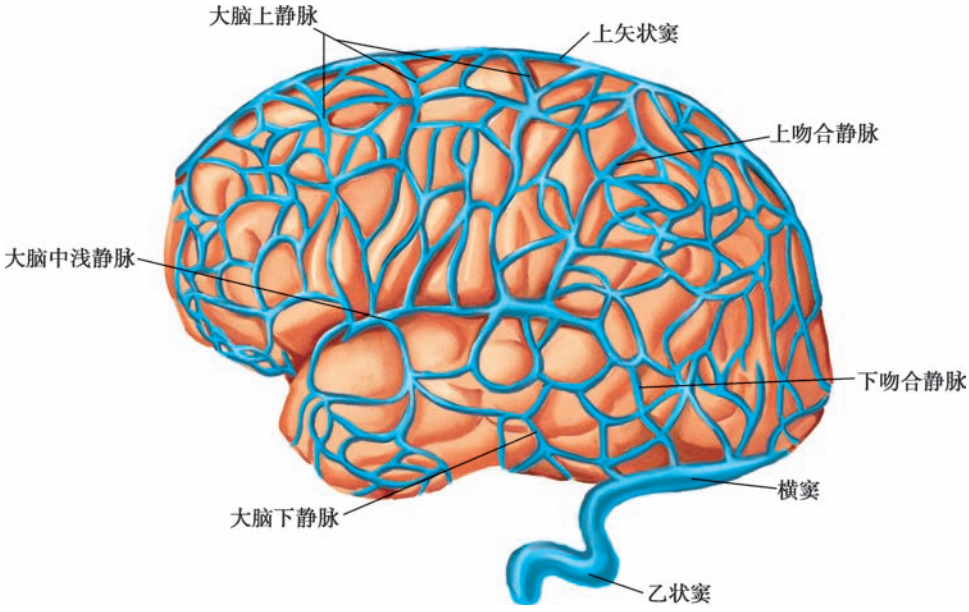


图 9-98　脑的静脉(浅组)

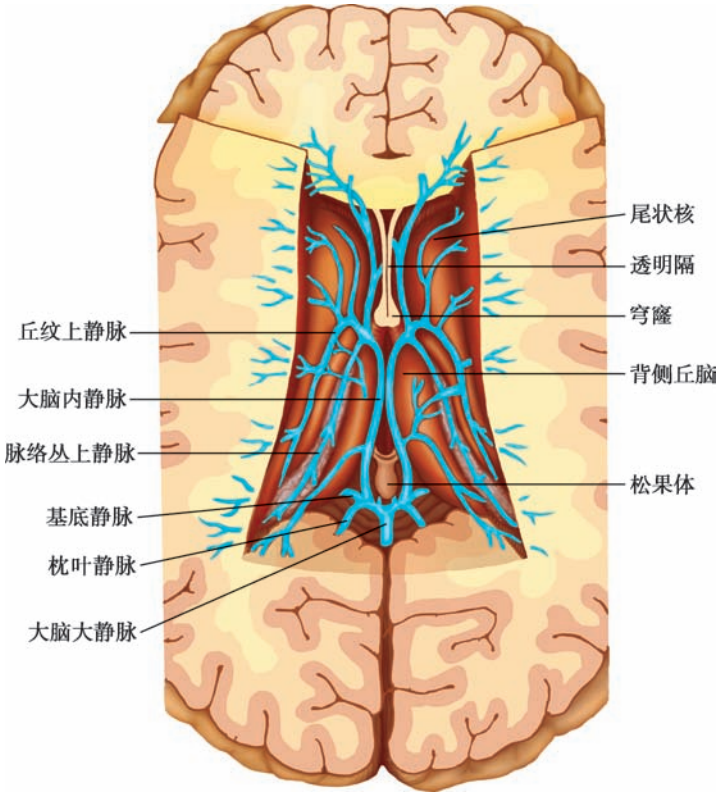


图 9-99　脑的静脉(深组)

2. 脊髓的血管

(1) 脊髓的动脉:脊髓的动脉有两个来源,即椎动脉和节段性动脉(图 9-100)。椎动脉发出**脊髓前动脉** anterior spinal artery 和**脊髓后动脉** posterior spinal artery。它们在下行过程中,不断得到节段性动脉(由颈升动脉、肋间后动脉、腰动脉和骶外侧动脉等发出)分支的补充,以保障有足够的血液供应脊髓。

1) 脊髓前动脉:由椎动脉末端发出,左、右脊髓前动脉在延髓腹侧合成一干,沿前正中裂下行至脊髓末端。

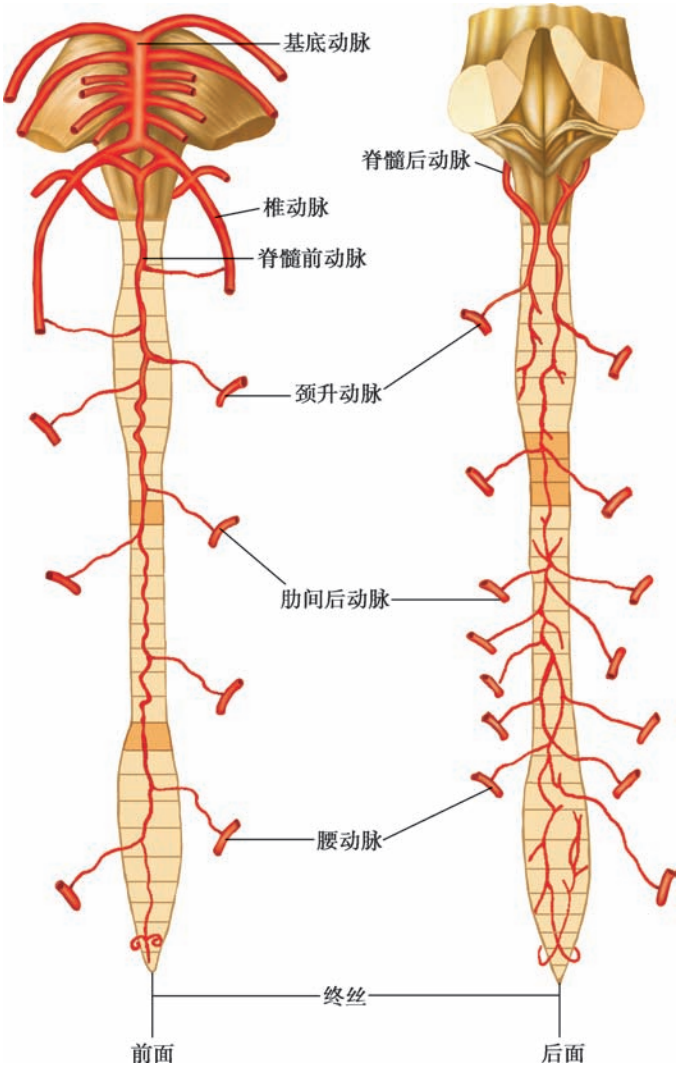


图 9-100　脊髓的动脉

2）脊髓后动脉：自椎动脉发出向后行，经枕骨大孔出颅后沿脊髓后外侧沟下行，直至脊髓末端。

脊髓前、后动脉之间借环绕脊髓表面的吻合支互相交通，形成动脉冠（图 9-101），由动脉冠再发分支进入脊髓内部。脊髓前动脉的分支主要分布于脊髓前角、侧角、灰质连合、后角基部、前索和外侧索。脊髓后动脉的分支则分布于脊髓后角的其余部分和后索。

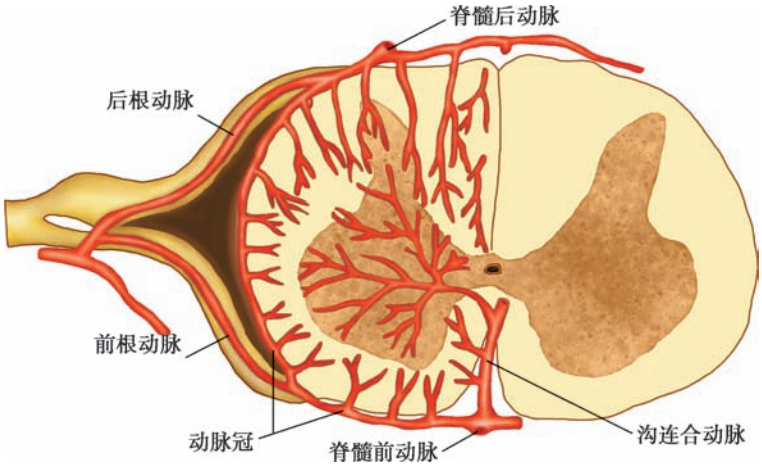


图 9-101　脊髓内部的动脉分布

由于脊髓动脉的来源不同，有些节段因两个来源的动脉吻合薄弱，血液供应不够充分，使脊髓易因缺血而受损害，称为危险区，如第 1～4 胸节（特别是第 4 胸节）和第 1 腰节的腹侧面。

（2）脊髓的静脉：脊髓的静脉较动脉多而粗。脊髓前、后静脉由脊髓内的小静脉汇集而成，通过前、后根静脉注入硬膜外隙的椎内静脉丛。

（三）脑脊液及其循环

脑脊液 cerebrospinal fluid，CSF 是充满脑室系统、蛛网膜下隙和脊髓中央管内的无色透明液体。其内含多种浓度不等的无机离子、葡萄糖、微量蛋白和少量淋巴细胞，pH 为 7.4，对中枢神经系统起缓冲、保护、运输代谢产物和调节颅内压等作用。在成人，脑脊液总量平均约 150ml，处于不断产生、循环和回流的平衡状态中，其循环途径如下（图 9-102）。

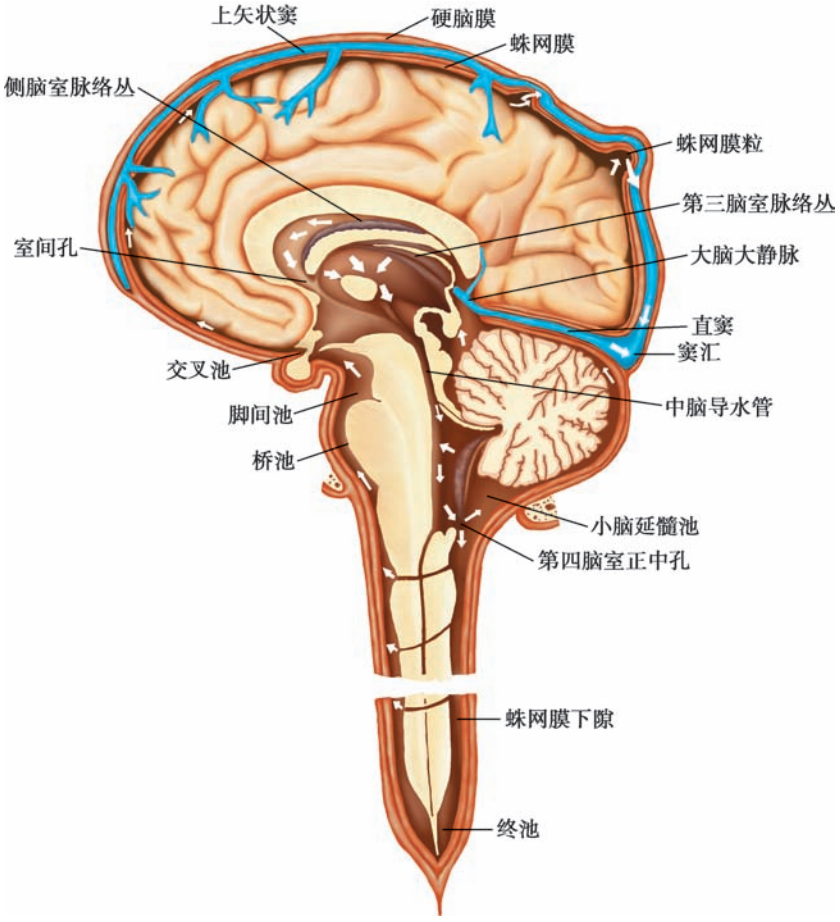


图 9-102　脑脊液循环模式图

脑脊液主要由脑室脉络丛产生，少量由室管膜上皮和毛细血管产生。侧脑室脉络丛产生的脑脊液经室间孔流至第三脑室，与第三脑室脉络丛产生的脑脊液一起，经中脑导水管流入第四脑室，再汇合第四脑室脉络丛产生的脑脊液一起经第四脑室正中孔和两个外侧孔流入脑和脊髓周围的蛛网膜下隙，然后脑脊液再沿此隙流向大脑背面的蛛网膜下隙，经蛛网膜粒渗透到硬脑膜窦内（主要是上矢状窦），回流入血液中。若脑脊液在循环途中发生阻塞，可导致脑积水，引起颅内压升高，使脑组织受压移位，甚至出现脑疝，危及生命。

（四）脑屏障

中枢神经系统内有对物质在毛细血管或脑脊液与脑组织间转运过程中进行一定限制或选择的相应结构，该结构即**脑屏障** brain barrier（图 9-103）。脑屏障对于保持中枢神经系统内神经元的正常活动，维持稳定的微环境，使微环境中的氧、有机物及无机离子浓度维持平衡和稳定，具有重要作用。微环境发生细微变化，都会影响到神经元的活动。脑屏障包括 3 个部分。

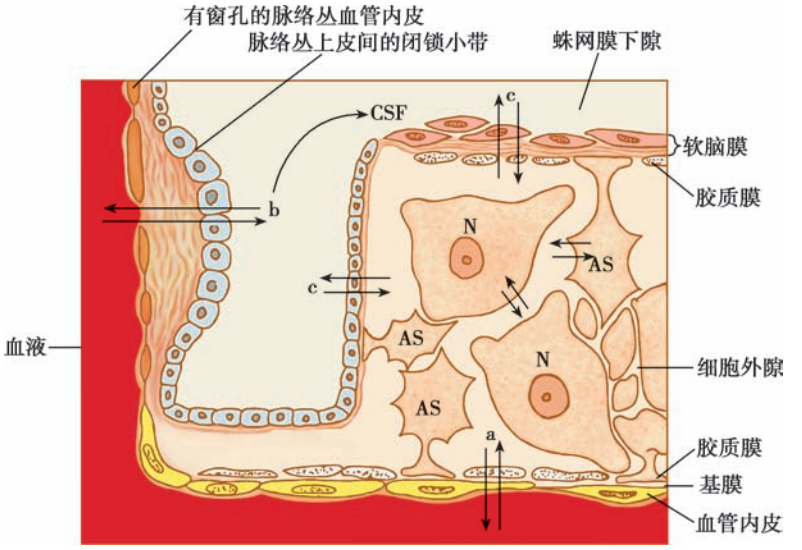


图 9-103　脑屏障的结构和位置关系

a—血-脑屏障；b—血-脑脊液屏障；c—脑脊液-脑屏障；AS—星形胶质细胞；N—神经元；CSF—脑脊液。

1. 血-脑屏障 blood-brain barrier，BBB　位于血液与脑、脊髓的神经细胞之间。其结构基础是：①脑和脊髓内的毛细血管为连续型，内皮细胞无窗孔，内皮细胞之间有紧密连接封闭，使大分子物质不能通过，但水和某些离子却能通过；②完整而连续的毛细血管基膜；③毛细血管基膜外有星形胶质细胞突起形成的胶质膜。

2. 血-脑脊液屏障 blood-CSF barrier　位于脑室脉络丛的血液与脑脊液之间，其结构基础主要是脉络丛上皮细胞之间有闭锁小带相连（属紧密连接）。但脉络丛的毛细血管内皮细胞有窗孔，因而其有一定的通透性。

3. 脑脊液-脑屏障 CSF-brain barrier　位于脑室和蛛网膜下隙的脑脊液与脑、脊髓的神经细胞之间，其结构基础是室管膜上皮、软脑膜和软膜下胶质膜。但脉络膜上皮之间主要为缝隙连接，不能有效地限制大分子通过，软脑膜的屏障作用也很低。因此，脑脊液的化学成分与脑组织细胞外液的成分大致相同。

脑屏障的存在，保证中枢神经系统的神经细胞周围有一个相对稳定的微环境，使脑和脊髓不致受到内、外环境各种化学和物理因素变化的影响，以保障神经细胞的功能得以正常进行。若脑屏障受到损害（如脑或脊髓的外伤、炎症或血管疾病），脑屏障的通透性增高或减低，脑或脊髓的神经细胞则会直接受到各种致病因素的刺激，将导致脑水肿、脑出血、免疫异常等严重后果。

脑屏障的作用也是相对的。脑的某些部位缺乏血-脑屏障（如松果体、神经垂体等），这些部位的毛细血管内皮细胞上有窗孔，因而具有一定的通透性；脑脊液-脑屏障也不完善，脑脊液和脑内神经元的细胞外液能相互交通。因此，认识脑屏障对脑保护和脑疾病治疗药物的选择有重要意义。

脑屏障的相对性，使人体内神经、免疫和内分泌三大调节系统的物质之间能相互调节，形成**神经-免疫-内分泌网络** neuro-immuno-endocrine network，全面调节人体的各种功能活动。当这三大系统的平衡失调时，就会导致疾病的发生，许多疾病的发病机制与其有关，如癫痫、阿尔茨海默病、帕金森病、心血管疾病和肿瘤等。

第三节 | 周围神经系统

周围神经系统 peripheral nervous system 是指除中枢神经系统以外、分布于全身各处的神经结构和神经组织。周围神经系统在结构上与中枢神经系统的脊髓和脑相连，同时借各种末梢装置分布于

全身各处，从而实现中枢神经系统与身体各系统器官和组织的功能联系。周围神经系统虽然是一个完整的结构系统，但是根据其与中枢连接部位的不同一般将其划分为**脊神经** spinal nerves 和**脑神经** cranial nerves 两大部分。前者指的是与脊髓相连的周围神经部分，由 31 对脊神经组成；后者则是指与脑相连的部分，由 12 对脑神经组成。根据周围神经终末分布部位的不同，将其划分为**躯体神经** somatic nerve 和**内脏神经** visceral nerve 两大部分。前者指的是分布于身体皮肤、关节和骨骼肌的周围神经部分，后者则是指分布于脏器、全身心血管和腺体组织的周围神经部分。虽然根据周围神经的结构特点可以将其划分为 4 个部分，但是这 4 个部分并不是绝对独立的，实际上，无论是脊神经还是脑神经都含有躯体神经纤维和内脏神经纤维。因此为了叙述方便，往往将周围神经系统分为 3 部分来描述，即脊神经、脑神经和内脏神经。内脏神经部分是将存在于脊神经和脑神经中的内脏神经周围部分抽提出来，将其和与之相关联的中枢部分组织成一个完整体系来进行描述。

从功能上分析，周围神经系统的任何部分都是由传导感觉信号和传导运动信号的两大部分所构成，因此脊神经、脑神经和内脏神经均可分为**感觉神经** sensory nerve 和**运动神经** motor nerve 两大结构成分。感觉神经将神经冲动由外周感受器向中枢传导，又称为传入神经；运动神经将神经冲动由中枢神经系统传出至外周的效应器，故又称为传出神经。内脏神经的传出神经部分对效应器活动的支配不受大脑意识层面的控制，表现为不受主观意志的调控，故又将该部分称为**自主神经系统** autonomic nervous system 或**植物神经系统** vegetative nervous system。根据内脏运动神经中不同部分的形态学特点及对效应器的不同作用又可以将其分为**交感神经** sympathetic nerve 和**副交感神经** parasympathetic nerve 两大部分。

周围神经系统主要由分布于身体各处的神经、神经节、神经丛和神经终末装置等构成。躯体神经多呈条索状走行并分布于全身的骨骼肌和皮肤，内脏神经大部分以相互交织形成的神经丛分布于平滑肌、心肌和腺体。在周围神经系统的某些特定部位有神经元胞体聚集形成的结构，称为**神经节** ganglion。神经节可分为脑神经节、脊神经节和内脏运动神经节，其中脑、脊神经节属于感觉性神经节，内脏运动神经节又可以分为交感神经节和副交感神经节。

周围神经的损伤与再生：周围神经中的神经纤维因外伤或其他原因与神经细胞胞体离断后，其结构会发生崩解和破坏，这种过程称为神经纤维溃变。神经纤维溃变一般发生在与胞体离断数小时以后，此时其轴突和髓鞘首先出现膨胀和崩解，继而纤维崩裂为碎片、液化为小滴状。自神经纤维损伤离断处向纤维的远侧段发生的溃变称为**顺行溃变** anterograde degeneration；自损伤处向神经纤维近侧段发生的溃变称为**逆行溃变** retrograde degeneration。在神经纤维发生溃变的同时，其胞体也出现损伤性反应，表现为胞体肿胀，细胞核移向胞体一侧，尼氏体发生溶解消失或固缩变形。损伤严重时可导致神经元死亡。

在神经纤维受到损伤、发生溃变后的第 2～3 周，受伤的神经元胞体及其纤维会出现结构的修复和功能的恢复过程，这一现象称为神经纤维的再生。再生的过程首先表现为胞体的尼氏体逐渐恢复正常形态，胞核回到胞体中央，继而与胞体相连的神经纤维的轴突向远侧段生出多条幼芽。这些幼芽穿过损伤处的组织间隙，沿着仍然存活的施万细胞索向远侧段生长，最后到达原来所分布的组织器官。在施万细胞索中生长的轴突幼芽继续增粗，髓鞘也逐渐形成，神经纤维的功能也随之逐渐恢复。与此同时，其余未到达靶器官的幼芽则退化或消失。

周围神经再生受到多种微环境因素的影响。神经损伤后施万细胞的增生是影响再生的最重要条件。当神经受到损伤发生溃变时，施万细胞仍然存活，并不断增生形成细胞索，使断开的神经相互愈合，诱导新生轴突向远侧端生长。同时，施万细胞具有产生多种神经营养因子的作用，这些营养因子包括神经生长因子、脑源性神经生长因子、睫状神经生长因子和成纤维细胞生长因子等，对神经纤维的再生具有重要促进作用。此外，周围神经的基质成分对神经再生也有重要影响，这类基质包括**细胞外基质** extracellular matrix 成分和**细胞黏附分子** cell adhesion molecule 两种，前者为沉积于细胞间的大分子物质，可分为许多亚型，如**层粘连蛋白** laminin、**纤连蛋白** fibronectin 等，主要存在于施万细胞的基底膜内；后者包括神经细胞黏着分子、神经胶质细胞黏着分子和髓鞘相关蛋白等，为分布于施万细胞和星形胶质细胞表面的糖蛋白。这些基质成分对轴突向靶组织的定向生长及轴突髓鞘化过程都有重要影响。另外，

交变磁场、电场和氦氖激光等物理因素以及某些中药的有效成分对周围神经的再生也有一定促进作用。

在临床外科手术过程中，对损伤神经的断端之间的复位和连接状况可直接影响周围神经的再生效果。为了保证损伤神经断端之间的对位修复，临床上常采用神经束膜端端吻合缝接。基础性研究中异体或自体神经移植，骨骼肌束、羊膜管和静脉植入术，组织工程学方法构建的神经导管桥接神经缺损等新技术和方法为神经损伤的修复和再生提供了新的策略。

一、脊神经

(一) 概述

1. 脊神经的构成、分部及纤维分布　**脊神经** spinal nerves 为连接于脊髓的周围神经部分，共 31 对。每对脊神经连于一个脊髓节段，由**前根** anterior root 和**后根** posterior root 组成。前根连于脊髓前外侧沟，由运动性神经根丝构成；后根连于脊髓后外侧沟，由感觉性神经根丝构成。前根和后根在椎间孔处合为一条脊神经，由此成为既含感觉纤维又含运动纤维的混合神经。脊神经后根在椎间孔处有椭圆形的膨大，称**脊神经节** spinal ganglion，其中含有假单极感觉神经元。

根据脊神经与脊髓的连接关系，可将其分为 5 部分，分别为**颈神经** cervical nerves 8 对，**胸神经** thoracic nerves 12 对，**腰神经** lumbar nerves 5 对，**骶神经** sacral nerves 5 对，**尾神经** coccygeal nerve 1 对。

所有脊神经都经同序数椎体上方或下方的椎间孔穿出椎管或骶管，形成特定的位置关系。第 1 颈神经在寰椎与枕骨之间的间隙离开椎管，第 2～7 颈神经经同序数颈椎上方的椎间孔穿出椎管，第 8 颈神经则在第 7 颈椎下方的椎间孔穿出椎管，所有胸神经和腰神经都经同序数椎骨下方的椎间孔穿出椎管，第 1～4 骶神经从同序数的骶前孔和骶后孔出骶管，第 5 骶神经和尾神经则经骶管裂孔穿出。

不同部位的脊神经前、后根在椎管内的走行方向和走行距离有明显差别。颈神经根最短，行程近于水平；胸神经根较长，斜向外下走行；腰神经根最长，几近垂直下行，在无脊髓的椎管内形成了**马尾** cauda equina。由脊神经前、后根合成的脊神经均在椎间孔处穿出椎管，因此该部位的损伤和病变都可能累及脊神经，导致感觉和运动障碍。在椎间孔处，脊神经有如下重要毗邻：其前方为椎体及椎间盘，后方为关节突关节和黄韧带，上方是上位椎弓的椎下切迹，下方是下位椎弓的椎上切迹。另外，尚有伴随脊神经一起走行的脊髓动、静脉和脊神经的脊膜支进出椎间孔。

脊神经为混合性神经，由躯体神经纤维和内脏神经纤维合成，而躯体神经和内脏神经都含有运动纤维和感觉纤维，因此，脊神经实际含有 4 种纤维成分（图 9-104）。

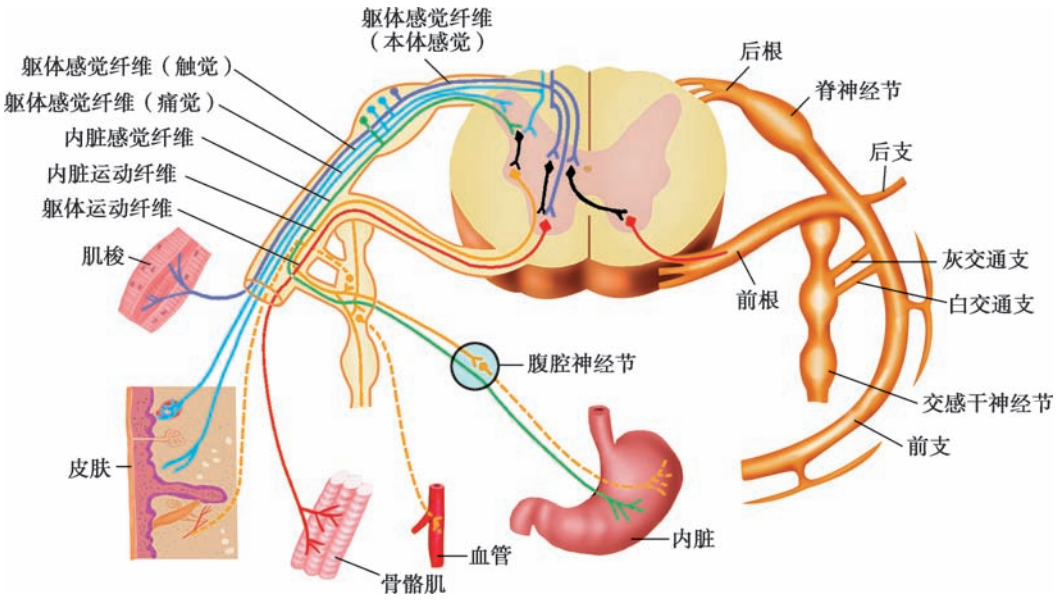


图 9-104　脊神经的组成、分支和分布示意图

（1）**躯体感觉纤维**：来自脊神经节中的假单极神经元，其中枢突构成脊神经后根进入脊髓，周围突则组成脊神经分布于皮肤、骨骼肌、肌腱和关节等身体部位，将皮肤浅感觉（痛、温觉和触觉）以及肌、肌腱和关节的深感觉（运动觉和位置觉）信号传入中枢。

（2）**内脏感觉纤维**：也来自脊神经节的假单极神经元，其中枢突组成后根进入脊髓，周围突则分布于内脏、心血管和腺体的感受器，将这些结构的感觉冲动传入中枢。

（3）**躯体运动纤维**：由位于脊髓灰质前角的运动神经元的轴突构成，分布于躯干和肢体的骨骼肌，支配其随意运动。

（4）**内脏运动纤维**：发自胸髓 12 个节段和腰髓 1～3 节段的中间带外侧核（交感神经中枢）以及骶髓 2～4 节段的骶副交感核。该处神经元的轴突分布于内脏、心血管和腺体的效应器，支配心肌和平滑肌的运动，控制腺体的分泌活动。

2. 脊神经的分支　脊神经的前根和后根在椎间孔处合为脊神经后，立即分为 4 支。这些分支包括前支、后支、脊膜支和交通支。

（1）**前支** anterior branch：是脊神经发出的最粗大分支，为混合性神经支。前支与其他分支相比，神经纤维的含量最多，分布范围最广，主要涉及躯干前、外侧部和四肢的肌及皮肤。人类胸神经前支仍然保持进化早期原有的节段性走行和分布特点，其余各部脊神经前支在到达所支配的器官前，与相邻神经干相互交织成神经丛，并重新编织成新的神经干。除 12 对胸神经外，其余脊神经前支形成 4 个神经丛，即**颈丛** cervical plexus、**臂丛** brachial plexus、**腰丛** lumbar plexus 和**骶丛** sacral plexus。由这些神经丛发出神经分支分布于身体的效应器和感受器。

（2）**后支** posterior branch：是脊神经干发出的一系列向躯干背面走行，分布于项部、背部和腰骶部的分支，亦为混合性神经支。后支较前支细小，经相邻椎骨横突之间或骶后孔向后走行，绕上关节突外侧向后行至相邻横突之间再分为内侧支和外侧支。骶神经后支则经由骶后孔行至臀区。大部分脊神经后支均可分为肌支和皮支两大类，前者分布于项、背、腰、骶和臀部的深层肌，后者则分布于枕、项、背、腰、骶和臀部的皮肤。脊神经后支的分布具有明显的节段性特点。某些脊神经后支形成较粗大的神经干，分布范围较大，具有明显的临床意义。第 1 颈神经后支又称**枕下神经** suboccipital nerve，该支直径粗大，在寰椎后弓上方与椎动脉下方之间穿行，支配椎枕肌。第 2 颈神经后支的皮支称为**枕大神经** greater occipital nerve，该支穿斜方肌腱到达皮下，分布于枕、项部皮肤。第 3 颈神经后支的内侧支称为**第 3 枕神经** third occipital nerve，该支也穿过斜方肌至皮下，分布于枕部下方皮肤。第 1～3 腰神经后支的外侧支粗大，分布于臀上部皮肤，称为**臀上皮神经** superior gluteal nerve。第 1～3 骶神经后支的皮支分布于臀中区域，称为**臀中皮神经** middle gluteal nerve。

（3）**交通支** communicating branch：属于交感神经系统的结构，为连于脊神经与交感干之间的细支。可分为两类：**白交通支** white communicating branches 由发自脊神经进入交感干的有髓神经纤维构成，其纤维成分属于内脏运动纤维，源于脊髓灰质侧角的多极神经元；**灰交通支** grey communicating branches 为发自交感干的无髓神经纤维，由起于交感干的节后神经纤维构成。

（4）**脊膜支**：为脊神经出椎间孔后发出的一条返回椎管内的细支。该支返回椎管后，迅速分为横支、升支和降支，分布于脊髓被膜、血管壁、骨膜、韧带和椎间盘等处。每条脊膜支均接受来自邻近灰交通支或胸交感神经节的分支。上 3 对颈神经脊膜支的升支较大，可至颅后窝，分布于硬脑膜。

3. 脊神经走行和分布的一般形态学特点　脊神经在走行和分布上具有一些共同的形态学特点。

（1）较大的神经干多与血管伴行于同一个结缔组织筋膜鞘内，构成血管神经束。在肢体的关节处，神经与血管一样多行于关节的屈侧，并发出浅支和深支。

（2）较大的神经干一般都分为皮支、肌支和关节支。皮支从深面穿过深筋膜浅出于皮下，常与浅静脉伴行分布，主要含躯体感觉纤维和内脏运动纤维，前者与皮肤内的感受器相连，后者分布至皮肤内的血管平滑肌、竖毛肌和汗腺。肌支多从肌肉的近侧端或肌的起点附近发出，并伴随血管一起入肌，该类分支主要含有躯体运动纤维和躯体感觉纤维。关节支多在关节附近发出，一条行程较长的神经往往在其走行途中发出多条分支到达数个关节，一个关节也可同时接受来自多条神经的关节支。

关节支主要由躯体感觉纤维组成。

（3）某些神经在其行程中没有相应血管伴行，如坐骨神经，这是因为在胚胎发育过程中其伴行血管逐渐退化。

（4）某些部位的脊神经仍然保持着进化早期节段性分布的特点，相邻分布区之间可以存在重叠现象。

（二）颈丛

1. 颈丛的组成和位置　颈丛 cervical plexus 由第 1～4 颈神经前支相互交织构成（图 9-105）。该丛位于胸锁乳突肌上部的深面，中斜角肌和肩胛提肌起始端的前方。

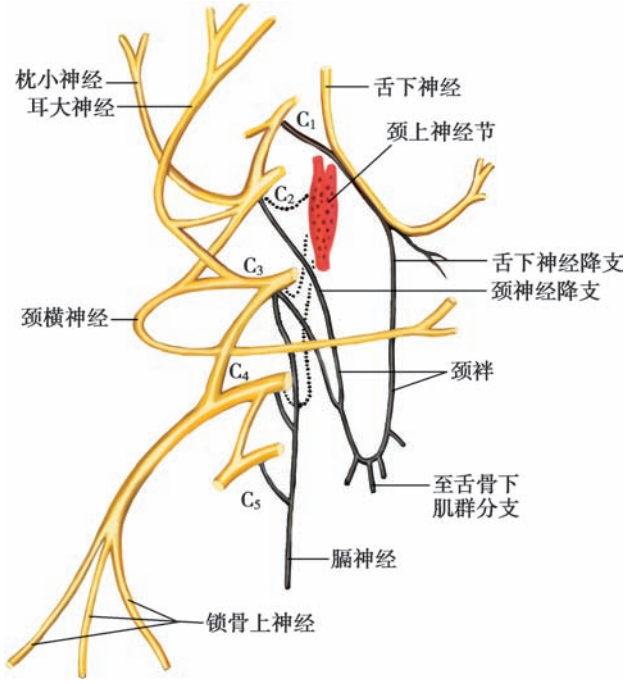


图 9-105　颈丛的组成及颈袢示意图

2. 颈丛的分支　颈丛的分支可以分为三类，即分布于皮肤的皮支、至深层肌的肌支和与其他神经相互连接的交通支（图 9-106、图 9-107）。

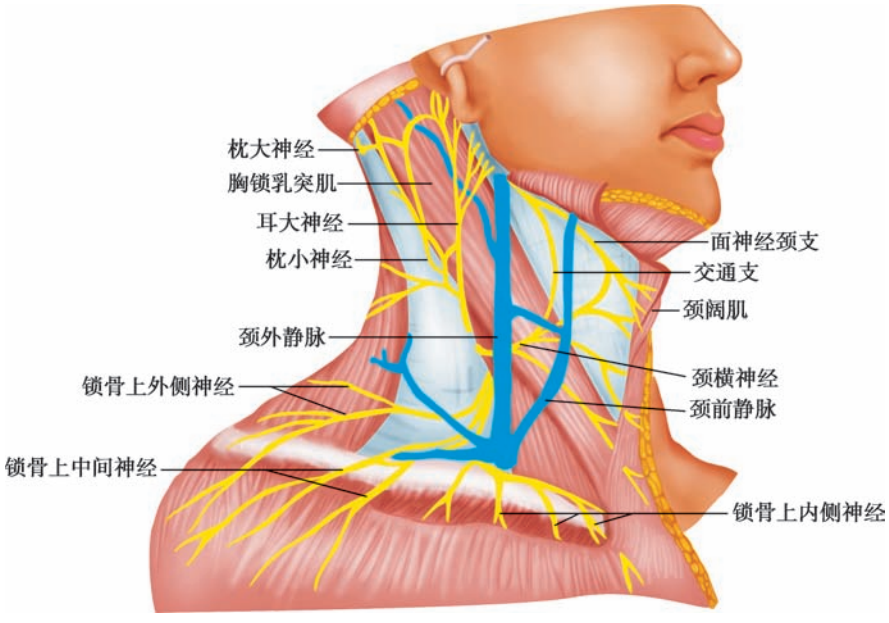


图 9-106　颈丛皮支的分布

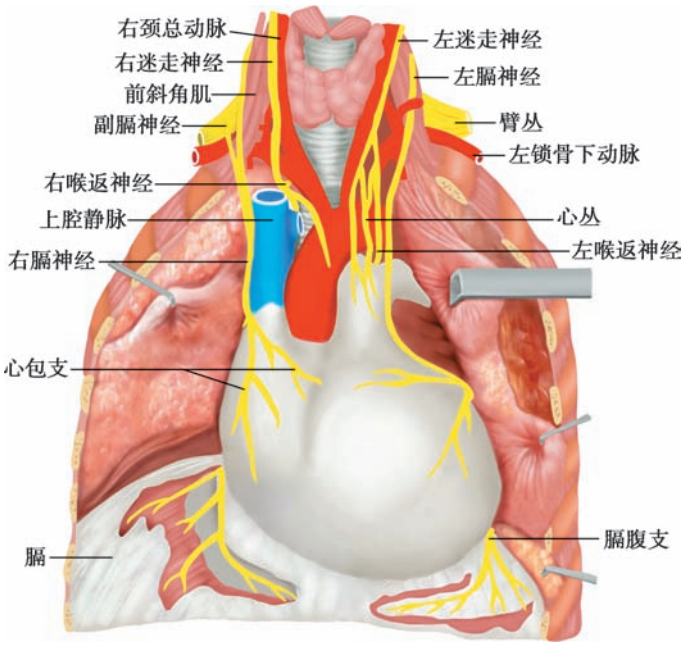


图 9-107　膈神经

颈丛的皮支在胸锁乳突肌深面集中后，从该肌后缘中点附近浅出，然后散开行向各方，分布于一侧颈部皮肤。颈丛皮支由深面浅出的部位，是颈部浅层结构浸润麻醉的重要阻滞点，故临床又将其称为神经点。颈丛的主要分支有以下几支。

（1）**枕小神经** lesser occipital nerve（C_2）：沿胸锁乳突肌后缘上行，分布于枕部及耳郭背面上部的皮肤。

（2）**耳大神经** great auricular nerve（C_2、C_3）：沿胸锁乳突肌表面向耳垂方向上行，分布于耳郭及附近皮肤。耳大神经由于位置表浅，附近没有重要结构，是临床神经干移植的理想替代物。该神经由枕动脉和耳动脉的分支供血，长度约为 5.5～7.4cm，直径约为 2～4mm。

（3）**颈横神经** transverse nerve of neck（C_2、C_3）：发出后横行跨过胸锁乳突肌表面向前走行，分布于颈前部皮肤。该神经支与面神经分支间常有交通支存在。

（4）**锁骨上神经** supraclavicular nerve（C_3、C_4）：共有 2～4 条分支，呈辐射状行向下方和下外侧，越过锁骨达胸前壁上份及肩部。该神经主要分布于颈侧区下份、胸壁上部和肩部的皮肤。

以上 4 条神经均为皮神经，除此之外，颈丛尚发出一些肌支支配颈部深层肌、肩胛提肌、舌骨下肌群和膈肌。

（5）**膈神经** phrenic nerve（C_3～C_5）：起初在前斜角肌上端的外侧下行，继而沿该肌前面下降至其内侧，在锁骨下动、静脉之间经胸廓上口进入胸腔。入胸腔后有心包膈血管与其伴行，经由肺根前方，在纵隔胸膜与心包之间下行到达膈肌，最后于中心腱附近穿入膈肌纤维中（图 9-107）。膈神经的运动纤维支配膈肌的运动，感觉纤维分布于胸膜、心包以及膈肌下面的部分腹膜。一般认为，右膈神经的感觉纤维尚分布到肝、胆囊和肝外胆道的浆膜。膈神经受到损伤后，主要影响同侧半膈肌的功能，表现为腹式呼吸减弱或消失，严重者可有窒息感。膈神经受到刺激时可发生呃逆。

（6）**副膈神经** accessory phrenic nerve：为颈丛一不恒定分支，国人出现率约为 48%，常见于一侧。该神经发出部位变化较大，多发自第 4、5 颈神经，亦见起自第 6 颈神经。发出后先在膈神经外侧下行，于锁骨下静脉上方或下方加入膈神经。

颈丛与分布在颈部的其他神经分支之间存在一些交通支，颈丛与副神经、迷走神经和交感神经之间均有交通支相连。其中最重要的是颈丛分支与舌下神经之间的交通联系，**颈袢** cervical ansa 是这种交通联系的具体形式（见图 9-105）。第 1 颈神经的部分纤维离开本干后，加入舌下神经，随其一起下行，走行较短距离后又离开舌下神经继续下行，独立构成舌下神经降支。第 2、3 颈神经的部分纤维离开本干后会合组成颈神经降支下行。舌下神经降支与颈神经降支在环状软骨水平结合形成颈袢，从

袢上发出分支支配舌骨下肌群。

（三）臂丛

1. 臂丛的组成和位置　臂丛 brachial plexus 由第 5～8 颈神经前支和第 1 胸神经前支的大部分纤维交织汇集而成。该神经丛的主要结构先经斜角肌间隙向外侧穿出，继而在锁骨后方行向外下进入腋窝。进入腋窝之前，神经丛与锁骨下动脉关系密切，恰位于该动脉的后上方。组成臂丛的五条脊神经前支经过反复分支、交织和组合后，最后形成三个神经束。在腋窝内，三个神经束分别走行于腋动脉的内侧、外侧和后方，将该动脉的中段夹持、包围在中间。这三个神经束也因此分别被称为臂丛内侧束、臂丛外侧束和臂丛后束，臂丛的主要分支多发源于这三条神经束（图 9-108）。

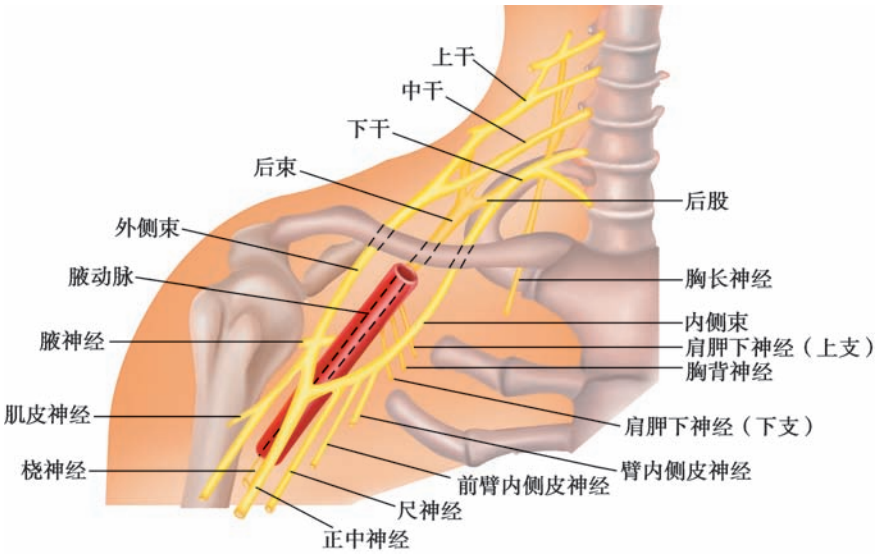


图 9-108　臂丛组成模式图

2. 臂丛的分支　与其他脊神经丛相比，臂丛的分支最多，分支的分布范围也十分广泛（图 9-109）。为了叙述方便，可根据各分支发出的部位将其分为锁骨上分支和锁骨下分支两大类。锁骨上分支在锁骨上方发自臂丛尚未形成三条神经束之前的各级神经干，锁骨下分支则在锁骨下方发自臂丛的内侧束、外侧束和后束。

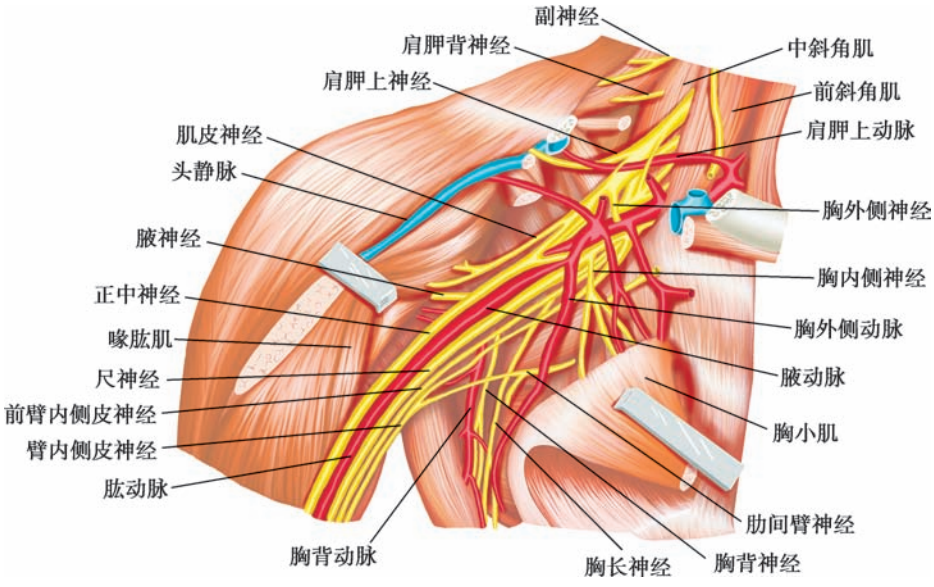


图 9-109　臂丛及其分支

（1）锁骨上分支：多为行程较短的肌支，分布于颈深肌群、背部浅层肌（斜方肌除外）、部分胸上肢肌及上肢带肌。其主要分支如下。

1）**胸长神经** long thoracic nerve（C_5～C_7）：起自相应神经根，形成后在臂丛主要结构的后方斜向外下进入腋窝，继而沿胸侧壁前锯肌表面伴随胸外侧动脉下行，分布于前锯肌和乳房外侧份（图 9-110）。此神经的损伤可导致前锯肌瘫痪，出现以肩胛骨内侧缘翘起为特征的“翼状肩”体征。

2）**肩胛背神经** dorsal scapular nerve（C_4、C_5）：自相应脊神经根发出后，穿中斜角肌向后越过肩胛提肌，在肩胛骨和脊柱之间伴肩胛背动脉下行，分布于菱形肌和肩胛提肌（见图 9-109）。

3）**肩胛上神经** suprascapular nerve（C_5、C_6）：起自臂丛的上干，向后走行经肩胛上切迹进入冈上窝，继而伴肩胛上动脉一起绕肩胛冈外侧缘转入冈下窝，分布于冈上肌、冈下肌和肩关节（图 9-111）。肩胛上切迹处该神经最易损伤，损伤后表现出冈上肌和冈下肌无力、肩关节疼痛等症状（见图 9-109）。

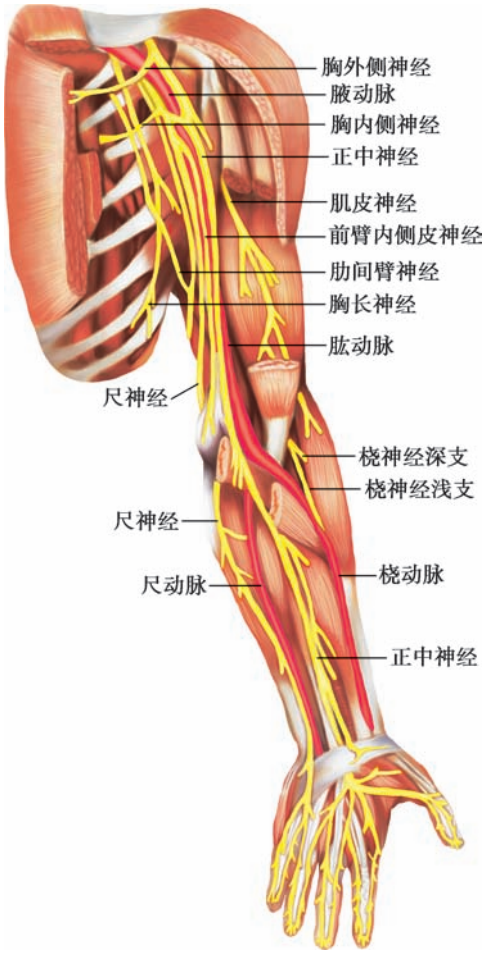


图 9-110　上肢的神经（左上肢前面观）

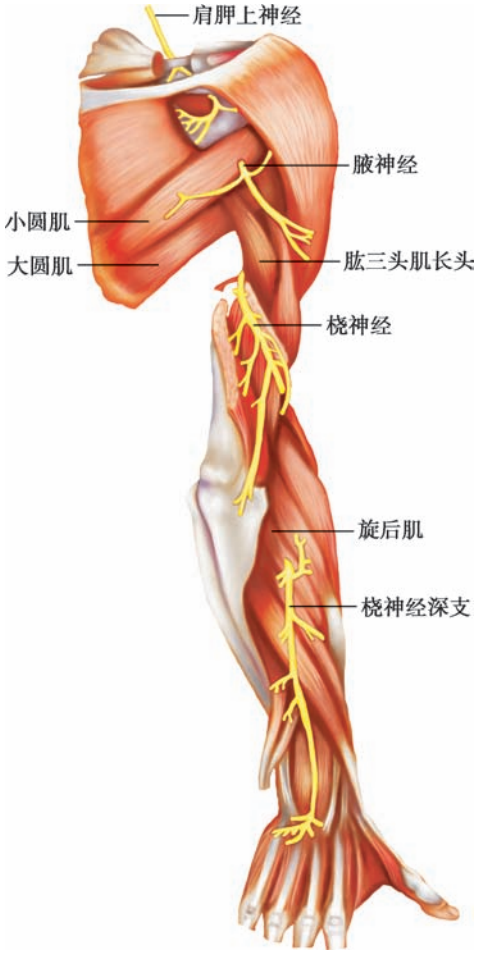


图 9-111　上肢的神经（右上肢后面观）

（2）锁骨下分支：分别发自臂丛的三个束，多为行程较长的分支，分布范围广泛，包括肩部、胸背部、臂部、前臂部和手部的肌、关节及皮肤。

1）**肩胛下神经** subscapular nerve（C_5～C_7）：发自臂丛的后束，常分为上支和下支，分别进入肩胛下肌和大圆肌，支配该二肌的运动。

2）**胸内侧神经** medial pectoral nerve（C_8、T_1）：发自臂丛内侧束，穿过腋动脉和腋静脉之间弯曲前行，后与胸外侧神经的一分支会合，从深面进入并支配胸小肌，尚有部分纤维穿出该肌或绕其下缘分布于胸大肌。

3）**胸外侧神经** lateral pectoral nerve（C_5～C_7）：起自臂丛外侧束，跨过腋动、静脉的前方，穿过锁胸筋膜后行于胸大肌深面，并分布至该肌。此神经在走行过程中，尚发出一分支与胸内侧神经的分支会

合，分布于胸小肌。

4）**胸背神经** thoracodorsal nerve（C_6～C_8）：发自臂丛后束，沿肩胛骨外侧缘伴肩胛下血管下行，分支分布于背阔肌。乳腺癌根治术中清除淋巴结时，应注意勿伤及此神经。

5）**腋神经** axillary nerve（C_5、C_6）：从臂丛后束发出，与旋肱后血管伴行向后外方向，穿经腋窝后壁的四边孔后，绕肱骨外科颈至三角肌深面，发出分支支配三角肌和小圆肌。余部纤维自三角肌后缘穿出后延为皮神经，分布于肩部和臂外侧区上部的皮肤，称为臂外侧上皮神经。肱骨外科颈骨折、肩关节脱位和使用腋杖不当所致的重压，都有可能造成腋神经的损伤，导致三角肌瘫痪。此时表现为臂不能外展、肩部和臂外上部皮肤感觉障碍。由于三角肌萎缩，患者肩部亦失去圆隆的外形，称“方肩”。

6）**肌皮神经** musculocutaneous nerve（C_5～C_7）：自臂丛外侧束发出后，向外侧斜穿喙肱肌，在肱二头肌与肱肌之间下行，发出分支分布于行进途中的 3 肌。此外另有纤维在肘关节稍下方，从肱二头肌下端外侧穿出深筋膜，分布于前臂外侧份的皮肤，称为前臂外侧皮神经。肱骨骨折和肩关节损伤时可合并肌皮神经的损伤，此时表现为屈肘无力以及前臂外侧部皮肤感觉的减弱。

7）**正中神经** median nerve（C_6～T_1）：由分别发自臂丛内侧束和外侧束的内侧根和外侧根会合而成。两根夹持腋动脉向外下方呈锐角合为正中神经主干后，先行于动脉的外侧，继而在臂部沿肱二头肌内侧沟下行。下行途中，逐渐从外侧跨过肱动脉至其内侧，伴随同名血管一起降至肘窝。从肘窝继续向下穿旋前圆肌和指浅屈肌腱弓后在前臂正中下行，于指浅、深屈肌之间到达腕部，然后行于桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间，并进入屈肌支持带深面的腕管，最后在掌腱膜深面分布至手掌（见图 9-110）。

正中神经在臂部一般没有分支，在肘部及前臂发出许多肌支，其中沿前臂骨间膜前面下行的骨间前神经较粗大，行程较长。正中神经在前臂的分布范围较广，支配除肱桡肌、尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半以外的所有前臂屈肌和旋前肌。在腕部屈肌支持带的下方，正中神经发出一粗短的返支，行于桡动脉掌浅支外侧进入鱼际，支配除拇收肌以外的鱼际肌群。在手掌区，正中神经发出数条指掌侧总神经，每一条指掌侧总神经下行至掌骨头附近又分为两支指掌侧固有神经，后者沿手指的相对缘行至指尖。正中神经在手部的分布可概括为：运动纤维支配第 1、2 蚓状肌和鱼际肌（拇收肌除外）；感觉纤维则分布于桡侧半手掌、桡侧三个半手指掌面皮肤及其中节和远节指背皮肤（图 9-112、图 9-114）。

正中神经极易在前臂和腕部外伤时损伤，此时出现该神经分布区的功能障碍。旋前圆肌综合征为正中神经在穿过旋前圆肌和指浅屈肌起点腱弓处受压损伤后出现的症状，表现为该神经所支配的肌收缩无力和手掌感觉障碍。在腕管内，正中神经也易因周围结构的炎症、肿胀和关节的病变而受压损伤，出现腕管综合征，表现为鱼际肌萎缩、拇指不能外展、不能对掌及对指，同时桡侧三个半手指掌面皮肤及桡侧半手掌出现感觉障碍（图 9-115）。

正中神经的体表投影：在肱二头肌内侧沟上端肱动脉的搏动处确定一点，在肘部肱骨内、外上髁间连线中点稍内侧确定另一点，此两点之间的连线即为正中神经在臂部的投影线。将此投影线延至腕部桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱连线的中点，即为正中神经在前臂的投影线。

8）**尺神经** ulnar nerve（C_8、T_1）：自臂丛内侧束发出后，从腋动、静脉之间穿出腋窝，在肱二头肌内侧沟伴行于肱动脉内侧至臂中部。继而穿内侧肌间隔至臂后区内侧，下行进入肱骨内上髁后方的尺神经沟。在此由后向前穿过尺侧腕屈肌的起点，行至前臂前内侧部。到达前臂后，尺神经伴随尺动脉，在其内侧下行于尺侧腕屈肌与指深屈肌之间。在桡腕关节上方尺神经发出手背支后，主干在豌豆骨桡侧、屈肌支持带浅面分为浅支和深支，在掌腱膜深面、腕管浅面进入手掌（见图 9-110）。

尺神经在臂部不发任何分支，在前臂上部发肌支，支配尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半。从桡腕关节上方发出的手背支，在腕部伸肌支持带浅面转至手背部，发分支分布于手背尺侧半和小指、环指尺侧半指背皮肤，另有分支分布于环指桡侧半及中指尺侧半的近节指背皮肤。浅支分布于小鱼际表面皮肤、小指掌面皮肤和环指尺侧半掌面皮肤。深支分布于小鱼际肌、拇收肌、骨间掌侧肌、骨间背侧肌及第 3、4 蚓状肌（图 9-112～图 9-114）。

NOTES

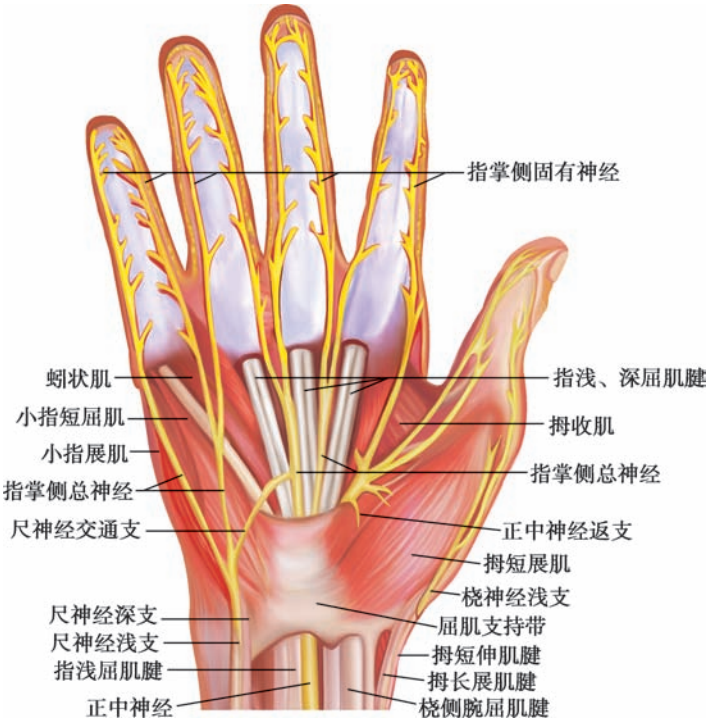


图 9-112　手的神经(掌侧面)

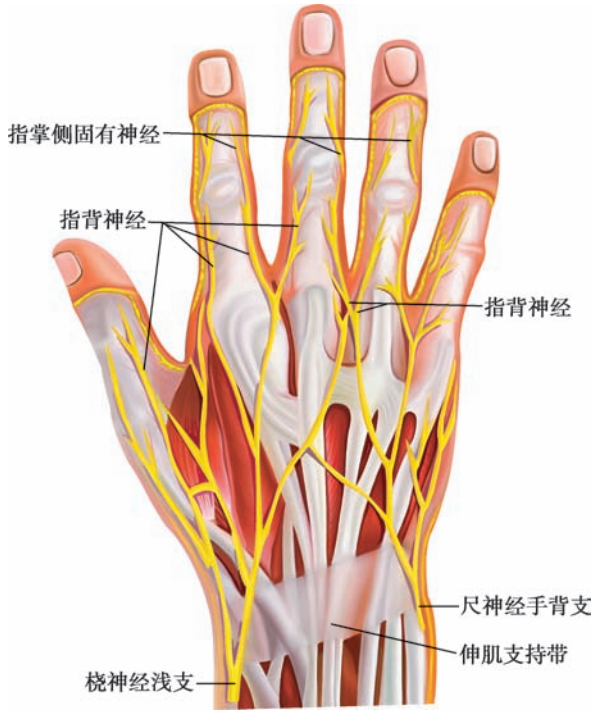


图 9-113　手的神经(背侧面)

NOTES



图 9-114　手部皮肤的神经分布

M—正中神经；U—尺神经；R—桡神经。

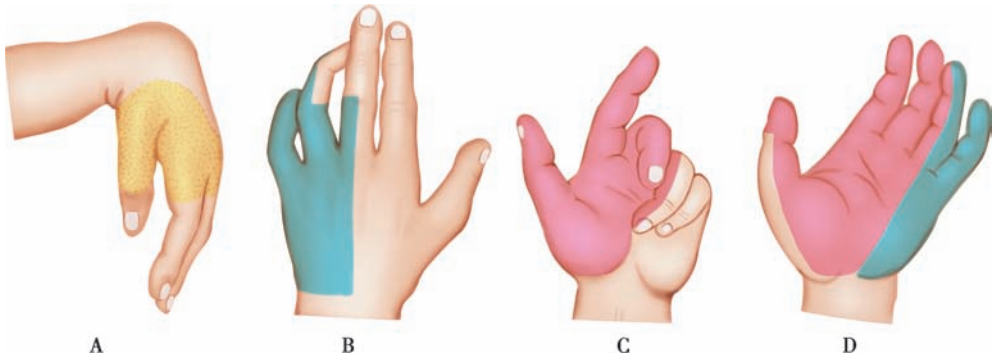


图 9-115　桡、尺和正中神经损伤时的手形及皮肤感觉丧失区

A. 垂腕（桡神经损伤）；B. 爪形手（尺神经损伤）；C. 正中神经损伤手形；D. 猿掌（正中神经合并尺神经损伤）。

尺神经容易受到损伤的部位包括肘部肱骨内上髁后方、尺侧腕屈肌起点处和豌豆骨外侧。尺神经在前两个部位受到损伤时，运动障碍主要表现为屈腕力减弱，环指和小指远节指关节不能屈曲，小鱼际肌和骨间肌萎缩，拇指不能内收，各指不能相互靠拢。同时，掌指关节过伸，出现“爪形手”（图 9-115）。感觉障碍则表现为手掌和手背内侧缘皮肤感觉丧失。若在豌豆骨处受损，由于手的感觉支早已发出，所以手的皮肤感觉不受影响，主要表现为骨间肌的运动障碍。若正中神经合并尺神经损伤，鱼际肌和小鱼际肌萎缩，手掌变平坦称“猿掌”。

尺神经的体表投影：自胸大肌下缘肱动脉起始段搏动点开始，向下内侧到肱骨内上髁与鹰嘴之间的连线为尺神经在臂部的投影线。将此线在前臂的尺侧延至豌豆骨的外侧，则为尺神经在前臂的投影线。尺神经在肱骨内上髁后方的尺神经沟内位置最浅，极易触及。

9）**桡神经** radial nerve（C_5～T_1）：为臂丛后束发出的神经分支。该神经发出后位于腋动脉的后方，与肱深动脉伴行，先经肱三头肌长头和内侧头之间，继而沿桡神经沟绕肱骨中段后面旋行向外下（见图 9-111），在肱骨外上髁上方穿过外侧肌间隔至肱桡肌与肱肌之间，继续下行于肱肌与桡侧腕长伸肌之间。桡神经在肱骨外上髁前方分为浅支和深支两终末支。桡神经**浅支** superficial branch 为皮支，自肱骨外上髁前外侧向下沿桡动脉外侧下行，在前臂中、下 1/3 交界处转向背侧，继续下行至手背部，分为 4～5 支指背神经，分布于手背桡侧半皮肤和桡侧两个半手指近节背面皮肤（见图 9-113、图 9-114）。桡神经**深支** deep branch 较浅支粗大，主要为肌支。该支在桡骨颈外侧穿过旋后肌至前臂后面，沿前臂骨间膜后面，在前臂浅、深伸肌群之间下行达腕关节背面，沿途发出分支分布于前臂伸肌群、桡尺远侧关节、腕关节和掌骨间关节。因其走行及分布的特点，深支又被称为骨间后神经。

桡神经在臂部亦发出较多分支，其中肌支主要分布于肱三头肌、肘肌、肱桡肌和桡侧腕长伸肌。

关节支分布于肘关节。皮支共有三支：臂后皮神经在腋窝发出后分布于臂后区的皮肤；臂外侧下皮神经在三角肌止点远侧浅出，分布于臂下外侧部的皮肤；前臂后皮神经自臂中份外侧浅出下行至前臂后面，后达腕部，沿途分支分布于前臂后面皮肤。

桡神经在肱骨中段和桡骨颈处骨折时最易发生损伤。在臂中段的后方，桡神经紧贴肱骨的桡神经沟走行，因此肱骨中段或中、下 1/3 交界处骨折容易合并桡神经的损伤，导致前臂伸肌群的瘫痪，表现为抬前臂时呈“垂腕”状（见图 9-115），同时第 1、2 掌骨间背面皮肤感觉障碍明显。桡骨颈骨折时，可损伤桡神经深支，出现伸腕无力、不能伸指等症状。

桡神经的体表投影：自腋后襞下缘外侧端与臂相交处斜向外下连于肱骨外上髁，此连线即为桡神经在臂背侧面的投影。

10）**臂内侧皮神经** medial brachial cutaneous nerve（C_8、T_1）：从臂丛内侧束发出后，在腋静脉内侧下行，继而沿肱动脉和贵要静脉内侧下行至臂中份附近浅出，分布于臂内侧和臂前面的皮肤。该神经在腋窝内常与肋间臂神经有交通。

11）**前臂内侧皮神经** medial antebrachial cutaneous nerve（C_8、T_1）：发自臂丛内侧束，初行于腋动、静脉之间，继而沿肱动脉内侧下行，至臂中份浅出后与贵要静脉伴行，终末可远至腕部。该神经在前臂分为前、后两支，分布于前臂内侧部前面和后面的皮肤。

（四）胸神经前支

胸神经前支共有 12 对，第 1～11 对均位于相应的肋间隙中，称为**肋间神经** intercostal nerves，第 12 对胸神经前支位于第 12 肋的下方，故名**肋下神经** subcostal nerve。肋间神经在肋间内、外肌之间，肋间血管的下方，在肋骨下缘的肋沟内前行至腋前线附近离开肋沟，续行于肋间隙的中间。第 1 胸神经前支除有分支行于第 1 肋间隙外，尚分出较大的分支加入臂丛。第 2～6 肋间神经除主干行于相应肋间隙外，在肋角前方尚分出一侧支向下，于下位肋骨的上缘前行。上 6 对肋间神经的肌支分布于肋间肌、上后锯肌和胸横肌。其皮支有两类：外侧皮支在肋角前方发出，斜穿前锯肌浅出后分为前、后两支，分别向前、向后走行分布于胸外侧壁和肩胛区的皮肤；前皮支在近胸骨侧缘处浅出，分布于胸前壁的皮肤及胸膜壁层的内侧份（图 9-116）。

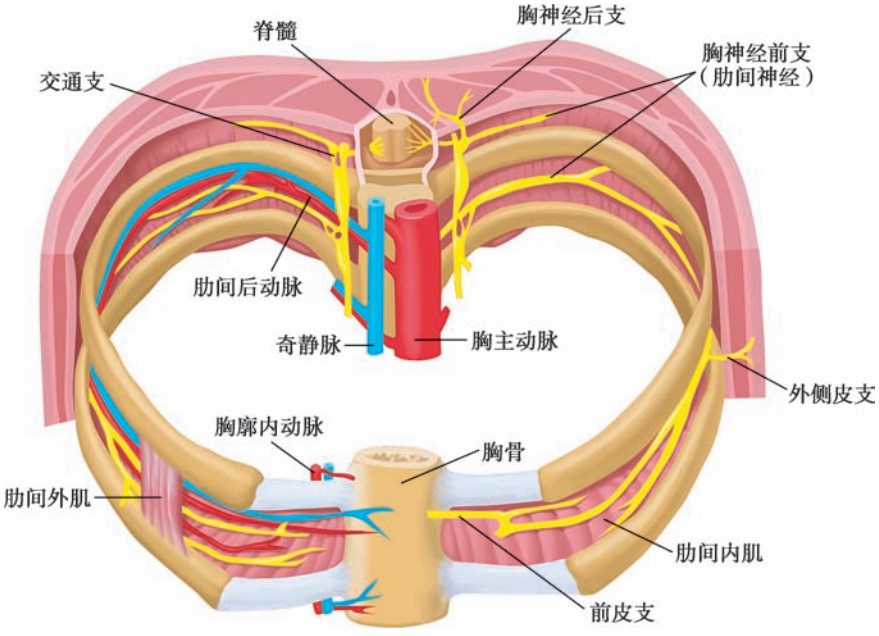


图 9-116　肋间神经走行及分支

第 4～6 肋间神经的外侧皮支和第 2～4 肋间神经的前皮支均向内、外方向发出分支分布于乳房。第 2 肋间神经的外侧皮支又称为**肋间臂神经** intercostobrachial nerve，该神经横行通过腋窝到达臂内侧部与臂内侧皮神经交通，分布于臂上部内侧份皮肤。第 7～11 肋间神经及肋下神经在相应肋间隙内向前下方走行，出肋间隙进入腹壁后，续行于腹横肌和腹内斜肌之间，最后在腹直肌外侧缘穿腹直肌鞘，分布于腹直肌。下 5 对肋间神经发出的肌支分布于肋间肌和腹前外侧壁肌群；肋间神经发出的外侧皮支由上至下分别从深面穿肋间肌和腹外斜肌浅出，其浅出点连接起来呈一上下走行的斜线。肋间神经的前皮支则在白线附近浅出。外侧皮支和前皮支主要分布于胸部和腹部的皮肤，同时也有分支分布至胸膜和腹膜的壁层。

胸神经前支在胸、腹壁皮肤的分布具有非常明显的节段性特点，其分布依胸神经从小到大的序数，由上向下按顺序依次排列（图 9-117）。每一对胸神经前支的皮支在躯干的分布区也是相对恒定的，如 T_2 分布区相当于胸骨角平面，T_4 分布区相当于乳头平面，T_6 分布区相当于剑突平面，T_8 分布区相当于两侧肋弓中点连线的平面，T_{10} 分布区相当于脐平面，T_{12} 分布区则相当于脐与耻骨联合连线中点的平面。临床工作中，可以根据躯体皮肤感觉障碍的发生区域来分析和推断具体的受损胸神经，同时也可以在明确了受损的具体胸神经后，推知躯干皮肤感觉障碍的分布区。

（五）腰丛

1. 腰丛的组成和位置　**腰丛** lumbar plexus 由第 12 胸神经前支的一部分、第 1～3 腰神经前支及第 4 腰神经前支的一部分组成（图 9-118）。腰丛位于腰大肌深面、腰椎横突的前方。该丛发出的分支除就近支配位于附近的髂腰肌和腰方肌外，尚发出许多分支分布于腹股沟区、大腿前部和大腿内侧部（图 9-119）。

2. 腰丛的分支

（1）**髂腹下神经** iliohypogastric nerve（T_{12}、L_1）：自腰大肌外侧缘穿出后，经肾的后面和腰方肌前面行向外下方，在髂嵴后份上方进入腹横肌与腹内斜肌之间，继续向前由深面穿腹横肌渐行浅出至腹内斜肌与腹外斜肌之间，最后在腹股沟管浅环上方约 3cm 处穿腹外斜肌腱膜达皮下。沿途发出分支分布于腹壁诸肌，同时亦有皮支分布于臀外侧区、腹股沟区及下腹部的皮肤（图 9-119）。

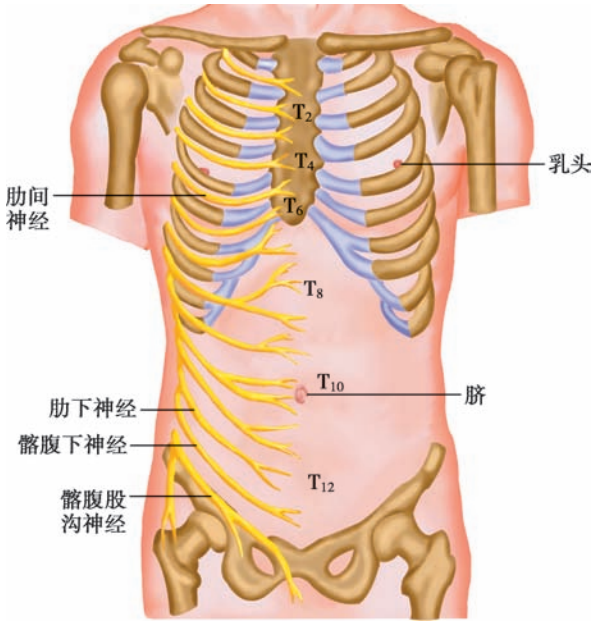


图 9-117　躯干皮神经的节段性分布

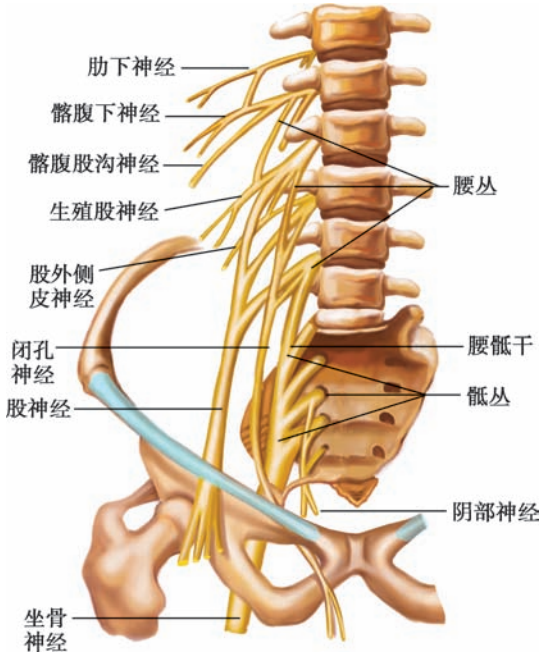


图 9-118　腰、骶丛的组成模式图

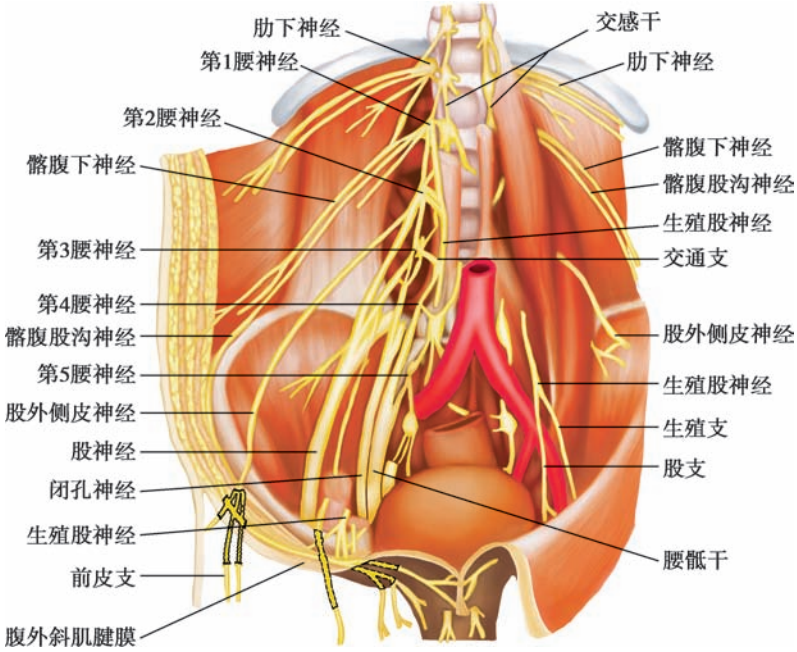


图 9-119　腰丛的分支

（2）**髂腹股沟神经** ilioinguinal nerve（L_1）：在髂腹下神经下方出腰大肌外侧缘，斜行跨过腰方肌和髂肌上部，在髂嵴前端附近穿腹横肌浅出，续行于腹横肌与腹内斜肌之间，前行入腹股沟管，与精索（子宫圆韧带）伴行，从腹股沟管浅环穿出。该支较髂腹下神经细小，其肌支沿途分布于附近的腹壁肌，皮支则分布于腹股沟部、阴囊或大阴唇的皮肤（图 9-119）。

（3）**股外侧皮神经** lateral femoral cutaneous nerve（L_2、L_3）：从腰大肌外侧缘穿出后，向前外侧走行，横过髂肌表面至髂前上棘内侧，继而在腹股沟韧带深面越过该韧带，离开髂窝进入股部。在髂前上棘下方约 5～6cm 处，该神经支穿出深筋膜分布于大腿前外侧部的皮肤（图 9-119）。

（4）**股神经** femoral nerve（L_2～L_4）：为腰丛发出的最大分支。自腰大肌外侧缘发出后，在腰大肌与髂肌之间下行到达腹股沟区，随后在腹股沟韧带中点稍外侧从深面穿经该韧带，于股动脉的外侧进入大腿的股三角区。股神经在股三角内发出数条分支，其中肌支主要分布于髂肌、耻骨肌、股四头肌和缝匠肌。皮支中有行程较短的股中间皮神经和股内侧皮神经，分布于大腿和膝关节前面的皮肤区；皮支中最长的是**隐神经** saphenous nerve，该分支伴随股动脉进入收肌管下行，出此管后在膝关节内侧继续下行，于缝匠肌下端的后方浅出至皮下。随后与大隐静脉伴行沿小腿内侧面下行至足内侧缘，沿途发出分支分布于髌下、小腿内侧面及足内侧缘的皮肤（图 9-120）。除以上分支外，股神经尚有分支至膝关节和股动脉。

股神经受损后主要表现有：屈髋无力，坐位时不能伸膝，行走困难，膝跳反射消失，大腿前面和小腿内侧面皮肤感觉障碍。

（5）**闭孔神经** obturator nerve（L_2～L_4）：自腰丛发出后从腰大肌内侧缘穿出，紧贴盆壁内面前行，与闭孔血管伴行穿闭膜管出盆腔，随后分为前、后两支，分别在短收肌的前、后方浅出至大腿内侧区

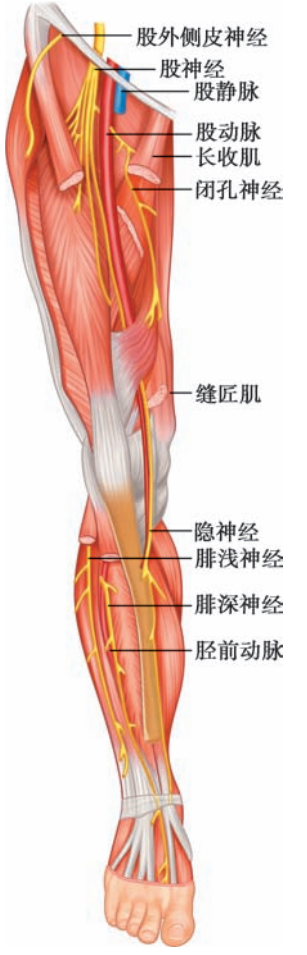


图 9-120　下肢的神经（前面）

（见图 9-118）。闭孔神经发出的肌支主要支配闭孔外肌、长收肌、短收肌、大收肌和股薄肌，偶见发出分支至耻骨肌；其皮支主要分布于大腿内侧部皮肤（见图 9-120）。除这些分支外，闭孔神经也有细小分支分布于髋关节和膝关节。副闭孔神经偶有出现，该神经支一般沿腰大肌内侧缘下行，在耻骨肌后方跨过耻骨上支后分布于耻骨肌和髋关节，并与闭孔神经之间有交通。

闭孔神经在股内侧区中间处由深至浅先入长收肌，然后进入股薄肌。当手术中选用股薄肌替代肛门外括约肌时，应注意保留此分支。

（6）**生殖股神经** genitofemoral nerve（L_1、L_2）：自腰大肌前面穿出后，在该肌的前面下行，不久斜越输尿管的后方行至腹股沟区，在腹股沟韧带上方分为生殖支和股支。生殖支于腹股沟管深环处进入该管，随管内结构分布于提睾肌和阴囊（随子宫圆韧带分布于大阴唇）。股支则穿过股鞘和阔筋膜分布于股三角区的皮肤。

在腹股沟疝修补术和盲肠后位阑尾手术时，应注意勿伤及此神经。

（六）骶丛

1. 骶丛的组成和位置　**骶丛** sacral plexus 由来自腰丛的腰骶干和所有骶、尾神经前支组成。腰骶干由第 4 腰神经前支的部分纤维和第 5 腰神经前支的所有纤维在腰丛下方合成，随后下行越过盆腔上口进入小骨盆，加入骶丛。从参与组成的脊神经数目来看，骶丛是全身最大的脊神经丛（见图 9-118）。

骶丛位于盆腔内，恰在骶骨和梨状肌的前面、髂血管的后方，左侧骶丛前方有乙状结肠，右侧骶丛前方有回肠襻。由于骶丛与盆腔脏器，如直肠和子宫等位置十分邻近，这些器官的恶性肿瘤可浸润、扩散至该神经丛，导致疼痛以及多个神经根受累的体征。

2. 骶丛的分支　骶丛发出的分支可分为两大类，一类是短距离走行的分支，直接分布于邻近的盆壁肌，如梨状肌、闭孔内肌和股方肌等；另一类为走行距离较长的分支，分布于臀部、会阴、股后部、小腿和足部的肌群及皮肤。后一类分支如下。

（1）**臀上神经** superior gluteal nerve（L_4、L_5、S_1）：由骶丛发出后，伴臀上血管经梨状肌上孔出盆腔至臀部，行于臀中、小肌之间。在两肌之间其主干分为上、下两支，分布于臀中肌、臀小肌和阔筋膜张肌。

（2）**臀下神经** inferior gluteal nerve（L_5、S_1、S_2）：离开骶丛后，伴随臀下血管经梨状肌下孔出盆腔至臀部，行于臀大肌深面，发出分支支配该肌。

（3）**股后皮神经** posterior femoral cutaneous nerve（S_1～S_3）：自骶丛发出后，与臀下神经相伴穿经梨状肌下孔出盆腔至臀部，在臀大肌深面下行，达其下缘后浅出至股后区皮肤。该神经沿途发分支分布于臀区、股后区和腘窝的皮肤。

（4）**阴部神经** pudendal nerve（S_2～S_4）：从骶丛发出后伴随阴部血管穿出梨状肌下孔至臀部，随即绕坐骨棘经坐骨小孔进入会阴部的坐骨肛门窝（图 9-121、图 9-122）。在阴部管内紧贴坐骨肛门窝外侧壁前行，由后向前经过肛三角和尿生殖三角，沿途发出分支分布于会阴部的肌群和皮肤以及外生殖器的皮肤。该神经干在会阴部的主要分支有：肛神经（直肠下神经）、会阴神经和阴茎（阴蒂）背神经。肛

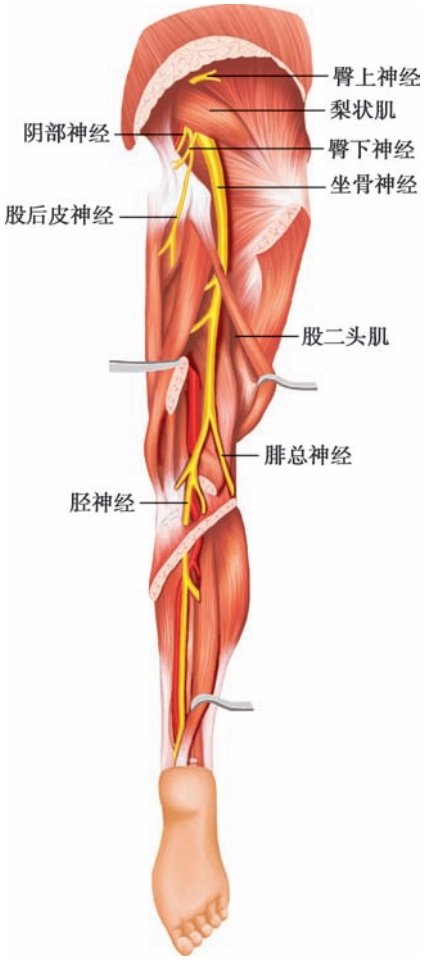


图 9-121　下肢的神经（后面）

神经分布于肛门外括约肌和肛门部皮肤；会阴神经与阴部血管伴行分布于会阴诸肌以及阴囊或大阴唇的皮肤；阴茎背神经或阴蒂背神经行于阴茎或阴蒂的背侧，分布于阴茎或阴蒂的海绵体及皮肤（图 9-122）。

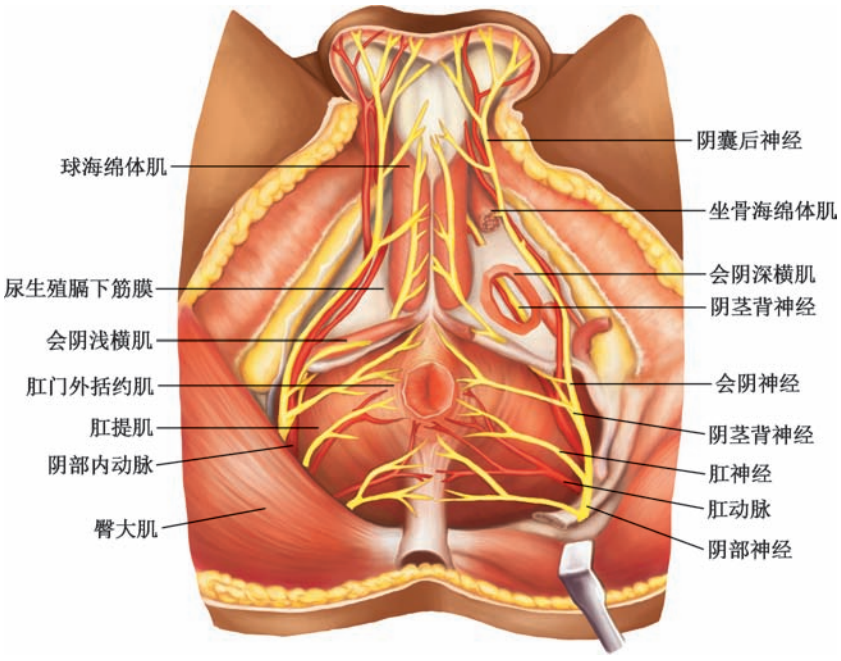


图 9-122　会阴部的神经（男性）

（5）**坐骨神经** sciatic nerve（L_4、L_5、S_1～S_3）：为全身直径最大、行程最长的神经。坐骨神经从骶丛发出后，经梨状肌下孔出盆腔至臀大肌深面，在坐骨结节与大转子连线的中点深面下行到达股后区，继而行于股二头肌长头的深面，一般在腘窝上方分为**胫神经** tibial nerve 和**腓总神经** common peroneal nerve 两大终支（见图 9-121）。坐骨神经在股后区发出肌支支配股二头肌、半腱肌和半膜肌，同时也有分支至髋关节。

坐骨神经干的体表投影：从坐骨结节与大转子连线的中点开始，向下至股骨内、外侧髁连线的中点作一直线，此两点间连线的上 2/3 段即为坐骨神经在股后区的投影线。坐骨神经痛时，此连线常出现压痛。

坐骨神经的变异较常见，其变异形式主要表现在坐骨神经出盆腔时与梨状肌的不同关系以及坐骨神经分为两大终支时的不同部位两个方面。根据国人的统计资料，坐骨神经以单干形式从梨状肌下孔出盆腔者占 66.3%，为最常见的形式，而以其他形式出盆腔者则占 33.7%。所谓其他形式包括：以单干穿梨状肌出盆腔者；神经干分为两支，一支穿梨状肌，另一支穿梨状肌下孔出盆腔者；神经干分为两支，一支穿梨状肌上孔，另一支穿梨状肌下孔出盆腔者。在以上三种变异形式中，单干穿梨状肌出盆腔者，对坐骨神经的不利影响最大。坐骨神经长年受梨状肌收缩的压迫，神经干的血液供应因此受到影响，最后出现功能障碍，临床称为“梨状肌综合征”。在大多数情况下，坐骨神经在腘窝上方分为胫神经和腓总神经两大分支，但是，有相当比例的坐骨神经分为两大终支的部位有变化。坐骨神经在出盆腔时即分为两大终支的情形较多见，更有甚者，在盆腔内即分为两大终支。

1）**胫神经** tibial nerve（L_4、L_5、S_1～S_3）：为坐骨神经本干的延续，在股后区下份沿中线下行进入腘窝，其后与位于深面的腘血管相伴下行至小腿后区、比目鱼肌深面，继而伴胫后血管行至内踝后方，最后在屈肌支持带深面的踝管内分为**足底内侧神经** medial plantar nerve 和**足底外侧神经** lateral plantar nerve 两终支进入足底区（见图 9-121）。足底内侧神经在跨展肌深面、趾短屈肌内侧前行，分支分布于足底内侧肌群，以及足底内侧半皮肤及内侧三个半足趾跖面皮肤。足底外侧神经在跨展肌和趾短屈肌深面行至足底外侧，分支分布于足底中间群和外侧群肌，以及足底外侧半皮肤和外侧一个半趾跖面

皮肤(图 9-123)。

胫神经在腘窝和小腿后区尚发出许多分支:①肌支:分布于小腿后群诸肌。②皮支:主要为腓肠内侧皮神经,该皮支伴小隐静脉下行,沿途分支分布于相应区域的皮肤,并在小腿下部与来自腓总神经的腓肠外侧皮神经吻合为腓肠神经。腓肠神经经外踝后方至足的外侧缘前行,分布于足背及小趾外侧缘皮肤。③关节支:分布于膝关节和踝关节。

胫神经的体表投影可用从股骨内、外侧髁连线中点向下连至内踝后方的下行直线来表示。

胫神经损伤后由于小腿后群肌收缩无力,主要表现为足不能跖屈、不能以足尖站立、内翻力减弱。同时出现足底皮肤感觉障碍。由于小腿后群肌功能障碍、收缩无力,小腿前外侧群肌过度牵拉,使足呈背屈和外翻位,出现所谓“钩状足”畸形(图 9-124)。

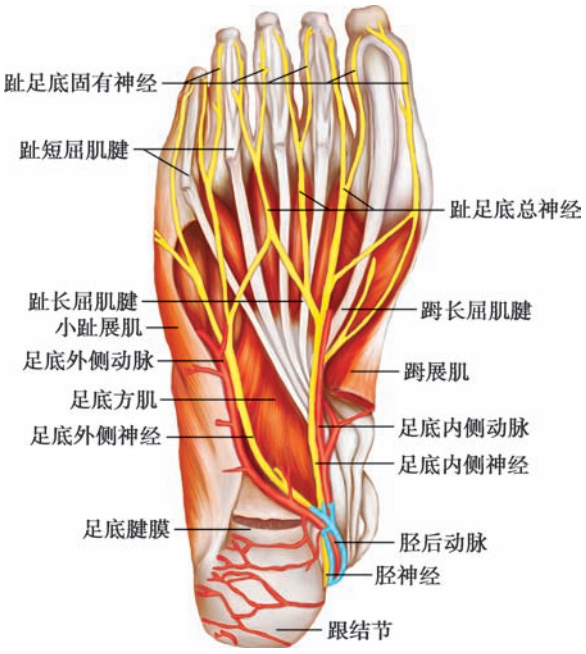


图 9-123　足底的神经



图 9-124　神经损伤后足的畸形

2)**腓总神经** common peroneal nerve(L_4、L_5、S_1、S_2):在腘窝近侧端由坐骨神经发出后,沿构成腘窝上外侧界的股二头肌腱内侧向外下走行,至小腿上段外侧绕腓骨颈向前穿过腓骨长肌,分为腓浅神经和腓深神经两大终末支(见图 9-120、图 9-121)。**腓浅神经** superficial peroneal nerve 分出后初在腓骨长肌深面下行,继而续行于腓骨长、短肌与趾长伸肌之间,沿途发出分支分布于腓骨长肌和腓骨短肌。终支在小腿中、下 1/3 交界处浅出为皮支,分布于小腿外侧、足背和第 2～5 趾背的皮肤。**腓深神经** deep peroneal nerve 分出后在腓骨与腓骨长肌之间斜向前行,伴随胫前血管行于胫骨前肌和趾长伸肌之间,继而在胫骨前肌与趾长伸肌之间下行,最后经踝关节前方达足背。沿途发出分支分布于小腿前群肌、足背肌及第 1、2 趾相对缘的皮肤。

腓总神经的分布范围主要包括小腿前、外侧群肌和足背肌以及小腿外侧、足背和趾背的皮肤。除此之外,腓总神经尚有分支至膝关节前外侧部和胫腓关节。腓总神经发出的腓肠外侧皮神经分布于小腿外侧面皮肤,并与来自胫神经的腓肠内侧皮神经吻合。

腓总神经在腓骨颈处的位置最为表浅,易受损伤。受伤后由于小腿前、外侧群肌功能丧失,表现为足不能背屈,趾不能伸,足下垂且内翻,呈“马蹄”内翻足畸形(图 9-124),行走时呈“跨阈步态”。同时小腿前、外侧面及足背区出现明显的感觉障碍。

尾丛 coccygeal plexus 是第 4 和第 5 骶神经前支以及尾神经分支组成的小神经丛。该丛位于尾骨的盆面,其分支分布于尾骨肌、部分肛提肌以及骶尾关节。由此丛发出的肛尾神经穿过骶结节韧带后分布于尾骨背面的小片皮肤区。

(七)皮神经分布的节段性和重叠性特点

在胚胎发育的早期阶段,每个脊髓节段所属的脊神经都分布到特定的体节,包括肌节和皮节。此后随着发育过程的不断进行,相应的肌节和皮节以及由此分化和演变的肌群和皮肤发生了形态改变

和位置迁移。但是不论这些肌群和皮肤的位置怎样变化，与它们对应的脊神经以及所属的脊髓节段都不会由此改变。因此，每对脊神经的分布范围都是恒定的，存在特定的规律。了解和掌握这些规律，尤其是脊神经皮支的节段性分布规律，具有相当的临床价值。如前述及，大部分出现于躯干背面的脊神经后支具有相对恒定的节段性分布规律，同时，胸神经前支的外侧皮支和前皮支在胸、腹壁的皮肤区亦存在明显的节段性分布特点。

由于在四肢胚胎发育过程中肌节和皮节的位置变化很大，因此其典型的节段性分布现象消失，形成了特有的分布规律。胚胎发生过程中肢芽的生长具有方向特点，从而导致了肢体皮神经分布的特殊性。概括地讲，由相邻数支脊神经前支编织组成的脊神经丛发出分支分布至相应肢体，组成该神经丛的最上一支脊神经和最下一支脊神经前支的纤维，往往分布于所支配肢体的近侧端靠近躯干处，而组成该神经丛中间部分的诸支脊神经的纤维则分布于肢体的远侧部分。如分布于上肢的臂丛由第5～8颈神经前支的全部纤维和第1胸神经前支的部分纤维组成，其中第5颈神经和第1胸神经分布至上肢的近侧部分，而第6、7、8颈神经则分布于上肢的远侧段和手部。分布于下肢的腰丛和骶丛发出的脊神经分支在下肢也具有类似的分布特点（图9-125）。

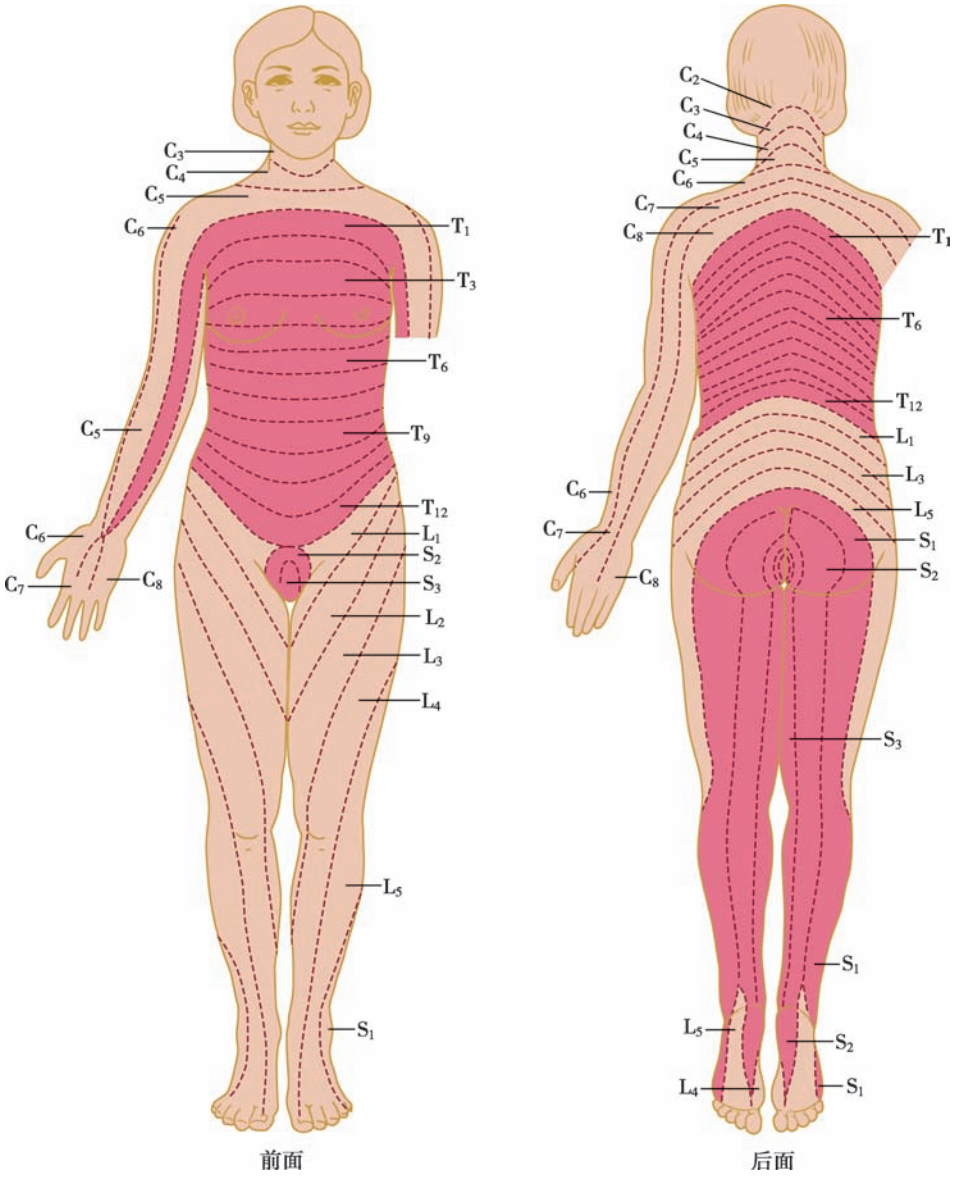


图9-125　脊神经的节段性分布（前面观和后面观）

每一支脊神经皮支的分布区与相邻脊神经皮支的分布区并不是绝对分开的，相反，相邻两条皮神经的分布区域存在一定程度的相互重叠。因此，当一条皮神经受损时，一般不会出现该皮神经分布区的感觉丧失，而仅仅表现为感觉迟钝。两条以上相邻的皮神经受到损伤时，才会出现损伤神经分布区的感觉完全消失的体征（图 9-126）。

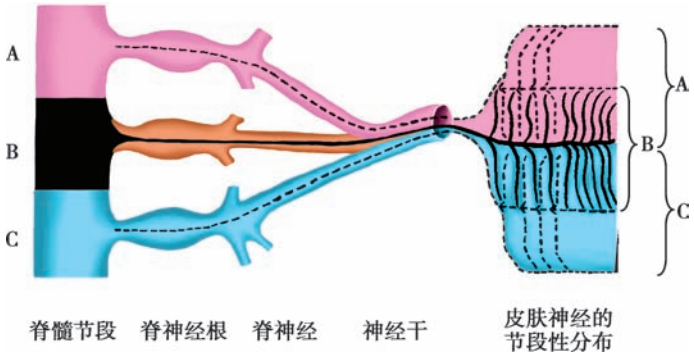


图 9-126　皮神经分布的重叠性示意图

了解脊神经在皮肤分布的节段性和重叠性的现象，对临床某些神经系统疾病的定位诊断有重要参考意义。

二、脑神经

脑神经 cranial nerves 是与脑相连的周围神经，共 12 对。按脑神经与脑相连部位的先后顺序，用罗马数字作为其序号依次描述为：Ⅰ嗅神经、Ⅱ视神经、Ⅲ动眼神经、Ⅳ滑车神经、Ⅴ三叉神经、Ⅵ展神经、Ⅶ面神经、Ⅷ前庭蜗神经、Ⅸ舌咽神经、Ⅹ迷走神经、Ⅺ副神经和Ⅻ舌下神经。其中第Ⅰ对与端脑相连，第Ⅱ对与间脑相连，第Ⅲ～Ⅳ对与中脑相连，第Ⅴ～Ⅷ对与脑桥相连，第Ⅸ～Ⅻ对连于延髓（图 9-127，表 9-3、表 9-4）。

表 9-3　脑神经的名称、性质、连脑部位及进出颅腔的部位

顺序及名称	性质	连脑部位	进出颅腔的部位
Ⅰ嗅神经	感觉性	端脑	筛孔
Ⅱ视神经	感觉性	间脑	视神经管
Ⅲ动眼神经	运动性	中脑	眶上裂
Ⅳ滑车神经	运动性	中脑	眶上裂
Ⅴ三叉神经	混合性	脑桥	第 1 支眼神经经眶上裂 第 2 支上颌神经经圆孔 第 3 支下颌神经经卵圆孔
Ⅵ展神经	运动性	脑桥	眶上裂
Ⅶ面神经	混合性	脑桥	内耳门→茎乳孔
Ⅷ前庭蜗神经	感觉性	脑桥	内耳门
Ⅸ舌咽神经	混合性	延髓	颈静脉孔
Ⅹ迷走神经	混合性	延髓	颈静脉孔
Ⅺ副神经	运动性	延髓	颈静脉孔
Ⅻ舌下神经	运动性	延髓	舌下神经管

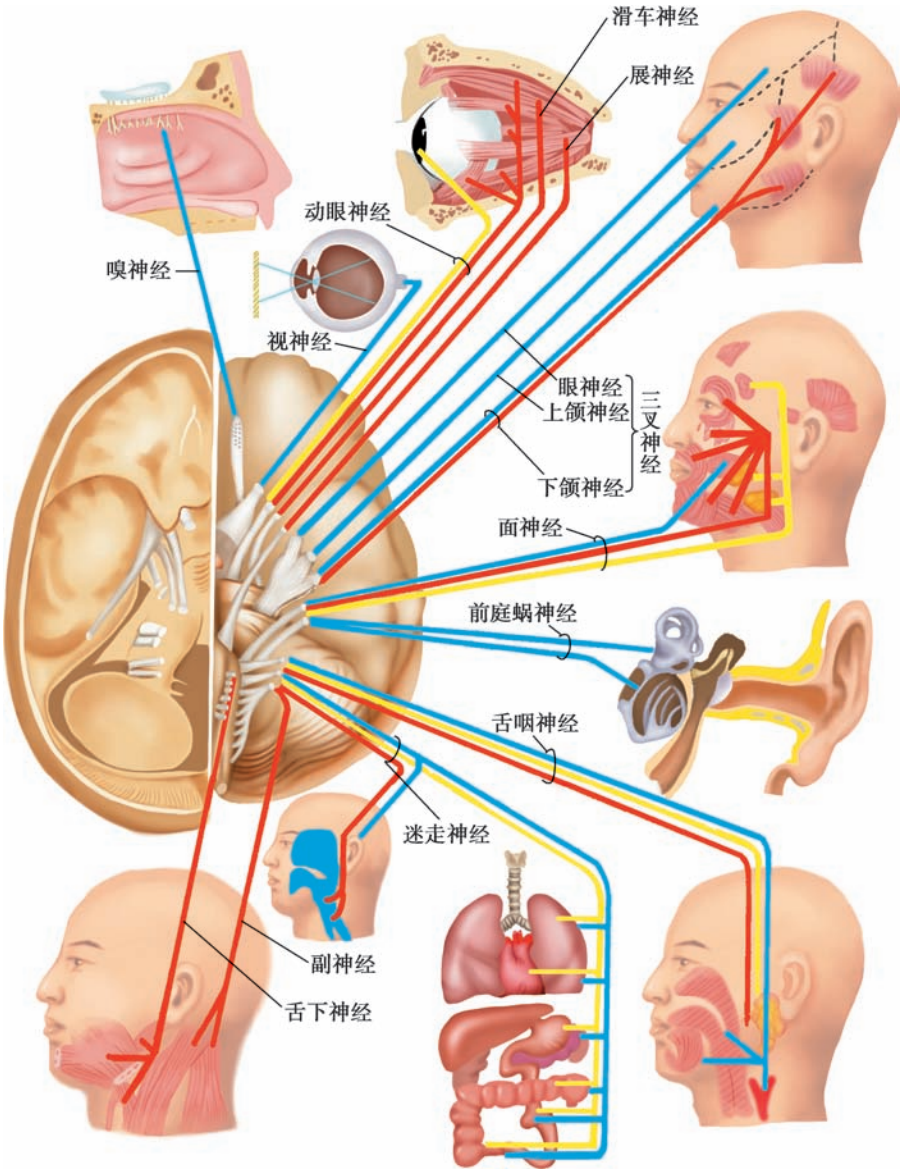


图 9-127　脑神经概况

红色—运动纤维；黄色—副交感纤维；蓝色—感觉纤维。

表 9-4　脑神经简表

顺序及名称	成分	起核	终核	分布	损伤症状
Ⅰ嗅神经	特殊内脏感觉		嗅球	鼻腔嗅黏膜	嗅觉障碍
Ⅱ视神经	特殊躯体感觉		外侧膝状体	眼球视网膜	视觉障碍
Ⅲ动眼神经	一般躯体运动	动眼神经核		上、下、内直肌，下斜肌，上睑提肌	眼外斜视、上睑下垂
	一般内脏运动（副交感）	动眼神经副核（E-W 核）		瞳孔括约肌、睫状肌	对光及调节反射消失
Ⅳ滑车神经	一般躯体运动	滑车神经核		上斜肌	眼不能外下斜视

续表

顺序及名称	成分	起核	终核	分布	损伤症状
Ⅴ三叉神经	一般躯体感觉		三叉神经脊束核、三叉神经脑桥核、三叉神经中脑核	头面部皮肤、口腔及鼻腔黏膜、牙及牙龈、眼球、硬脑膜	头面部感觉障碍
	特殊内脏运动	三叉神经运动核		咀嚼肌、二腹肌前腹、下颌舌骨肌、鼓膜张肌和腭帆张肌	咀嚼肌瘫痪
Ⅵ展神经	一般躯体运动	展神经核		外直肌	眼内斜视
Ⅶ面神经	一般躯体感觉		三叉神经脊束核	耳部皮肤	感觉障碍
	特殊内脏运动	面神经核		面肌、颈阔肌、茎突舌骨肌、二腹肌后腹、镫骨肌	额纹消失、眼不能闭合、口角歪向健侧、鼻唇沟变浅
	一般内脏运动（副交感）	上泌涎核		泪腺、下颌下腺、舌下腺及鼻腔和腭部腺体	分泌障碍
	特殊内脏感觉		孤束核上部	舌前 2/3 味蕾	舌前 2/3 味觉障碍
Ⅷ前庭蜗神经	特殊躯体感觉		前庭神经核群	膜半规管壶腹嵴、球囊斑和椭圆囊斑	眩晕、眼球震颤等
	特殊躯体感觉		蜗神经核	蜗管螺旋器	听力障碍
Ⅸ舌咽神经	特殊内脏运动	疑核		茎突咽肌	
	一般内脏运动（副交感）	下泌涎核		腮腺	分泌障碍
	一般内脏感觉		孤束核	咽、鼓室、咽鼓管、软腭、舌后 1/3 黏膜、颈动脉窦、颈动脉小球	咽与舌后 1/3 感觉障碍、咽反射消失
	特殊内脏感觉		孤束核上部	舌后 1/3 味蕾	舌后 1/3 味觉丧失
	一般躯体感觉		三叉神经脊束核	耳后皮肤	分布区感觉障碍
Ⅹ迷走神经	一般内脏运动（副交感）	迷走神经背核		颈、胸、腹内脏平滑肌，心肌，腺体	心动过速、内脏活动障碍
	特殊内脏运动	疑核		咽喉肌	发声困难、声音嘶哑、吞咽障碍
	一般内脏感觉		孤束核	颈、胸、腹腔脏器，咽喉黏膜	分布区感觉障碍
	一般躯体感觉		三叉神经脊束核	硬脑膜、耳郭及外耳道皮肤	分布区感觉障碍
Ⅺ副神经	特殊内脏运动	疑核（脑部）		咽喉肌	咽喉肌功能障碍
		副神经核（脊髓部）		胸锁乳突肌、斜方肌	一侧胸锁乳突肌瘫痪，面无力转向对侧；斜方肌瘫痪，肩下垂，提肩无力
Ⅻ舌下神经	一般躯体运动	舌下神经核		舌内肌和大部分舌外肌	舌肌瘫痪、萎缩，伸舌时舌尖偏向患侧

同躯干相比，头面部衍化出眼、耳、鼻、咽、喉、口等器官，故脑神经的纤维成分要比脊神经复杂，共含有以下 7 种纤维成分。

一般躯体感觉纤维分布于皮肤、肌、肌腱、口腔及鼻腔黏膜、眼结膜、角膜和脑膜。

一般内脏感觉纤维分布于头、颈、胸、腹部的内脏器官。

一般躯体运动纤维为脑干内一般躯体运动核发出的轴突，分布于眼外肌和舌肌等肌节衍化而来的骨骼肌。

一般内脏运动纤维为脑干内一般内脏运动核（副交感核）发出的轴突（节前纤维），经位于器官旁或器官内的器官旁节或器官内节（节后纤维）换神经元后，支配心肌、平滑肌的运动以及控制腺体的分泌。

特殊躯体感觉纤维分布于视器和前庭蜗器等特殊感觉器官。

特殊内脏感觉纤维分布于味蕾和嗅器。

特殊内脏运动纤维为脑干内特殊内脏运动核发出的轴突，支配咀嚼肌、面肌、咽喉肌等由鳃弓衍化而来的骨骼肌，因此，称为特殊内脏运动纤维。

脑神经总体上有 7 种纤维成分，就某一对脑神经而言，则包含一种、两种或多种纤维成分。有些脑神经仅含感觉纤维，称感觉性脑神经（Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ）；有些仅含运动纤维，称运动性脑神经（Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅺ、Ⅻ）；有些既含感觉纤维，又含运动纤维，则称为混合性脑神经（Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ）。

脑神经与脊神经的不同之处主要有：①脑神经有感觉性脑神经、运动性脑神经和混合性脑神经三种，而每一对脊神经都是混合性的。②由于头部分化出特殊感觉器，因此也出现了与之相联系的第Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ对脑神经。③脑神经中的一般内脏运动纤维，属于副交感成分，且仅存在于第Ⅲ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ等四对脑神经中。而脊神经中的内脏运动纤维，主要是交感成分，存在于 12 对胸神经和第 1、2、3 对腰神经中，仅在第 2、3、4 对骶神经中含有副交感成分。

第Ⅲ、Ⅶ、Ⅸ对脑神经中的一般内脏运动纤维（副交感纤维）从脑干内相应的副交感神经核发出后，先分别终止于颅部四对相应的副交感神经节，节内的神经元再发出纤维分布于平滑肌和腺体。与第Ⅹ对脑神经一般内脏运动纤维相连的副交感神经节多位于所支配的器官近旁或壁内，称器官旁节或壁内节。

脑神经中躯体感觉和内脏感觉纤维的胞体绝大多数是假单极神经元，在脑外集中成神经节，有三叉神经节（Ⅴ）、膝神经节（Ⅶ）、舌咽和迷走神经（Ⅸ和Ⅹ）的上、下神经节。与平衡、听觉传入相关的神经节由双极神经元胞体聚集而成，有前庭神经节和蜗神经节（Ⅷ）（见图 9-127）。

（一）嗅神经

嗅神经 olfactory nerve 为特殊内脏感觉纤维，由上鼻甲和鼻中隔上部黏膜内的嗅细胞中枢突聚集而成 20 多条嗅丝，穿鼻顶壁的筛板筛孔入颅前窝连于嗅球，传导嗅觉。颅前窝骨折累及筛板时，可撕脱嗅丝和脑膜，造成嗅觉障碍，甚至脑脊液鼻漏（见图 9-127）。

（二）视神经

视神经 optic nerve 为传导视觉信息的特殊躯体感觉纤维，由节细胞轴突于视网膜后部集中形成视神经盘，然后穿巩膜筛板后形成视神经。视神经向后内行经视神经管入颅中窝，移行为间脑的视交叉。由于眼是在胚胎发育过程中由脑向前突出而形成的，因此，脑的三层被膜也延续包裹视神经，脑的蛛网膜下隙也随之延伸至视神经周围（图 9-128）。颅内压升高时，压力可经蛛网膜下隙传至视神经，引起视神经盘水肿。

（三）动眼神经

动眼神经 oculomotor nerve 含一般躯体运动纤维及一般内脏运动（副交感）纤维。一般躯体运动纤维发自中脑的动眼神经核，一般内脏运动纤维发自中脑的动眼神经副核。两种运动纤维合并组成动眼神经。动眼神经由中脑脚间窝出脑，紧贴小脑幕切迹缘和后床突侧面前行进于海绵窦外侧壁上部，穿眶上裂入眶，分成上、下两支。上支细小，分布于上直肌和上睑提肌；下支粗大，支配下直肌、内

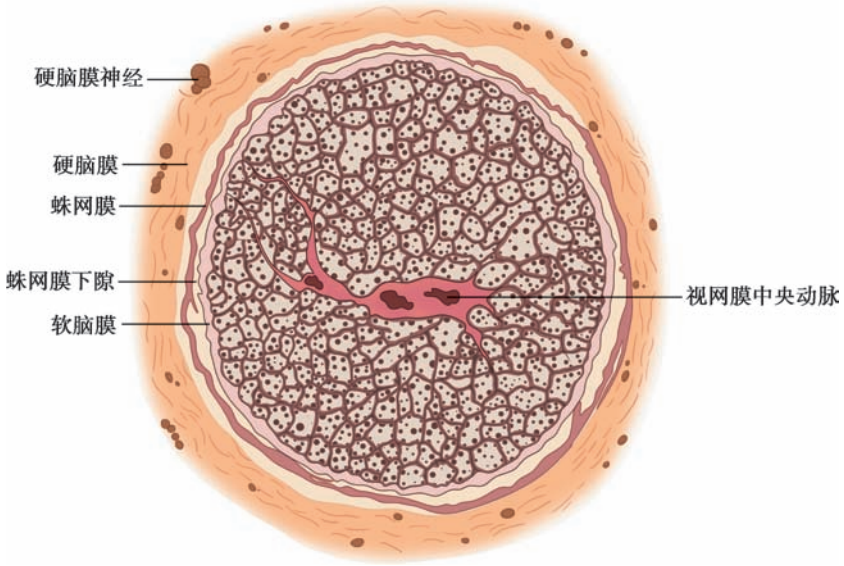


图 9-128　视神经横切面

直肌和下斜肌。动眼神经中的副交感纤维由下斜肌支单独以小支分出，称睫状神经节短根，进入睫状神经节换神经元后，节后纤维进入眼球，支配瞳孔括约肌及睫状肌，参与瞳孔对光反射和眼的调节反射（图 9-129、图 9-130）。

睫状神经节 ciliary ganglion 为副交感神经节，位于视神经与外直肌后份之间，直径约 2mm，由副交感根、交感根和感觉根组成。

1. 副交感根　即睫状神经节短根，来自动眼神经中的一般内脏运动纤维在此节交换神经元，自节内神经元发出节后纤维加入睫状短神经进入眼球，支配瞳孔括约肌和睫状肌。

2. 交感根　来自颈内动脉丛，穿过神经节加入睫状短神经，进入眼球后，支配瞳孔开大肌和眼球血管。

3. 感觉根　来自鼻睫神经，穿过神经节随睫状短神经入眼球，传导眼球的一般躯体感觉。睫状短神经一般有 6～10 条，自睫状神经节发出，经眼球后极，于视神经周围进入眼球。由于随动脉而来的交感神经纤维和鼻睫神经的感觉神经纤维都穿过此节而达眼球，因此，阻滞麻醉此节及其附近的神经根，就可阻断结膜、角膜、眼球中膜各部的感觉传入，此麻醉方式称球后麻醉（图 9-129、图 9-130）。

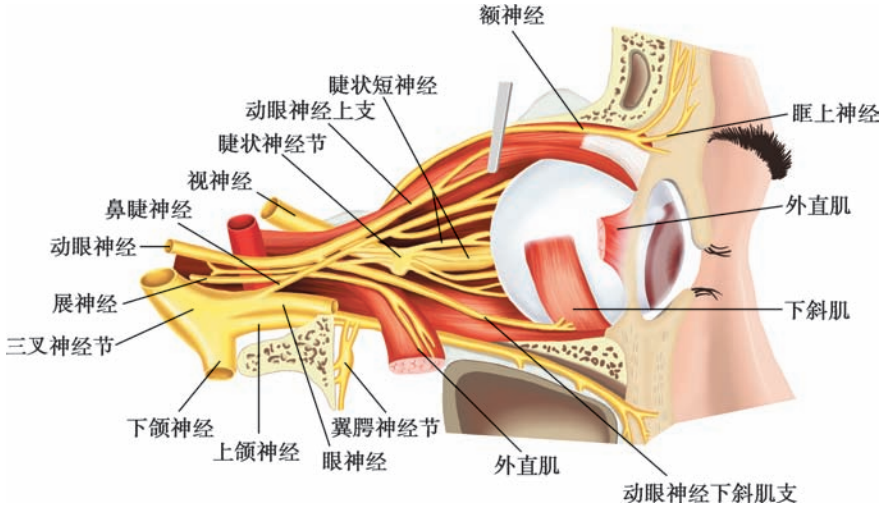


图 9-129　眶内的神经（右外侧面观）

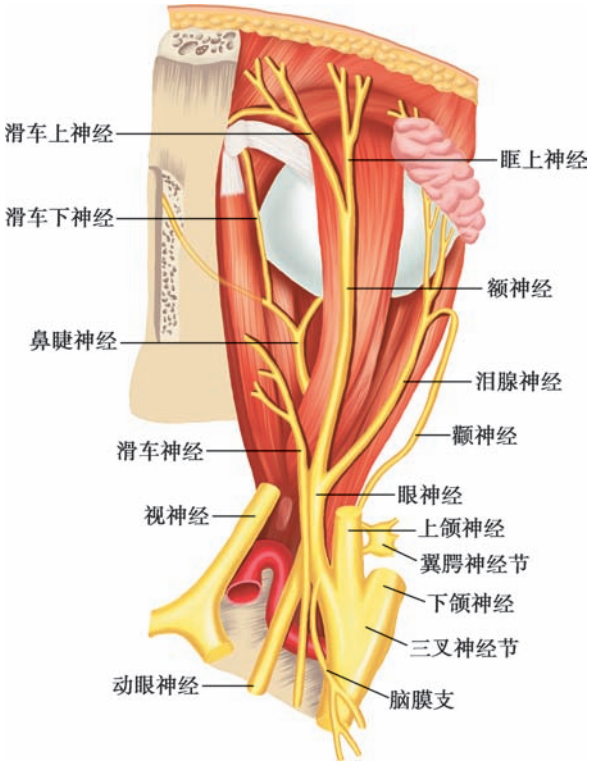


图 9-130　眶内的神经(右上面观)

一侧动眼神经损伤,可致同侧上睑提肌、上直肌、内直肌、下直肌、下斜肌瘫痪;并伴上睑下垂、瞳孔斜向外下方及瞳孔扩大、对光反射消失等症状。

(四) 滑车神经

滑车神经 trochlear nerve 为运动性脑神经,细小。起于中脑下丘平面对侧的滑车神经核,自中脑下丘下方出脑,绕过大脑脚外侧前行,穿经海绵窦外侧壁向前,经眶上裂入眶,越过上直肌和上睑提肌向前内侧走行,支配上斜肌(图 9-130)。

(五) 三叉神经

三叉神经 trigeminal nerve 为混合性脑神经,含一般躯体感觉和特殊内脏运动 2 种纤维。特殊内脏运动纤维起于脑桥三叉神经运动核,组成三叉神经运动根,自脑桥基底部与小脑中脚交界处出脑,位于感觉根下内侧,纤维并入下颌神经,经卵圆孔出颅,随下颌神经分支分布于咀嚼肌等。运动根内尚含有至三叉神经中脑核的纤维,主要传导咀嚼肌和眼外肌的本体感觉。三叉神经内一般躯体感觉纤维的胞体位于**三叉神经节** trigeminal ganglion 内,该节位于颅中窝颞骨岩部尖端前面的三叉神经压迹处,由硬脑膜形成的美克尔腔包裹。三叉神经节由假单极神经元胞体组成,其中枢突集中成粗大的三叉神经感觉根,自脑桥基底部与小脑中脚交界处入脑,传导头面部痛温觉的纤维主要终止于三叉神经脊束核,传导触觉的纤维主要终止于三叉神经脑桥核;其周围突组成三叉神经三大分支,即眼神经、上颌神经、下颌神经,分布于面部皮肤、眼及眶内、口腔黏膜、鼻腔黏膜、鼻旁窦黏膜、牙齿和脑膜等,传导痛、温、触觉等浅感觉(图 9-130、图 9-131)。

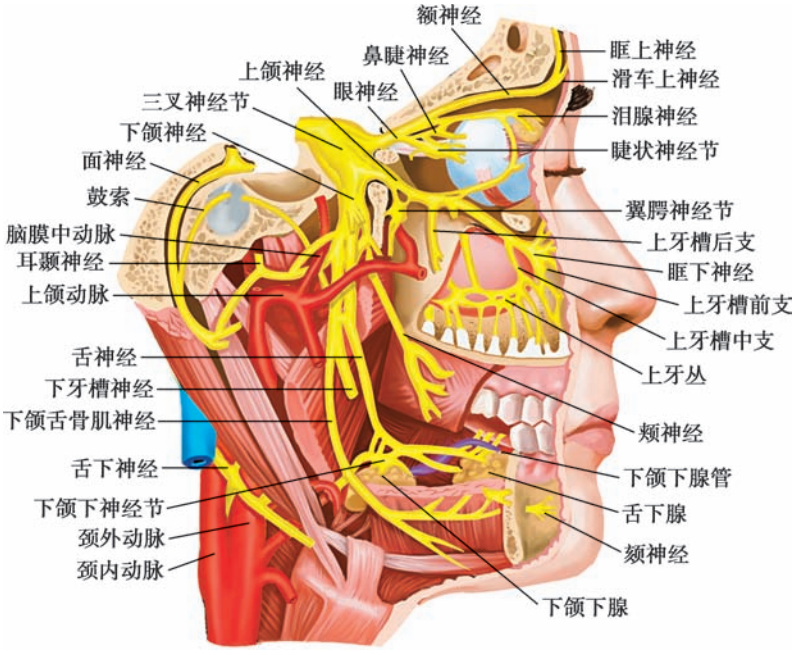


图 9-131　三叉神经

1. **眼神经**　**眼神经** ophthalmic nerve 仅含躯体感觉纤维，自三叉神经节发出后，穿经海绵窦外侧壁，伴行于动眼神经、滑车神经的下方，经眶上裂入眶，分布于眶内、眼球、泪器、结膜、硬脑膜、部分鼻和鼻旁窦黏膜、额顶部及上睑和鼻背部的皮肤。眼神经分支如下。

（1）**额神经** frontal nerve：较粗大，在眶顶骨膜与上睑提肌之间前行，分 2～3 支，其中**眶上神经** supraorbital nerve 较大，经眶上切迹伴眶上血管穿出，分布于额顶、上睑部皮肤。另一支向内前经滑车上方出眶，称**滑车上神经** supratrochlear nerve，分布于鼻背及内眦附近皮肤（见图 9-130、图 9-131，图 9-132）。

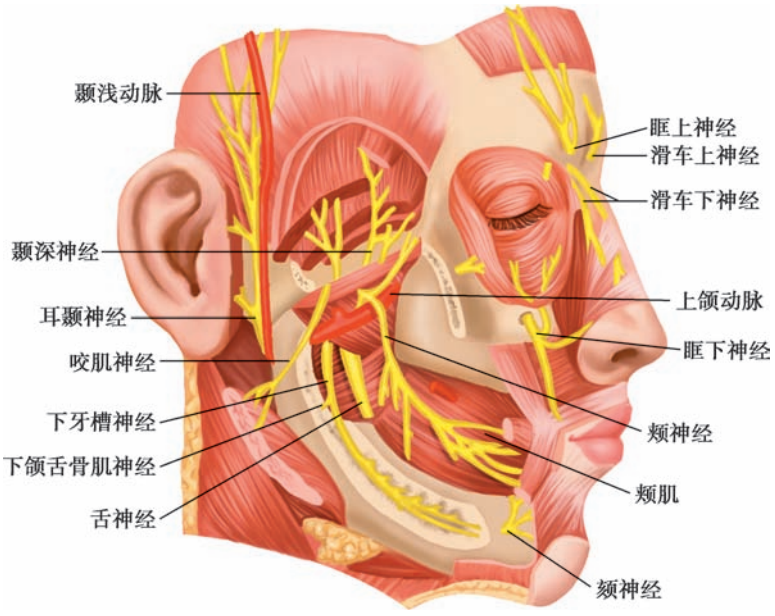


图 9-132　下颌神经

（2）**泪腺神经** lacrimal nerve：细小，沿眶外侧壁、外直肌上方行向前外，分支分布于泪腺、上睑、外眦部皮肤，传导上述区域的感觉。来自面神经的副交感纤维加入泪腺神经，控制泪腺分泌（见图 9-130、图 9-131）。

（3）**鼻睫神经** nasociliary nerve：在上直肌和视神经之间向前内行达眶内侧壁。其分支有：**滑车下神经** infratrochlear nerve 行于上斜肌下方，在滑车下出眶，分布于鼻背、眼睑皮肤及泪囊；**筛前、筛后神经**分布于筛窦、鼻腔黏膜；**睫状长神经**在眼球后方穿入眼球，分布于角膜、睫状体、虹膜等，并有分支至睫状神经节，构成其感觉根（见图 9-129～图 9-131）。

2. **上颌神经**　**上颌神经** maxillary nerve 含一般躯体感觉纤维，经海绵窦外侧壁，穿圆孔出颅，进入翼腭窝上部，再向前经眶下裂入眶，改名为眶下神经。在眶内入眶下沟、眶下管，最后穿出眶下孔达面部。上颌神经在穿出眶下孔前，沿途发出分支分布于上颌牙、牙龈、鼻腔黏膜、软腭黏膜。穿出眶下孔后分支分布于眼睑及睑裂与口裂之间的皮肤（见图 9-131，图 9-132、图 9-133）。上颌神经的主要分支如下。

（1）**眶下神经** infraorbital nerve：是上颌神经主干的终末支，经眶下裂入眶，经眶下沟、眶下管出眶下孔分数支，分布于下睑、鼻翼、上唇的皮肤和黏膜。临床作上颌部手术时常于眶下孔处进行麻醉。眶下神经于眶下管内分出上牙槽神经前、中支。

（2）**上牙槽神经** superior alveolar nerve：自翼腭窝内的上颌神经本干发出上牙槽后神经，在上颌骨体后方穿入骨质，与上牙槽中、前支在上颌骨内相互吻合形成上牙槽神经丛，由神经丛发支分布于上颌牙、牙龈及上颌窦黏膜。

（3）**颧神经** zygomatic nerve：细小，在翼腭窝处发出，经眶下裂入眶后分两支，穿过眶外侧壁分布于颧、颞部皮肤。来自面神经的副交感神经节后纤维经颧神经至泪腺神经，控制泪腺分泌。

NOTES

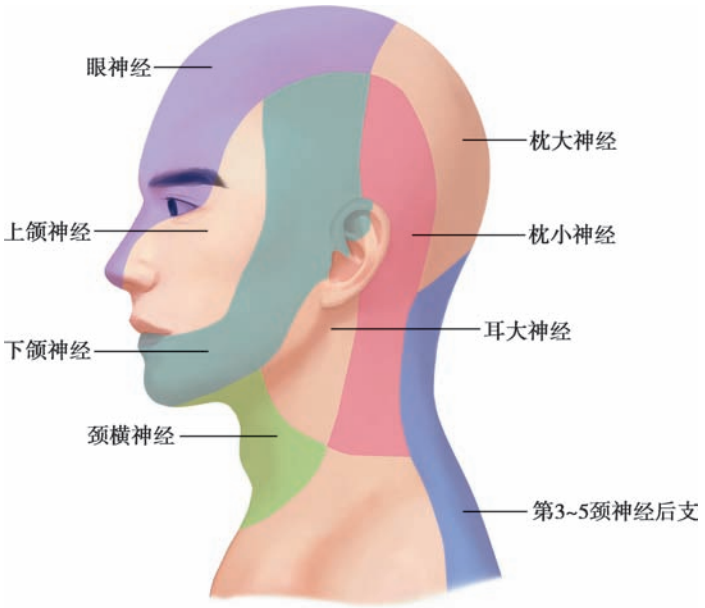


图 9-133　头面部皮神经分布示意图

（4）**翼腭神经** pterygopalatine nerve(或称神经节支)：为 2～3 条细小神经，始于上颌神经行至翼腭窝处，向下连于翼腭神经节（副交感神经节），穿过神经节后分布于腭、鼻腔的黏膜及腭扁桃体，传导这些区域的感觉冲动。

3. **下颌神经**　**下颌神经** mandibular nerve 含有一般躯体感觉及特殊内脏运动两种纤维，经卵圆孔出颅后分为数支。其运动纤维支配咀嚼肌、鼓膜张肌、腭帆张肌、下颌舌骨肌和二腹肌前腹；感觉纤维管理颞部、耳前、口裂以下的皮肤，口腔底和舌前 2/3 黏膜及下颌牙和牙龈的一般感觉（见图 9-132，图 9-133），其主要的分支如下。

（1）**耳颞神经** auriculotemporal nerve：两根起自下颌神经，两根间夹持脑膜中动脉，向后两根合成一干，与颞浅动脉伴行，分布于颞区、耳屏、外耳道的皮肤，并分支至腮腺。来自舌咽神经的副交感纤维，经耳神经节换神经元后，通过耳颞神经的腮腺支进入腮腺，控制腮腺的分泌。

（2）**舌神经** lingual nerve：含一般躯体感觉纤维，于下颌支内侧呈弓状下降至口腔底，分布于口腔底和舌前 2/3 的黏膜；此外，舌神经在其行程中还接受面神经的分支鼓索。鼓索含特殊内脏感觉和一般内脏运动两种纤维，其中前者司舌前 2/3 的味蕾，后者即副交感纤维，经下颌下神经节换神经元后，节后纤维控制舌下腺和下颌下腺的分泌。

（3）**下牙槽神经** inferior alveolar nerve：于舌神经的后方走向前下，经下颌孔进入下颌管内，末支出颏孔，为颏神经，分布于下唇以下皮肤。下牙槽神经在下颌管内分支分布于下颌牙及牙龈。下牙槽神经中的运动纤维支配下颌舌骨肌及二腹肌前腹。

（4）**颊神经** buccal nerve：沿颊肌外面行向前下，分布于颊部皮肤及口腔侧壁黏膜。

（5）**咀嚼肌神经** masticatory muscle nerve：属特殊内脏运动纤维，分支有咬肌神经、颞深神经、翼内肌神经、翼外肌神经，支配咬肌、颞肌、翼内肌和翼外肌。

一侧三叉神经损伤，表现为神经损伤侧面部皮肤以及口、鼻腔黏膜感觉障碍，角膜反射消失，咀嚼肌瘫痪。

（六）展神经

展神经 abducent nerve 由一般躯体运动纤维组成，起于脑桥的展神经核，自脑桥延髓沟中线两侧出脑，前行至颞骨岩部尖端，穿入海绵窦，在窦内沿颈内动脉外下方前行，经眶上裂入眶，支配外直肌（见图 9-129，图 9-134）。展神经损伤可引起外直肌瘫痪，导致内斜视。

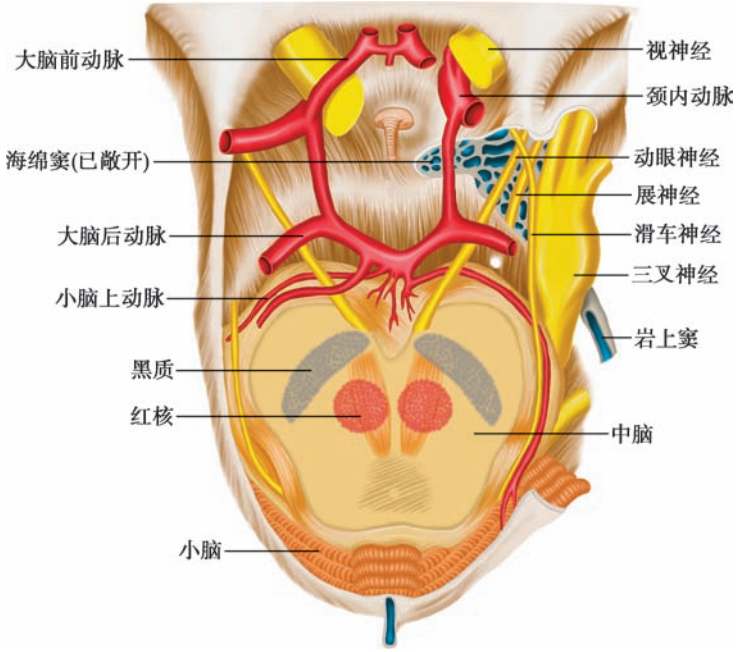


图 9-134　眼外肌的神经与海绵窦的关系(上面观)

(七) 面神经

面神经 facial nerve 为含有特殊内脏运动、一般内脏运动、特殊内脏感觉和一般躯体感觉等 4 种纤维成分的混合性脑神经:①特殊内脏运动纤维发自面神经核,主要支配面部表情肌;②一般内脏运动纤维起自上泌涎核,分别经翼腭神经节和下颌下神经节换神经元,节后纤维分布于泪腺、舌下腺、下颌下腺以及鼻腔、口腔黏膜的腺体;③特殊内脏感觉纤维的神经元胞体位于膝神经节,其周围突分布于舌前 2/3 的味蕾,中枢突入脑后止于孤束核;④一般躯体感觉纤维主要传导耳部小块皮肤的浅感觉和面肌的本体感觉。

面神经连于脑桥延髓沟外侧部,经内耳门、内耳道达内耳道底,穿内耳道底入面神经管,最后从茎乳孔出颅。出茎乳孔后进入腮腺深面,分数支经腮腺前缘穿出(图 9-135、图 9-136)。

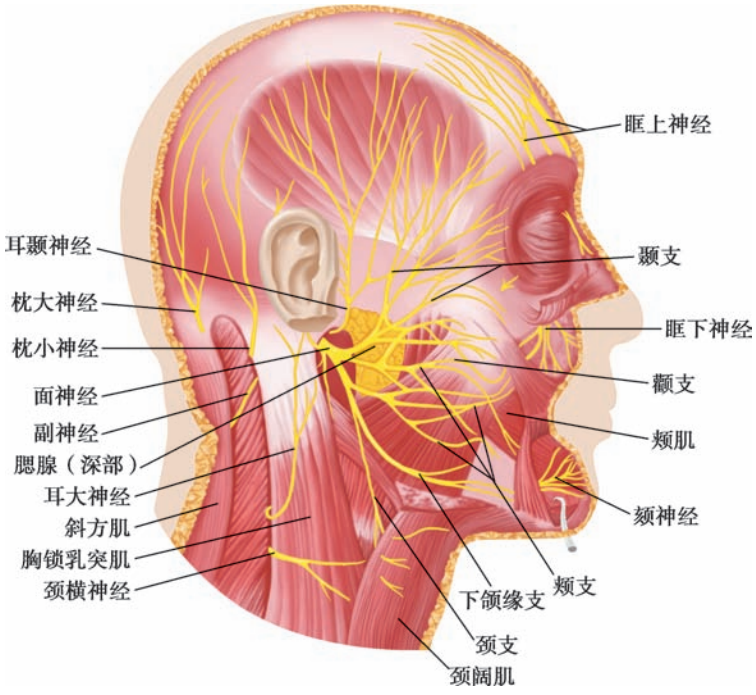


图 9-135　面神经在面部的分支

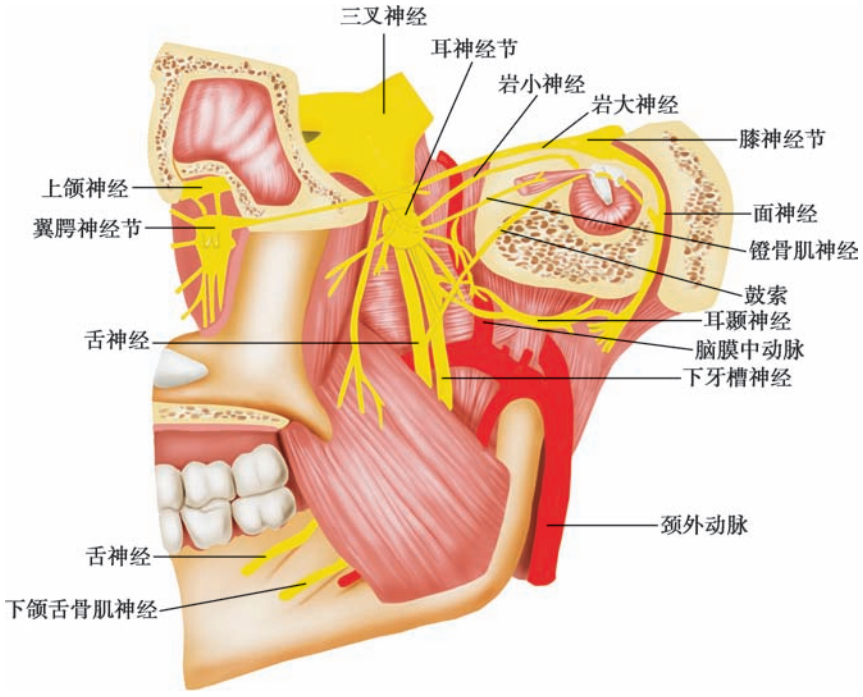


图 9-136　鼓索、翼腭神经节与耳神经节

1. 面神经管内的分支

（1）**鼓索** chorda tympani：为面神经出茎乳孔前发出的分支，返回鼓室，穿岩鼓裂出鼓室，行向前下加入舌神经。鼓索含有味觉纤维和副交感纤维，前者随舌神经分布于舌前 2/3 的味蕾，后者进入下颌下神经节，更换神经元后控制舌下腺和下颌下腺的分泌（图 9-136）。

（2）**岩大神经** greater petrosal nerve：为副交感神经纤维，由膝神经节处发出，于破裂孔附近与颈内动脉交感丛发出的岩深神经合并成翼管神经，穿翼管入翼腭窝内的翼腭神经节，更换神经元后，节后纤维分布至泪腺以及鼻腔、腭的黏膜腺（图 9-136）。

（3）**镫骨肌神经** stapedial nerve：由鼓室处发出，支配镫骨肌。

2. 面神经的颅外分支　面神经出茎乳孔后，发出一些细小分支支配枕额肌枕腹、二腹肌后腹、茎突舌骨肌和耳周围肌，其主干入腮腺，并在腮腺内形成神经丛，然后自腮腺前缘呈放射状分布于面部表情肌（见图 9-135）。

（1）**颞支** temporal branch：多为 3 支，支配额肌、眼轮匝肌等。

（2）**颧支** zygomatic branch：3～4 支，分布于眼轮匝肌和颧肌。

（3）**颊支** buccal branch：2～3 支，沿腮腺管走行，支配颊肌、口轮匝肌及其他口周围肌。

（4）**下颌缘支** marginal branch：支配下唇诸肌。

（5）**颈支** cervical branch：支配颈阔肌。

翼腭神经节 pterygopalatine ganglion 为位于翼腭窝内的副交感神经节，由副交感根、交感根和感觉根组成：①副交感根起自上泌涎核，经面神经的岩大神经达此节，于节内更换神经元；②交感根来自颈内动脉交感丛的岩深神经；③感觉根来自上颌神经的分支翼腭神经。交感根和感觉根仅从该节路过，并不更换神经元。从翼腭神经节发出的分支分布于泪腺、鼻甲、腭的黏膜，司黏膜的一般感觉及控制腺体的分泌（图 9-136）。

下颌下神经节 submandibular ganglion 为副交感神经节，位于舌神经与下颌下腺之间，同样也由副交感根、交感根和感觉根组成：①副交感根起自上泌涎核，经面神经的鼓索加入下颌神经的舌神经，再抵达此节，并于此节内更换神经元；②交感根来自面动脉的交感丛；③感觉根来自舌神经。下颌下神经节的分支分布于舌下腺和下颌下腺。

因面神经的分支有管内、管外之分，故面神经损伤部位不同，表现出不同的症状。面神经管外损伤主

要表现为损伤侧表情肌瘫痪，如口角偏向健侧、不能鼓腮，说话时唾液从口角流出，伤侧额纹消失、鼻唇沟变平坦；眼轮匝肌瘫痪导致闭眼困难、角膜反射消失等症状。面神经管内损伤并伤及面神经管段的分支时，除上述面肌瘫痪症状外，还可出现听觉过敏、舌前 2/3 味觉障碍、泪腺和唾液腺分泌障碍等症状。

（八）前庭蜗神经

前庭蜗神经 vestibulocochlear nerve 连于脑桥延髓沟外侧部，居面神经外侧，由传导平衡觉的前庭神经和传导听觉的蜗神经两部分组成（见图 9-127）。

1. 前庭神经　**前庭神经** vestibular nerve 位于内耳道底的**前庭神经节** vestibular ganglion，由双极感觉神经元组成。其周围突穿内耳道底，分布于内耳的椭圆囊斑、球囊斑和壶腹嵴中的毛细胞；中枢突组成前庭神经，经内耳门入颅，在脑桥小脑三角处，经延髓脑桥沟外侧部入脑，终止于前庭神经核群和小脑等部，传导平衡觉。

2. 蜗神经　**蜗神经** cochlear nerve 位于耳蜗蜗轴内的**蜗神经节（螺旋神经节）**cochlear ganglion，由双极感觉神经元组成。其周围突分布于内耳螺旋器（Corti 器）的毛细胞；中枢突形成蜗神经，经内耳门入颅，伴前庭神经入脑，终止于蜗神经前、后核，传导听觉。

前庭蜗神经损伤后表现为伤侧耳聋和平衡功能障碍，并伴有恶心、呕吐等症状。

（九）舌咽神经

舌咽神经 glossopharyngeal nerve 为含有 5 种纤维成分的混合性脑神经：①特殊内脏运动纤维：起于疑核，支配茎突咽肌；②一般内脏运动纤维：起于下泌涎核，在耳神经节内交换神经元后，节后纤维支配腮腺分泌；③一般内脏感觉纤维：其神经元胞体位于颈静脉孔处的舌咽神经下神经节，周围突分布于咽、舌后 1/3、咽鼓管和鼓室等处黏膜，以及颈动脉窦和颈动脉小球，中枢突终于孤束核下部，传导一般内脏感觉；④特殊内脏感觉纤维：其神经元胞体位于颈静脉孔处的舌咽神经下神经节，周围突分布于舌后 1/3 的味蕾，中枢突终止于孤束核上部，传导味觉；⑤一般躯体感觉纤维：其神经元胞体位于颈静脉孔处的舌咽神经上神经节，周围突分布于耳后皮肤，中枢突入脑后止于三叉神经脊束核。

舌咽神经连于延髓橄榄后沟上部，与迷走神经、副神经同穿颈静脉孔前部出入颅腔。颈静脉孔内神经干上有膨大的**上神经节** superior ganglion，孔外有稍大的**下神经节** inferior ganglion。经颈静脉孔出颅腔后，于颈内动、静脉之间下行，然后呈弓形向前绕茎突咽肌外侧，至舌骨舌肌深面达舌根（图 9-137）。其主要分支如下。

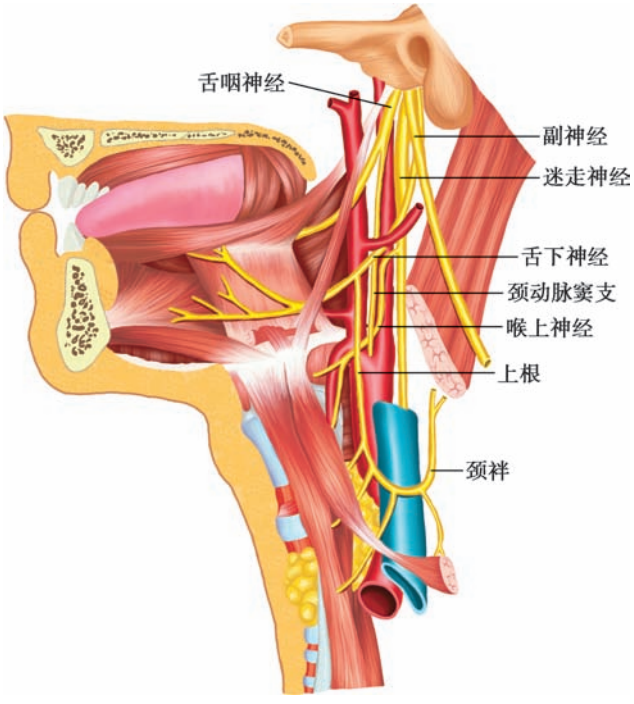


图 9-137　舌咽神经、迷走神经和舌下神经

（1）**鼓室神经** tympanic nerve：来自下神经节，与交感神经组成鼓室丛，分布于鼓室、乳突小房和咽鼓管的黏膜。鼓室丛分出的岩小神经（含副交感纤维），出鼓室入耳神经节，更换神经元后经耳颞神经分布于腮腺，司其分泌。

（2）**颈动脉窦支** carotid sinus branch：为一般内脏感觉纤维，分布于颈动脉窦和颈动脉小球，分别感受颈动脉窦壁的压力变化和血液内二氧化碳浓度的变化，可反射性地调节机体的血压和呼吸。

（3）**舌支** lingual branch：为舌咽神经的终支，分布于舌后 1/3 的黏膜和味蕾。

（4）**咽支** pharyngeal branch：为 3～4 条细神经支，与迷走神经和交感神经的咽支在咽后侧壁交织成丛，由丛发出分支分布于咽壁各层，接受咽壁的感觉传入，与咽反射直接相关。

此外，舌咽神经还发出扁桃体支和茎突咽肌支等。

耳神经节 otic ganglion 为副交感神经节，位于卵圆孔下方，由副交感根、交感根、感觉根和运动根组成：①副交感根起自下泌涎核，经岩小神经到达此节，更换神经元后经耳颞神经分布于腮腺，调控腮腺的分泌（图 9-138）；②交感根来自脑膜中动脉的交感丛；③感觉根来自耳颞神经，分布于腮腺，传导腮腺一般感觉；④运动根起自三叉神经运动核，经下颌神经达此节，分布于鼓膜张肌和腭帆张肌。

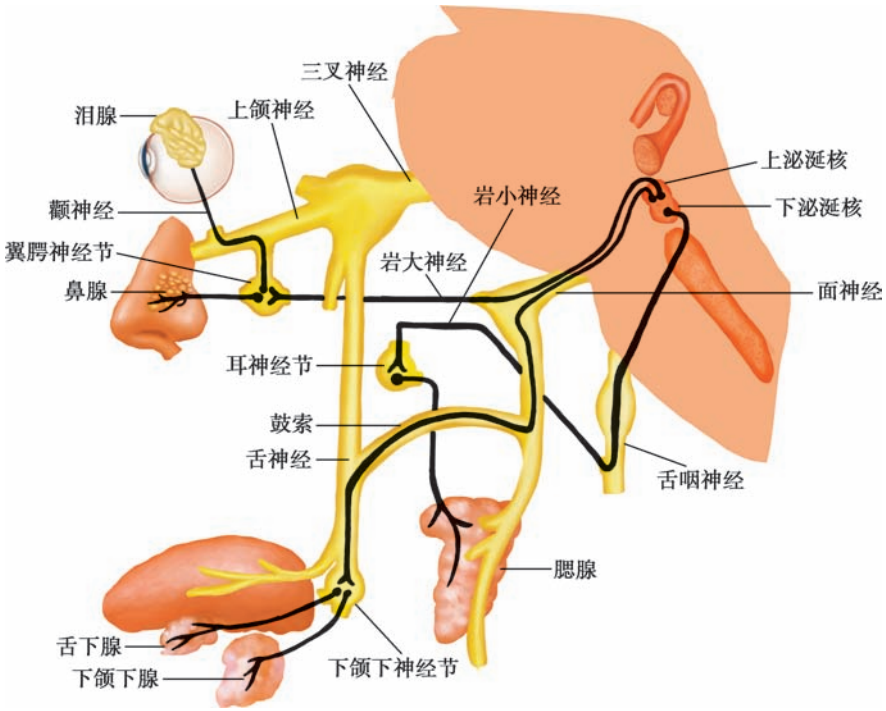


图 9-138　头部腺体的副交感纤维来源

（十）迷走神经

迷走神经 vagus nerve 是行程最长、分布范围最广的脑神经，含有 4 种纤维成分：①一般内脏运动纤维起自迷走神经背核，主要分布到颈部、胸腔脏器和腹腔大部分脏器，其节后神经元胞体位于所支配器官的器官内节，节后纤维支配这些器官的平滑肌、心肌和腺体；②一般内脏感觉纤维的神经元胞体位于颈静脉孔下方的迷走神经下神经节，周围突主要分布于颈部、胸腔脏器和腹腔大部分脏器，中枢突终于孤束核；③特殊内脏运动纤维起自疑核，支配软腭和咽喉肌；④一般躯体感觉纤维的神经元胞体位于颈静脉孔的迷走神经上神经节，周围突主要分布于硬脑膜、耳郭和外耳道，中枢突终于三叉神经脊束核（图 9-139、图 9-140）。

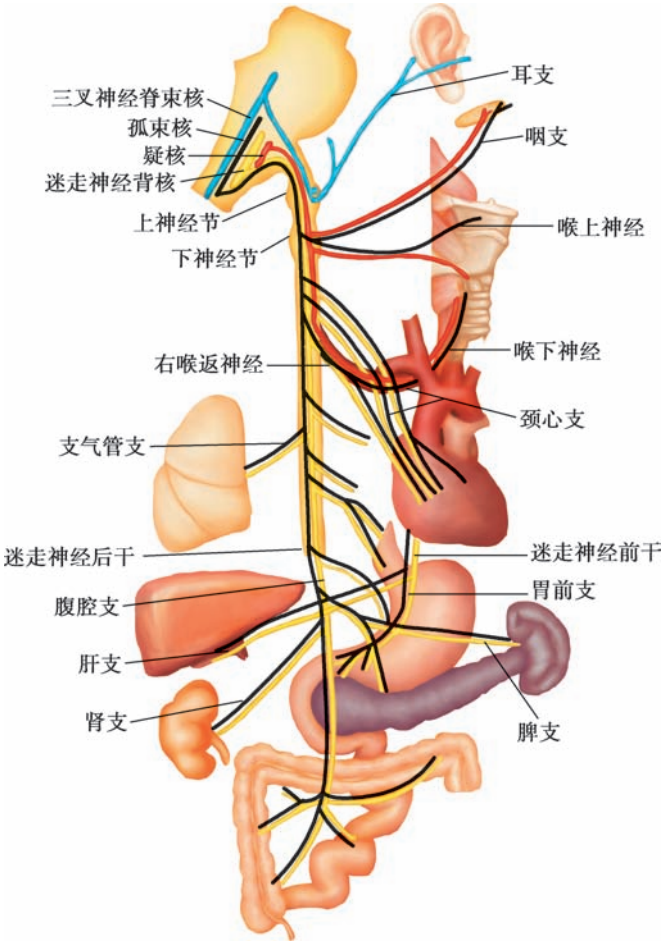


图 9-139　迷走神经的纤维成分及分布示意图

红色—特殊内脏运动纤维；黄色——般内脏运动纤维；蓝色——般躯体感觉纤维；黑色——般内脏感觉纤维。

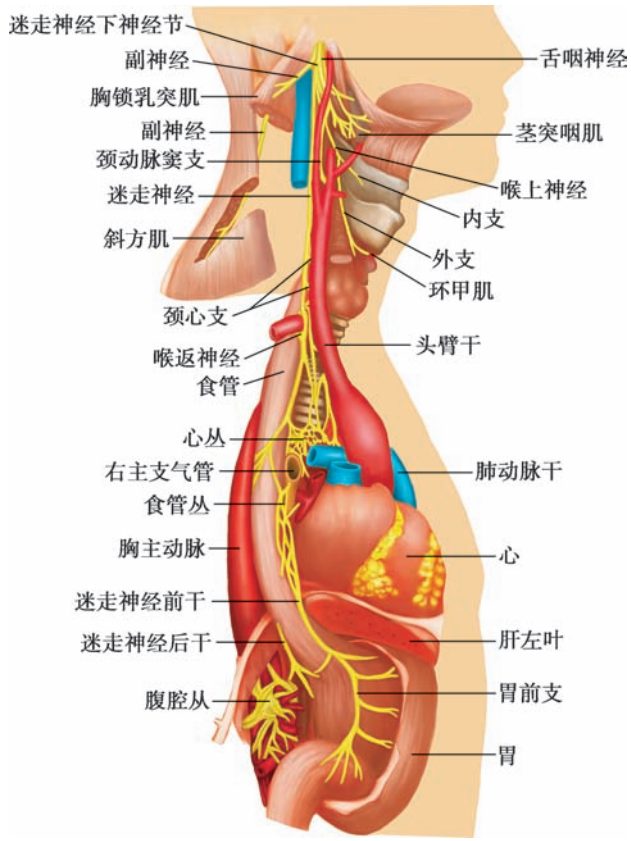


图 9-140　舌咽神经、迷走神经和副神经

迷走神经连于橄榄后沟、舌咽神经下方，与舌咽神经和副神经一起穿颈静脉孔出颅。在颈部迷走神经行于颈内静脉与颈内动脉或颈总动脉之间的后方，下行经胸廓上口进入胸腔。在胸腔中，左、右迷走神经行程略有不同。左迷走神经在左颈总动脉与左锁骨下动脉之间下行，越过主动脉弓前方，经左肺根后方至食管前面下行并分成许多细支，构成左肺丛和食管前丛，于食管下段延续为**迷走神经前干** anterior vagal trunk。右迷走神经经右锁骨下动、静脉之间下行，沿气管右侧，经右肺根后方达食管后面，分支构成右肺丛和食管后丛，继续下行又集中构成**迷走神经后干** posterior vagal trunk。迷走神经前、后干与食管一同穿膈肌的食管裂孔进入腹腔，在腹腔中分成许多小支分布于自胃至横结肠的消化管及肝、胰、脾、肾等实质性脏器。

迷走神经的主要分支如下。

1. 颈部的分支

（1）**喉上神经** superior laryngeal nerve：是迷走神经在颈部最大的分支，于颈内动脉内侧下行，在舌骨大角处分为内、外两支。内支与喉上动脉伴行，穿甲状舌骨膜入喉，分布于声门裂以上的喉黏膜及会厌、舌根等处，传导一般内脏感觉，损伤后可引起声门裂以上的感觉障碍或丧失，容易误吞而导致呛咳；外支细小，为特殊内脏运动纤维，伴甲状腺上动脉下行，支配环甲肌，损伤后可引起声带松弛、音调降低。

（2）**颈心支** cervical cardiac branch：分上、下两支，沿气管两侧下行，入胸腔后于心底部与交感神经的节后纤维一起形成心丛，调控心脏活动。其中上支还有分支至主动脉壁内，能感受血压变化和化学刺激，称主动脉神经或减压神经。

（3）**耳支** auricular branch：发自上神经节，含躯体感觉纤维，分布于耳郭后面及外耳道的皮肤，传导一般躯体感觉。

（4）**咽支** pharyngeal branch：发自下神经节，含一般内脏感觉和特殊内脏运动纤维，与舌咽神经和交感神经咽支于咽后壁共同构成咽丛，分布于咽缩肌、软腭肌及咽部黏膜。

（5）**脑膜支**：发自迷走神经上神经节，分布于颅后窝硬脑膜，传导一般躯体感觉冲动。

2. 胸部的分支

（1）**喉返神经** recurrent laryngeal nerve：为迷走神经入胸腔后的分支。右喉返神经在右迷走神经经过右锁骨下动脉前方处发出，由前向后绕过右锁骨下动脉返回向上；左喉返神经在左迷走神经经过主动脉弓前方处发出，并由前向后勾绕主动脉弓返回至颈部。左、右喉返神经分别行于两侧气管与食管之间的沟内或附近，有甲状腺下动脉与其伴行，其终末支也称喉下神经。在甲状腺两侧叶深面入喉，分布于声门裂以下喉黏膜及除环甲肌外的所有喉肌，为喉肌的主要运动神经。

在甲状腺手术中，钳夹或结扎甲状腺下动脉时，应避免损伤喉返神经。若一侧喉返神经受损，可导致声音嘶哑；若两侧喉返神经同时受损，可引起失音、呼吸困难，甚至窒息。

（2）**支气管支** bronchial branch **和食管支** esophageal branch：为一些细小分支，分别加入肺丛和食管丛，然后再发出分支至支气管、肺和食管等，传导这些器官的内脏感觉和调控这些器官的平滑肌的运动及腺体的分泌。

3. 腹部的分支

（1）**胃前支和肝支**：迷走神经前干入腹腔后分**胃前支** anterior gastric branch 和**肝支** hepatic branch。胃前支沿胃小弯分布于胃前壁，末梢形似“鸦爪”，称鸦爪支，分布于幽门部前壁。肝支行于小网膜内，与交感神经节后纤维一起形成肝丛，随肝固有动脉分布于肝、胆囊和胆道（图 9-141）。

（2）**胃后支和腹腔支**：迷走神经后干入腹腔后分**胃后支** posterior gastric branch 和**腹腔支** celiac branch。胃后支于胃后面与胃前支类似分布。腹腔支与交感神经一起分别于腹腔干、肠系膜上动脉和肾动脉根部形成神经丛，并随这些动脉及其分支分布于胰、脾、肾以及结肠左曲以上的消化管。

迷走神经主干损伤后，表现为脉速、心悸、恶心、呕吐、呼吸深慢和窒息等症状。由于咽喉感觉障碍和肌肉瘫痪，可出现声音嘶哑、语言和吞咽困难、腭垂偏向一侧等症状。

NOTES

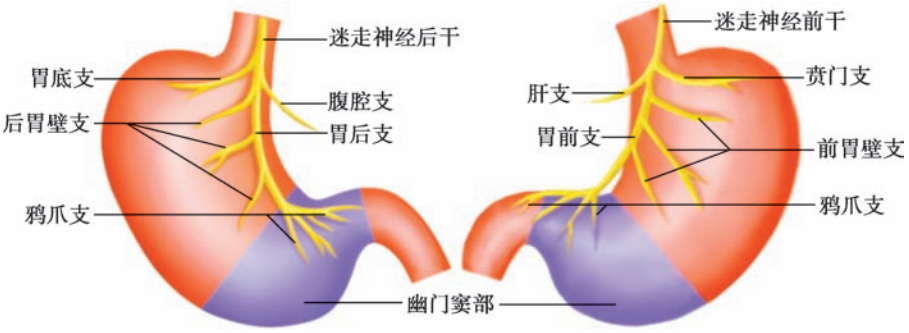


图 9-141　迷走神经的胃分布

（十一）副神经

副神经 accessory nerve 为运动性神经，含特殊内脏运动纤维，起自疑核（延髓根，又称脑根或颅根）和副神经核（脊髓根），连于延髓橄榄后沟下部。

其延髓根加入迷走神经，支配咽喉肌；脊髓根自脊髓前、后根之间出脊髓，在椎管内上行，经枕骨大孔入颅腔，与延髓根合成副神经一起经颈静脉孔出颅。然后绕颈内静脉行向外下，经胸锁乳突肌深面分出一支入该肌后，终支在胸锁乳突肌后缘上、中 1/3 交点处浅出，继续向外下后斜行，于斜方肌前缘中、下 1/3 交点处进入该肌深面，分支支配此两肌（图 9-142）。

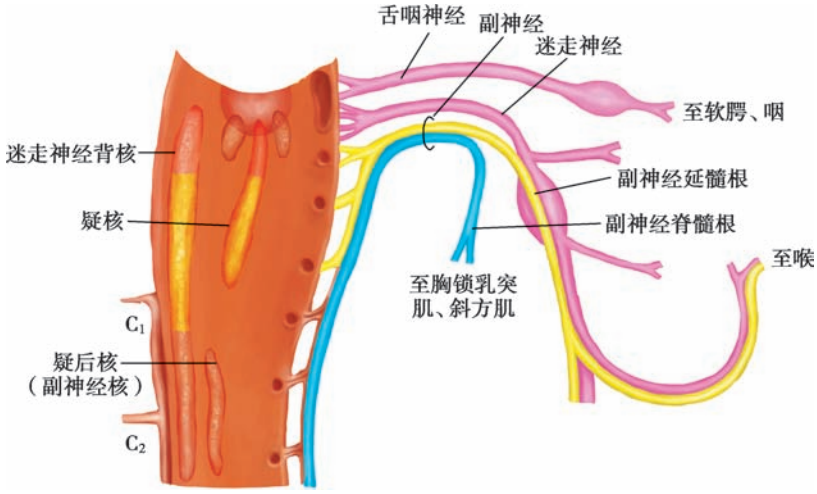


图 9-142　副神经两根示意图

副神经脊髓根损伤时，由于胸锁乳突肌和斜方肌瘫痪，患者头部会出现该二肌损伤的典型症状：头不能向患侧侧屈，也不能使面部转向对侧以及患侧肩胛骨下垂。

（十二）舌下神经

舌下神经 hypoglossal nerve 为运动性神经，含一般躯体运动纤维，起自延髓舌下神经核，在延髓锥体与橄榄体之间出脑，经舌下神经管出颅。出颅后向下行于颈内动、静脉之间至舌骨上方，呈弓形行向前内，沿舌骨舌肌浅面分支进入舌内，支配舌内肌和大部分舌外肌（见图 9-137）。

一侧舌下神经完全损伤时，患侧半舌肌瘫痪，伸舌时舌尖偏向患侧；舌肌瘫痪时间过长，则造成舌肌萎缩。

三、内脏神经

内脏神经系统 visceral nervous system 是周围神经系统的组成部分之一，按照分布部位的不同，可分为中枢部和周围部。与躯体神经一样，内脏神经的纤维成分也可分为感觉性和运动性两种。

内脏运动神经调节内脏、心血管的活动以及腺体的分泌，通常不受人的意志控制，是不随意的，故

又称为**自主神经系统** autonomic nervous system；又因其主要控制和调节动、植物共有的物质代谢活动，并且不支配动物所特有的骨骼肌运动，也称**植物神经系统** vegetative nervous system。

内脏感觉神经与躯体感觉神经相似，其初级感觉神经元胞体位于感觉性脑神经节和脊神经节内，周围突分布于内脏和心血管等处的内感受器，把接受的刺激传递到各级中枢，也可到达大脑皮质。内脏感觉神经传递的信息经中枢整合后，通过内脏运动神经调节相应器官的活动，维持体内、外环境的动态平衡和机体的正常生命活动。内脏神经系统组成概括如表 9-5。

表 9-5　内脏神经系统的组成

- 内脏神经系统
  - 周围部
    - 内脏运动神经
      - 交感神经（颈、胸、腰、盆部）
      - 副交感神经
        - 颅部：行于动眼、面、舌咽、迷走神经内
        - 骶部：盆内脏神经
    - 内脏感觉神经
      - 脊神经节
      - 脑神经节：膝神经节、舌咽神经及迷走神经下神经节
  - 中枢部
    - 脊髓
      - 交感神经低级中枢（T_1~L_3中间带外侧核）
      - 副交感神经低级中枢（S_2~S_4骶副交感核）
    - 脑干
      - 内脏感觉中继核（孤束核）
      - 一般内脏运动核（动眼神经副核，上、下泌涎核，迷走神经背核）
      - 心血管运动调节中枢（延髓）
      - 呼吸运动调节中枢（延髓、脑桥）
    - 间脑　情绪行为、体温、摄食、水平衡、心血管、内分泌、生物节律调节中枢
    - 大脑　边缘叶、新皮质内脏功能调节中枢

（一）内脏运动神经

内脏运动神经 visceral motor nerve 与躯体运动神经在形态结构和功能上有较大差别（图 9-143），其形态结构的差异简述如下。

（1）支配的器官不同：躯体运动神经支配骨骼肌，一般都受意志控制；内脏运动神经支配平滑肌、心肌和腺体，通常不受意志控制。

（2）神经元数目不同：躯体运动神经自低级中枢至骨骼肌只有一个神经元。内脏运动神经自低级中枢发出后，需在周围部的内脏运动神经节交换神经元，再由神经节内神经元发出纤维到达效应器，故内脏运动神经从低级中枢到达所支配的器官需经过两个神经元（肾上腺髓质例外，只需要一个神经元）。第一个神经元称**节前神经元** preganglionic neuron，胞体位于脑干或脊髓内，其轴突称**节前纤维** preganglionic fiber。第二个神经元称**节后神经元** postganglionic neuron，胞体位于周围部的内脏神经节内，其轴突称**节后纤维** postganglionic fiber。节后神经元的数目较多，一个节前神经元可与多个节后神经元构成突触（图 9-143、图 9-144）。

（3）纤维成分不同：躯体运动神经只有一种纤维成分；而内脏运动神经则有交感和副交感两种纤维成分，多数内脏器官同时接受这两种神经纤维的双重支配（详见后述）。

（4）纤维粗细不同：躯体运动神经纤维一般是较粗的有髓纤维，内脏运动神经纤维则是薄髓（节前纤维）和无髓（节后纤维）的细纤维。

（5）神经纤维分布形式不同：躯体运动神经以神经干的形式分布；内脏运动神经的节后纤维常攀附脏器或血管形成神经丛，再由神经丛分支至效应器（图 9-144）。

内脏运动神经的效应器，一般是指平滑肌、心肌和外分泌腺。内分泌腺如肾上腺髓质和甲状腺等，也受内脏运动神经支配。内脏运动神经节后纤维的终末与效应器的连接，缺少躯体运动神经独特的末梢装置，而是常以纤细的神经丛分布于肌细胞和腺细胞周围，从末梢释放出来的递质可能以扩散方式发挥作用。

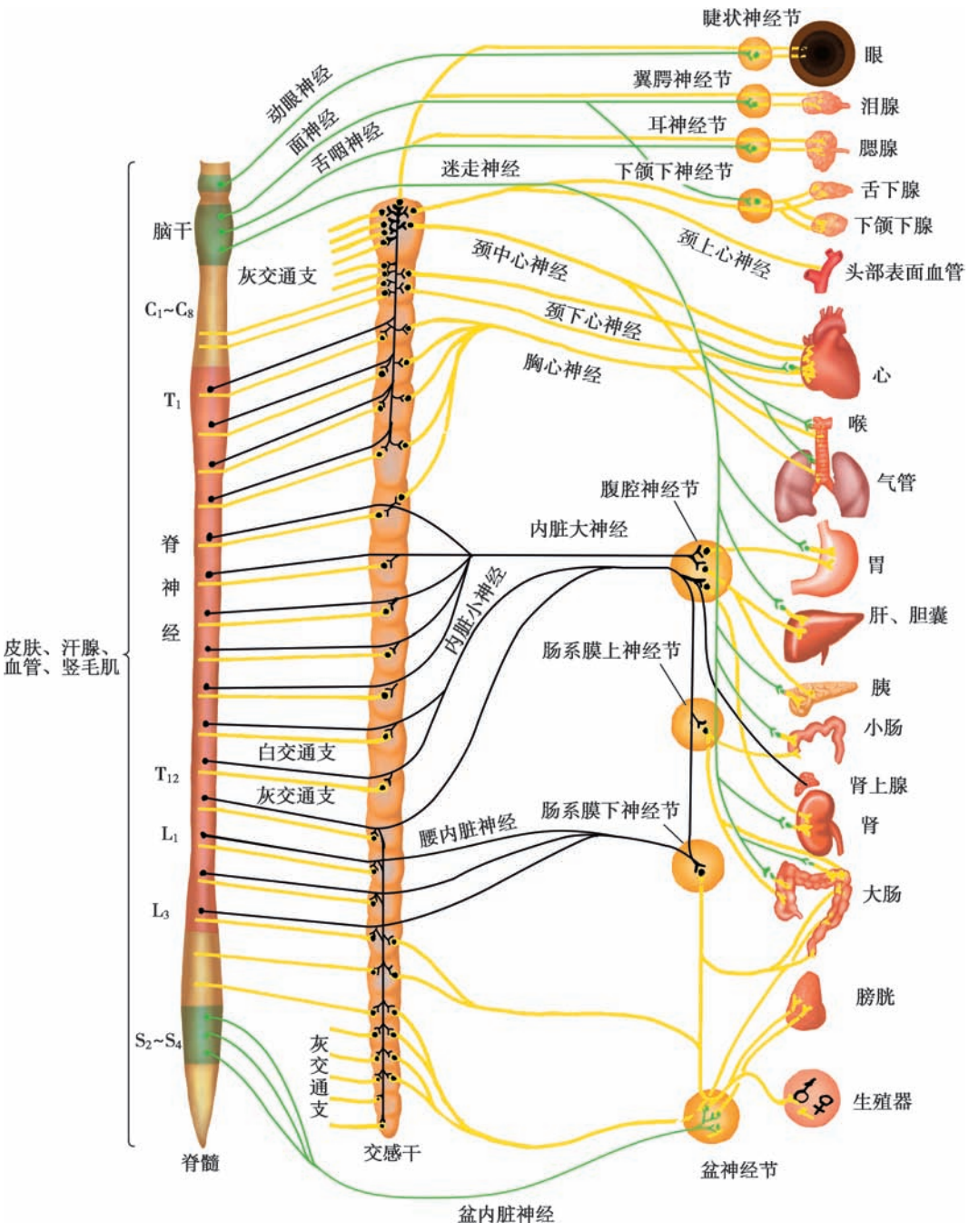


图 9-143　内脏运动神经概况示意图

黑色—交感神经节前纤维；绿色—副交感神经节前纤维；黄色—节后纤维。

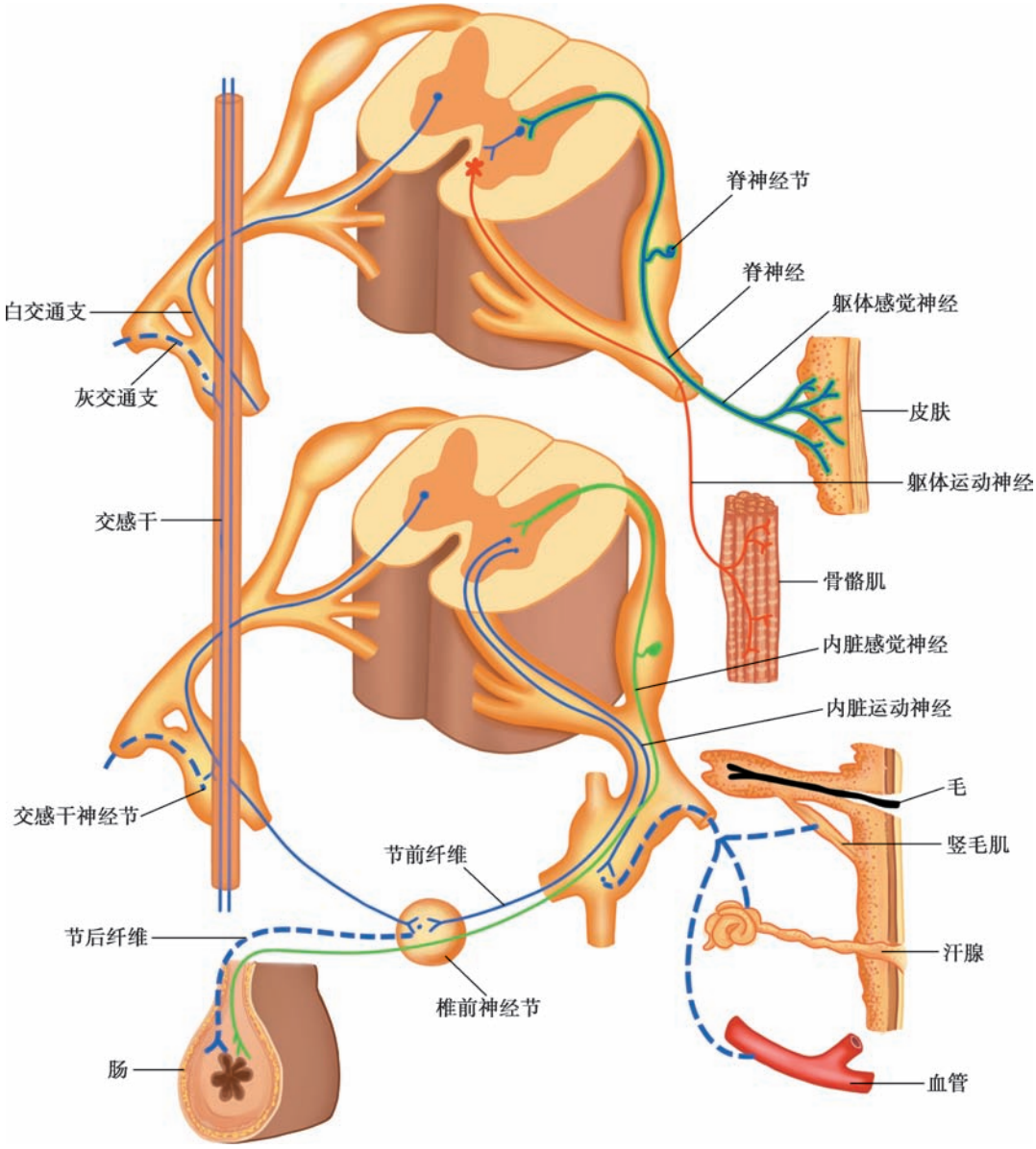


图 9-144　交感神经纤维走行模式图

红色—躯体运动神经；蓝绿色—躯体感觉神经；蓝色实线—节前纤维；蓝色虚线—节后纤维；绿色—内脏感觉神经。

根据形态、功能和药理的特点，内脏运动神经分为交感神经和副交感神经两部分。

1. 交感神经　**交感神经** sympathetic nerve（图 9-145）的低级中枢（节前神经元的胞体）位于脊髓 T_1～L_3 节段灰质侧柱的中间带外侧核（又称胸腰部）；核内神经元发出节前纤维经脊神经前根和前支到达交感神经节。交感神经的周围部包括交感干、交感神经节，以及由神经节发出的分支和交感神经丛等。

（1）交感神经节：按照所在的位置分为椎旁神经节和椎前神经节。

1）**椎旁神经节** paravertebral ganglion：又称**交感干神经节** ganglion of sympathetic trunk，位于脊柱两旁。每侧的椎旁神经节借**节间支** interganglionic branch 连成左右两条**交感干** sympathetic trunk 沿脊柱两侧走行；两干上端附于颅底，下端至第 3 尾椎前面借奇神经节相连。交感干每侧有 19～24 个椎旁神经节，其中颈部 3～4 个，胸部 10～12 个，腰部 4 个，骶部 2～3 个，尾部两侧合为 1 个（奇神经节）。交感干神经节由多极神经元组成，大小不等，接受部分低级中枢发出的节前纤维，部分交感神经节后

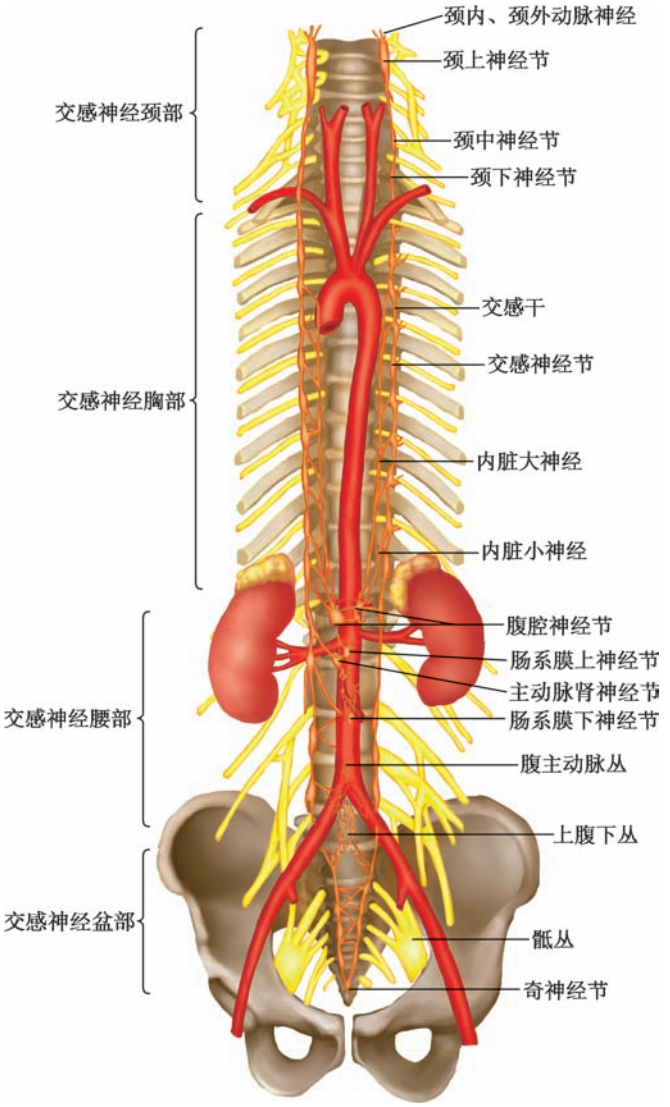


图 9-145　交感干和交感神经节

纤维由此发出(图 9-145),其余节后纤维则起自椎前神经节。

2）**椎前神经节** prevertebral ganglion：位于脊柱前方,呈不规则的结节状团块,位于同名动脉根部附近,包括**腹腔神经节** celiac ganglion、**主动脉肾神经节** aorticorenal ganglion、**肠系膜上神经节** superior mesenteric ganglion 和**肠系膜下神经节** inferior mesenteric ganglion,由交感神经低级中枢发出的另一部分节前纤维经椎旁神经节后止于上述椎前神经节(图 9-145)。

（2）交感干与交通支：每个椎旁神经节与相应脊神经之间借交通支相连,分为白交通支和灰交通支。白交通支主要由有髓鞘的节前纤维组成,因髓鞘折光、色泽白亮而得名。节前神经元的胞体只存在于脊髓T_1～L_3节段的中间带外侧核,故白交通支也只见于相应节段的脊神经前支与对应的椎旁神经节之间,共 15 对。灰交通支由椎旁神经节细胞发出的节后纤维组成,连于交感干与 31 对脊神经前支之间,因多无髓鞘、颜色灰暗而得名。

（3）交感神经节前纤维和节后纤维的走行

1）交感神经节前纤维由脊髓灰质侧柱的中间带外侧核发出,经相应节段的脊神经前根、脊神经、白交通支进入交感干后,有 3 种去向(见图 9-144)：①终止于相应的椎旁神经节,并交换神经元。②在交感干内上升或下降后,终止于上方或下方的椎旁神经节。一般来自脊髓上胸段(T_1～T_6)中间带外侧核的节前纤维,在交感干内上升至颈部的椎旁神经节内换元；中胸段者(T_6～T_{10})在交感干内上升或下降,至胸部其他交感神经节换元；下胸段和腰段者(T_{11}～L_3)在交感干内下降,至腰骶部椎旁神经节换元。③穿过椎旁神经节,至椎前神经节换元。

2）交感神经节后纤维也有 3 种去向：①发自交感干神经节的节后纤维经灰交通支返回 31 对脊神经前支,随脊神经分支分布至头颈部、躯干和四肢的血管、汗腺和竖毛肌,故脊神经的分支一般都含有交感神经节后纤维；②攀附动脉走行,在动脉外膜形成神经丛(如颈内、颈外动脉丛,腹腔丛,肠系膜上丛等),并随动脉分布到所支配的器官；③由交感神经节直接发支分布到所支配的脏器。

有研究提示,在交感神经节内存在介于节前神经元和节后神经元之间,并与二者形成突触联系的小细胞中间神经元,其轴突末梢释放多巴胺,可使节后神经元产生抑制性突触后电位,对节前至节后神经元之间的胆碱能突触传递具有抑制性调节作用。交感神经节后神经元除含有经典的神经递质去甲肾上腺素(NA)外,也含神经肽 Y(NPY)等神经肽类物质,而且大部分交感神经节后神经元中 NPY 与 NA 共存,NPY 比 NA 有更强的收缩血管作用。

（4）交感神经的分布

1）颈部：颈交感干位于颈动脉鞘后方、颈椎横突前方，每侧通常有 3～4 个交感干神经节，分别称颈上、中、下神经节（见图 9-145），多者可达 6 个。

颈上神经节 superior cervical ganglion 最大，呈梭形，位于第 2～3 颈椎横突前方。**颈中神经节** middle cervical ganglion 最小，可缺如或多达 3 个，位于第 6 颈椎横突处。**颈下神经节** inferior cervical ganglion 位于第 7 颈椎横突根部前方、椎动脉起始部后方，常与第 1 胸神经节合并成**颈胸神经节** cervicothoracic ganglion（又称**星状神经节** stellate ganglion）。

颈部交感干无白交通支，胸段脊髓侧柱发出的节前纤维在交感干内上升至相应的交感干神经节换元，发出的节后纤维分布如下：①经灰交通支连于 8 对颈神经，并随颈神经分支分布至头颈部和上肢的血管、汗腺、竖毛肌等；②攀附邻近动脉，形成**颈内动脉丛** internal carotid plexus、**颈外动脉丛** external carotid plexus、**锁骨下动脉丛** subclavian plexus 和**椎动脉丛** vertebral plexus 等，随动脉分支分布至头颈部的腺体（如泪腺、唾液腺、口腔和鼻腔黏膜内腺体、甲状腺等）、竖毛肌、血管、瞳孔开大肌等；③发出的咽支直接进入咽壁，与舌咽神经、迷走神经的咽支共同组成**咽丛** pharyngeal plexus；④3 对颈交感干神经节分别发出颈上、颈中、颈下心神经，下行进入胸腔，加入心丛（图 9-146）。

2）胸部：胸交感干位于肋头前方，每侧有 10～12 个（以 11 个最为多见）**胸神经节** thoracic ganglion（见图 9-145）。胸交感干发出下列分支：①经灰交通支连接 12 对胸神经，并随其分布于胸、腹壁的血管、汗腺、竖毛肌等；②上 5 对胸交感干神经节发出的节后纤维，加入胸主动脉丛、食管丛、肺丛和心丛等；③**内脏大神经** greater splanchnic nerve 由穿过第 5 或第 6～9 胸交感干神经节的节前纤维组成，沿椎体前外侧面倾斜下降并逐渐合成一干，穿过膈脚，终止于腹腔神经节和肠系膜上神经节；④**内脏小神经** lesser splanchnic nerve 由穿过第 10～12 胸交感干神经节的节前纤维组成，下行穿过膈脚，主要终止于主动脉肾神经节；⑤内脏最小神经常缺如，自第 12 胸神经节发出，与交感干伴行，穿过膈入腹腔，加入肾神经丛。以上椎前神经节发出节后纤维分布至肝、胰、脾、肾等实质性脏器和结肠左曲以上的消化管（见图 9-145，图 9-146）。

3）腰部：约有 4 对**腰神经节** lumbar ganglion，位于腰椎椎体前外侧与腰大肌内侧缘之间。腰交感干发出的分支有：①灰交通支连接 5 对腰神经，并随腰神经分布至下腹部及下肢的血管、汗腺和竖毛肌。②**腰内脏神经** lumbar splanchnic nerve 由穿过腰交感干神经节的节前纤维组成，终止于腹主动脉丛和肠系膜下丛内的椎前神经节，交换神经元后的节后纤维分布至结肠左曲以下的消化管和盆腔脏器，并有纤维伴随血管分布至下肢。当下肢血管痉挛时，手术切除腰交感干可缓解症状（见图 9-143，图 9-146）。

4）盆部：骶交感干位于骶骨前面、骶前孔内侧，由 2～3 对**骶神经节** sacral ganglion 和 1 个**奇神经节** impar ganglion 及节间支构成（见

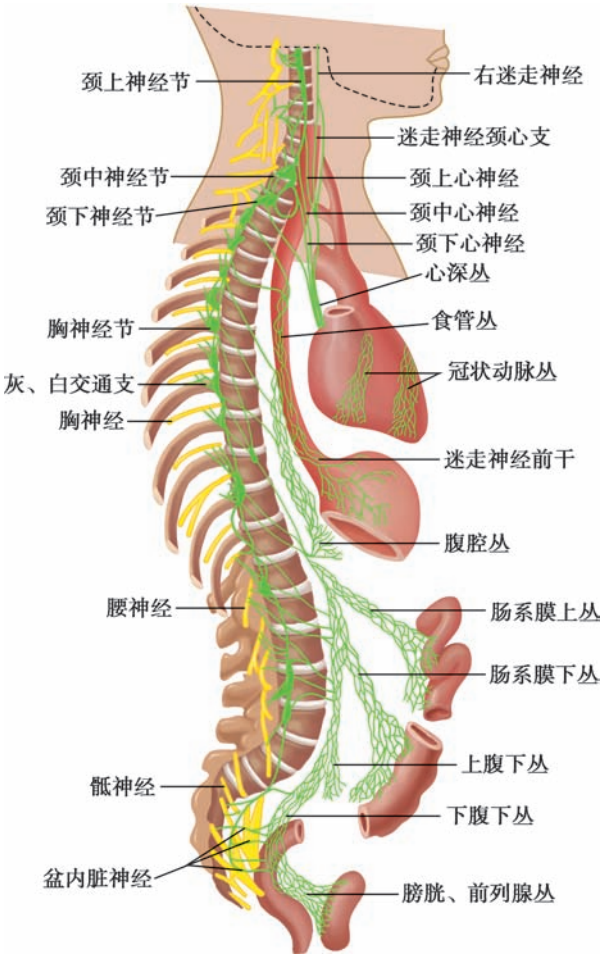


图 9-146　右交感干与内脏神经丛的联系

图 9-145）。节后纤维的分支有：①灰交通支连接骶、尾神经，分布于下肢及会阴部的血管、汗腺和竖毛肌。②一些小分支加入盆丛，分布于盆腔脏器。

综上所述，交感神经节前、节后纤维分布均有一定规律，如来自脊髓 T_1～T_5 节段中间带外侧核的节前纤维，交换神经元后，其节后纤维支配头、颈、胸腔脏器和上肢的血管、汗腺和竖毛肌；来自脊髓 T_5～T_{12} 节段中间带外侧核的节前纤维，交换神经元后，其节后纤维支配肝、胰、脾、肾等腹腔实质性器官和结肠左曲以上的消化管；来自脊髓上腰段中间带外侧核的节前纤维，交换神经元后，其节后纤维支配结肠左曲以下的消化管，盆腔脏器和下肢的血管、汗腺和竖毛肌。关于交感神经节段支配的情况，详见表 9-7。

2. 副交感神经　副交感神经 parasympathetic nerve 的低级中枢位于脑干的一般内脏运动核和脊髓侧柱的骶副交感核（S_2～S_4 节段）。周围部包括：低级中枢各核团神经元发出的节前纤维、位于器官周围或器官壁内的副交感神经节（分别称为器官旁节或器官内节）及其发出的节后纤维。颅部的副交感神经节较大，肉眼可见，共 4 对，分别为睫状神经节、翼腭神经节、耳神经节和下颌下神经节。颅部副交感神经节前纤维即在这 4 对神经节内交换神经元，发出节后纤维随相应脑神经到达所支配的器官；这些神经节内还有交感神经纤维及感觉神经纤维穿过（不交换神经元），分别称为交感根及感觉根。此外，位于身体其他部位的副交感神经节很小，需借助显微镜才能看到。例如：位于心丛、肺丛、膀胱丛和子宫阴道丛内的神经节，以及位于支气管和消化管壁内的神经节等。

副交感神经元属于胆碱能神经元，其中多数尚含有血管活性肠肽（VIP）和降钙素基因相关肽（CGRP）等神经肽类物质。

（1）颅部的副交感神经：其节前纤维行于第Ⅲ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经内，概括如下（图 9-147）。

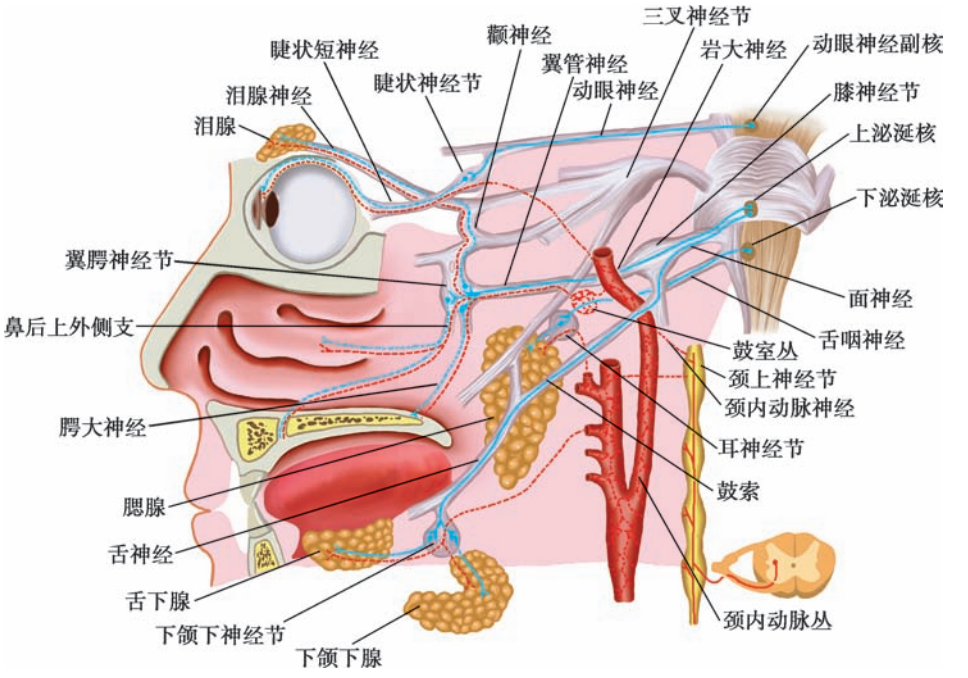


图 9-147　头部的内脏神经分布模式图

红色—交感神经；蓝色—副交感神经。

1）随动眼神经走行的副交感神经节前纤维：由中脑的动眼神经副核发出，随动眼神经进入眼眶后到达睫状神经节内交换神经元，其节后纤维经睫状短神经进入眼球壁，分布于瞳孔括约肌和睫状肌。

2）随面神经走行的副交感神经节前纤维：由脑桥的上泌涎核发出，一部分节前纤维经岩大神经

至翼腭窝内的翼腭神经节交换神经元，其节后纤维分布于泪腺、鼻腔、口腔及腭黏膜腺体；另一部分节前纤维经鼓索加入舌神经，至下颌下神经节交换神经元，其节后纤维分布至下颌下腺和舌下腺。

3）随舌咽神经走行的副交感神经节前纤维：由延髓的下泌涎核发出，经鼓室神经至鼓室丛，由鼓室丛发出岩小神经至卵圆孔下方、下颌神经内侧的耳神经节换元，节后纤维经耳颞神经分布于腮腺。

4）随迷走神经走行的副交感神经节前纤维：由延髓的迷走神经背核发出，随迷走神经分支到胸、腹腔脏器附近或器官壁内的副交感神经节内交换神经元，节后纤维分布于胸、腹腔脏器（结肠左曲以下的消化管及盆腔脏器等除外）。

（2）骶部的副交感神经：节前纤维由脊髓 S_2～S_4 节段的骶副交感核发出，随骶神经出骶前孔，而后从骶神经分出组成**盆内脏神经** pelvic splanchnic nerve，加入直肠两侧的盆丛，随盆丛分支分布到盆腔脏器，在脏器附近或器官壁内的副交感神经节交换神经元，节后纤维支配结肠左曲以下的消化管、盆腔脏器（图 9-148）。

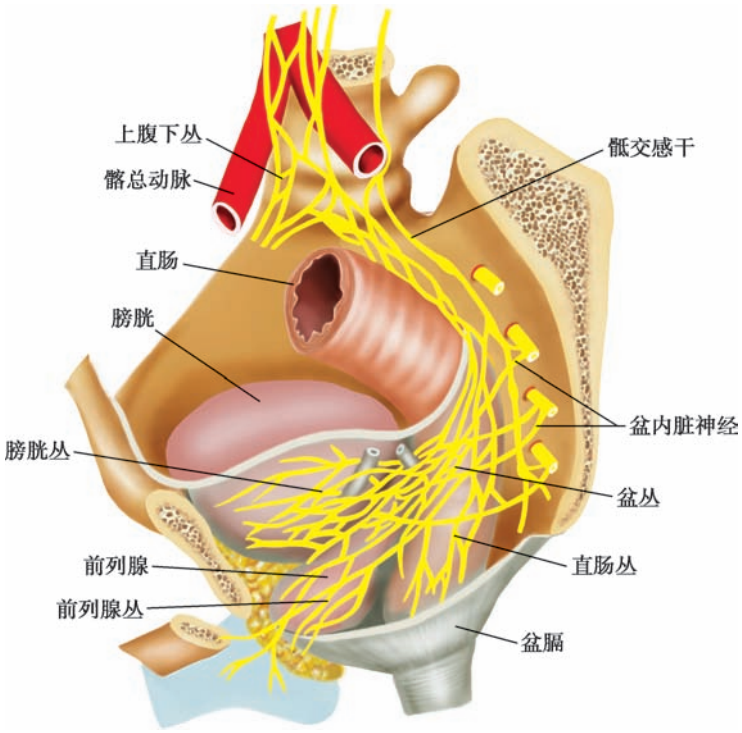


图 9-148　盆部内脏神经丛

3. 交感神经与副交感神经的主要区别　交感神经和副交感神经都是内脏运动神经，常共同支配同一器官，形成对内脏器官功能的双重支配；但二者在神经来源、形态结构、分布范围和功能上有明显的区别。

（1）低级中枢的部位不同：交感神经低级中枢位于脊髓胸腰部灰质的中间带外侧核，副交感神经的低级中枢则位于脑干的一般内脏运动核和脊髓骶部的骶副交感核。

（2）周围部神经节的位置不同：交感神经节位于脊柱两旁（椎旁神经节）和脊柱前方（椎前神经节），副交感神经节位于所支配的器官附近（器官旁节）或位于器官壁内（器官内节）。因此，副交感神经节前纤维比交感神经长，而其节后纤维则较短。

（3）节前神经元与节后神经元的比例不同：一个交感节前神经元的轴突可与多个节后神经元形成突触，而一个副交感节前神经元的轴突则与较少的节后神经元形成突触。所以交感神经的作用范围较广泛，而副交感神经的作用则较局限。

（4）分布范围不同：交感神经分布范围较广，除至头颈部、胸、腹腔脏器外，尚遍及全身的血管、腺

体、竖毛肌等。副交感神经的分布则不如交感神经广泛，一般认为大部分血管、汗腺、竖毛肌、肾上腺髓质只接受交感神经支配。

（5）对同一器官所起的作用不同：交感与副交感神经对同一器官的作用既互相拮抗又互相统一。例如，当机体运动时，交感神经兴奋性增强，副交感神经兴奋减弱、相对抑制，于是出现心跳加快、血压升高、支气管扩张、瞳孔开大、消化活动受抑制等现象。这表明，此时机体的代谢加强，能量消耗加快，以适应环境的剧烈变化。而当机体处于安静或睡眠状态时，副交感神经兴奋加强，交感神经相对抑制，因而出现心跳减慢、血压下降、支气管收缩、瞳孔缩小、消化活动增强等现象，这有利于体力的恢复和能量的储存。可见在交感和副交感神经互相拮抗、相互统一的协调作用下，机体才得以更好地适应环境的变化，在复杂多变的环境中生存。交感和副交感神经的活动，还接受脑的较高级中枢，特别是下丘脑和边缘叶的调控。

4. 内脏神经丛　交感神经、副交感神经和内脏感觉神经在到达所支配脏器的行程中，常在血管及脏器周围相互交织成**内脏神经丛** visceral plexus（见图 9-145、图 9-146）。除颈内动脉丛、颈外动脉丛、锁骨下动脉丛和椎动脉丛等没有副交感神经参与外，其余的内脏神经丛均有交感和副交感神经，以及内脏感觉纤维。这些神经丛发出含多种纤维成分的分支，分布于胸腔、腹腔和盆腔的脏器。

（1）**心丛** cardiac plexus：由两侧交感干的颈上、颈中、颈下神经节的心支（颈上、颈中、颈下心神经），第 1～4 或 5 胸神经节发出的心支（胸心神经）以及迷走神经的心支共同组成，分为心浅丛和心深丛。心浅丛位于主动脉弓前下方、右肺动脉前方；心深丛位于主动脉弓和气管杈之间。心丛内有心神经节（副交感神经节），迷走神经的副交感节前纤维在此交换神经元。心丛的分支组成心房丛和左、右冠状动脉丛，分布至心肌、心传导系统和冠状动脉壁（图 9-149）。

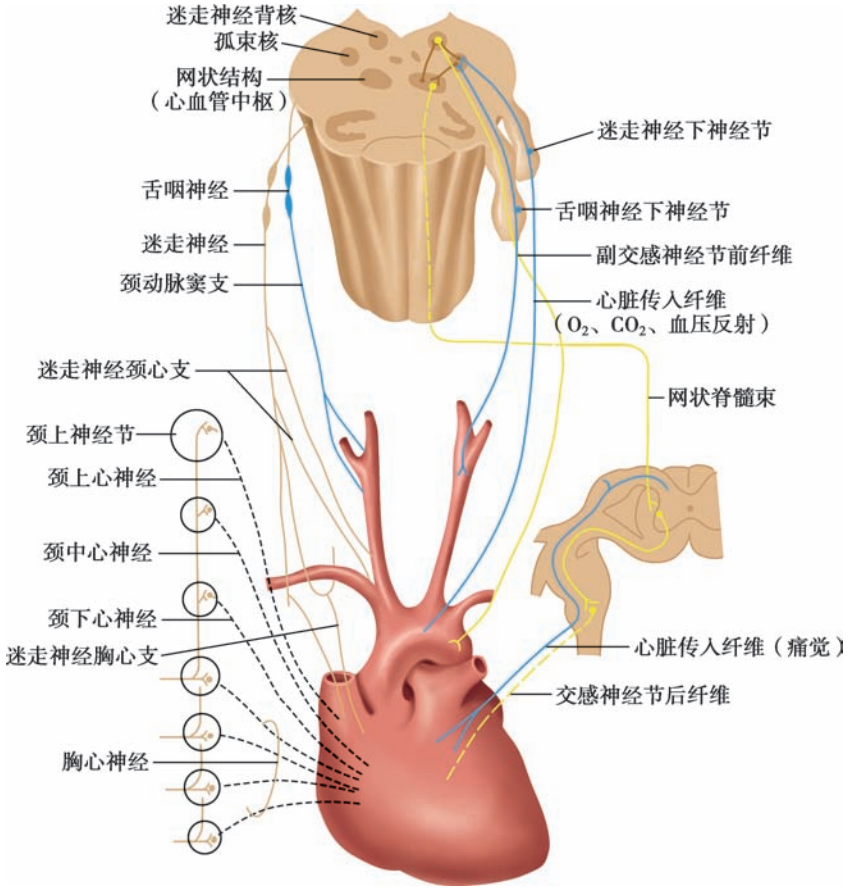


图 9-149　心的神经支配和血压调节

（2）**肺丛** pulmonary plexus：位于肺根的前、后方，称肺前、后丛，由交感干第2～5胸神经节的分支、迷走神经的支气管支以及来自心丛的分支组成。肺丛内含有较小的迷走神经节后神经元。肺丛发出分支随支气管及肺血管入肺。

（3）**腹腔丛** celiac plexus：最大的内脏神经丛，位于腹腔干和肠系膜上动脉根部周围，神经丛内有腹腔神经节、肠系膜上神经节和主动脉肾神经节等。由两侧的内脏大、小神经和迷走神经后干的腹腔支，以及腰上部交感神经节的分支共同组成。内脏大、小神经分别在腹腔丛内神经节内换元，来自迷走神经后干的腹腔支则到所分布的器官旁或器官内交换神经元。腹腔丛及丛内神经节发出的分支伴随动脉的分支分布，分为许多副丛，如肝丛、胃丛、脾丛、肾丛及肠系膜上丛等，各副丛随同名血管分支到达各脏器。

（4）**腹主动脉丛** abdominal aortic plexus：位于腹主动脉前面及两侧，是腹腔丛在腹主动脉表面向下延续的部分，还接受第1～2腰交感神经节发出的节后纤维。此丛分出肠系膜下丛，沿同名动脉分支到结肠左曲至直肠上段的肠管。腹主动脉丛的一部分纤维下行入盆腔，参与组成腹下丛；另一部分纤维沿髂总动脉和髂外动脉组成与动脉同名的神经丛，随动脉分布于下肢血管、汗腺、竖毛肌。

（5）**腹下丛** hypogastric plexus：可分为上腹下丛和下腹下丛。上腹下丛位于第5腰椎椎体前面、腹主动脉末端分叉处，是腹主动脉丛向下延续的部分，由两侧第3～4腰交感神经节发出的腰内脏神经组成，在肠系膜下神经节交换神经元。下腹下丛即**盆丛** pelvic plexus，由上腹下丛延续到直肠的两侧，并接受骶交感干节后纤维和第2～4骶神经的副交感节前纤维（盆内脏神经）。此丛伴随髂内动脉的分支组成直肠丛、膀胱丛、前列腺丛和输精管丛（女性为子宫阴道丛）等，并随动脉分支分布于盆腔脏器（见图9-146、图9-148）。

（二）内脏感觉神经

人体各内脏器官除接受运动神经（交感和副交感神经）支配外，也有感觉神经分布。内脏感受器接受来自内脏的刺激，**内脏感觉神经** visceral sensory nerve 将其转变成神经冲动并传到中枢引起内脏感觉，中枢可直接通过内脏运动神经或间接通过体液调节各内脏器官的活动。

同躯体感觉神经一样，内脏感觉神经元的胞体位于脑神经节和脊神经节内，为假单极神经元，其周围突是粗细不等的有髓或无髓纤维。传导内脏感觉的脑神经节包括膝神经节、舌咽神经下神经节和迷走神经下神经节，节内神经元的周围突随面神经、舌咽神经和迷走神经分布于内脏器官，中枢突随以上神经进入脑干，终止于孤束核。脊神经节内传导内脏感觉神经元的周围突随交感神经和骶部副交感神经分布于内脏器官，中枢突经脊神经后根进入脊髓，终于灰质后角。在中枢内，内脏感觉纤维可直接或经中间神经元与内脏运动神经元联系，完成内脏-内脏反射；或与躯体运动神经元联系，形成内脏-躯体反射；另外可经过一系列复杂的途径传导至大脑皮质，形成内脏感觉。

内脏感觉神经除传导内脏感觉外，尚具有传出功能。现已证明，初级内脏感觉神经节细胞可合成P物质（SP）、神经激肽A（NKA）等速激肽（TKs）和降钙素基因相关肽（CGRP）等神经肽类物质，由节细胞周围突末梢释放至周围组织，参与某些炎性疾病的病理生理过程。同时刺激周围组织产生神经生长因子（NGF），NGF与感觉神经末梢的特异性受体结合，逆行至胞体促进SP等神经肽合成；通过中枢突进入脊髓，参与痛觉传递（图9-150）。

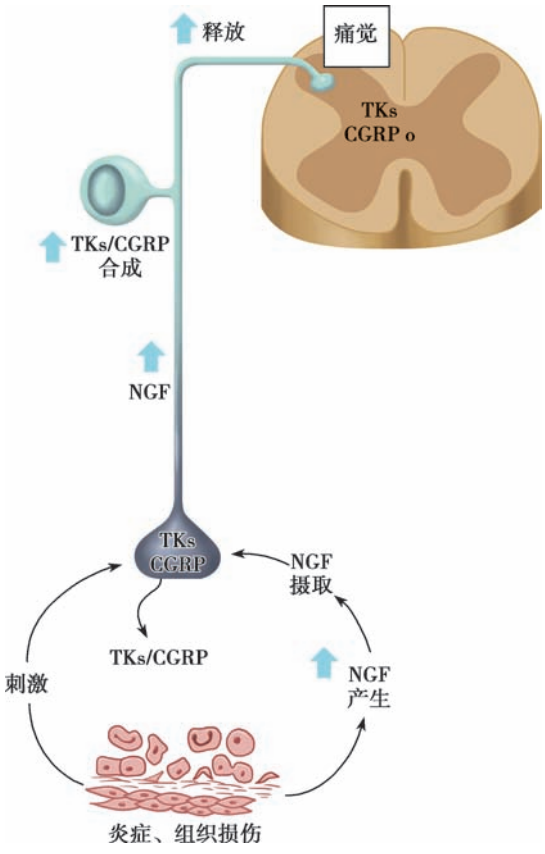


图9-150　内脏感觉神经中神经肽作用示意图

内脏感觉神经在形态结构上虽与躯体感觉神

经相似，但仍有些不同之处。

1. 痛阈较高　内脏感觉纤维的数目较少，且多为细纤维，一般强度的刺激不引起主观感觉。例如，在外科手术切割或烧灼内脏时，患者并不感觉疼痛。但脏器活动较强烈时可产生内脏感觉，如外科手术时牵拉脏器、胃的饥饿收缩、直肠和膀胱的充盈等。一般认为，这些感觉纤维多与副交感神经伴行进入脊髓和脑干。此外，在病理条件下或极度强烈刺激下，感觉信息传入的总和达到一定的阈值才产生痛觉。例如，内脏器官过度膨胀受到牵拉，平滑肌痉挛、缺血和缺氧所致的代谢产物积聚等，皆可刺激神经末梢产生内脏痛。一般认为，内脏痛觉纤维多与交感神经伴行进入脊髓。

2. 弥散的内脏痛　内脏感觉的传入途径比较分散，即一个脏器的感觉纤维可经多个节段的脊神经进入中枢，而一条脊神经又包含来自几个脏器的感觉纤维。例如，心的痛觉纤维伴随交感神经，主要是颈中、颈下心神经，经第 1～5 胸神经进入脊髓。内脏痛觉纤维除和交感神经伴行外，尚有盆腔部分脏器的痛觉冲动通过盆内脏神经（副交感神经）到达脊髓。气管和食管的痛觉纤维可能经迷走神经传入脑干，或伴交感神经走行，经脊神经进入脊髓。因此，内脏痛往往是弥散的，定位亦不准确，腹痛患者常不能说出所发生疼痛的明确位置。内脏感觉神经的中枢传入路径见“内脏感觉传导通路”。

（三）牵涉性痛

某些内脏器官病变时，常在体表的一定区域产生感觉过敏或疼痛感，这种现象称为**牵涉性痛** referred pain。临床上将内脏病变时体表发生感觉过敏、骨骼肌反射性僵硬、血管运动障碍、汗腺分泌障碍的部位称为**海德带** Head's zone，此带有助于内脏疾病的定位诊断。牵涉性痛有时发生在患病脏器邻近的皮肤区，有时发生在距患病脏器较远的皮肤区。例如，心绞痛时常在胸前区及左上臂内侧皮肤感到疼痛（图 9-151）；肝胆疾患时，常在右肩部感到疼痛等。

一般认为，牵涉性痛发生的机制在于病变器官与牵涉性痛体表部位的感觉神经进入同一脊髓节段，并在后角内密切联系。因此，来自病变器官的痛觉冲动可以扩散或影响到邻近的躯体感觉神经元，从而产生牵涉性痛。研究表明，一个脊神经节神经元的周围突分叉至躯体部和内脏器官是牵涉性痛机制的形态学基础（图 9-152，表 9-6）。

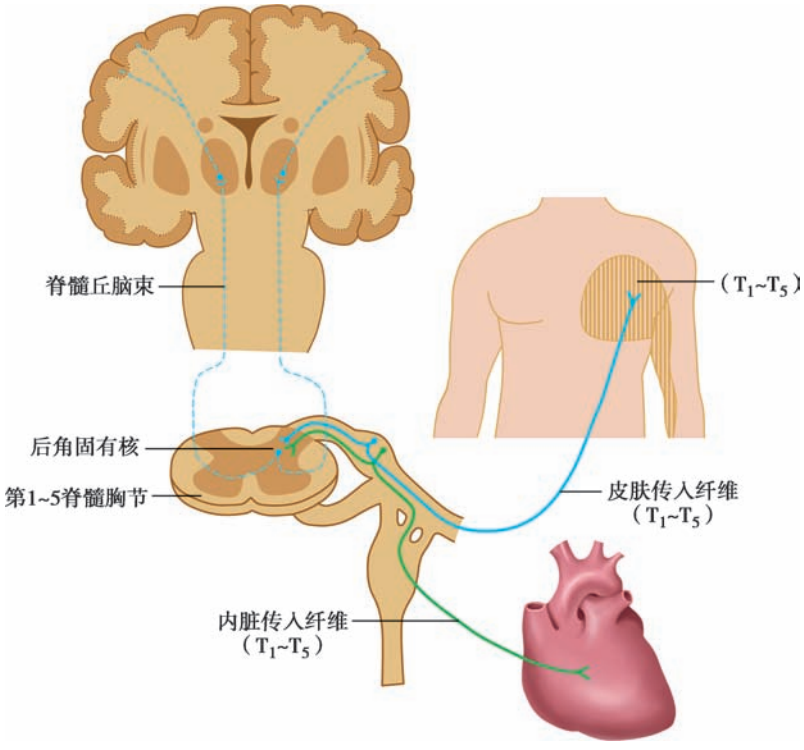


图 9-151　心传入神经与皮肤传入神经的中枢投射联系

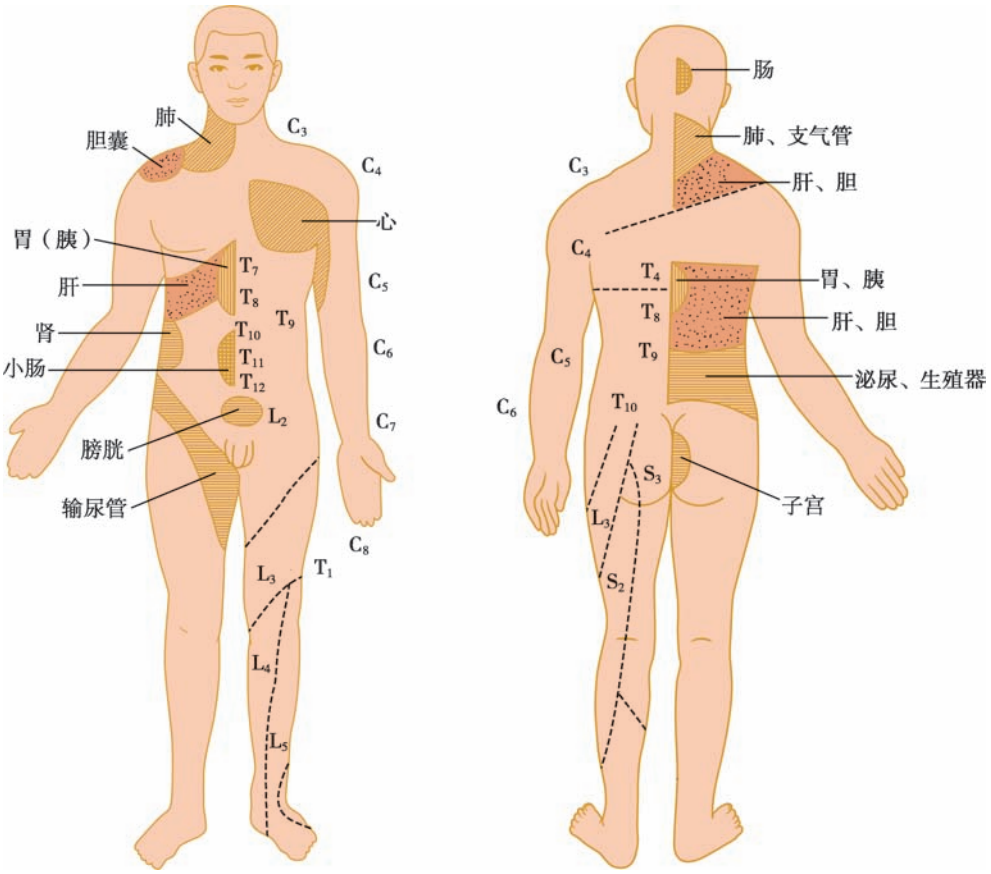


图 9-152　内脏器官疾病时的牵涉性痛区

表 9-6　牵涉性痛内脏器官与脊髓节段的关系

内脏器官	产生疼痛或感觉过敏的脊髓节段	内脏器官	产生疼痛或感觉过敏的脊髓节段
膈	C_4	肾、输尿管	T_{11}～L_1
心	C_8～T_5	膀胱	S_2～S_4（沿骶副交感）及 T_{11}～L_2
胃	T_6～T_{10}	睾丸、附睾	T_{12}～L_3
小肠	T_7～T_{10}	卵巢及附件	L_1～L_3
阑尾	$T_{(8,9)10}$～L_1（右）	子宫体	T_{10}～L_1
肝、胆囊	T_7～T_{10}，有时也沿膈神经至 C_3、C_4	子宫颈	S_1～S_4（沿骶副交感）
胰	T_8（左）	直肠	S_1～S_4

（四）一些重要器官的神经支配

在系统学习内脏神经的基础上，对人体一些重要器官的神经支配进行总结，有利于对其生理功能的理解，并对临床的诊断和治疗有一定的参考意义（表 9-7）。

1. 眼球

（1）感觉神经：眼球的一般感觉冲动沿睫状长神经→鼻睫神经→眼神经→三叉神经，进入脑干终止于三叉神经感觉核。

（2）交感神经：节前纤维起自脊髓 T_1～T_2 节段侧角，经胸及颈交感干上升至颈上神经节交换神经元后，节后纤维经颈内动脉丛、海绵丛，穿经睫状神经节分布到瞳孔开大肌和血管，另有部分交感神经节后纤维经睫状长神经到达瞳孔开大肌。

（3）副交感神经：节前纤维起自中脑动眼神经副核（E-W 核），随动眼神经走行，在睫状神经节交换神经元后，节后纤维经睫状短神经分布于瞳孔括约肌和睫状肌。

表 9-7　内脏器官的神经支配

器官	神经	沿内脏神经的传入纤维路径	节前纤维		节后纤维		功能
			起源	路径	起源	路径	
眼球	交感		脊髓 T_1～T_2 节段侧角	经白交通支→交感干，在干内上升	颈上神经节、颈内动脉丛内神经节	经颈内动脉丛→眼神经、睫状神经节→眼球	瞳孔开大，血管收缩
	副交感		动眼神经副核（E-W 核）	动眼神经→睫状神经节短根	睫状神经节	睫状短神经→瞳孔括约肌、睫状肌	瞳孔缩小，睫状肌收缩
心	交感	经颈中、颈下心神经及胸心神经→脊髓 T_1～$T_{4(5)}$ 节段后角	脊髓 T_1～$T_{4(5)}$ 节段侧角	经白交通支→交感干，在干内上升或不升	颈上、颈中、颈下神经节和 T_1～T_5 胸交感神经节	颈上、颈中、颈下心神经及胸心神经→心丛→冠状动脉丛→心房和心室	心跳加快，心室收缩力加强，冠状动脉扩张
	副交感	迷走神经→延髓孤束核	迷走神经背核和疑核	迷走神经→颈上、颈下心支及喉返神经心支→心丛→冠状动脉丛→心房	心神经节和心房壁内神经节	至心房和心室	心跳减慢，心室收缩力减弱，冠状动脉收缩
支气管和肺	交感	来自胸膜脏层的传入纤维经交感神经肺支→脊髓 T_2～T_5 节段后角	脊髓 T_2～T_5 节段侧角	经白交通支→交感干，在干内上升或不升	颈下神经节和 T_1～T_5 胸神经节	肺支→肺前、后丛→肺	支气管扩张，抑制腺体分泌，血管收缩
	副交感	来自支气管和肺的传入纤维→迷走神经→延髓孤束核	迷走神经背核	迷走神经支气管支→肺丛→肺	肺丛内的神经节和支气管壁内的神经节	到支气管平滑肌和腺体	支气管收缩，促进腺体分泌
胃、小肠、升结肠和横结肠	交感	经腹腔丛→内脏大、小神经→脊髓 T_6～T_{12} 节段后角	脊髓 T_6～T_{12} 节段侧角	经白交通支→交感干→内脏大、小神经	腹腔节、主动脉肾神经节、肠系膜上神经节	沿各部分血管周围的神经丛分布	减少蠕动，减少肠壁张力，减少分泌，增加括约肌张力，血管收缩
	副交感	迷走神经→延髓孤束核	迷走神经背核	迷走神经→食管丛→胃丛→腹腔丛→肠系膜上丛→胃肠壁	肠肌间丛和黏膜下丛内的神经节	到平滑肌和腺体	促进肠蠕动，增加肠壁张力，增加分泌，减少括约肌张力
降结肠至直肠	交感	腰内脏神经和交感干骶部的分支→脊髓 L_1～L_3 节段后角	脊髓 T_{12}～L_3 节段侧角	经白交通支→交感干→腰内脏神经、骶内脏神经→腹主动脉丛→肠系膜下丛、腹下丛	肠系膜下丛、腹下丛内神经节，少量在腰交感神经节	沿各部分血管周围的神经丛分布	抑制肠蠕动，促进肛门括约肌收缩
	副交感	经肠系膜下丛、盆丛→盆内脏神经，到脊髓 S_2～S_4 节段后角	脊髓 S_2～S_4 节段骶副交感核	经第 2～4 骶神经→盆内脏神经→盆丛→降结肠、直肠	肠肌间丛和黏膜下丛内的神经节	到平滑肌和腺体	促进肠蠕动，促进肛门括约肌松弛

续表

器官	神经	沿内脏神经的传入纤维路径	节前纤维		节后纤维		功能
			起源	路径	起源	路径	
肝、胆囊、胰腺	交感	经腹腔丛→内脏大、小神经→脊髓T_4～T_{10}节段后角	脊髓T_4～T_{10}节段侧角	经内脏大、小神经→腹腔丛	腹腔神经节、主动脉肾神经节		抑制腺体分泌
	副交感	迷走神经→延髓孤束核	迷走神经背核	迷走神经→腹腔丛	器官内神经节	沿肝、胰血管周围的神经丛分布	促进腺体分泌
肾	交感	经主动脉肾丛→内脏大、小神经→脊髓T_6～T_{12}节段后角	脊髓T_6～T_{12}节段侧角	经内脏大、小神经，腰内脏神经→腹腔丛、主动脉肾丛	腹腔神经节、主动脉肾神经节	沿肾血管周围的神经丛分布	血管收缩
	副交感	迷走神经→延髓孤束核	迷走神经背核	迷走神经→腹腔丛、肾丛	主动脉肾神经节	沿肾血管分布	血管舒张、肾盂收缩
输尿管	交感	脊髓T_{11}～L_2节段后角	脊髓T_{11}～L_2节段侧角	经内脏小神经，腰内脏神经→腹腔丛→肠系膜上、下丛，肾丛	腹腔神经节、主动脉肾神经节	输尿管丛	抑制输尿管蠕动
	副交感	盆内脏神经→脊髓S_2～S_4节段后角	脊髓S_2～S_4节段骶副交感核	经盆内脏神经→输尿管丛	输尿管壁内神经节	沿血管分布	促进输尿管蠕动
膀胱	交感	经盆丛→腹下丛→腰内脏神经，到脊髓L_1～L_2节段后角（传导来自膀胱体的痛觉）	脊髓L_1～L_2节段侧角	经白交通支→交感干→腰内脏神经、腹主动脉丛、肠系膜下丛、腹下丛、盆丛	肠系膜下丛和腹下丛内的神经节，少量在腰交感神经节	经膀胱丛到膀胱	血管收缩、膀胱三角肌收缩、尿道口关闭，对膀胱逼尿肌的作用很小或无作用
	副交感	经盆丛→盆内脏神经，到脊髓S_2～S_4节段后角（传导膀胱的牵张感和膀胱颈的痛觉）	脊髓S_2～S_4节段骶副交感核	经第2～4骶神经→盆内脏神经→盆丛→膀胱丛	膀胱丛和膀胱壁内的神经节	到膀胱平滑肌	逼尿肌收缩，内括约肌松弛
男性生殖器	交感	经盆丛→交感干，到脊髓T_{11}～L_3节段后角	脊髓T_{11}～L_3节段侧角	经白交通支→交感干→腹腔丛→腹下丛→盆丛，或在交感干下行至交感干骶部	腰骶交感神经节和肠系膜下神经节	经盆丛→前列腺丛→盆部生殖器，或从腰神经节发支到睾丸	盆部生殖器平滑肌收缩配合射精；膀胱三角肌同时收缩，关闭尿道内口，防止精液反流，血管收缩
	副交感		脊髓S_2～S_4节段骶副交感核	经骶神经→盆内脏神经→盆丛、前列腺丛	盆丛和前列腺丛的神经节	到前列腺和海绵体的血管	促进海绵体血管舒张，与会阴神经配合使阴茎勃起

NOTES

续表

器官	神经	沿内脏神经的传入纤维路径	节前纤维		节后纤维		功能
			起源	路径	起源	路径	
子宫	交感	来自子宫底和体的痛觉纤维→子宫阴道丛→腹下丛→腰内脏神经和内脏最小神经，到脊髓T_{12}～L_2节段后角	脊髓T_{12}～L_2节段侧角	经白交通支→交感干→内脏最小神经和腰内脏神经→腹主动脉丛→腹下丛→盆丛→子宫阴道丛或在交感干下行至交感干盆部	腹下丛内的神经节，骶交感神经节	随子宫阴道丛至子宫壁	血管收缩、妊娠子宫收缩，非妊娠子宫舒张
	副交感	来自子宫颈的痛觉纤维经盆内脏神经到脊髓S_2～S_4节段后角	脊髓S_2～S_4节段骶副交感核	经骶神经→盆内脏神经→盆丛→子宫阴道丛	子宫阴道丛内的子宫颈神经节及沿子宫血管的神经节	到子宫壁	舒张血管，对子宫肌作用不明
肾上腺	交感		脊髓T_{10}～$L_{1(2)}$节段侧角	经白交通支→交感干→内脏小神经，内脏最小神经，肾上腺髓质	无		分泌肾上腺素
松果体	交感		脊髓交感神经中枢	经白交通支→交感干	颈上神经节	随颈内动脉及分支至松果体	促进5-羟色胺（5-HT）转化为褪黑素，间接抑制性腺活动
上肢的血管和皮肤	交感	经血管周围丛和脊神经到脊髓T_2～T_8节段后角	脊髓T_2～T_8节段侧角	经白交通支→交感干	颈中、下神经节和上部胸交感神经节	经灰交通支→脊神经→血管和皮肤	皮肤和肌血管收缩（胆碱能纤维使血管舒张），汗腺分泌，竖毛
下肢的血管和皮肤	交感	经血管周围丛和脊神经到脊髓T_{10}～L_3节段后角	脊髓T_{10}～L_3节段侧角	经白交通支→交感干	腰交感神经节和骶交感神经节	经灰交通支→脊神经→血管和皮肤	皮肤和肌血管收缩（胆碱能纤维使血管舒张），汗腺分泌，竖毛

支配眼球的交感神经兴奋可引起瞳孔开大、虹膜血管收缩，切断这些纤维会出现瞳孔缩小；损伤脊髓颈段、延髓及脑桥的外侧部亦可产生同样结果，是由于交感神经的中枢下行纤维束经过这些部位。临床病例除有瞳孔缩小外，还可出现上眼睑下垂以及同侧汗腺分泌障碍等症状（称 Horner 综合征），是因为交感神经除管理瞳孔外，也管理眼睑平滑肌即睑板肌运动（Müller 肌）和头面部汗腺的分泌。

副交感神经兴奋则瞳孔缩小，睫状肌收缩；切断这些纤维可引起瞳孔散大和视物调节功能障碍。临床上损伤动眼神经，除可引起上述副交感神经损伤的症状外，还可引起大部分眼球外肌麻痹的症状。

NOTES

2. 心

（1）感觉神经：心的痛觉纤维沿交感神经走行（颈上心神经除外），至脊髓 T_1～$T_{4(5)}$ 节段，与心反射有关的感觉纤维沿迷走神经走行，进入脑干（见图 9-149）。

（2）交感神经：脊髓 T_1～$T_{4(5)}$ 节段侧角发出节前纤维，至交感干颈上、颈中、颈下神经节和上部胸神经节换元后，发出颈上、颈中、颈下心神经及胸心神经，至主动脉弓后方及下方，与迷走神经发出的副交感纤维共同构成心丛，由心丛发出分支分布于心。

（3）副交感神经：延髓内迷走神经背核和疑核发出节前纤维，沿迷走神经心支走行，在心丛内的心神经节换元后，发出分支沿动脉分布于心（见图 9-149）。

刺激支配心的交感神经，引起心动过速、冠状动脉舒张；刺激迷走神经，引起心动过缓、冠状动脉收缩。

第四节 | 神经系统的传导通路

神经系统在信息的传递、调节和整合过程中，一方面，感受器接受机体内外环境的各种刺激并将其转变成神经冲动，沿传入神经元传递至中枢神经系统相应部位，最后至大脑皮质高级中枢产生感觉。另一方面，大脑皮质将这些感觉信息分析整合后发出指令，沿传出纤维经脑干和脊髓的运动神经元到达躯体和内脏效应器，引起反应。因此，在神经系统内存在两大类**传导通路** conductive pathway：**感觉（上行）传导通路** sensory（ascending）conductive pathway 和**运动（下行）传导通路** motor（descending）conductive pathway。从总体上说，它们分别是反射弧组成中的传入和传出部，但只有不经过大脑皮质的上、下行传导通路才称为反射通路。

神经系统传导通路见表 9-8。

表 9-8　神经系统传导通路

- 感觉（上行）传导通路
  - 本体感觉传导通路（深感觉传导通路）
    - 躯干、四肢
      - 意识性
      - 非意识性
    - 头面部
  - 痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路（浅感觉传导通路）
    - 躯干、四肢
    - 头面部
  - 视觉传导通路和瞳孔对光反射通路
  - 听觉传导通路
  - 平衡觉传导通路
  - 内脏感觉传导通路
    - 一般内脏感觉
    - 特殊内脏感觉
- 运动（下行）传导通路
  - 锥体系
    - 皮质脊髓束
    - 皮质核束
  - 锥体外系
    - 皮质-新纹状体-背侧丘脑-皮质环路
    - 新纹状体-黑质环路
    - 苍白球-底丘脑环路
    - 皮质-脑桥-小脑-皮质环路
  - 内脏运动传导通路
    - 一般内脏运动
    - 特殊内脏运动

一、感觉传导通路

感觉传导通路包括本体感觉传导通路，痛温觉、粗略触觉和压觉等感觉传导通路，视觉传导通路和瞳孔对光反射通路，听觉传导通路，平衡觉传导通路和内脏感觉传导通路。

（一）本体感觉传导通路

本体感觉是指肌、肌腱、关节等在不同状态（运动或静止）时产生的感觉，包括位置觉、运动觉和振动觉，因其感受器位置较深，故又称深感觉，如闭眼时可感知身体各部位的位置和运动状况。本体感觉传导通路有两条，一条传至大脑皮质，产生意识性感觉，称意识性本体感觉传导通路，该通路还传导皮肤的精细触觉（如辨别两点间距离和物体纹理粗细等）；另一条传至小脑，不产生意识性感觉，称非意识性本体感觉传导通路，该通路反射地调节肌张力和协调肌运动以维持身体的姿势和平衡。由于头面部本体感觉传导通路目前尚不清楚，故主要介绍躯干和四肢本体感觉传导通路。

1. 躯干和四肢意识性本体感觉和精细触觉传导通路　该传导路由 3 级神经元组成。

第 1 级神经元为脊神经节内假单极神经元，胞体多为大、中型，纤维较粗有髓鞘，其周围突分布于肌、肌腱、关节等处的本体感觉感受器和皮肤的精细触觉感受器，中枢突经脊神经后根的内侧部进入脊髓后索，分为长的升支和短的降支。其中，来自第 5 胸节及以下的升支行于后索的内侧部，形成薄束；来自第 4 胸节及以上的升支行于后索的外侧部，形成楔束。两束上行，分别止于延髓的薄束核和楔束核。短的降支至后角或前角，完成脊髓牵张反射。

第 2 级神经元的胞体在薄、楔束核内，由此二核发出的纤维形成内弓状纤维向前绕过延髓中央灰质的腹侧，在中线上与对侧薄、楔束核发出的纤维交叉，称内侧丘系交叉。交叉后的纤维转折向上，在锥体束的背侧呈前后方向排列，行于延髓中线两侧，称内侧丘系。内侧丘系在脑桥呈横位居被盖的前缘，在中脑被盖则居红核的后外侧，最后止于背侧丘脑的腹后外侧核。


三维模型

第 3 级神经元的胞体在背侧丘脑腹后外侧核，发出纤维参与组成丘脑中央辐射，经内囊后肢主要投射至中央后回的中、上部和中央旁小叶后部，部分纤维投射至中央前回（图 9-153，表 9-9）。

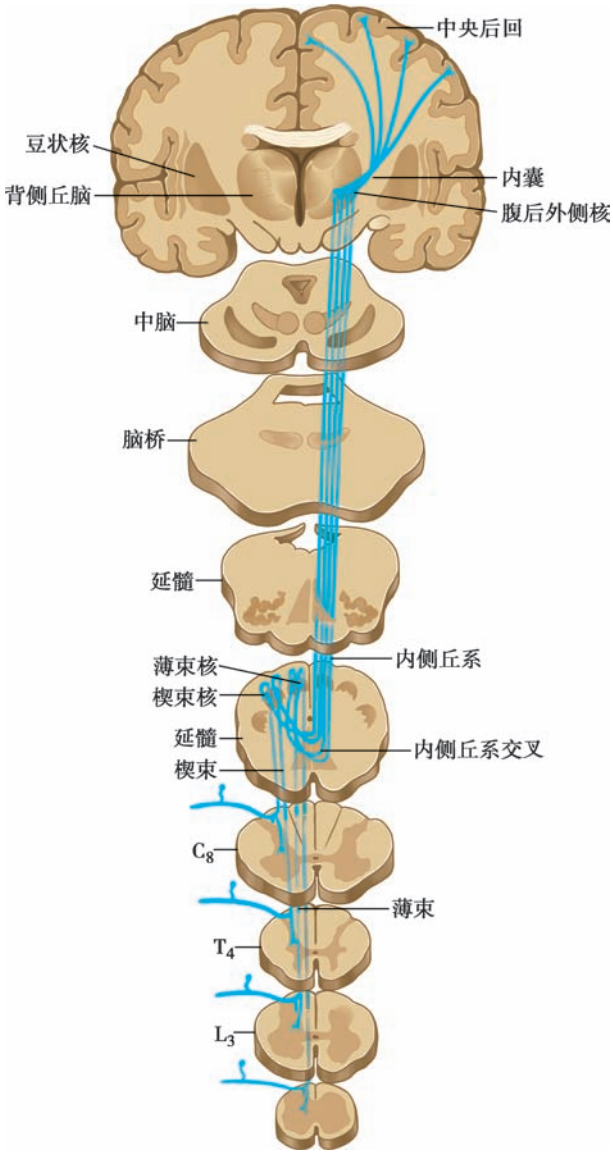
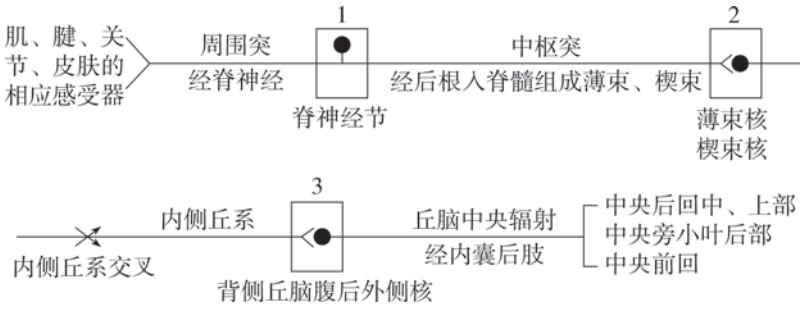


图 9-153　躯干和四肢意识性本体感觉传导通路

表 9-9　躯干和四肢意识性本体感觉传导通路



该通路不同部位损伤，产生的症状不同。内侧丘系交叉以上损伤，症状表现在损伤对侧，患者闭眼时不能确定对侧关节的位置和运动方向以及两点间的距离；内侧丘系交叉以下损伤，则症状表现在损伤同侧。此外，患者相应部位皮肤的精细触觉也丧失。

2. 躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路　非意识性本体感觉传导通路实际上是反射通路的上行部分，为传入至小脑的本体感觉，由 2 级神经元组成。

第 1 级神经元为脊神经节内假单极神经元，其周围突分布于肌、肌腱、关节的本体感觉感受器，中枢突经脊神经后根的内侧部进入脊髓，终止于 C_8～L_2 节段胸核和腰骶膨大第Ⅴ～Ⅶ层外侧部。由胸核发出的第 2 级纤维在同侧脊髓侧索组成脊髓小脑后束，向上经小脑下脚进入旧小脑皮质；由腰骶膨大第Ⅴ～Ⅶ层外侧部发出的第 2 级纤维组成对侧和同侧的脊髓小脑前束，经小脑上脚止于旧小脑皮质。以上第 2 级神经元传导躯干（除颈部外）和下肢的本体感觉。传导上肢和颈部的本体感觉的第 2 级神经元胞体位于颈膨大部第Ⅵ、Ⅶ层和延髓的楔束副核，这两处神经元发出的第 2 级纤维也经小脑下脚进入小脑皮质（图 9-154）。

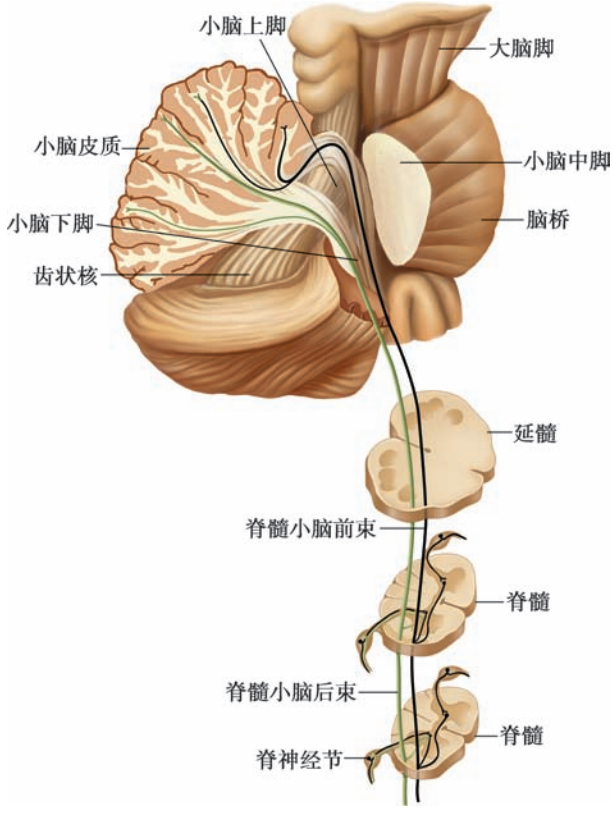


图 9-154　躯干和四肢非意识性本体感觉传导通路

（二）痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路

该通路又称浅感觉传导通路，由 3 级神经元组成（图 9-155，表 9-10）。

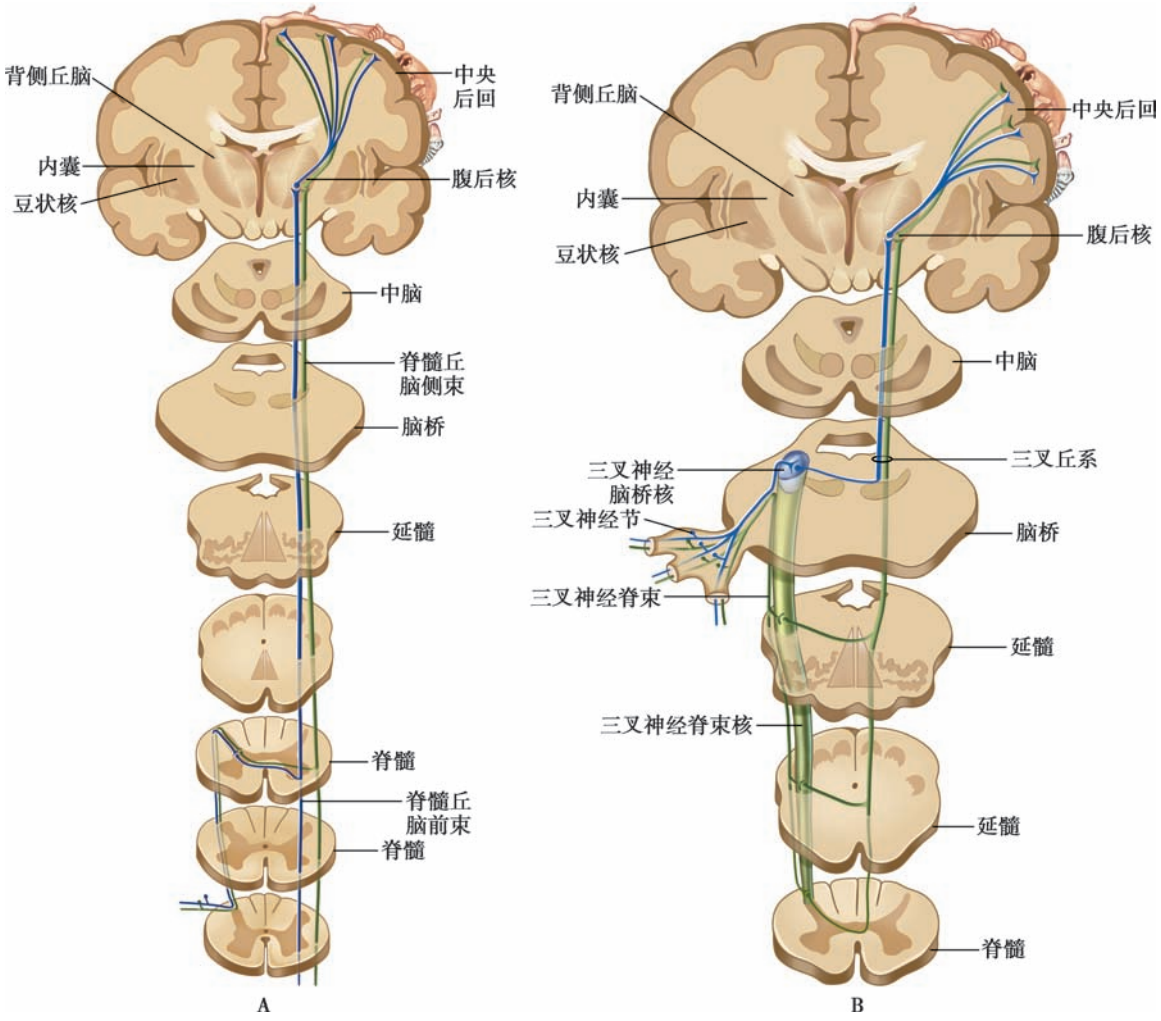


图 9-155　痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路

A. 躯干和四肢痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路；B. 头面部的痛温觉和触压觉传导通路。

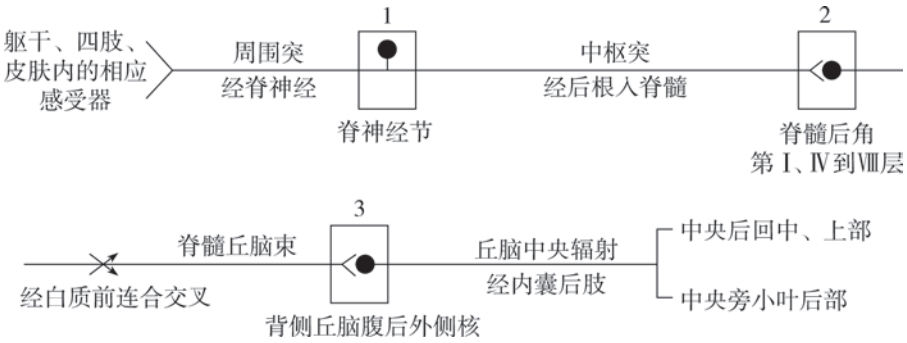
1. 躯干和四肢痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路　第 1 级神经元为脊神经节内假单极神经元，胞体为中、小型，突起较细，为薄髓或无髓纤维，其周围突分布于躯干和四肢皮肤内的感受器，中枢突经后根进入脊髓。其中，传导痛温觉的纤维（细纤维）在后根的外侧部入脊髓经背外侧束再终止于第 2 级神经元；传导粗略触觉和压觉的纤维（粗纤维）经后根内侧部进入脊髓后索，再终止于第 2 级神经元。

第 2 级神经元胞体主要位于脊髓第Ⅰ、Ⅳ到Ⅷ层，它们发出纤维上升 1～2 个节段经白质前连合交叉到对侧的外侧索和前索内上行，组成脊髓丘脑侧束和脊髓丘脑前束（侧束传导痛温觉，前束传导粗略触觉和压觉），两束合称为脊髓丘脑束。脊髓丘脑束上行，经延髓下橄榄核的背外侧、脑桥和中脑内侧丘系的外侧，终止于背侧丘脑的腹后外侧核。

第 3 级神经元的胞体在背侧丘脑的腹后外侧核，它们发出纤维参与组成丘脑中央辐射，经内囊后肢投射到中央后回中、上部和中央旁小叶后部（图 9-155，表 9-10）。

在脊髓内，脊髓丘脑束纤维的排列有一定的顺序：由外侧向内侧、由浅入深，依次排列着来自骶、腰、胸、颈部的纤维。因此，当脊髓内肿瘤压迫一侧脊髓丘脑束时，痛、温觉障碍首先出现在身体对侧上半部（压迫来自颈、胸部的纤维），然后逐渐波及下半部（压迫来自腰骶部的纤维）。若受到脊髓外肿瘤压迫，则感觉障碍的发生顺序相反。

表 9-10　痛温觉、粗略触觉和压觉传导通路



2. 头面部的痛温觉和触压觉传导通路　第 1 级神经元为三叉神经节（除外耳道和耳甲的皮肤感觉传导外）内假单极神经元，其周围突经相应的三叉神经分支分布于头面部皮肤及口鼻黏膜的相关感受器，中枢突经三叉神经根入脑桥。三叉神经中传导痛温觉的纤维入脑后下降为三叉神经脊束，止于三叉神经脊束核；传导触压觉的纤维终止于三叉神经脑桥核。

第 2 级神经元的胞体在三叉神经脊束核和三叉神经脑桥核内，它们发出纤维交叉到对侧，组成三叉丘脑束，止于背侧丘脑的腹后内侧核。

第 3 级神经元的胞体在背侧丘脑的腹后内侧核，发出纤维参与组成丘脑中央辐射，经内囊后肢，投射到中央后回下部（见图 9-155）。在此通路中，若三叉丘脑束以上受损，则导致对侧头面部痛、温觉和触压觉障碍；若三叉丘脑束以下受损，则同侧头面部痛、温觉和触压觉发生障碍。

（三）视觉传导通路和瞳孔对光反射通路

1. 视觉传导通路　**视觉传导通路** visual conductive pathway 由 3 级神经元组成。眼球视网膜神经部外层的视锥细胞和视杆细胞为视觉感受器，中层的双极细胞为第 1 级神经元，内层的节细胞为第 2 级神经元，节细胞的轴突在视神经盘处汇集成视神经。视神经由视神经管入颅腔，形成视交叉后，延为视束。在视交叉中，来自两眼视网膜鼻侧半的纤维交叉，加入对侧视束；来自视网膜颞侧半的纤维不交叉，进入同侧视束。因此，左侧视束内含有来自两眼视网膜左侧半的纤维，右侧视束内含有来自两眼视网膜右侧半的纤维。视束绕过大脑脚向后，主要终止于外侧膝状体。第 3 级神经元胞体在外侧膝状体内，由外侧膝状体核发出纤维组成**视辐射** optic radiation 经内囊后肢投射到端脑距状沟上下的视区皮质（**纹状区** striate area），产生视觉（图 9-156，表 9-11）。

视束中尚有少数纤维经上丘臂终止于上丘和顶盖前区。上丘发出的纤维组成顶盖脊髓束，下行至脊髓，完成视觉反射。顶盖前区发出纤维到中脑动眼神经副核，构成瞳孔对光反射通路的一部分。

视野 visual field 是指眼球固定向前平视时所能看到的空间范围。由于眼球屈光装置对光线的折射作用，鼻侧半视野的物像投射到颞侧半视网膜，颞侧半视野的物像投射到鼻侧半视网膜，上半视野的物像投射到下半视网膜，下半视野的物像投射到上半视网膜。

当视觉传导通路的不同部位受损时，可引起不同的视野缺损：①视网膜损伤引起的视野缺损与损伤的位置和范围有关，若损伤在视神经盘则视野中出现较大暗点，若黄斑部受损则中央视野有暗点，其他部位损伤则对应部位有暗点；②一侧视神经损伤可致该侧眼视野全盲；③视交叉中交叉纤维损伤可致双眼视野颞侧半偏盲；④一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤，则患侧眼视野的鼻侧半偏盲；⑤一侧视束及以后的视觉传导路（视辐射、视区皮质）受损，可致双眼病灶对侧半视野同向性偏盲（如右侧受损则右眼视野鼻侧半和左眼视野颞侧半偏盲）（图 9-156）。

2. 瞳孔对光反射通路　光照一侧瞳孔，引起双眼瞳孔缩小的反应称为**瞳孔对光反射** pupillary light reflex。光照侧眼的反应称直接对光反射，光未照射侧眼的反应称间接对光反射。瞳孔对光反射的通路如下：视网膜→视神经→视交叉→视束→上丘臂→顶盖前区→两侧动眼神经副核→动眼神经→睫状神经节→节后纤维→瞳孔括约肌收缩→两侧瞳孔缩小（图 9-156）。

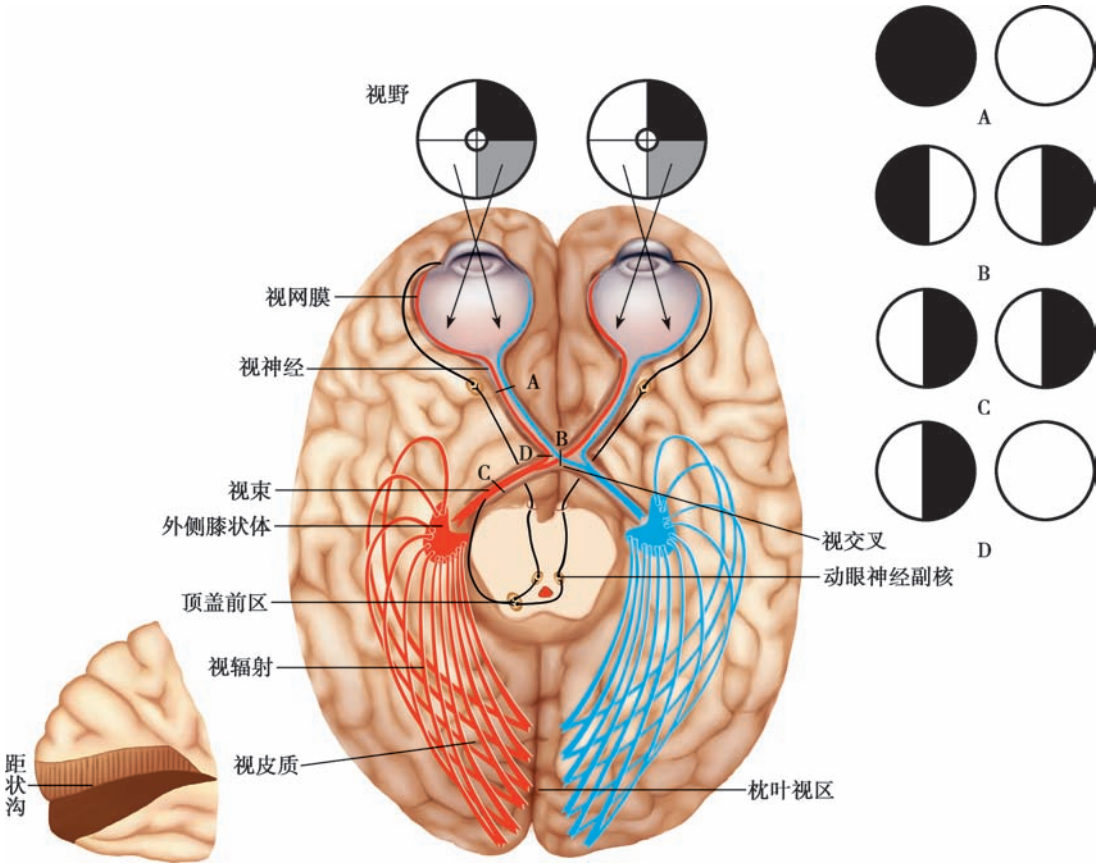
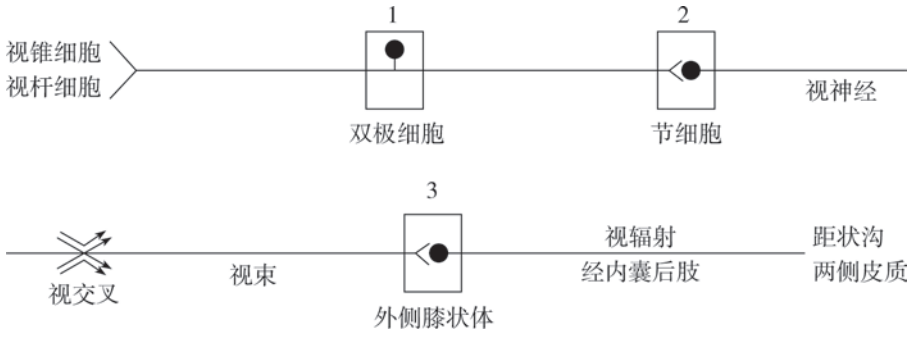


图 9-156　视觉传导通路和瞳孔对光反射通路

表 9-11　视觉传导通路



瞳孔对光反射在临床上有重要意义，反射消失，可能预示病危。但视神经或动眼神经受损，也能引起瞳孔对光反射的变化。例如，一侧视神经受损时，信息传入中断，光照患侧眼的瞳孔，两侧瞳孔均不反应；但光照健侧眼的瞳孔，则两眼对光反射均存在（此即患侧眼的瞳孔直接对光反射消失，间接对光反射存在）。又如，一侧动眼神经受损时，由于信息传出中断，无论光照哪一侧眼，患侧眼的瞳孔对光反射都消失（患侧眼的瞳孔直接及间接对光反射消失），但健侧眼的瞳孔直接和间接对光反射存在。

（四）听觉传导通路

听觉传导通路 auditory conductive pathway 的第 1 级神经元为蜗神经节内的双极细胞，其周围突分布于内耳的螺旋器（或称 Corti 器）；中枢突组成蜗神经，与前庭神经伴行，在延髓和脑桥交界处入脑，止于蜗腹侧核和蜗背侧核（图 9-157）。第 2 级神经元胞体在蜗腹侧核和蜗背侧核内，发出纤维大部分在脑桥内形成斜方体并交叉至对侧，至上橄榄核外侧折向上行，形成外侧丘系。外侧丘系的纤维经中脑被盖的背外侧部大多数止于下丘核。第 3 级神经元胞体在下丘核，其纤维经下丘臂止于内侧膝状

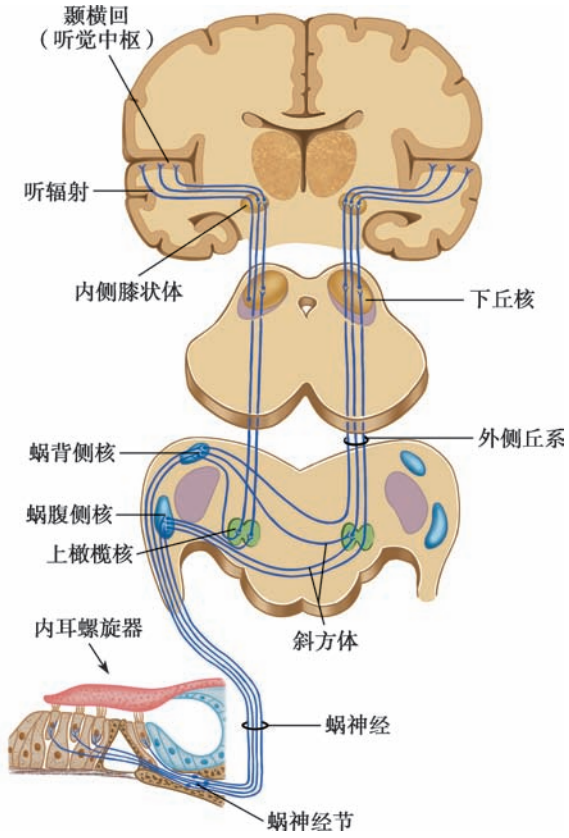


图 9-157　听觉传导通路

体。第 4 级神经元胞体在内侧膝状体，发出纤维组成**听辐射** acoustic radiation，经内囊后肢，止于大脑皮质颞横回的听区。

少数蜗腹侧核和蜗背侧核的纤维不交叉，进入同侧外侧丘系；还有一些蜗神经核发出的纤维在上橄榄核换神经元，然后加入同侧的外侧丘系。也有少数外侧丘系的纤维直接止于内侧膝状体。因此，听觉冲动是双侧传导的。若一侧通路在外侧丘系以上受损，不会产生明显症状；但若损伤了蜗神经、内耳或中耳，则将导致听觉障碍。

听觉的反射中枢在下丘。下丘内神经元发出纤维到上丘，再由上丘神经元发出纤维，经顶盖脊髓束下行至脊髓的前角细胞，完成听觉反射。

此外，大脑皮质听区还可发出下行纤维，经听觉通路上的各级神经元中继，影响内耳螺旋器的感受功能，形成听觉通路上的负反馈调节。

（五）平衡觉传导通路

平衡觉传导通路 equilibrium conductive pathway 的第 1 级神经元是前庭神经节内的双极神经元，其周围突分布于内耳半规管的壶腹嵴及前庭内的球囊斑和椭圆囊斑；中枢突组成前庭神经，与蜗神经一起经延髓和脑桥交界处入脑，止于前庭神经核群（图 9-158）。第 2 级神经元为前庭神经核群，由此核群发出的纤维向大脑皮质的投射路径尚不清楚，可能是在背侧丘脑的腹后核换神经元，再投射到颞上回前方的大脑皮质。由前庭神经核群发

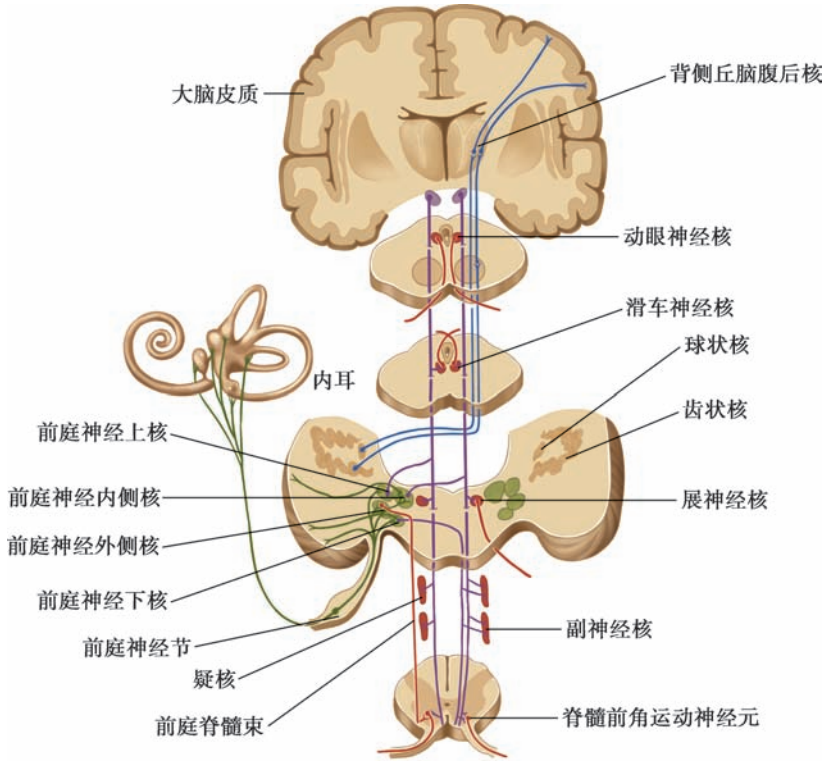


图 9-158　平衡觉传导通路

出纤维至中线两侧组成内侧纵束。其中，上升的纤维止于动眼、滑车和展神经核，完成眼肌前庭反射（如眼球震颤）；下降的纤维至副神经脊髓核和上段颈髓前角细胞，完成转眼、转头的协调运动。此外，由前庭神经外侧核发出纤维组成前庭脊髓束，完成躯干、四肢的姿势反射（伸肌兴奋、屈肌抑制）。前庭神经核群还发出纤维与部分直接来自前庭神经的纤维，共同经小脑下脚进入小脑，参与平衡调节。前庭神经核群还发出纤维与脑干网状结构、迷走神经背核及疑核联系，故当平衡觉传导通路或前庭器受刺激时，可引起眩晕、恶心、呕吐等症状。

（六）内脏感觉传导通路

1. 一般内脏感觉传导通路　一般内脏感觉是指嗅觉和味觉以外的心、血管、腺体和内脏的感觉，一般内脏感觉传导通路传入路径复杂（表 9-12），至今尚不完全清楚。

表 9-12　一般内脏感觉传导通路

经脑神经　膝神经节、舌咽和迷走神经下神经节中枢突 → 孤束核换元 → {背侧丘脑腹后内侧核 / 或下丘脑外侧区换元} → 岛叶

经脊神经　脊神经节细胞中枢突 →
① 脊髓中央管背外侧的后连合核换元 → 臂旁核换元 → 背侧丘脑 → 大脑皮质
② 后角灰质换元（内脏痛、快痛） → 伴脊髓丘脑束 → 背侧丘脑腹后外侧核换元 → {大脑皮质中央后回 / 大脑外侧沟上部}
③ 脊髓固有束内上行（内脏痛、慢痛） → 脊髓和脑干网状结构多次换元 → 背侧丘脑背内侧核换元 → 大脑皮质边缘叶

2. 特殊内脏感觉传导通路　特殊内脏感觉传导通路指的是传导嗅觉和味觉的通路（表 9-13）。

表 9-13　嗅觉和味觉传导通路

（1）嗅觉　嗅细胞 —中枢突形成嗅丝→ 嗅球换元 —经嗅束、嗅三角和外侧嗅纹→ {梨状前区、杏仁周区 / 杏仁体皮质内侧核}

（2）味觉　膝神经节、舌咽和迷走神经下神经节中枢突 → 孤束核上段 → 背侧丘脑腹后内侧核 → 额叶岛盖、岛叶

二、运动传导通路

运动传导通路是指从大脑皮质至躯体运动和内脏活动效应器的神经联系。从大脑皮质至躯体运动效应器（骨骼肌）的神经通路，称为躯体运动传导通路，包括锥体系和锥体外系。从大脑皮质至内脏活动效应器（心肌、平滑肌、腺体等）的神经通路，称为内脏运动传导通路（详见本章“内脏神经”）。

（一）锥体系

锥体系 pyramidal system 由上运动神经元和下运动神经元两级神经元组成。**上运动神经元** upper motor neuron 为位于大脑皮质的传出神经元。**下运动神经元** lower motor neuron 为脑干内的一般躯体和特殊内脏运动核和脊髓前角的运动神经元，它们的胞体和轴突构成传导运动冲动的最后公路。

锥体系的上运动神经元由位于中央前回和中央旁小叶前部的巨型锥体细胞（Betz 细胞）和其他类型的锥体细胞以及位于额、顶叶部分区域的锥体细胞组成。上述神经元的轴突共同组成**锥体束** pyramidal tract，其中，下行至脊髓的纤维束称皮质脊髓束；止于脑干内一般躯体和特殊内脏运动核的纤维束称皮质核束（图 9-159、图 9-160，表 9-14）。

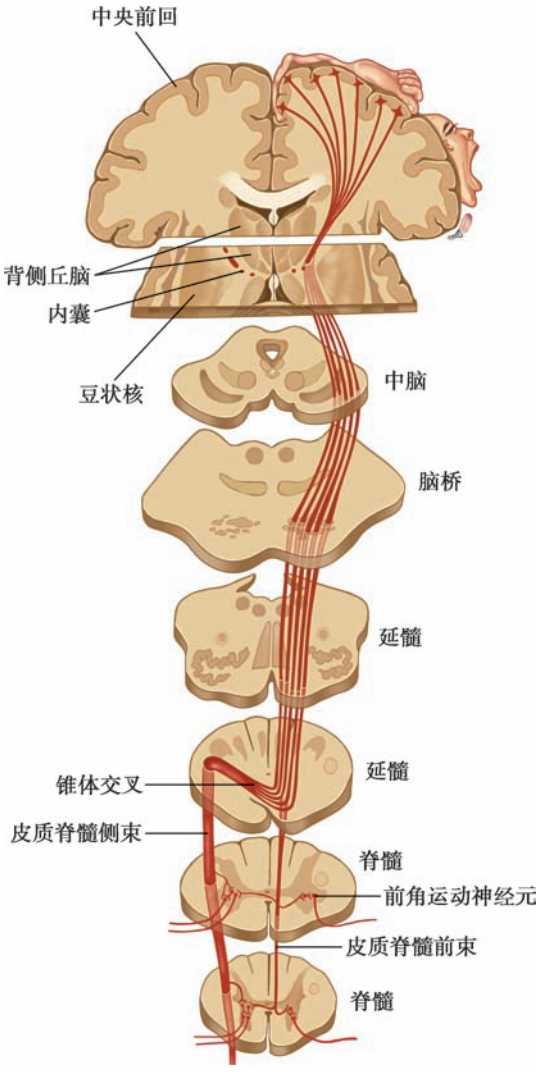


图 9-159　锥体系中的皮质脊髓束

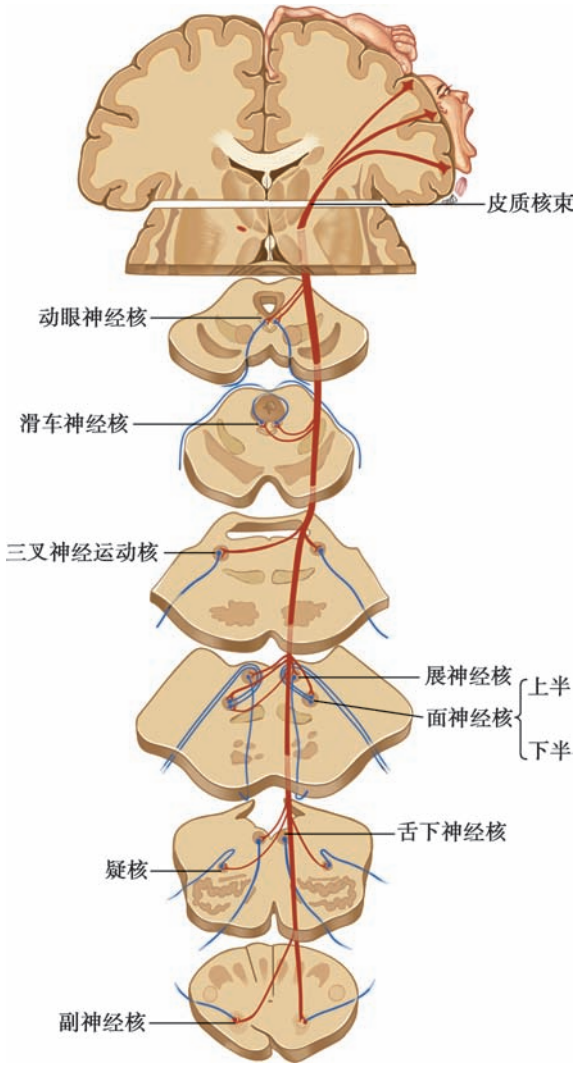
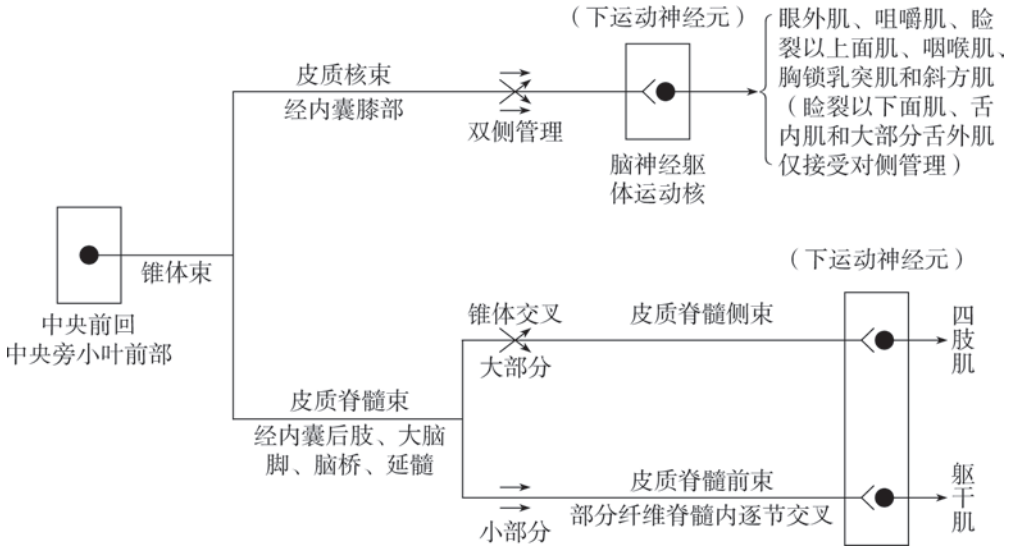


图 9-160　锥体系中的皮质核束

表 9-14　锥体系



1. 皮质脊髓束　**皮质脊髓束** corticospinal tract 由中央前回上、中部和中央旁小叶前半部等处皮质的锥体细胞轴突集中而成，下行经内囊后肢的前部、大脑脚底中 3/5 的外侧部和脑桥基底部至延髓锥体。在锥体下端，75%～90% 的纤维交叉至对侧，形成锥体交叉。交叉后的纤维继续在对侧脊髓侧索内下行，称皮质脊髓侧束，此束沿途发出侧支，逐节终止于前角细胞（可达骶节），主要支配四肢肌。在延髓锥体，皮质脊髓束中小部分未交叉的纤维在同侧脊髓前索内下行，称皮质脊髓前束，该束终止于颈髓和上胸髓，在终止前经白质前连合逐节交叉至对侧，止于前角运动神经元，支配躯干肌和上肢近端肌的运动。皮质脊髓前束中有一部分纤维始终不交叉而止于同侧脊髓前角运动神经元，主要支配躯干肌（见图 9-159，见表 9-14）。所以，躯干肌受两侧大脑皮质支配，而上、下肢肌只受对侧大脑皮质支配，故一侧皮质脊髓束在锥体交叉前受损，主要引起对侧肢体瘫痪，躯干肌运动不受明显影响；在锥体交叉后受损，主要引起同侧肢体瘫痪。

实际上，皮质脊髓束只有 10%～20% 的纤维直接终止于前角运动神经元，主要支配肢体远端肌，大部分的纤维需经中间神经元与前角神经元联系。

2. 皮质核束　**皮质核束** corticonuclear tract 主要由中央前回下部的锥体细胞的轴突集合而成，下行经内囊膝至大脑脚底中 3/5 的内侧部，由此向下陆续分出纤维，大部分终止于双侧脑神经运动核（动眼神经核、滑车神经核、展神经核、三叉神经运动核、面神经核支配面上部肌的神经元、疑核和副神经脊髓核）。小部分纤维交叉到对侧，终止于面神经核支配面下部肌的神经元和舌下神经核，二者发出的纤维分别支配同侧面下部的面肌和舌肌。因此，除面神经核下部和舌下神经核只接受单侧（对侧）皮质核束支配外，其他脑神经运动核均接受双侧皮质核束的纤维（见图 9-160，见表 9-14）。

一侧上运动神经元受损，可导致对侧眼裂以下的面肌和对侧舌肌瘫痪，表现为病灶对侧鼻唇沟消失，口角低垂并歪向病灶侧，流涎，不能作鼓腮、露齿等动作，伸舌时舌尖偏向病灶对侧，为**核上瘫** supranuclear paralysis。一侧面神经核的神经元受损，可致病灶侧所有的面肌瘫痪，表现为额横纹消失，眼不能闭，口角下垂并歪向健侧，鼻唇沟消失等；一侧舌下神经核的神经元受损，可致病灶侧全部舌肌瘫痪，表现为伸舌时舌尖偏向病灶侧。两者均为下运动神经元损伤，故统称为**核下瘫** infranuclear paralysis（图 9-161、图 9-162）。

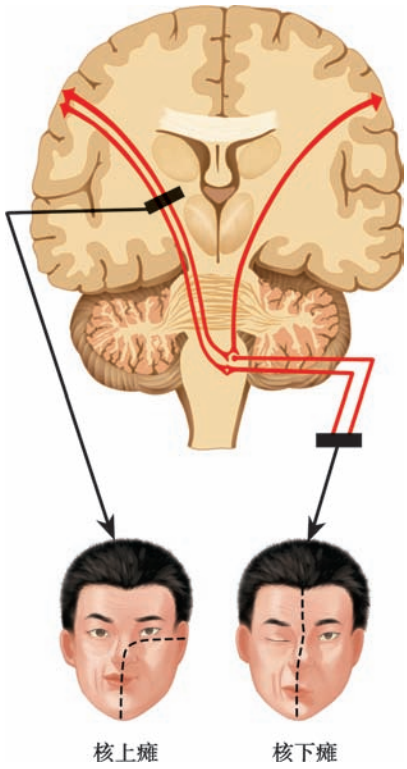


图 9-161　面肌瘫痪

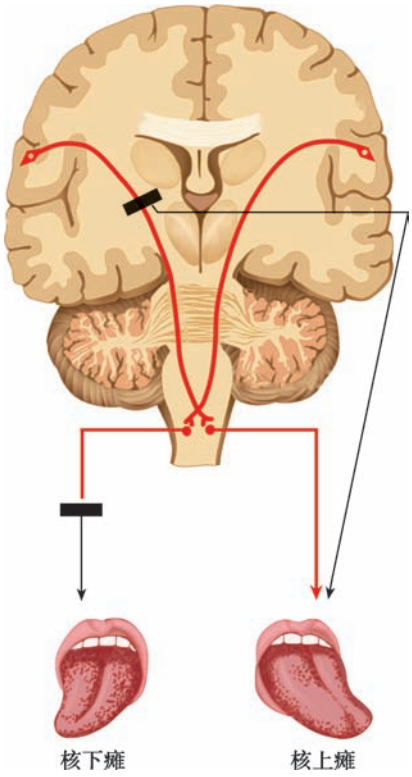


图 9-162　舌肌瘫痪

锥体系的任何部位损伤都可引起其支配区的随意运动障碍，导致瘫痪。锥体系的损伤表现可分为两类。

上运动神经元损伤指脊髓前角细胞和脑神经运动核以上的锥体系损伤，即锥体细胞或其轴突组成的锥体束的损伤。表现为：①随意运动障碍；②肌张力增高，故称痉挛性瘫痪（硬瘫），这是由于上运动神经元对下运动神经元的抑制作用丧失（脑神经核上瘫时肌张力增高不明显），但早期肌萎缩不明显（因未失去其直接神经支配）；③深反射亢进（因失去高级控制），浅反射（如腹壁反射、提睾反射等）减弱或消失（因锥体束的完整性被破坏）；④出现病理反射（如 Babinski 征，为锥体束损伤症状之一）等，为锥体束的功能受到破坏所致。

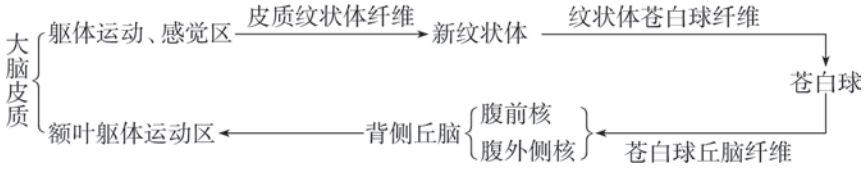
下运动神经元损伤指脑神经运动核和脊髓前角细胞以下的锥体系损伤，即脑神经运动核和脊髓前角细胞以及它们轴突（脑神经和脊神经）的损伤。表现为（为失去神经直接支配所致）：①随意运动障碍；②肌张力降低，故又称弛缓性瘫痪（软瘫），由于神经营养障碍，还导致肌萎缩；③浅反射和深反射都消失（因所有反射弧均中断）；④不出现病理反射。

（二）锥体外系

锥体外系 extrapyramidal system 是指锥体系以外影响和控制躯体运动的所有传导路径，其结构十分复杂，包括大脑皮质（主要是躯体运动区和躯体感觉区）、纹状体、背侧丘脑、底丘脑、中脑顶盖、红核、黑质、脑桥核、前庭核、小脑和脑干网状结构等以及它们的纤维联系。锥体外系的纤维最后经红核脊髓束、网状脊髓束等下行终止于脑神经运动核和脊髓前角运动神经元。在种系发生上，锥体外系是较古老的结构，从鱼类开始出现，在鸟类成为控制全身运动的主要系统。但到了哺乳类，尤其是人类，由于大脑皮质和锥体系的高度发达，锥体外系主要协调锥体系的活动，二者协同完成运动功能。人类锥体外系的主要功能是调节肌张力、协调肌肉活动、维持体态姿势和习惯性动作（例如走路时双臂自然协调地摆动）等。锥体系和锥体外系在运动功能上是互相依赖、不可分割的一个整体，只有在锥体外系保持肌张力稳定协调的前提下，锥体系才能完成一切精确的随意运动，如写字、刺绣等；而锥体外系对锥体系也有一定的依赖性，锥体系是运动的发起者，有些习惯性动作开始是由锥体系发起的，然后才处于锥体外系的管理之下，如骑车、游泳等。下面简单介绍主要的锥体外系通路。

1. 皮质-新纹状体-背侧丘脑-皮质环路　该环路对发出锥体束的皮质运动区的活动有重要的反馈调节作用（表 9-15）。

表 9-15　锥体外系通路——皮质-新纹状体-背侧丘脑-皮质环路



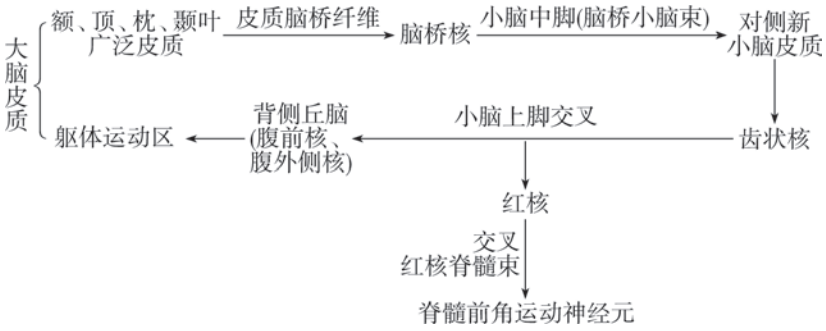
2. 新纹状体-黑质环路　自尾状核和壳发出纤维，止于黑质，再由黑质发出纤维返回尾状核和壳。黑质神经细胞能产生和释放多巴胺，当黑质变性后，则纹状体内的多巴胺含量亦降低，与帕金森病的发生有关。

3. 苍白球-底丘脑环路　苍白球发出纤维止于底丘脑核，后者发出纤维经同一途径返回苍白球，对苍白球发挥抑制性反馈影响。一侧底丘脑核受损，丧失对同侧苍白球的抑制，对侧肢体出现大幅度颤搐。

4. 皮质-脑桥-小脑-皮质环路（表 9-16，图 9-163）

此环路是锥体外系中又一重要的反馈环路，人类最为发达。由于小脑还接受来自脊髓的本体感觉纤维，因而能更好地协调和共济肌肉运动。上述环路的任何部位损伤，都会导致共济失调，如行走蹒跚和醉汉步态等。

表 9-16　锥体外系通路——皮质-脑桥-小脑-皮质环路



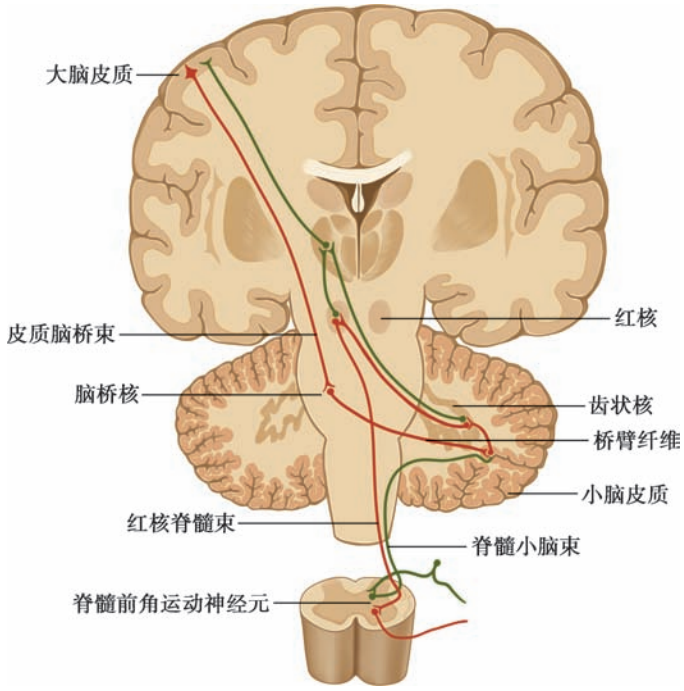


图 9-163　锥体外系的皮质-脑桥-小脑-皮质环路

思考题解题思路

思考题

1. 举例说明神经系统的活动方式。
2. 男，35 岁。近 2 个月来两上肢内侧感觉异常，曾烫伤环指而无痛感。检查发现患者两上肢内侧半的皮肤痛、温觉缺失，而粗略触觉和深感觉尚在。小鱼际肌有较为明显的萎缩，前臂肌略显萎缩，手指不能作收展运动，双侧腕关节的屈伸乏力。试分析该患者最可能的病变部位以及解剖学基础。
3. 男，55 岁。2 个月前突然头晕倒地，但神志尚清醒，随后出现语言不清，右手运动不协调。检查发现：右侧面部和左侧躯干以及四肢的痛、温觉丧失，其他感觉正常；右侧软腭和声带瘫痪，吞咽困难，声音嘶哑；患者右侧的上、下肢出现“共济失调”，肌张力和反射异常。试分析该患者最可能的病变部位以及解剖学基础。
4. 女，50 岁。几个月前严重头痛，之后感觉右上、下肢肌力减弱。检查发现：左眼外斜视，上睑下垂，左侧瞳孔散大，左眼瞳孔直接对光反射和调节反应消失；右侧睑裂以下面瘫，伸舌时舌尖偏向右侧，但舌肌不萎缩；右侧上、下肢瘫痪。试分析该患者最可能的病变部位以及解剖学基础。

5. 患者左上肢指鼻试验不准、轮替动作差，左下肢跟－膝－胫试验差，无眩晕、无听力障碍且肌力完好。试分析该患者最可能的病变部位在哪个脑区以及解剖学基础。
6. 从下丘脑的神经核团和纤维联系的解剖学角度，试述如何理解下丘脑作为神经－内分泌调控中心参与对机体的调节作用。
7. 女，58 岁。既往有高血压病史 10 年，今晨在家中突发晕厥摔倒，5 分钟后意识恢复，发现左侧上、下肢不能活动。查体发现：意识尚清，双侧瞳孔等大，对光反射正常；左侧鼻唇沟消失，口角低垂、流涎；左侧上肢和下肢不能自主运动，肌张力增强，腱反射亢进，病理反射阳性；左侧头面部、上下肢和躯干针刺无感觉，深感觉丧失；双眼左侧视野偏盲。CT 检查提示右侧基底节区出血，出血量约 15ml。试分析该患者最可能的损伤部位、此区有哪些重要纤维通过以及解剖学基础。
8. 男，65 岁。晨起排便突发剧烈头痛，伴呕吐 2 次，为胃内容物。急诊入院查体：颈项强直，脑膜刺激征阳性，CT 检查发现在脑沟、脑池和脑裂中出现高密度影，腰椎穿刺见血性脑脊液，诊断为蛛网膜下隙出血。试述蛛网膜下隙位于何处，并分析腰椎穿刺见血性脑脊液的解剖学基础。
9. 男，32 岁。交通事故被撞摔倒，右侧颞顶部着地，急诊入院就诊。患者摔倒后曾出现短暂的意识障碍，清醒后有明显头晕、头痛、恶心等不适。体格检查：血压 135/78mmHg，心率 75 次/分，右颞顶部皮肤擦伤，见有一隆起的包块，神经系统未见阳性体征。头颅 X 线平片提示右颞顶部线性骨折，急诊留观。2 小时后患者出现头痛加重同时伴喷射性呕吐，烦躁不安，随即出现昏迷状态。体格检查：体温 38.2℃，血压 155/96mmHg，心率 66 次/分，深昏迷，左侧瞳孔直径为 3mm，对光反射存在，右侧瞳孔直径为 6mm，对光反射消失。左鼻唇沟变浅，左侧 Babinski 征阳性。头颅 CT 提示右侧颞顶部梭形高密度影，出现椭圆形漩涡征，中线向左移位明显。参考诊断：①急性硬膜外血肿；②颞顶骨线性骨折；③小脑幕切迹疝。试述：（1）颞顶部硬膜外血肿的解剖学基础；（2）颅骨骨折位于什么部位以及可能损伤的血管；（3）该患者两侧瞳孔不等大的原因。
10. 男，56 岁。自述“半身不遂”，入院体格检查发现：左侧上肢、下肢瘫痪，肌张力增高，病理反射 Babinski 征阳性；左侧半身浅感觉和深感觉消失；左、右眼左侧半视野偏盲；发笑时口角向右侧偏斜，伸舌时舌尖向左侧偏斜，舌肌无萎缩。MRI 检查发现右侧内囊出血。既往有高血压病史。参考诊断：内囊出血。试分析内囊出血的解剖学基础。
11. 女，25 岁。滑雪时摔倒致右侧胫骨粉碎性骨折，手术复位并采取钢板固定。出院后借助腋杖行走。频繁地使用腋杖约 1 个月后，右肩部疼痛麻木，休息后可缓解。近 2 周麻木症状加重，且梳头时右肩上抬无力。体格检查：右肩无肿胀，肩周无压痛，三角肌萎缩、肌力减弱，右肩关节外展、上抬受限，右肩及臂外上部感觉障碍。试分析该患者病变最可能累及的神经，以及该神经的起始、走行和支配的肌。
12. 男，58 岁。罹患糖尿病 7 年，近期出现双下肢无力，上下楼梯困难。体格检查：股四头肌萎缩、肌力减弱，大腿前内侧和小腿内侧皮肤感觉减退。血糖检测：糖化血红蛋白为 7.8%，空腹血糖为 8.2mmol/L，餐后血糖为 22.7mmol/L。临床诊断为 2 型糖尿病，糖尿病性肌萎缩。试分析该患者病变最可能累及的神经，以及该神经的起始、走行和支配的肌。

13. 男，28 岁。摔倒后右小腿疼痛，冰敷后疼痛加剧且右小腿出现肿胀遂入院就诊。体格检查：双下肢等长，股四头肌肌力正常，排除膝关节内部结构损伤；腓骨颈部位压痛明显，右足不能背屈、足趾不能伸，小腿远端外侧面及足背感觉丧失；足背动脉搏动正常，行走呈跨阈步态。试分析该患者病变最可能累及的神经，以及该神经的起始、走行和支配的肌。
14. 某患者出现两侧瞳孔扩大、两眼球不能会聚、晶状体变薄。试分析可能损伤的神经，并简述视器的神经支配情况。
15. 男，58 岁。因左侧颊部无力、口角歪向右侧、左眼闭眼困难就诊。检查发现左侧额纹消失、鼻唇沟变浅、左眼闭眼不全及角膜反射消失，听觉和味觉正常，初步诊断为左侧面神经损伤。请根据面神经的行程、纤维成分和功能，试分析该患者面神经损伤的部位以及解剖学基础。
16. 女，36 岁。因右侧颈部包块就诊，予以双侧甲状腺切除术，术后患者出现声音嘶哑，经检查为右侧声带麻痹。试分析该患者术后产生右侧声带麻痹的原因，并简述甲状腺上、下动脉与周围神经的走行关系。
17. 目前临床上采用胸腔镜交感神经切断术治疗局灶性多汗（尤其是手掌和腋下），试分析该手术的解剖学基础。
18. 男，34 岁。右眼睑下垂 1 个月。1 个月前被重物侧向撞击颈部，当时无头痛，无意识丧失，生命体征正常。伤后第 2 天右眼睑下垂。体格检查：右侧上睑下垂和瞳孔不等，右颈椎无压痛，颈动脉搏动对称，无杂音。完善颈部 CT 检查。临床诊断为外伤性 Horner 综合征。试分析该患者最可能的病变部位以及解剖学基础。
19. 人眼观察物体时，光线进入眼球到最终产生视觉的过程经过了哪些解剖结构？试分析在视网膜、一侧视神经、视交叉中间部、一侧视交叉外侧部以及一侧视束及以后的视觉传导路（视辐射、视区皮质）受损后，分别引起的视野缺损情况。

（廖燕宏　王亚云　李　莎　李　岩　吕广明　成晓龙　谭国鹤　冉建华　崔慧先）

推荐阅读

[1] 崔慧先,孙晋浩. 系统解剖学[M]. 4 版. 北京:人民卫生出版社,2024.

[2] 丁文龙,刘学政. 系统解剖学[M]. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[3] 崔慧先. 系统解剖学[M].7 版. 北京:人民卫生出版社,2014.

[4] 张绍祥,张雅芳. 局部解剖学[M]. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2015.

[5] 崔慧先,李瑞锡. 局部解剖学[M]. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[6] 王庭槐. 生理学[M]. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[7] 张朝佑. 人体解剖学[M]. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2009.

[8] 李云庆. 神经解剖学[M]. 3 版. 北京:人民卫生出版社,2024.

[9] 李云庆. 神经解剖学[M]. 北京:人民卫生出版社,2024.

[10] 李云庆. 神经科学基础[M]. 3 版. 北京:高等教育出版社,2017.

[11] 人体解剖学与组织胚胎学名词审定委员会. 人体解剖学名词[M]. 2 版. 北京:科学出版社,2014.

[12] STANDRING S. Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice [M]. 41st ed. London: Elsevier,2015.

[13] MOORE K L,DALLEY A F,AGUR A M R. Clinically oriented anatomy [M]. 8th ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,2017.

[14] TORTORA G J,NIELSEN M T. Principles of human anatomy [M]. 14th ed. Hoboken:John Wiley & Sons,Inc.,2017.

[15] MALCOLM B C. Core text of neuroanatomy [M]. 4th ed. Baltimore:Williams & Wilkins,1991.

中英文名词对照索引

Clarke 柱　Clarke's column　267
Papez 回路　Papez circle　319
Treitz 韧带　ligament of Treitz　103
X 线解剖学　X-ray anatomy　1
γ-环路　gamma loop　271

A

鞍膈　diaphragma sellae　322
鞍状关节　sellar joint, saddle joint　37
凹　fovea　8

B

白交通支　white communicating branches　333
白膜　tunica albuginea　146
白线　linea alba　69
白线　white line　108
白质　white matter　262
白质前连合　anterior white commissure　265
板障　diploë　8
板障静脉　diploic vein　211
半奇静脉　hemiazygos vein　215
半腱肌　semitendinosus　80
半膜肌　semimembranosus　80
半月板　meniscus　51
半月裂孔　semilunar hiatus　118
包皮系带　frenulum of prepuce　149
背侧丘脑　dorsal thalamus　304
背侧纵束　dorsal longitudinal fasciculus　306
背核　dorsal nucleus　267
背阔肌　latissimus dorsi　64
背裂　dorsal fissure　111
背内侧核　dorsomedial nucleus　306
背屈　dorsiflexion　36
背外侧束　dorsolateral fasciculus　268
被盖　tegmentum　294
被盖背侧交叉　dorsal tegmental decussation　288
被盖腹侧交叉　ventral tegmental decussation　289
被囊细胞　capsule cell　261
贲门　cardia　100
贲门部　cardiac part　100
贲门切迹　cardiac incisure　100
本体感受器　proprioceptor　234
鼻　nose　117
鼻唇沟　nasolabial sulcus　91
鼻骨　nasal bone　19
鼻后孔　choana　117
鼻肌　nasalis　59
鼻甲　nasal concha　118
鼻睫神经　nasociliary nerve　354
鼻孔　nostril　117
鼻泪管　nasolacrimal duct　23, 241
鼻旁窦　paranasal sinus　24
鼻前庭　nasal vestibule　117
鼻腔　nasal cavity　117
鼻咽　nasopharynx　97
鼻翼　nasal ala　117
鼻阈　nasal limen　117
鼻中隔　nasal septum　118
比目鱼肌　soleus　82
闭孔　obturator foramen　30
闭孔动脉　obturator artery　203
闭孔膜　obturator membrane　48
闭孔内肌　obturator internus　79
闭孔神经　obturator nerve　343
闭孔外肌　obturator externus　79
闭膜管　obturator canal　48
壁腹膜　parietal peritoneum　163
壁胸膜　parietal pleura　130
臂丛　brachial plexus　333, 336
臂内侧皮神经　medial brachial cutaneous nerve　341
边缘系统　limbic system　319
边缘叶　limbic lobe　310
边缘支　marginal ramus　309
扁骨　flat bone　6
扁肌　flat muscle　54
扁桃体上窝　supratonsillar fossa　98
扁桃体小窝　tonsillar fossula　98
变异　variation　5
表面解剖学　surface anatomy　1
表皮　epidermis　254

髌骨 patella 31
髌韧带 patellar ligament 50
玻璃体 vitreous body 239
薄束 fasciculus gracilis 268
薄束核 gracile nucleus 284
薄束结节 gracile tubercle 275
不规则骨 irregular bone 6
布朗 - 塞卡综合征 Brown-Séquard syndrome 272

C

苍白球 globus pallidus 314
侧副沟 collateral sulcus 309
侧角 lateral horn 265
侧脑室 lateral ventricle 307, 315
侧支循环 collateral circulation 177
侧柱 lateral column 265
层粘连蛋白 laminin 331
长骨 long bone 6
长肌 long muscle 54
长收肌 adductor longus 80
肠系膜 mesentery 166
肠系膜根 radix of mesentery 166
肠系膜上动脉 superior mesenteric artery 202
肠系膜上静脉 superior mesenteric vein 218
肠系膜上淋巴结 superior mesenteric lymph node 231
肠系膜上神经节 superior mesenteric ganglion 366
肠系膜下动脉 inferior mesenteric artery 202
肠系膜下静脉 inferior mesenteric vein 218
肠系膜下淋巴结 inferior mesenteric lymph node 231
肠系膜下神经节 inferior mesenteric ganglion 366
肠脂垂 epiploic appendice 104
车轴关节 trochoid joint, pivot joint 36
尺侧 ulnar 4
尺侧副韧带 ulnar collateral ligament 45
尺侧腕屈肌 flexor carpi ulnaris 73
尺侧腕伸肌 extensor carpi ulnaris 74
尺动脉 ulnar artery 199
尺骨 ulna 28
尺骨粗隆 ulnar tuberosity 28
尺骨头 head of ulna 28
尺神经 ulnar nerve 338
齿突 dens 13
齿突凹 dental fovea 12
齿状核 dentate nucleus 299
齿状回 dentate gyrus 310
齿状韧带 denticulate ligament 320
齿状线 dentate line 107
耻股韧带 pubofemoral ligament 49
耻骨 pubis 30
耻骨肌 pectineus 80
耻骨结节 pubic tubercle 30
耻骨联合 pubic symphysis 48
耻骨联合面 symphysial surface 30
耻骨膀胱韧带 pubovesical ligament 142
耻骨前列腺韧带 puboprostatic ligament 142
耻骨前弯 prepubic curvature 151
耻骨梳 pecten pubis 30
耻骨梳韧带 pectineal ligament 68
耻骨下弯 subpubic curvature 151
处女膜 hymen 155
传出神经 efferent nerve 257
传导通路 conductive pathway 377
传入神经 afferent nerve 257
垂体 pituitary gland, hypophysis 170
垂体窝 hypophysial fossa 16
垂体细胞 pituicyte 261
垂直轴 vertical axis 4
锤骨 malleus 248
粗隆 tuberosity 8
粗线 linea aspera 30

D

大肠 large intestine 104
大多角骨 trapezium bone 28
大骨盆 greater pelvis 48
大结节 greater tubercle 27
大脑 cerebrum 307
大脑半球 cerebral hemisphere 307
大脑大静脉 great cerebral vein 326
大脑动脉环 cerebral arterial circle 326
大脑沟 cerebral sulci 307
大脑横裂 cerebral transverse fissure 308
大脑后动脉 posterior cerebral artery 326
大脑回 cerebral gyri 307
大脑脚 cerebral peduncle 274
大脑脚底 crus cerebri 294
大脑镰 cerebral falx 321
大脑内静脉 internal cerebral vein 326
大脑皮质 cerebral cortex 307
大脑前动脉 anterior cerebral artery 324

大脑上静脉 superior cerebral vein 326
大脑髓质 cerebral medulla 307
大脑下静脉 inferior cerebral vein 326
大脑小脑 cerebrocerebellum 298
大脑中动脉 middle cerebral artery 325
大脑中静脉 middle cerebral vein 326
大脑纵裂 cerebral longitudinal fissure 308
大收肌 adductor magnus 80
大唾液腺 major salivary gland 96
大网膜 greater omentum 164
大翼 greater wing 16
大阴唇 greater lip of pudendum 156
大隐静脉 great saphenous vein 215
大圆肌 teres major 71
大转子 greater trochanter 30
胆囊 gallbladder 112
胆囊底 fundus of gallbladder 112
胆囊管 cystic duct 112
胆囊颈 neck of gallbladder 112
胆囊静脉 cystic vein 218
胆囊体 body of gallbladder 112
胆囊窝 fossa for gallbladder 109
胆总管 common bile duct 113
岛盖部 opercular part 309
岛叶 insular lobe 308
道 meatus 8
镫骨 stapes 248
镫骨肌 stapedius 248
镫骨肌神经 stapedial nerve 357
底丘脑 subthalamus 305
底丘脑核 subthalamic nucleus 305
底丘脑束 subthalamic fasciculus 305
骶丛 sacral plexus 333, 344
骶副交感核 sacral parasympathetic nucleus 267
骶骨 sacrum 13
骶管裂孔 sacral hiatus 13
骶棘韧带 sacrospinous ligament 48
骶角 sacral horn 13
骶结节韧带 sacrotuberous ligament 47
骶淋巴结 sacral lymph node 229
骶髂关节 sacroiliac joint 47
骶神经 sacral nerves 332
骶神经节 sacral ganglion 367
第 3 枕神经 third occipital nerve 333
第 I 躯体感觉区 first somatic sensory area 312
第 I 躯体运动区 first somatic motor area 311
第二肝门 secondary porta of liver 109
第三脑室 third ventricle 303
第四脑室 fourth ventricle 276
第四脑室底 floor of fourth ventricle 275
第四脑室脉络丛 choroid plexus of fourth ventricle 277
第四脑室脉络组织 tela choroidea of fourth ventricle 276
第四脑室外侧孔 lateral aperture of fourth ventricle 277
第四脑室外侧隐窝 lateral recess of fourth ventricle 275
第四脑室正中孔 median aperture of fourth ventricle 277
电突触 electrical synapse 260
蝶窦 sphenoidal sinus 25, 118
蝶骨 sphenoid bone 16
蝶筛隐窝 sphenoethmoidal recess 118
顶盖 tectum of midbrain 294
顶盖脊髓束 tectospinal tract 270, 287
顶盖前区 pretectal area 288
顶骨 parietal bone 18
顶核 fastigial nucleus 299
顶叶 parietal lobe 308
顶枕沟 parietooccipital sulcus 308
动脉 artery 175
动脉韧带 arterial ligament 194
动脉圆锥 conus arteriosus 181
动眼神经 oculomotor nerve 351
动眼神经副核 accessory nucleus of oculomotor nerve 281
动眼神经核 nucleus of oculomotor nerve 279
豆状核 lentiform nucleus 314
窦 sinus 8
窦房结 sinoatrial node 186
窦房结支 branch of sinoatrial node 189
窦汇 confluence of sinus 322
独立缘 free border 151
端脑 telencephalon 307
短骨 short bone 6
短肌 short muscle 54
短收肌 adductor brevis 80
断层解剖学 sectional anatomy 1
对侧伸直反射 crossed extensor reflex 272
多极神经元 multipolar neuron 259
多形细胞层 polymorphic layer 316

E

额窦 frontal sinus 25, 118
额腹 frontal belly 58
额骨 frontal bone 16

额鳞 frontal squama 22
额上沟 superior frontal sulcus 309
额上回 superior frontal gyrus 309
额神经 frontal nerve 354
额突 frontal process 19
额下沟 inferior frontal sulcus 309
额下回 inferior frontal gyrus 309
额叶 frontal lobe 308
额中回 middle frontal gyrus 309
腭 palate 91
腭扁桃体 palatine tonsil 98
腭垂 uvula 92
腭帆 velum palatinum 92
腭骨 palatine bone 19
腭舌弓 palatoglossal arch 92
腭突 palatine process 19
腭咽弓 palatopharyngeal arch 92
耳垂 auricular lobule 246
耳大神经 great auricular nerve 335
耳郭 auricle 246
耳后动脉 posterior auricular artery 197
耳颞神经 auriculotemporal nerve 355
耳神经节 otic ganglion 359
耳蜗 cochlea 251
耳支 auricular branch 361
二腹肌 digastric 60
二尖瓣 mitral valve 183
二尖瓣复合体 mitral valve complex 183

F

反射 reflex 262
反射弧 reflex arc 262
方形膜 quadrangular membrane 122
方叶 quadrate lobe 109
房 antrum 8
房间隔 interatrial septum 185
房室隔 atrioventricular septum 186
房室交点 crux 179
房室交界区 atrioventricular junction region 187
房室结 atrioventricular node 188
房室结支 branch of atrioventricular node 189
房室束 atrioventricular bundle 188
房水 aqueous humor 238
腓侧 fibular 4
腓侧副韧带 fibular collateral ligament 50
腓肠肌 gastrocnemius 82
腓动脉 peroneal artery 207
腓骨 fibula 31
腓骨长肌 peroneus longus 82
腓骨短肌 peroneus brevis 82
腓骨颈 fibular neck 31
腓骨头 fibular head 31
腓浅神经 superficial peroneal nerve 346
腓深神经 deep peroneal nerve 346
腓总神经 common peroneal nerve 345, 346
肺 lung 126
肺丛 pulmonary plexus 371
肺底 base of lung 127
肺动脉 pulmonary artery 129
肺动脉瓣 valve of pulmonary trunk 181
肺动脉窦 sinus of pulmonary trunk 181
肺动脉干 pulmonary trunk 194
肺动脉口 orifice of pulmonary trunk 181
肺段支气管 segmental bronchi 128
肺根 root of lung 127
肺尖 apex of lung 127
肺静脉 pulmonary vein 211
肺淋巴结 pulmonary lymph node 229
肺门 hilum of lung 88, 127
肺韧带 pulmonary ligament 130
肺小叶 pulmonary lobule 126
肺叶支气管 lobar bronchi 128
分隔索 funiculus separans 276
分裂线 line of cleavage 254
分歧韧带 bifurcate ligament 53
分子层 molecular layer 298, 316
缝 suture 35
缝匠肌 sartorius 79
缝隙连接 gap junction 260
跗骨 tarsal bone 31
跗骨间关节 intertarsal joint 52
跗横关节 transverse tarsal joint 53
跗跖关节 tarsometatarsal joint 53
伏隔核 nucleus accumbens 320
附睾 epididymis 147
附睾管 duct of epididymis 147
附脐静脉 paraumbilical vein 218
副半奇静脉 accessory hemiazygos vein 215
副膈神经 accessory phrenic nerve 335
副交感神经 parasympathetic nerve 331, 368
副脾 accessory spleen 225

副腮腺 accessory parotid gland 96
副神经 accessory nerve 362
副神经核 accessory nucleus 281
副神经核组 accessory group of neurones 267
副胰管 accessory pancreatic duct 114
腹侧被盖区 ventral tegmental area 289
腹股沟弓 inguinal arch 67
腹股沟管 inguinal canal 69
腹股沟管浅环 superficial inguinal ring 68
腹股沟管浅(皮下)环 superficial inguinal ring 70
腹股沟管深(腹)环 deep inguinal ring 70
腹股沟(海氏)三角 inguinal(Hesselbach)triangle 70
腹股沟镰 inguinal falx 68
腹股沟内侧窝 medial inguinal fossa 167
腹股沟浅淋巴结 superficial inguinal lymph node 229
腹股沟韧带 inguinal ligament 67
腹股沟深淋巴结 deep inguinal lymph node 229
腹股沟外侧窝 lateral inguinal fossa 167
腹横肌 transversus abdominis 69
腹横筋膜 transverse fascia 70
腹后核 ventral posterior nucleus 304
腹后内侧核 ventral posteromedial nucleus 304
腹后外侧核 ventral posterolateral nucleus 304
腹膜 peritoneum 163
腹膜襞 peritoneal fold 167
腹膜腔 peritoneal cavity 163
腹膜隐窝 peritoneal recess 167
腹内侧核 ventromedial nucleus 306
腹内斜肌 obliquus internus abdominis 68
腹前核 ventral anterior nucleus 304
腹腔丛 celiac plexus 371
腹腔干 coeliac trunk 200
腹腔淋巴结 celiac lymph node 231
腹腔神经节 celiac ganglion 366
腹腔支 celiac branch 361
腹外侧核 ventral lateral nucleus 304
腹外斜肌 obliquus externus abdominis 67
腹下丛 hypogastric plexus 371
腹直肌 rectus abdominis 69
腹直肌鞘 sheath of rectus abdominis 69
腹主动脉 abdominal aorta 200
腹主动脉丛 abdominal aortic plexus 371

G

肝 liver 108
肝静脉 hepatic vein 218
肝裂 hepatic fissure 111
肝裸区 bare area of liver 167
肝门 porta hepatis 88, 109
肝门静脉 hepatic portal vein 218
肝肾隐窝 hepatorenal recess 167
肝十二指肠韧带 hepatoduodenal ligament 164
肝胃韧带 hepatogastric ligament 164
肝胰壶腹 hepatopancreatic ampulla 113
肝胰壶腹括约肌 sphincter of hepatopancreatic ampulla 113
肝右叶 right lobe of liver 109
肝圆韧带 ligamentum teres hepatis 109, 167
肝圆韧带裂 fissure for ligamentum teres hepatis 109
肝圆韧带切迹 notch for ligamentum teres hepatis 110
肝支 hepatic branch 361
肝总动脉 common hepatic artery 201
肝总管 common hepatic duct 113
肝左叶 left lobe of liver 109
感觉器 sensory organ 234
感觉(上行)传导通路 sensory(ascending)conductive pathway 377
感觉神经 sensory nerve 257, 331
感觉神经元 sensory neuron 259
感受器 receptor 234
橄榄 olive 274
干骺端 metaphysis 6
冈上肌 supraspinatus 70
冈上窝 supraspinous fossa 27
冈下肌 infraspinatus 70
冈下窝 infraspinous fossa 27
肛瓣 anal valve 107
肛窦 anal sinus 107
肛管 anal canal 107
肛门 anus 108
肛门内括约肌 internal anal sphincter 108
肛门三角 anal triangle 159
肛门外括约肌 external anal sphincter 108
肛皮线 anocutaneous line 107
肛梳 anal pecten 108
肛提肌 levator ani muscle 159
肛直肠线 anorectal line 107
肛柱 anal column 107
睾丸 testis 146, 173
睾丸动脉 testicular artery 200
睾丸静脉 testicular vein 217
睾丸鞘膜 tunica vaginalis 149
睾丸输出小管 efferent ductule of testis 146
睾丸网 rete testis 146

睾丸小隔 septula testis 146
睾丸小叶 lobule of testis 146
睾丸纵隔 mediastinum testis 146
隔区 septal area 320
隔缘肉柱 septomarginal trabecula 181
膈肌 diaphragm 66
膈面 diaphragmatic surface 109, 127
膈脾韧带 phrenicosplenic ligament 167
膈上淋巴结 superior phrenic lymph node 228
膈神经 phrenic nerve 335
膈神经核 phrenic nucleus 267
膈下间隙 subphrenic space 168
膈胸膜 diaphragmatic pleura 130
膈纵隔隐窝 phrenicomediastinal recess 131
跟腓韧带 calcaneofibular ligament 52
跟骨 calcaneus 31
跟腱 tendo calcaneus 82
跟骰关节 calcaneocuboid joint 52
跟舟足底韧带 plantar calcaneonavicular ligament 53
弓状线 arcuate line 29, 69
肱尺关节 humeroulnar joint 45
肱动脉 brachial artery 198
肱二头肌 biceps brachii 71
肱骨 humerus 27
肱骨滑车 trochlea of humerus 28
肱骨头 head of humerus 27
肱骨小头 capitulum of humerus 28
肱肌 brachialis 72
肱桡关节 humeroradial joint 45
肱桡肌 brachioradialis 73
肱三头肌 triceps brachii 72
巩膜 sclera 236
巩膜静脉窦 sinus venosus sclerae 236
沟 sulcus 8
钩 uncus 309
钩骨 hamate bone 28
钩突 uncinate process 114
孤立淋巴滤泡 solitary lymphatic follicle 104
孤束核 nucleus of solitary tract 281
股凹 femoral fossa 167
股薄肌 gracilis 80
股动脉 femoral artery 206
股二头肌 biceps femoris 80
股方肌 quadratus femoris 79
股骨 femur 30
股骨颈 femoral neck 30
股骨头 femoral head 30
股骨头韧带 ligament of the head of the femur 49
股后皮神经 posterior femoral cutaneous nerve 344
股静脉 femoral vein 216
股神经 femoral nerve 343
股四头肌 quadriceps femoris 80
股外侧皮神经 lateral femoral cutaneous nerve 343
骨 bone 6
骨干 diaphysis, shaft 6
骨骼肌 skeletal muscle 54
骨间背侧肌 dorsal interossei 76
骨间掌侧肌 palmar interossei 76
骨迷路 bony labyrinth 249
骨密质 compact bone 8
骨膜 periosteum 8
骨内膜 endosteum 8
骨盆 pelvis 48
骨松质 spongy bone 8
骨髓 bone marrow 8
骨小梁 bone trabecula 8
骨性鼻腔 bony nasal cavity 24
骨性结合 synostosis 34
骨性口腔 bony oral cavity 25
骨质 osseous substance 8
鼓部 tympanic part 17
鼓膜 tympanic membrane 246
鼓膜脐 umbo of tympanic membrane 247
鼓膜张肌 tensor tympani 248
鼓室 tympanic cavity 247
鼓室神经 tympanic nerve 359
鼓索 chorda tympani 357
固有鼻腔 nasal cavity proper 117
固有口腔 oral cavity proper 91
关节 articulation 35
关节唇 articular labrum 36
关节结节 articular tubercle 17
关节面 articular surface 35
关节囊 articular capsule 35
关节盘 articular disc 36
关节腔 articular cavity 35
关节软骨 articular cartilage 35
关节突 articular process 11
关节突关节 zygapophysial joint 38
关节盂 glenoid cavity 27
管 canal 8
冠突 coronoid process 28

冠状窦 coronary sinus 191
冠状窦瓣 valve of coronary sinus 180
冠状窦口 orifice of coronary sinus 180
冠状缝 coronal suture 20
冠状沟 coronary sulcus 179
冠状面 frontal plane 5
冠状韧带 coronary ligament 109, 167
冠状轴 frontal axis 5
光锥 cone of light 247
贵要静脉 basilic vein 214
腘动脉 popliteal artery 206
腘肌 popliteus 82
腘淋巴结 popliteal lymph node 229
腘斜韧带 oblique popliteal ligament 50
过渡细胞 transitional cell 187

H

海德带 Head's zone 372
海马 hippocampus 310
海马结构 hippocampal formation 310
海马旁回 parahippocampal gyrus 309
海绵窦 cavernous sinus 322
海绵体部 cavernous part of urethra 151
含气骨 pneumatic bone 6
核上瘫 supranuclear paralysis 386
核下瘫 infranuclear paralysis 386
黑质 substantia nigra 289
恒牙 permanent tooth 92
横窦 transverse sinus 322
横结肠 transverse colon 106
横结肠系膜 transverse mesocolon 166
横突 transverse process 11
横突间韧带 intertransverse ligament 38
横突孔 transverse foramen 12
红骨髓 red bone marrow 8
红核 red nucleus 289
红核脊髓束 rubrospinal tract 270, 289
虹膜 iris 237
喉 larynx 119
喉返神经 recurrent laryngeal nerve 361
喉肌 laryngeal muscle 122
喉结 laryngeal prominence 120
喉口 aditus laryngis 124
喉前淋巴结 prelaryngeal lymph node 226
喉前庭 laryngeal vestibule 124
喉腔 laryngeal cavity 124
喉上神经 superior laryngeal nerve 361
喉室 ventricle of larynx 124
喉咽 laryngopharynx 98
喉中间腔 intermediate cavity of larynx 124
骺 epiphysis 6
骺软骨 epiphysial cartilage 6
骺线 epiphysial line 6
后 posterior 3
后穿质 posterior perforated substance 274
后根 posterior root 332
后交叉韧带 posterior cruciate ligament 50
后交通动脉 posterior communicating artery 325
后角 posterior horn 265
后角边缘核 posteromarginal nucleus 266
后角固有核 nucleus proprius 266
后脑 metencephalon 273
后丘脑 metathalamus 305
后乳头肌 posterior papillary muscle 183
后室间沟 posterior interventricular groove 179
后室间支 posterior interventricular branch 189
后索 posterior funiculus 265
后外侧沟 posterolateral sulcus 264, 274
后外侧裂 posterolateral fissure 297
后斜角肌 scalenus posterior 62
后囟(枕囟) posterior fontanelle 25
后正中沟 posterior median sulcus 263, 275
后支 posterior branch 333
后中间沟 posterior intermediate sulcus 264
后柱 posterior column 265
后纵隔 posterior mediastinum 134
后纵韧带 posterior longitudinal ligament 38
呼吸系统 respiratory system 116
壶腹部 ampulla of uterine tube 153
壶腹嵴 crista ampullaris 252
滑车切迹 trochlear notch 28
滑车上神经 supratrochlear nerve 354
滑车神经 trochlear nerve 353
滑车神经核 nucleus of trochlear nerve 279
滑车下神经 infratrochlear nerve 354
滑膜 synovial membrane 35
滑膜襞 synovial fold 36
滑膜层 synovial layer 56
滑膜关节 synovial joint 35
滑膜囊 synovial bursa 36, 56

滑膜绒毛 synovial villus 35
滑液 synovial fluid 35
化学突触 chemical synapse 260
踝关节 ankle joint 52
环甲肌 cricothyroid muscle 124
环甲正中韧带 median cricothyroid ligament 122
环杓侧肌 lateral cricoarytenoid muscle 124
环杓后肌 posterior cricoarytenoid muscle 124
环转 circumduction 36
环状软骨 cricoid cartilage 120
环状软骨板 cricoid lamina 120
环状软骨弓 cricoid arch 120
环状软骨气管韧带 cricotracheal ligament 122
寰枢关节 atlantoaxial joint 40
寰枕关节 atlantooccipital joint 38
寰枕后膜 posterior atlantooccipital membrane 38
寰枕前膜 anterior atlantooccipital membrane 38
寰椎 atlas 12
黄斑 macula lutea 237
黄骨髓 yellow bone marrow 8
黄韧带 ligamenta flava 38
灰交通支 grey communicating branches 333
灰结节 tuber cinereum 305
灰质 gray matter 262
灰质后连合 posterior gray commissure 265
灰质前连合 anterior gray commissure 265
回肠 ileum 103
回肠动脉 ileal artery 202
回结肠动脉 ileocolic artery 202
回盲瓣 ileocecal valve 105
回盲口 ileocecal orifice 105
会厌 epiglottis 120
会厌谷 epiglottic vallecula 98
会厌软骨 epiglottic cartilage 120
会阴 perineum 159
会阴浅横肌 transversus perinei superficialis 159
会阴浅隙 superficial perineal space 161
会阴深横肌 transversus perinei profundus 160
会阴深隙 deep perineal space 161
会阴中心腱 perineal central tendon 160
喙肱肌 coracobrachialis 71
喙肩韧带 coracoacromial ligament 44
喙突 coracoid process 27

J

肌 muscle 54
肌腹 muscle belly 54
肌腱 muscle tendon 54
肌腱袖 muscle tendinous cuff 71
肌皮神经 musculocutaneous nerve 338
肌突 muscular process 121
肌织膜 muscular tunica 139
奇静脉 azygos vein 214
奇神经节 impar ganglion 367
基底动脉 basilar artery 325
基底沟 basilar sulcus 274
基底核 basal nuclei 307
基底静脉 basal vein 326
基底前脑 basal forebrain 320
畸形 deformation 5
激素 hormone 170
棘 spine 8
棘间韧带 interspinal ligament 38
棘孔 foramen spinosum 16
棘上韧带 supraspinal ligament 38
棘突 spinous process 11
集合淋巴滤泡 aggregated lymphatic follicle 104
嵴 crest 8
嵴下角 subcarinal angle 126
脊神经 spinal nerves 331, 332
脊神经节 spinal ganglion 332
脊髓 spinal cord 263
脊髓固有束 propriospinal tract 270
脊髓后动脉 posterior spinal artery 327
脊髓前动脉 anterior spinal artery 327
脊髓丘脑侧束 lateral spinothalamic tract 268
脊髓丘脑前束 anterior spinothalamic tract 268
脊髓丘脑束 spinothalamic tract 290
脊髓小脑 spinocerebellum 298
脊髓小脑后束 posterior spinocerebellar tract 268
脊髓小脑前、后束 anterior and posterior spinocerebellar tracts 290
脊髓小脑前束 anterior spinocerebellar tract 268
脊髓圆锥 conus medullaris 263
脊髓蛛网膜 spinal arachnoid mater 320
脊柱 vertebral column 37
夹肌 splenius 64
颊 cheek 91
颊肌 buccinator 59
颊神经 buccal nerve 355
颊支 buccal branch 357
甲关节面 thyroid articular surface 120

甲杓肌 thyroarytenoid muscle 124
甲状颈干 thyrocervical trunk 197
甲状旁腺 parathyroid gland 172
甲状软骨 thyroid cartilage 120
甲状舌骨肌 thyrohyoid 62
甲状舌骨膜 thyrohyoid membrane 121
甲状舌骨正中韧带 median thyrohyoid ligament 121
甲状腺 thyroid gland 171
甲状腺淋巴结 thyroid lymph node 226
甲状腺上动脉 superior thyroid artery 196
岬 promontory 13, 248
假单极神经元 pseudounipolar neuron 259
尖淋巴结 apical lymph node 228
尖牙 canine tooth 92
间脑 diencephalon 303
肩峰 acromion 27
肩关节 shoulder joint 44
肩胛背神经 dorsal scapular nerve 337
肩胛冈 spine of scapula 27
肩胛骨 scapula 27
肩胛上神经 suprascapular nerve 337
肩胛舌骨肌 omohyoid 62
肩胛提肌 levator scapulae 64
肩胛下肌 subscapularis 71
肩胛下淋巴结 subscapular lymph node 227
肩胛下神经 subscapular nerve 337
肩胛下窝 subscapular fossa 27
肩锁关节 acromioclavicular joint 44
睑板 tarsus 239
睑板腺 tarsal gland 240
睑结膜 palpebral conjunctiva 241
剑肋角 xiphocostal angle 131
剑突 xiphoid process 14
腱滑膜鞘 synovial sheath of tendon 56
腱划 tendinous intersection 69
腱膜 aponeurosis 54
腱鞘 tendinous sheath 56
腱系膜 mesotendon 56
腱纤维鞘 fibrous sheath of tendon 56
浆膜心包 serous pericardium 192
降部 descending part 102
降结肠 descending colon 106
降主动脉 descending aorta 194
交感干 sympathetic trunk 365
交感干神经节 ganglion of sympathetic trunk 365
交感神经 sympathetic nerve 331, 365
交通支 communicating branch 333
胶质界膜 glia limitans 261
胶质细胞原纤维酸性蛋白 glial fibrillary acidic protein, GFAP 261
胶状质 substantia gelatinosa 266
角回 angular gyrus 309
角膜 cornea 236
角切迹 angular incisure 100
脚板 foot plate 261
脚间窝 interpeduncular fossa 274
节后神经元 postganglionic neuron 363
节后纤维 postganglionic fiber 363
节间支 interganglionic branch 365
节前神经元 preganglionic neuron 363
节前纤维 preganglionic fiber 363
节制索 moderator band 181
拮抗肌 antagonist 55
结肠 colon 106
结肠带 colic band 104
结肠袋 haustra of colon 104
结肠右曲 right colic flexure 106
结肠左曲 left colic flexure 106
结合臂 brachium conjunctivum 275
结节 tubercle 8
结节漏斗束 tuberoinfundibular tract 306
结节区 tuberal region 305
结膜 conjunctiva 241
结膜囊 conjunctival sac 241
结膜穹窿 conjunctival fornix 241
睫状肌 ciliary muscle 237
睫状神经节 ciliary ganglion 352
睫状体 ciliary body 237
睫状突 ciliary processes 237
解剖颈 anatomical neck 27
解剖学姿势 anatomical position 3
界沟 sulcus limitans of rhomboid fossa 275
界沟 sulcus terminalis 179
界沟 terminal sulcus 94
界嵴 crista terminalis 179
筋膜 fascia 55
近侧 proximal 4
茎乳孔 stylomastoid foramen 17
茎突 styloid process 17, 28
茎突舌骨肌 stylohyoid 60
晶状体 lens 238
精阜 seminal colliculus 150

精囊 seminal vesicle 147
精索 spermatic cord 147
精索内筋膜 internal spermatic fascia 149
精索外筋膜 external spermatic fascia 149
精直小管 straight seminiferous tubule 146
颈 neck 8
颈长肌 longus colli 62
颈丛 cervical plexus 333, 334
颈动脉窦 carotid sinus 196
颈动脉窦支 carotid sinus branch 359
颈动脉管 carotid canal 17
颈动脉小球 carotid glomus 196
颈横神经 transverse nerve of neck 335
颈静脉弓 jugular venous arch 213
颈静脉孔 jugular foramen 21
颈静脉切迹 jugular notch 14
颈阔肌 platysma 60
颈内动脉 internal carotid artery 197, 324
颈内动脉丛 internal carotid plexus 367
颈内静脉 internal jugular vein 213
颈袢 cervical ansa 335
颈膨大 cervical enlargement 263
颈前静脉 anterior jugular vein 213
颈前淋巴结 anterior cervical lymph node 226
颈前浅淋巴结 superficial anterior cervical lymph node 226
颈前深淋巴结 deep anterior cervical lymph node 226
颈上神经节 superior cervical ganglion 367
颈神经 cervical nerves 332
颈外侧淋巴结 lateral cervical lymph node 226
颈外侧浅淋巴结 superficial lateral cervical lymph node 226
颈外侧上深淋巴结 superior deep lateral cervical lymph node 226
颈外侧深淋巴结 deep lateral cervical lymph node 226
颈外侧下深淋巴结 inferior deep lateral cervical lymph node 227
颈外动脉 external carotid artery 196
颈外动脉丛 external carotid plexus 367
颈外静脉 external jugular vein 213
颈下神经节 inferior cervical ganglion 367
颈心支 cervical cardiac branch 361
颈胸神经节 cervicothoracic ganglion 367
颈支 cervical branch 357
颈中神经节 middle cervical ganglion 367
颈椎 cervical vertebrae 12
颈总动脉 common carotid artery 194
胫侧 tibial 4
胫侧副韧带 tibial collateral ligament 50
胫骨 tibia 31
胫骨后肌 tibialis posterior 82
胫骨前肌 tibialis anterior 80
胫后动脉 posterior tibial artery 206
胫前动脉 anterior tibial artery 207
胫神经 tibial nerve 345
静脉 vein 175
静脉瓣 venous valve 211
静脉角 venous angle 213
静脉韧带 ligamentum venosum 109
静脉韧带裂 fissure for ligamentum venosum 109
旧小脑 paleocerebellum 298
局部解剖学 regional anatomy 1
局部淋巴结 regional lymph node 224
咀嚼肌 masticatory muscle 59
咀嚼肌神经 masticatory muscle nerve 355
巨视解剖学 macroanatomy 1
距腓后韧带 posterior talofibular ligament 52
距腓前韧带 anterior talofibular ligament 52
距跟关节 talocalcaneal joint 52
距跟舟关节 talocalcaneonavicular joint 52
距骨 talus 31
距下关节 subtalar joint 52
距小腿关节 talocrural joint 52
距状沟 calcarine sulcus 309
菌状乳头 fungiform papilla 94

K

颏孔 mental foramen 19
颏舌骨肌 geniohyoid 60
颏舌肌 genioglossus 95
颏下淋巴结 submental lymph node 226
颗粒层 granular layer 298
颗粒细胞 granular cell 298
髁 condyle 8
髁间隆起 intercondylar eminence 31
髁间窝 intercondylar fossa 31
壳 putamen 314
空肠 jejunum 103
空肠动脉 jejunal artery 202
孔 foramen 8
口 aperture 8

口唇 oral lip 91
口轮匝肌 orbicularis oris 59
口腔 oral cavity 91
口腔前庭 oral vestibule 91
口咽 oropharynx 98
扣带沟 cingulate sulcus 309
扣带回 cingulate gyrus 309
髋骨 hip bone 29
髋关节 hip joint 49
髋臼 acetabulum 30
髋臼唇 acetabular labrum 49
眶 orbit 23
眶部 orbital part 309
眶隔 orbital septum 243
眶回 orbital gyrus 309
眶筋膜 orbital fasciae 243
眶上裂 superior orbital fissure 17, 23
眶上神经 supraorbital nerve 354
眶下孔 infraorbital foramen 19
眶下裂 inferior orbital fissure 23
眶下神经 infraorbital nerve 354
眶脂体 adipose body of orbit 243
阔筋膜张肌 tensor fasciae latae 77

L

阑尾 vermiform appendix 105
阑尾系膜 mesoappendix 166
蓝斑 locus ceruleus 276
蓝斑核 nucleus ceruleus 287
篮细胞 basket cell 298
郎飞结 Ranvier's node 259
肋 rib 15
肋膈隐窝 costodiaphragmatic recess 131
肋弓 costal arch 15
肋沟 costal groove 15
肋骨 costal bone 15
肋横突关节 costotransverse joint 41
肋间臂神经 intercostobrachial nerve 342
肋间后动脉 posterior intercostal artery 200
肋间淋巴结 intercostal lymph node 228
肋间内肌 intercostales interni 66
肋间内膜 internal intercostal membrane 66
肋间神经 intercostal nerves 341
肋间外肌 intercostales externi 66
肋间外膜 external intercostal membrane 66
肋间最内肌 intercostales intimi 66
肋角 costal angle 15
肋结节 costal tubercle 15
肋颈 costal neck 15
肋颈干 costocervical trunk 197
肋面 costal surface 127
肋软骨 costal cartilage 15
肋体 shaft of rib 15
肋头 costal head 15
肋头关节 joint of costal head 41
肋下神经 subcostal nerve 341
肋胸膜 costal pleura 130
肋椎关节 costovertebral joint 41
肋纵隔隐窝 costomediastinal recess 131
泪点 lacrimal punctum 241
泪骨 lacrimal bone 20
泪湖 lacrimal lake 241
泪囊 lacrimal sac 241
泪器 lacrimal apparatus 241
泪乳头 lacrimal papilla 241
泪腺 lacrimal gland 241
泪腺神经 lacrimal nerve 354
泪小管 lacrimal ductule 241
梨状肌 piriformis 79
梨状细胞 piriform cell 298
梨状细胞层 piriform cell layer 298
梨状隐窝 piriform recess 98
犁骨 vomer 19
连合纤维 commissural fiber 318
连接子 connexon 260
连接子蛋白 connexin 260
联合腱 conjoined tendon 68
联络神经元 association neuron 259
联络纤维 association fiber 317
镰状韧带 falciform ligament 109, 167
裂孔 hiatus 8
淋巴 lymph 220
淋巴导管 lymphatic duct 221
淋巴干 lymphatic trunk 221
淋巴管 lymphatic vessel 221
淋巴结 lymph node 224
淋巴系统 lymphatic system 220
鳞部 squamous part 17
菱脑泡 hindbrain vesicle 273
菱脑峡 rhombencephalic isthmus 275
菱形肌 rhomboideus 64

菱形窝 rhomboid fossa 275
隆起 eminence 8
隆椎 prominent vertebrae 13
漏斗 infundibulum 305
漏斗部 infundibulum of uterine tube 153
颅 skull 16
颅顶肌 epicranius 58
颅盖 calvaria 16
颅后窝 posterior cranial fossa 20
颅前窝 anterior cranial fossa 20
颅囟 cranial fontanelle 25
颅中窝 middle cranial fossa 20
卵巢 ovary 151, 173
卵巢动脉 ovarian artery 200
卵巢固有韧带 proper ligament of ovary 152
卵巢静脉 ovarian vein 217
卵巢门 hilum of ovary 151
卵巢伞 ovarian fimbria 153
卵巢系膜缘 mesovarian border of ovary 151
卵巢悬韧带 suspensory ligament of ovary 152
卵圆孔 foramen ovale 16
卵圆窝 fossa ovalis 180
轮廓乳头 vallate papilla 94
轮匝肌 orbicular muscle 54
螺旋襞 spiral fold 112
螺旋器 spiral organ 252
裸区 bare area 109

M

马尾 cauda equina 264, 332
麦粒软骨 triticeal cartilage 121
脉管系统 vascular system 175
脉络丛前动脉 anterior choroidal artery 325
脉络膜 choroid 237
盲肠 cecum 105
盲肠后隐窝 retrocecal recess 167
毛细淋巴管 lymphatic capillary 220
毛细血管 capillary 175
帽状腱膜 galea aponeurotica 58
门 hilum, porta 88
迷路动脉 labyrinthine artery 326
迷走神经 vagus nerve 359
迷走神经背核 dorsal nucleus of vagus nerve 281
迷走神经后干 posterior vagal trunk 361
迷走神经前干 anterior vagal trunk 361
迷走神经三角 vagal triangle 276
泌尿系统 urinary system 136
面 surface 8
面动脉 facial artery 196
面肌 facial muscle 58
面静脉 facial vein 212
面深静脉 deep facial vein 212
面神经 facial nerve 356
面神经核 nucleus of facial nerve 280
面神经丘 facial colliculus 275
面神经膝 genu of facial nerve 280
膜半规管 membranous semicircular ducts 252
膜壁 membranous wall 125
膜部 membranous part of urethra 151
膜间部 intermembranous part 125
膜迷路 membranous labyrinth 251
磨牙 molar 92
末脑 myelencephalon 273
拇长屈肌 flexor pollicis longus 73
拇长伸肌 extensor pollicis longus 74
拇长展肌 abductor pollicis longus 74
拇短屈肌 flexor pollicis brevis 75
拇短伸肌 extensor pollicis brevis 74
拇短展肌 abductor pollicis brevis 75
拇对掌肌 opponens pollicis 75
拇收肌 adductor pollicis 75
拇指腕掌关节 carpometacarpal joint of thumb 47
跨长屈肌 flexor hallucis longus 82
跨长伸肌 extensor hallucis longus 82

N

男性尿道 male urethra 150
脑 brain, encephalon 272
脑干 brain stem 273
脑干网状结构 reticular formation of brain stem 290
脑脊液 cerebrospinal fluid, CSF 329
脑脊液 - 脑屏障 CSF-brain barrier 330
脑膜中动脉 middle meningeal artery 196
脑屏障 brain barrier 329
脑桥 pons 274
脑桥被盖部 tegmentum of pons 293
脑桥臂 brachium pontis 274
脑桥动脉 pontine artery 326
脑桥核 pontine nucleus 285
脑桥基底部 basilar part of pons 274, 293
脑桥小脑三角 pontocerebellar trigone 274
脑神经 cranial nerves 331, 348

脑神经核 nuclei of cranial nerve 277
脑蛛网膜 cerebral arachnoid mater 323
内 internal 4
内侧 medial 3
内侧半月板 medial meniscus 51
内侧核群 medial nuclear group 304
内侧髁 medial condyle 31
内侧隆起 medial eminence 275
内侧丘系 medial lemniscus 289
内侧丘系交叉 decussation of medial lemniscus 284
内侧区 medial zone 298
内侧韧带 medial ligament 52
内侧膝状体 medial geniculate body 305
内侧楔骨 medial cuneiform bone 31
内侧纵束 medial longitudinal fasciculus 270, 290
内耳 internal ear 249
内耳道 internal acoustic meatus 253
内耳门 internal acoustic pore 17
内分泌系统 endocrine system 170
内分泌腺 endocrine gland 170
内分泌组织 endocrine tissue 170
内感受器 interoceptor 234
内踝 medial malleolus 31
内颗粒层 internal granular layer 316
内囊 internal capsule 318
内上髁 medial epicondyle 28, 31
内髓板 internal medullary lamina 304
内脏 viscera 87
内脏大神经 greater splanchnic nerve 367
内脏感觉神经 visceral sensory nerve 371
内脏感觉束 visceral sensory tract 269
内脏神经 visceral nerve 257, 331
内脏神经丛 visceral plexus 370
内脏神经系统 visceral nervous system 362
内脏小神经 lesser splanchnic nerve 367
内脏学 splanchnology 87
内脏运动神经 visceral motor nerve 257, 363
内直肌 rectus medialis 242
内锥体细胞层 internal pyramidal layer 316
内眦静脉 angular vein 212
尼氏体 Nissl body 257
逆行溃变 retrograde degeneration 331
尿道海绵体 cavernous body of urethra 149
尿道嵴 urethral ridge 150
尿道括约肌 sphincter urethrae 160
尿道内口 internal orifice of urethra 142, 143
尿道旁腺 paraurethral gland 144
尿道球 bulb of urethra 149
尿道球腺 bulbourethral gland 149
尿道外口 external orifice of urethra 143, 149
尿道舟状窝 navicular fossa of urethra 151
尿生殖膈 urogenital diaphragm 161
尿生殖三角 urogenital triangle 159
尿失禁 urinary incontinence 143
颞骨 temporal bone 17
颞横回 transverse temporal gyrus 309
颞肌 temporalis 59
颞浅动脉 superficial temporal artery 196
颞上沟 superior temporal sulcus 309
颞上回 superior temporal gyrus 309
颞窝 temporal fossa 22
颞下沟 inferior temporal sulcus 309
颞下颌关节 temporomandibular joint 42
颞下回 inferior temporal gyrus 309
颞下窝 infratemporal fossa 22
颞叶 temporal lobe 308
颞支 temporal branch 357
颞中回 middle temporal gyrus 309
女性尿道 female urethra 143
女性前列腺 female prostate 144
女阴 female pudendum, vulva 155

P

帕金森病 Parkinson disease 289
攀缘纤维 climbing fiber 298
膀胱 urinary bladder 142
膀胱襞 vesical plica 142
膀胱垂 vesical uvula 142
膀胱底 fundus of bladder 142
膀胱尖 apex of bladder 142
膀胱颈 neck of bladder 142
膀胱前隙 prevesical space 142
膀胱三角 trigone of bladder 142
膀胱上窝 supravesical fossa 167
膀胱体 body of bladder 142
膀胱脱垂 cystoptosis 143
膀胱子宫陷凹 vesicouterine pouch 167
盆丛 pelvic plexus 371
盆膈 pelvic diaphragm 161
盆内脏神经 pelvic splanchnic nerve 369
皮下部 subcutaneous part 108
皮褶 crease 254

皮质 cortex 262
皮质核束 corticonuclear tract 290, 386
皮质脊髓侧束 lateral corticospinal tract 269, 290
皮质脊髓前束 anterior corticospinal tract 269, 290
皮质脊髓前外侧束 anterolateral corticospinal tract 269
皮质脊髓束 corticospinal tract 269, 290, 386
脾 spleen 224
脾动脉 splenic artery 201
脾静脉 splenic vein 218
脾门 splenic hilum 225
脾切迹 splenic notch 225
脾肾韧带 splenorenal ligament 167
胼胝体 corpus callosum 308
平衡觉传导通路 equilibrium conductive pathway 383
平衡觉区 vestibular area 313
平滑肌 smooth muscle 54
平面关节 plane joint 37
平行纤维 parallel fiber 298
屏状核 claustrum 314
破裂孔 foramen lacerum 20

Q

脐动脉 umbilical artery 205
脐环 umbilical ring 69
脐内侧襞 medial umbilical fold 167
脐外侧襞 lateral umbilical fold 167
脐正中襞 median umbilical fold 167
起搏细胞 pacemaker cell 187
气管 trachea 125
气管杈 bifurcation of trachea 125
气管肌 tracheal muscle 125
气管隆嵴 carina of trachea 125
气管旁淋巴结 paratracheal lymph node 226, 229
气管前淋巴结 pretracheal lymph node 226
气管软骨 tracheal cartilage 125
气管支气管淋巴结 tracheobronchial lymph node 229
髂腹股沟神经 ilioinguinal nerve 343
髂腹下神经 iliohypogastric nerve 342
髂股韧带 iliofemoral ligament 49
髂骨 ilium 29
髂后上棘 posterior superior iliac spine 29
髂肌 iliacus 77
髂嵴 iliac crest 29
髂结节 tubercle of iliac crest 29
髂内动脉 internal iliac artery 203
髂内静脉 internal iliac vein 216
髂内淋巴结 internal iliac lymph node 231
髂前上棘 anterior superior iliac spine 29
髂外动脉 external iliac artery 205
髂外静脉 external iliac vein 216
髂外淋巴结 external iliac lymph node 231
髂窝 iliac fossa 29
髂腰肌 iliopsoas 77
髂腰韧带 iliolumbar ligament 47
髂总动脉 common iliac artery 203
髂总静脉 common iliac vein 216
髂总淋巴结 common iliac lymph node 231
牵涉性痛 referred pain 372
牵张反射 stretch reflex 271
前 anterior 3
前臂骨间膜 interosseous membrane of forearm 46
前臂内侧皮神经 medial antebrachial cutaneous nerve 341
前臂正中静脉 median antebrachial vein 214
前根 anterior root 332
前核群 anterior nuclear group 304
前交叉韧带 anterior cruciate ligament 50
前交通动脉 anterior communicating artery 324
前角 anterior horn 120, 265
前锯肌 serratus anterior 64
前连合 anterior commissure 318
前列腺 prostate 148
前列腺部 prostatic urethra 150
前列腺沟 sulcus of prostate 148
前列腺囊 prostatic capsule 148
前列腺小囊 prostatic utricle 150
前磨牙 premolar 92
前脑内侧束 medial forebrain bundle 306
前脑泡 forebrain vesicle 273
前乳头肌 anterior papillary muscle 183
前室间沟 anterior interventricular groove 179
前室间支 anterior interventricular branch 189
前索 anterior funiculus 265
前庭 vestibule 249
前庭襞 vestibular fold 124
前庭窗 fenestra vestibuli 248
前庭大腺 greater vestibular gland 155
前庭脊髓束 vestibulospinal tract 270, 282
前庭裂 rima vestibuli 124
前庭器 vestibular apparatus 245
前庭球 bulb of vestibule 156
前庭区 vestibular area 275
前庭韧带 vestibular ligament 122
前庭神经 vestibular nerve 358
前庭神经核 vestibular nucleus 282

前庭神经节 vestibular ganglion 358
前庭水管 vestibular aqueduct 250
前庭蜗器 vestibulocochlear organ 245
前庭蜗神经 vestibulocochlear nerve 358
前庭小脑 vestibulocerebellum 298
前外侧沟 anterolateral sulcus 264
前斜角肌 scalenus anterior 62
前囟(额囟) anterior fontanelle 25
前正中裂 anterior median fissure 263, 274
前支 anterior branch 333
前柱 anterior column 265
前纵隔 anterior mediastinum 134
前纵韧带 anterior longitudinal ligament 38
浅 superficial 4
浅部 superficial part 108
浅筋膜 superficial fascia 55
浅淋巴结 superficial lymph node 224
浅支 superficial branch 340
腔 cavity 8
腔静脉沟 sulcus for vena cava 109
腔静脉孔 vena caval foramen 66
腔隙韧带 lacunar ligament 67
鞘膜腔 vaginal cavity 149
切迹 notch 8
切牙 incisor 92
穹窿 fornix 306, 318
穹窿连合 fornical commissure 318
丘脑间黏合 interthalamic adhesion 304
丘脑前结节 anterior thalamic tubercle 304
丘脑枕 pulvinar 304
球海绵体肌 bulbocavernosus 160
球结膜 bulbar conjunctiva 241
球囊 saccule 251
球囊斑 macula sacculi 252
球窝关节 ball-and-socket joint, spheroidal joint 37
球状核 globus nucleus 299
屈 flexion 36
屈曲反射 flexor reflex 271
屈戌关节 hinge joint 36
躯体神经 somatic nerve 257, 331
颧骨 zygomatic bone 20
颧神经 zygomatic nerve 354
颧突 zygomatic process 19
颧支 zygomatic branch 357

R

桡侧 radial 4
桡侧副韧带 radial collateral ligament 45
桡侧腕长伸肌 extensor carpi radialis longus 74
桡侧腕短伸肌 extensor carpi radialis brevis 74
桡侧腕屈肌 flexor carpi radialis 73
桡尺近侧关节 proximal radioulnar joint 45
桡尺远侧关节 distal radioulnar joint 46
桡动脉 radial artery 198
桡骨 radius 28
桡骨粗隆 radial tuberosity 28
桡骨环状韧带 annular ligament of radius 45
桡骨颈 neck of radius 28
桡骨头 head of radius 28
桡神经 radial nerve 340
桡神经沟 sulcus for radial nerve 27
桡腕关节 radiocarpal joint 47
人体解剖学 human anatomy 1
人中 philtrum 91
人字缝 lambdoid suture 20
韧带 ligament 35
韧带连结 syndesmosis 34
绒球 flocculus 296
绒球脚 peduncle of flocculus 296
绒球小结叶 flocculonodular lobe 297
肉膜 dartos coat 149
肉柱 trabeculae carneae 181
乳房 mamma, breast 156
乳房后间隙 retromammary space 157
乳房悬韧带 suspensory ligament of breast 157
乳糜池 cisterna chyli 222
乳头 nipple 156
乳头被盖束 mamillotegmental tract 306
乳头肌 papillary muscle 181
乳头孔 papillary foramen 139
乳头丘脑束 mamillothalamic tract 306
乳头区 mamillary region 305
乳头体 mamillary body 305
乳突 mastoid process 17
乳突窦 mastoid antrum 249
乳突淋巴结 mastoid lymph node 225
乳突小房 mastoid cell 249
乳腺 mammary gland 157
乳牙 deciduous tooth 92
乳晕 areola of breast 157
软腭 soft palate 92
软骨间部 intercartilaginous part 125

软骨连结 cartilaginous joint 34
软脊膜 spinal pia mater 320
软脑膜 cerebral pia mater 324

S

腮腺 parotid gland 96
腮腺管 parotid duct 96
腮腺管乳头 papilla of parotid duct 91
腮腺淋巴结 parotid lymph node 225
三叉丘脑束 trigeminothalamic tract 290
三叉丘系 trigeminal lemniscus 290
三叉神经 trigeminal nerve 353
三叉神经脊束 spinal tract of trigeminal nerve 282
三叉神经脊束核 spinal nucleus of trigeminal nerve 281
三叉神经节 trigeminal ganglion 353
三叉神经脑桥核 pontine nucleus of trigeminal nerve 281
三叉神经运动核 motor nucleus of trigeminal nerve 280
三叉神经中脑核 mesencephalic nucleus of trigeminal nerve 281
三尖瓣 tricuspid valve 181
三尖瓣复合体 tricuspid valve complex 181
三角部 triangular part 309
三角骨 triquetral bone 28
三角肌 deltoid 70
三角肌粗隆 deltoid tuberosity 27
筛窦 ethmoidal sinus 25, 118
筛骨 ethmoid bone 16
筛漏斗 ethmoidal infundibulum 118
筛泡 ethmoidal bulla 118
筛小房 ethmoidal cellule 25
上 superior 3
上鼻道 superior nasal meatus 24
上部 superior part 102
上橄榄核 superior olivary nucleus 285
上颌动脉 maxillary artery 196
上颌窦 maxillary sinus 25, 118
上颌骨 maxilla 19
上颌神经 maxillary nerve 354
上睑提肌 levator palpebrae superioris 241
上髁 epicondyle 8
上泌涎核 superior salivatory nucleus 281
上腔静脉 superior vena cava 214
上腔静脉口 orifice of superior vena cava 180
上切迹 superior notch 120
上丘 superior colliculus 275, 288
上丘臂 brachium of superior colliculus 275
上丘脑 epithalamus 305
上神经节 superior ganglion 358
上矢状窦 superior sagittal sinus 322
上髓帆 superior medullary velum 275
上斜肌 obliquus superior 243
上行网状激活系统 ascending reticular activating system 291
上行网状抑制系统 ascending reticular inhibiting system 292
上牙槽神经 superior alveolar nerve 354
上牙弓 upper dental arch 92
上运动神经元 upper motor neuron 384
上直肌 rectus superior 242
上纵隔 superior mediastinum 132
杓关节面 arytenoid articular surface 120
杓肌 arytenoid 124
杓状会厌襞 aryepiglottic fold 124
杓状软骨 arytenoid cartilage 120
少突胶质细胞 oligodendrocyte 261
哨位淋巴结 sentinel lymph node 224
舌 tongue 94
舌扁桃体 lingual tonsil 94
舌动脉 lingual artery 196
舌根 root of tongue 94
舌骨 hyoid bone 19
舌回 lingual gyrus 309
舌会厌正中襞 median glossoepiglottic fold 98
舌尖 apex of tongue 94
舌盲孔 foramen cecum of tongue 94
舌内肌 intrinsic lingual muscle 95
舌乳头 papilla of tongue 94
舌神经 lingual nerve 355
舌体 body of tongue 94
舌外肌 extrinsic lingual muscle 95
舌系带 frenulum of tongue 94
舌下襞 sublingual fold 94
舌下阜 sublingual caruncle 94
舌下神经 hypoglossal nerve 362
舌下神经核 nucleus of hypoglossal nerve 280
舌下神经三角 hypoglossal triangle 276
舌下腺 sublingual gland 97
舌咽神经 glossopharyngeal nerve 358
舌支 lingual branch 359
射精管 ejaculatory duct 147
伸 extension 36
伸长细胞 tanycyte 261

深　profundal　4
深部　deep part　108
深筋膜　deep fascia　56
深淋巴结　deep lymph node　224
深支　deep branch　340
神经　nerve　262
神经垂体　neurohypophysis　170
神经核　nucleus　262
神经胶质　neuroglia　257
神经胶质细胞　neuroglial cell　257, 260
神经节　ganglion　262, 331
神经解剖学　neuroanatomy　1
神经 - 免疫 - 内分泌网络　neuro - immuno - endocrine network　330
神经膜细胞　neurilemmal cell　261
神经内膜　endoneurium　262
神经束　nerve tract　262
神经束膜　perineurium　262
神经丝　neurofilament　257
神经外膜　epineurium　262
神经系统　nervous system　256
神经细胞　nerve cell　257
神经纤维　nerve fiber　259
神经元　neuron　257
神经原纤维　neurofibril　257
肾　kidney　136
肾大盏　major renal calice　139
肾蒂　renal pedicle　137
肾动脉　renal artery　140, 200
肾窦　renal sinus　137
肾段　renal segment　140
肾段动脉　renal segmental artery　140
肾后筋膜　retrorenal fascia　140
肾筋膜　renal fascia　140
肾静脉　renal vein　217
肾门　renal hilum　136
肾皮质　renal cortex　139
肾前筋膜　prerenal fascia　140
肾区　renal region　137
肾乳头　renal papilla　139
肾上腺　suprarenal gland　137, 173
肾上腺静脉　suprarenal vein　218
肾上腺门　suprarenal hilum　173
肾髓质　renal medulla　139
肾下垂　nephroptosis　140
肾小管　renal tubule　139
肾小体　renal corpuscle　139
肾小盏　minor renal calice　139
肾盂　renal pelvis　136
肾柱　renal column　139
肾锥体　renal pyramid　139
升部　ascending part　103
升结肠　ascending colon　106
升主动脉　ascending aorta　194
生精小管　seminiferous tubule　146
生殖股神经　genitofemoral nerve　344
生殖系统　reproductive system　145
声带　vocal cord　122
声带肌　vocalis　124
声带突　vocal process　121
声门　glottis　125
声门裂　fissure of glottis　124
声门下腔　infraglottic cavity　125
声韧带　vocal ligament　122
绳状体　restiform body　275
施万细胞　Schwann cell　259, 261
十二指肠　duodenum　102
十二指肠大乳头　major duodenal papilla　103
十二指肠空肠曲　duodenojejunal flexure　103
十二指肠球　duodenal bulb　102
十二指肠上襞　superior duodenal fold　167
十二指肠上曲　superior duodenal flexure　102
十二指肠上隐窝　superior duodenal recess　167
十二指肠下曲　inferior duodenal flexure　102
十二指肠小乳头　minor duodenal papilla　103
十二指肠悬肌　suspensory muscle of duodenum　103
十二指肠悬韧带　suspensory ligament of duodenum　103
十二指肠纵襞　longitudinal fold of duodenum　102
食管　esophagus　98
食管裂孔　esophageal hiatus　66
食管支　esophageal branch　361
矢状缝　sagittal suture　20
矢状面　sagittal plane　5
矢状轴　sagittal axis　4
示指伸肌　extensor indicis　74
视辐射　optic radiation　381
视交叉　optic chiasma　305
视交叉上核　suprachiasmatic nucleus　305
视觉传导通路　visual conductive pathway　381
视觉性语言区　visual speech area　313
视器　visual organ　235
视前区　preoptic region　305

视区 visual area 312
视上垂体束 supraopticohypophyseal tract 306
视上核 supraoptic nucleus 306
视上区 supraoptic region 305
视神经 optic nerve 351
视神经管 optic canal 17
视神经盘 optic disc 237
视神经乳头 papilla of optic nerve 237
视束 optic tract 305
视网膜 retina 237
视网膜中央动脉 central artery of retina 243
视网膜中央静脉 central vein of retina 245
视野 visual field 381
室管膜 ependyma 276
室管膜细胞 ependymocyte 261
室间隔 interventricular septum 185
室间孔 interventricular foramen 303, 315
室旁核 paraventricular nucleus 305
室上嵴 supraventricular crest 180
收 adduction 36
收肌腱裂孔 adductor tendinous opening 80
收肌结节 adductor tubercle 31
手关节 joint of hand 46
手舟骨 scaphoid bone 28
书写区 writing area 313
枢椎 axis 13
输出淋巴管 efferent lymphatic vessel 224
输精管 deferent duct 147
输精管壶腹 ampulla of deferent duct 147
输卵管 uterine tube 153
输卵管端 tubal extremity 151
输卵管腹腔口 abdominal orifice of uterine tube 153
输卵管伞 fimbria of uterine tube 153
输卵管子宫口 uterine orifice of uterine tube 153
输尿管 ureter 140
输尿管壁内部 intramural part of ureter 141
输尿管腹部 abdominal part of ureter 141
输尿管间襞 interureteric fold 142
输尿管口 ureteric orifice 142
输尿管盆部 pelvic part of ureter 141
输乳管 lactiferous duct 157
输乳管窦 lactiferous sinus 157
输入淋巴管 afferent lymphatic vessel 224
树突 dendrite 258
树突棘 dendrite spine 258
竖脊肌 erector spinae 64
闩 obex 276
栓状核 emboliform nucleus 299
双极神经元 bipolar neuron 259
水平部 horizontal part 103
水平面 horizontal plane 5
顺行溃变 anterograde degeneration 331
丝状乳头 filiform papilla 94
松果体 pineal body 171,305
随意肌 voluntary muscle 54
髓核 nucleus pulposus 37
髓腔 medullary cavity 6
髓鞘 myelin sheath 259
髓纹 striae medullares of fourth ventricle 275
髓质 medulla 262
锁骨 clavicle 26
锁骨上淋巴结 supraclavicular lymph node 227
锁骨上神经 supraclavicular nerve 335
锁骨下动脉 subclavian artery 197
锁骨下动脉丛 subclavian plexus 367
锁骨下静脉 subclavian vein 213
锁骨下淋巴结 infraclavicular lymph node 227
锁胸筋膜 clavipectoral fascia 66

T

苔藓纤维 mossy fiber 298
弹性圆锥 conus elasticus 122
提睾肌 cremaster 68,149
跳跃韧带 spring ligament 53
听辐射 acoustic radiation 383
听结节 acoustic tubercle 275
听觉传导通路 auditory conductive pathway 382
听觉性语言区 auditory speech area 313
听器 auditory apparatus 245
听区 auditory area 313
听小骨 auditory ossicles 248
瞳孔 pupil 237
瞳孔对光反射 pupillary light reflex 382
瞳孔开大肌 dilator pupillae 237
瞳孔括约肌 sphincter pupillae 237
头 head 8
头臂干 brachiocephalic trunk 194
头臂静脉 brachiocephalic vein 214
头长肌 longus scapitis 62
头肌 muscle of head 57
头静脉 cephalic vein 214
头前直肌 rectus capitis anterior 62
头外侧直肌 rectus capitis lateralis 62

头状骨 capitate bone 28
投射纤维 projection fiber 318
骰骨 cuboid bone 31
透明隔 transparent septum 309
透明软骨结合 synchondrosis 35
突 process 8
突触 synapse 260
突触后部 postsynaptic element 260
突触后膜 postsynaptic membrane 260
突触间隙 synaptic cleft 260
突触前部 presynaptic element 260
突触前膜 presynaptic membrane 260
突触小泡 synaptic vesicle 260
臀大肌 gluteus maximus 79
臀肌粗隆 gluteal tuberosity 30
臀上皮神经 superior gluteal nerve 333
臀上神经 superior gluteal nerve 344
臀下神经 inferior gluteal nerve 344
臀小肌 gluteus minimus 79
臀中肌 gluteus medius 79
臀中皮神经 middle gluteal nerve 333
椭圆关节 ellipsoidal joint 37
椭圆囊 utricle 251
椭圆囊斑 macula utriculi 252
椭圆球囊管 utriculosaccular duct 252
唾液腺 salivary gland 96

W

外 external 4
外鼻 external nose 117
外侧 lateral 3
外侧半月板 lateral meniscus 51
外侧沟 lateral sulcus 308
外侧核群 lateral nuclear group 304
外侧髁 lateral condyle 31
外侧淋巴结 lateral lymph node 227
外侧丘系 lateral lemniscus 282, 290
外侧丘系核 nucleus of lateral lemniscus 285
外侧区 lateral zone 298
外侧韧带 lateral ligament 52
外侧索 lateral funiculus 265
外侧膝状体 lateral geniculate body 305
外侧楔骨 lateral cuneiform bone 31
外耳 external ear 246
外耳道 external acoustic meatus 246
外耳门 external acoustic pore 246
外感受器 exteroceptor 234
外踝 lateral malleolus 31
外科解剖学 surgical anatomy 1
外科颈 surgical neck 27
外颗粒层 external granular layer 316
外上髁 lateral epicondyle 28, 31
外髓板 external medullary lamina 304
外直肌 rectus lateralis 242
外锥体细胞层 external pyramidal layer 316
豌豆骨 pisiform bone 28
腕骨 carpal bone 28
腕骨间关节 intercarpal joint 47
腕关节 wrist joint 47
腕掌关节 carpometacarpal joint 47
网膜 omentum 164
网膜孔 omental foramen 166
网膜囊 omental bursa 165
网状部 reticular part of substantia nigra 289
网状脊髓束 reticulospinal tract 270, 290
微管 microtubule 257
微视解剖学 microanatomy 1
尾丛 coccygeal plexus 346
尾骨 coccyx 14
尾骨肌 coccygeus 159
尾神经 coccygeal nerve 332
尾状核 caudate nucleus 314
尾状叶 caudate lobe 109
卫星细胞 satellite cell 261
未定带 zona incerta 305
味觉区 gustatory area 313
味蕾 taste bud 254
味器 gustatory organ 254
胃 stomach 100
胃大弯 greater curvature of stomach 100
胃底 fundus of stomach 100
胃膈韧带 gastrophrenic ligament 167
胃后支 posterior gastric branch 361
胃结肠韧带 gastrocolic ligament 165
胃脾韧带 gastrosplenic ligament 167
胃前支 anterior gastric branch 361
胃穹窿 fornix of stomach 100
胃体 body of stomach 100
胃小弯 lesser curvature of stomach 100
胃右静脉 right gastric vein 218
胃左动脉 left gastric artery 200
胃左静脉 left gastric vein 218

纹状区 striate area 381
纹状体 corpus striatum 314
涡静脉 vorticose vein 245
窝 fossa 8
蜗背侧核 dorsal cochlear nucleus 282
蜗窗 fenestra cochleae 248
蜗腹侧核 ventral cochlear nucleus 282
蜗管 cochlear duct 252
蜗神经 cochlear nerve 358
蜗神经核 cochlear nucleus 282
蜗神经节(螺旋神经节) cochlear ganglion 358
无名静脉 innominate vein 214
无髓纤维 nonmyelinated fiber 259

X

膝关节 knee joint 50
膝交叉韧带 cruciate ligament 50
系统解剖学 systematic anatomy 1
细胞黏附分子 cell adhesion molecule 331
细胞外基质 extracellular matrix 331
峡部 isthmus of uterine tube 153
下 inferior 3
下鼻道 inferior nasal meatus 24
下鼻甲 inferior nasal concha 20
下橄榄核 inferior olivary nucleus 284
下颌骨 mandible 18
下颌后静脉 retromandibular vein 213
下颌角 angle of mandible 19
下颌颈 neck of mandible 19
下颌孔 mandibular foramen 19
下颌舌骨肌 mylohyoid 60
下颌神经 mandibular nerve 355
下颌头 head of mandible 19
下颌窝 mandibular fossa 17
下颌下淋巴结 submandibular lymph node 226
下颌下神经节 submandibular ganglion 357
下颌下腺 submandibular gland 97
下颌缘支 marginal branch 357
下颌支 ramus of mandible 19
下泌涎核 inferior salivatory nucleus 281
下腔静脉 inferior vena cava 216
下腔静脉瓣 valve of inferior vena cava 180
下腔静脉口 orifice of inferior vena cava 180
下丘 inferior colliculus 275
下丘臂 brachium of inferior colliculus 275
下丘核 nucleus of inferior colliculus 287
下丘脑 hypothalamus 305
下丘脑沟 hypothalamic sulcus 303
下丘脑后核 posterior hypothalamic nucleus 306
下神经节 inferior ganglion 358
下矢状窦 inferior sagittal sinus 322
下髓帆 inferior medullary velum 276
下斜肌 obliquus inferior 243
下牙槽神经 inferior alveolar nerve 355
下牙弓 lower dental arch 92
下运动神经元 lower motor neuron 384
下直肌 rectus inferior 242
下纵隔 inferior mediastinum 134
纤连蛋白 fibronectin 331
纤维层 fibrous layer 56
纤维环 annulus fibrosus 37
纤维连结 fibrous joint 34
纤维膜 fibrous membrane 35
纤维囊 fibrous capsule 139
纤维软骨联合 symphysis 35
纤维束 fasciculus 262
纤维心包 fibrous pericardium 192
纤维性星形胶质细胞 fibrous astrocyte 261
线 line 8
陷凹 pouch 167
腺垂体 adenohypophysis 171
项韧带 ligamentum nuchae 38
消化管 alimentary canal 90
消化系统 alimentary system 90
消化腺 alimentary gland 90
小凹 foveola 8
小肠 small intestine 102
小多角骨 trapezoid bone 28
小房 cellule 8
小骨盆 lesser pelvis 48
小胶质细胞 microglia 261
小结 nodule 296
小结节 lesser tubercle 27
小脑 cerebellum 296
小脑半球 cerebellar hemisphere 296
小脑扁桃体 tonsil of cerebellum 296
小脑核 cerebellar nuclei 299
小脑后切迹 posterior cerebellar notch 296
小脑后叶 posterior lobe 297
小脑镰 cerebellar falx 322
小脑幕 tentorium of cerebellum 321
小脑幕切迹 tentorial incisure 321

小脑皮质 cerebellar cortex 298
小脑前切迹 anterior cerebellar notch 296
小脑前叶 anterior lobe 297
小脑上动脉 superior cerebellar artery 326
小脑上脚 superior cerebellar peduncle 275, 300
小脑髓质 cerebellar medulla 300
小脑体 corpus of cerebellum 297
小脑下后动脉 posterior inferior cerebellar artery 326
小脑下脚 inferior cerebellar peduncle 275, 300
小脑下前动脉 anterior inferior cerebellar artery 326
小脑小球 cerebellar glomerulus 298
小脑延髓池 cerebellomedullary cistern 323
小脑蚓 vermis 296
小脑中脚 middle cerebellar peduncle 274, 300
小头 capitulum 8
小腿三头肌 triceps surae 82
小唾液腺 minor salivary gland 96
小网膜 lesser omentum 164
小翼 lesser wing 16
小阴唇 lesser lip of pudendum 156
小隐静脉 small saphenous vein 215
小鱼际 hypothenar 75
小圆肌 teres minor 70
小指短屈肌 flexor digiti minimi brevis 76
小指对掌肌 opponens digiti minimi 76
小指伸肌 extensor digiti minimi 74
小指展肌 abductor digiti minimi 76
小转子 lesser trochanter 30
楔束 fasciculus cuneatus 268
楔束副核 accessory cuneate nucleus 285
楔束核 cuneate nucleus 284
楔束结节 cuneate tubercle 275
楔叶 cuneus 309
协同肌 synergist 55
斜方肌 trapezius 63
斜方体 trapezoid body 282
斜角肌间隙 scalene fissure 62
斜裂 oblique fissure 128
斜坡 clivus 20
心 heart 175
心包 pericardium 192
心包横窦 transverse pericardial sinus 192
心包前下窦 anterior inferior sinus of pericardium 192
心包腔 pericardial cavity 192
心包区 pericardial region 131
心包斜窦 oblique pericardial sinus 192
心丛 cardiac plexus 370
心大静脉 great cardiac vein 191
心底 cardiac base 177
心肌 cardiac muscle 54
心肌层 myocardium 184
心尖 cardiac apex 177
心尖切迹 cardiac apical incisure 179
心内膜 endocardium 184
心前静脉 anterior cardiac vein 191
心切迹 cardiac notch 127
心外膜 epicardium 185
心小静脉 small cardiac vein 191
心中静脉 middle cardiac vein 191
心最小静脉 smallest cardiac vein 191
新小脑 neocerebellum 298
星形胶质细胞 astrocyte 261
星形细胞 stellate cell 298
星状神经节 stellate ganglion 367
杏仁体 amygdaloid body 314
胸背神经 thoracodorsal nerve 338
胸长神经 long thoracic nerve 337
胸大肌 pectoralis major 64
胸导管 thoracic duct 222
胸骨 sternum 14
胸骨柄 manubrium sterni 14
胸骨甲状肌 sternothyroid 62
胸骨角 sternal angle 14
胸骨旁淋巴结 parasternal lymph node 228
胸骨舌骨肌 sternohyoid 62
胸骨体 body of sternum 14
胸核 thoracic nucleus 266
胸横肌 transversus thoracis 66
胸肌筋膜 pectoral fascia 66
胸肌淋巴结 pectoral lymph node 227
胸廓 thoracic cage 37, 41
胸廓内动脉 internal thoracic artery 197
胸肋关节 sternocostal joint 41
胸肋三角 sternocostal triangle 67
胸膜 pleura 130
胸膜顶 cupula of pleura 130
胸膜腔 pleural cavity 130
胸膜隐窝 pleural recess 130
胸内侧神经 medial pectoral nerve 337
胸神经 thoracic nerves 332
胸神经节 thoracic ganglion 367
胸锁关节 sternoclavicular joint 43

胸锁乳突肌 sternocleidomastoid 60
胸外侧神经 lateral pectoral nerve 337
胸腺 thymus 173, 224
胸腺区 region of thymus 131
胸小肌 pectoralis minor 64
胸腰筋膜 thoracolumbar fascia 64
胸主动脉 thoracic aorta 199
胸椎 thoracic vertebrae 11
嗅觉区 olfactory area 313
嗅器 olfactory organ 254
嗅区 olfactory region 118
嗅神经 olfactory nerve 351
嗅束沟 olfactory groove 309
旋后 supination 36
旋后肌 supinator 74
旋内 medial rotation 36
旋前 pronation 36
旋前方肌 pronator quadratus 73
旋前圆肌 pronator teres 73
旋外 lateral rotation 36
旋支 circumflex branch 189
旋转 rotation 36
血管吻合 vascular anastomosis 176
血 - 脑脊液屏障 blood-CSF barrier 330
血 - 脑屏障 blood-brain barrier, BBB 330

Y

压迹 impression 8
牙 tooth 92
牙槽骨 alveolar bone 94
牙槽突 alveolar process 19
牙根 root of tooth 93
牙根管 root canal 94
牙根尖孔 apical foramen 94
牙骨质 cement 94
牙冠 crown of tooth 93
牙冠腔 pulp chamber 94
牙颈 neck of tooth 93
牙腔 dental cavity 94
牙髓 dental pulp 94
牙龈 gingiva 94
牙质 dentine 94
牙周膜 periodontal membrane 94
咽 pharynx 97
咽扁桃体 pharyngeal tonsil 97
咽丛 pharyngeal plexus 367
咽鼓管 pharyngotympanic tube 249
咽鼓管扁桃体 tubal tonsil 97
咽鼓管咽口 pharyngeal opening of auditory tube 97
咽鼓管圆枕 tubal torus 97
咽后淋巴结 retropharyngeal lymph node 227
咽升动脉 ascending pharyngeal artery 197
咽峡 isthmus of fauces 92
咽隐窝 pharyngeal recess 97
咽支 pharyngeal branch 359, 361
延髓 medulla oblongata 274
延髓脑桥沟 bulbopontine sulcus 274
岩部(锥部) petrous part (pyramid) 17
岩大神经 greater petrosal nerve 357
岩上窦 superior petrosal sinus 322
岩下窦 inferior petrosal sinus 322
眼动脉 ophthalmic artery 243
眼房 chamber of eyeball 237
眼副器 accessory organ of eye 239
眼肌筋膜 fascia of ocular muscle 243
眼睑 palpebrae 239
眼轮匝肌 orbicularis oculi 58
眼球 eyeball 235
眼球筋膜鞘 sheath of eyeball 243
眼球外肌 extraocular muscle 241
眼神经 ophthalmic nerve 354
腰丛 lumbar plexus 333, 342
腰大肌 psoas major 77
腰骶核 lumbosacral nucleus 267
腰骶膨大 lumbosacral enlargement 263
腰方肌 quadratus lumborum 69
腰肋三角 lumbocostal triangle 67
腰淋巴结 lumbar lymph node 231
腰内脏神经 lumbar splanchnic nerve 367
腰神经 lumbar nerves 332
腰神经节 lumbar ganglion 367
腰升静脉 ascending lumbar vein 216
腰椎 lumbar vertebrae 13
咬肌 masseter 59
叶状乳头 foliate papilla 94
腋动脉 axillary artery 197
腋静脉 axillary vein 214
腋淋巴结 axillary lymph node 227
腋神经 axillary nerve 338
胰 pancreas 113
胰岛 pancreatic islet 174
胰管 pancreatic duct 114

胰颈 neck of pancreas 114
胰体 body of pancreas 114
胰头 head of pancreas 114
胰尾 tail of pancreas 114
移动 translation 36
疑核 nucleus ambiguus 280
乙状窦 sigmoid sinus 322
乙状结肠 sigmoid colon 106
乙状结肠动脉 sigmoid artery 202
乙状结肠间隐窝 intersigmoid recess 167
乙状结肠系膜 sigmoid mesocolon 166
艺术解剖学 art anatomy 1
异常 abnormal 5
翼点 pterion 22
翼腭神经 pterygopalatine nerve 355
翼腭神经节 pterygopalatine ganglion 357
翼腭窝 pterygopalatine fossa 22
翼管 pterygoid canal 17
翼静脉丛 pterygoid venous plexus 213
翼内肌 medial pterygoid 59
翼突 pterygoid process 17
翼外肌 lateral pterygoid 59
翼状襞 alar fold 51
阴部内动脉 internal pudendal artery 205
阴部神经 pudendal nerve 344
阴道 vagina 155
阴道口 vaginal orifice 155
阴道前庭 vaginal vestibule 156
阴道穹 fornix of vagina 155
阴蒂 clitoris 156
阴蒂海绵体 cavernous body of clitoris 156
阴蒂脚 crus of clitoris 156
阴蒂体 body of clitoris 156
阴蒂头 glans of clitoris 156
阴阜 mons pubis 155
阴茎 penis 149
阴茎包皮 prepuce of penis 149
阴茎海绵体 cavernous body of penis 149
阴茎脚 crus of penis 149
阴茎头 glans 149
阴茎悬韧带 suspensory ligament of penis 149
阴囊 scrotum 149
阴囊中隔 septum of scrotum 149
蚓垂 uvula of vermis 296
蚓结节 tuber of vermis 296
蚓状肌 lumbricales 76
蚓锥体 pyramid of vermis 296
隐神经 saphenous nerve 343
鹰嘴 olecranon 28
硬腭 hard palate 91
硬脊膜 spinal dura mater 320
硬膜外隙 epidural space 320
硬脑膜 cerebral dura mater 321
硬脑膜窦 sinus of dura mater 211,322
幽门 pylorus 100
幽门瓣 pyloric valve 102
幽门部 pyloric part 100
幽门窦 pyloric antrum 101
幽门管 pyloric canal 101
幽门括约肌 pyloric sphincter 102
有髓纤维 myelinated fiber 259
右肠系膜窦 right mesenteric sinus 169
右段间裂 right intersegmental fissure 111
右房室瓣 right atrioventricular valve 181
右房室口 right atrioventricular orifice 181
右房支 right atrial branch 189
右肺动脉 right pulmonary artery 194
右肺水平裂 horizontal fissure of right lung 128
右肝上间隙 right suprahepatic space 168
右肝下间隙 right subhepatic space 168
右冠状动脉 right coronary artery 189
右结肠动脉 right colic artery 202
右结肠旁沟 right paracolic sulcus 169
右淋巴导管 right lymphatic duct 222
右三角韧带 right triangular ligament 167
右束支 right bundle branch 188
右心房 right atrium 179
右心室 right ventricle 180
右旋支 right circumflex branch 189
右叶间裂 right interlobar fissure 111
右缘支 right marginal branch 189
右主支气管 right principal bronchus 125
釉质 enamel 94
鱼际 thenar 75
原浆性星形胶质细胞 protoplasmic astrocyte 261
原裂 primary fissure 297
原小脑 archicerebellum 298
圆孔 foramen rotundum 16
缘 border 8
缘上回 supramarginal gyrus 309
远侧 distal 4

月骨　lunate bone　28
月状面　lunate surface　30
运动解剖学　locomotive anatomy　1
运动神经　motor nerve　257, 331
运动神经元　motor neuron　259
运动(下行)传导通路　motor(descending)conductive pathway　377
运动性语言区　motor speech area　313

Z

脏腹膜　visceral peritoneum　163
脏面　visceral surface　109
脏胸膜　visceral pleura　130
展　abduction　36
展神经　abducent nerve　355
展神经核　nucleus of abducent nerve, abducens nucleus　279
掌长肌　palmaris longus　73
掌骨　metacarpal bone　29
掌骨间关节　intermetacarpal joint　47
掌浅弓　superficial palmar arch　199
掌深弓　deep palmar arch　199
掌指关节　metacarpophalangeal joint　47
真皮　dermis　254
砧骨　incus　248
枕大神经　greater occipital nerve　333
枕动脉　occipital artery　197
枕额肌　occipitofrontalis　58
枕腹　occipital belly　58
枕骨　occipital bone　18
枕骨大孔　foramen magnum　18
枕淋巴结　occipital lymph node　225
枕内隆凸　internal occipital protuberance　20
枕外隆凸　external occipital protuberance　20
枕下神经　suboccipital nerve　333
枕小神经　lesser occipital nerve　335
枕叶　occipital lobe　308
正中沟　median sulcus　275
正中裂　middle hepatic fissure　111
正中隆起　median eminence　305
正中神经　median nerve　338
支气管　bronchi　125
支气管动脉　bronchial artery　129
支气管肺段　bronchopulmonary segment　128
支气管肺门淋巴结　bronchopulmonary hilar lymph node　229
支气管树　bronchial tree　128
支气管支　bronchial branch　361
脂肪囊　fatty renal capsule　139
直肠　rectum　106
直肠骶曲　sacral flexure of rectum　106
直肠壶腹　ampulla of rectum　107
直肠会阴曲　perineal flexure of rectum　106
直肠膀胱陷凹　rectovesical pouch　167
直肠上动脉　superior rectal artery　202
直肠子宫襞　rectouterine fold　155
直肠子宫陷凹　rectouterine pouch　167
直窦　straight sinus　322
直回　straight gyrus　309
植物神经系统　vegetative nervous system　331, 363
跖骨　metatarsal bone　33
跖骨间关节　intermetatarsal joint　53
跖屈　plantarflexion　36
跖趾关节　metatarsophalangeal joint　53
指骨　phalange of finger　29
指骨间关节　interphalangeal joint　47
指浅屈肌　flexor digitorum superficialis　73
指伸肌　extensor digitorum　74
指深屈肌　flexor digitorum profundus　73
趾长屈肌　flexor digitorum longus　82
趾长伸肌　extensor digitorum longus　80
趾骨　phalange of toe　33
趾骨间关节　interphalangeal joint　53
致密部　compact part of substantia nigra　289
痔环　hemorrhoidal ring　108
智牙　wisdom tooth　92
中鼻道　middle nasal meatus　24
中耳　middle ear　247
中缝核群　rapheal nuclear group　291
中间带　intermediate zone　265
中间带内侧核　intermediomedial nucleus　266
中间带外侧核　intermediolateral nucleus　266
中间区　intermediate zone　298
中间楔骨　intermedius cuneiform bone　31
中结肠动脉　middle colic artery　202
中脑　midbrain　274
中脑导水管　mesencephalic aqueduct　294
中脑导水管周围灰质　periaqueductal gray matter　294
中脑泡　midbrain vesicle　273
中枢神经系统　central nervous system　256
中斜角肌　scalenus medius　62
中心腱　central tendon　66

中心纤维体 central fibrous body 183
中央凹 fovea centralis 237
中央沟 central sulcus 308
中央管 central canal 265
中央后回 postcentral gyrus 309
中央淋巴结 central lymph node 228
中央旁小叶 paracentral lobule 309
中央前回 precentral gyrus 309
中纵隔 middle mediastinum 134
终板 lamina terminalis 305
终池 terminal cistern 320
终室 terminal ventricle 266
终丝 filum terminale 263
终纹 terminal stria 304
终足 end foot 261
周围神经系统 peripheral nervous system 257, 330
轴浆 axoplasm 259
轴浆流 axoplasmic flow 259
轴丘 axon hillock 259
轴突 axon 259
轴突运输 axonal transport 259
轴突终末 axon terminal 259
肘关节 elbow joint 45
肘淋巴结 cubital lymph node 227
肘正中静脉 median cubital vein 214
蛛网膜粒 arachnoid granulations 323
蛛网膜下池 subarachnoid cistern 323
蛛网膜下隙 subarachnoid space 320
主动脉 aorta 194
主动脉瓣 aortic valve 183
主动脉窦 aortic sinus 183
主动脉弓 aortic arch 194
主动脉后窦 posterior aortic sinus 183
主动脉口 aortic orifice 183
主动脉裂孔 aortic hiatus 66
主动脉前庭 aortic vestibule 183
主动脉肾神经节 aorticorenal ganglion 366
主动脉小球 aortic glomera 194
主动脉右窦 right aortic sinus 183
主动脉左窦 left aortic sinus 183
椎动脉 vertebral artery 197, 325
椎动脉丛 vertebral plexus 367
椎弓 vertebral arch 11
椎弓板 lamina of vertebral arch 11
椎弓根 pedicle of vertebral arch 11
椎骨 vertebrae 11
椎管 vertebral canal 11
椎间孔 intervertebral foramen 11
椎间盘 intervertebral disc 37
椎孔 vertebral foramen 11
椎内静脉丛 internal vertebral venous plexus 215
椎旁神经节 paravertebral ganglion 365
椎前神经节 prevertebral ganglion 366
椎体 vertebral body 11
椎体钩 uncus of vertebrate body 12
椎外静脉丛 external vertebral venous plexus 215
锥体 pyramid 274
锥体交叉 decussation of pyramid 274
锥体束 pyramidal tract 290, 384
锥体外系 extrapyramidal system 387
锥体系 pyramidal system 384
子宫 uterus 153
子宫部 uterine part 153
子宫底 fundus of uterus 153
子宫骶韧带 uterosacral ligament 155
子宫动脉 uterine artery 205
子宫端 uterine extremity 151
子宫附件 uterine appendage 154
子宫颈 neck of uterus 153
子宫颈管 canal of cervix of uterus 153
子宫颈阴道部 vaginal part of cervix 153
子宫颈阴道上部 supravaginal part of cervix 153
子宫口 orifice of uterus 153
子宫阔韧带 broad ligament of uterus 154
子宫旁组织 parametrium 154
子宫腔 cavity of uterus 153
子宫体 body of uterus 153
子宫峡 isthmus of uterus 153
子宫圆韧带 round ligament of uterus 154
子宫主韧带 cardinal ligament of uterus 154
籽骨 sesamoid bone 6, 57
自主神经系统 autonomic nervous system 331, 363
纵隔 mediastinum 132
纵隔后淋巴结 posterior mediastinal lymph node 228
纵隔面 mediastinal surface 127
纵隔前淋巴结 anterior mediastinal lymph node 228
纵隔胸膜 mediastinal pleura 130
足背动脉 dorsal artery of foot 207
足底内侧神经 medial plantar nerve 345
足底外侧神经 lateral plantar nerve 345
足关节 joint of foot 52
足舟骨 navicular bone 31

最后区 area postrema 276
最上鼻甲 supreme nasal concha 118
左肠系膜窦 left mesenteric sinus 169
左段间裂 left intersegmental fissure 111
左房室瓣 left atrioventricular valve 183
左房室口 left atrioventricular orifice 182, 183
左肺动脉 left pulmonary artery 194
左肺小舌 lingula of left lung 127
左肝上后间隙 posterior left suprahepatic space 168
左肝上间隙 left suprahepatic space 168
左肝上前间隙 anterior left suprahepatic space 168
左肝下后间隙 posterior left subhepatic space 169
左肝下间隙 left subhepatic space 168
左肝下前间隙 anterior left subhepatic space 168
左冠状动脉 left coronary artery 189
左结肠动脉 left colic artery 202
左结肠旁沟 left paracolic sulcus 169
左三角韧带 left triangular ligament 167
左束支 left bundle branch 188
左心耳 left auricle 182
左心房 left atrium 182
左心室 left ventricle 182
左叶间裂 left interlobar fissure 111
左主支气管 left principal bronchus 126
坐股韧带 ischiofemoral ligament 50
坐骨 ischium 30
坐骨大切迹 greater sciatic notch 29
坐骨海绵体肌 ischiocavernosus 160
坐骨棘 ischial spine 30
坐骨结节 ischial tuberosity 30
坐骨神经 sciatic nerve 345
坐骨小切迹 lesser sciatic notch 30

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	**系统解剖学**	**第10版**
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	诊断学	第10版
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 王 暄
责任编辑 李梦甜 王 暄
数字编辑 雷 媛 宋永刚
书籍设计 李 蹊 郭 淼

PMPH

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36591-8

定 价：109.00 元